발 간 등 록 번 호
11-1480000-001829-01

〈연구용역 최종보고서〉

중남미 물 분야 국제협력 및 물 시장 진출전략 연구

2022.05.

환경부
Ministry of Environment

제 출 문

환경부장관 귀하

이 보고서를 K-water연구원 물정책연구소에서 수행한 “중남미 물 분야 국제협력 및 물 시장 진출전략 연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2022. 05.

연구책임자	K-water연구원	수석연구원	류 문 현
연구수행자	K-water연구원	수석연구원	최 한 주
	K-water연구원	책임연구원	서 진 석
	K-water연구원	책임연구원	최 효 연
	K-water연구원	행 정 3 급	김 수 영
	K-water연구원	행 정 4 급	하 유 정
	K-water연구원	위촉연구원	이 종 원

- 목 차 -

제1장 서 론 ····· 3
1.1 연구 목적 ····· 3
1.2 연구 추진 체계 ····· 6

제2장 글로벌 물시장 조사 ····· 9
2.1 글로벌 물시장 현황 ····· 9
2.1.1 글로벌 물시장 현황(산업부문) ····· 10
2.1.2 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문) ····· 13
2.1.3 글로벌 물산업 제품별 시장 동향 ····· 16
2.2 글로벌 물시장 전망 ····· 19
2.2.1 글로벌 물시장 전망(산업부문) ····· 20
2.2.2 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문) ····· 23
2.2.3 글로벌 물산업 제품별 시장 전망 ····· 26
2.3 중남미 물시장 현황 ····· 29
2.3.1 중남미 물시장 현황(산업부문) ····· 30
2.3.2 중남미 물시장 현황(유틸리티 부문) ····· 33
2.3.3 중남미 물산업 제품별 시장 현황 ····· 35
2.4 중남미 물시장 전망 ····· 38
2.4.1 중남미 물시장 전망(산업부문) ····· 39
2.4.2 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문) ····· 42
2.4.3 중남미 물산업 제품별 시장 전망 ····· 45

제3장 중남미 주요국 물시장 조사 ····· 51
3.1 페루 ····· 51
3.1.1 페루 일반현황 ····· 51
3.1.2 페루 물 시장현황 ····· 57
3.1.3 페루 물 분야 협력 및 진출전략 ····· 90
3.2 볼리비아 ····· 94
3.2.1 볼리비아 일반현황 ····· 94
3.2.2 볼리비아 물 시장현황 ····· 99
3.2.3 볼리비아 물 분야 협력 및 진출전략 ····· 114
3.3 콜롬비아 ····· 120
3.3.1 콜롬비아 일반현황 ····· 120
3.3.2 콜롬비아 물 시장현황 ····· 126
3.3.3 콜롬비아 물 분야 협력 및 진출전략 ····· 144

3.4 칠레 ····· 147
3.4.1 칠레 일반현황 ····· 147
3.4.2 칠레 물시장 현황 ····· 153
3.4.3 칠레 물 분야 협력 및 진출전략 ····· 170

제4장 다자간 개발은행 협력전략 ····· 175
4.1 미주개발은행(IDB) 개요 ····· 175
4.1.1 주요조직 및 기능 ····· 176
4.1.2 한국과의 관계 ····· 177
4.2 IDB의 물 분야 투자 현황 ····· 178
4.2.1 물 분야 기금별 지원목적 및 실적 ····· 180
4.2.2 Source of Innovation 프로그램 ····· 181
4.3 IDB 물 문제 접근방법 ····· 184
4.3.1 Innovation in Commercial Finance for the Water and Sanitation ····· 184
4.3.2 Innovation in Water, Sanitation, and Solid Waste ····· 186
4.3.3 Water and Sanitation ····· 187
4.3.4 Use of 4IR Technologies in Water and Sanitation in LAC ····· 188
4.4 IDB의 중남미 지역 물 안보 전략 ····· 190
4.4.1 개요 ····· 190
4.4.2 전략목표 세부사항 ····· 191
4.4.3 이행계획(Work Plan 2020-2030) ····· 195

제5장 중남미 물시장 진출전략 ····· 199
5.1 미주개발은행(IDB) 협력 전략 ····· 199
5.1.1 미주개발은행 협력 방안 ····· 199
5.1.2 미주개발은행 협력제안 ····· 202
5.2 물관리 기관별 협력전략 ····· 208
5.2.1 우리나라의 물관련 기관 ····· 208
5.2.2 일본의 Core-Japan 전략 ····· 236
5.2.3 물관련 기관별 협력전략 ····· 239

참고문헌 ····· 245

부록 ····· 251

- 표 목 차 -

<표 1-1> 2021년 한국과 중남미 정상회의 현황 ····· 5
<표 2-1> 글로벌 물시장 규모 ····· 10
<표 2-2> 글로벌 물시장 현황(산업부문) ····· 10
<표 2-3> 글로벌 자본투자시장 현황(산업부문) ····· 11
<표 2-4> 글로벌 운영관리 시장 현황(산업부문) ····· 12
<표 2-5> 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문) ····· 13
<표 2-6> 글로벌 자본투자시장 현황(유틸리티 부문) ····· 14
<표 2-7> 글로벌 운영관리 시장 현황(유틸리티 부문) ····· 15
<표 2-8> 글로벌 물산업 제품 시장 현황 ····· 16
<표 2-9> 글로벌 화학제품 시장 현황 ····· 17
<표 2-10> 글로벌 장비제품 시장 현황 ····· 18
<표 2-11> 글로벌 물시장 전망 ····· 20
<표 2-12> 글로벌 물시장 전망(산업부문) ····· 20
<표 2-13> 글로벌 자본투자시장 전망(산업부문) ····· 21
<표 2-14> 글로벌 운영관리 시장 전망(산업부문) ····· 22
<표 2-15> 글로벌 물시장 전망(유틸리티 부문) ····· 23
<표 2-16> 글로벌 자본투자시장 전망(유틸리티 부문) ····· 24
<표 2-17> 글로벌 운영관리 시장 전망 ····· 25
<표 2-18> 글로벌 물산업 제품 시장 전망 ····· 26
<표 2-19> 글로벌 물산업 화학제품 시장 현황 ····· 27
<표 2-20> 글로벌 물산업 장비제품 시장 현황 ····· 28
<표 2-21> 부문별 중남미 물시장 규모 ····· 29
<표 2-22> 중남미 물시장 현황(산업부문) ····· 30
<표 2-23> 중남미 자본투자시장 현황(산업부문) ····· 31
<표 2-24> 중남미 운영관리시장 현황(산업부문) ····· 32
<표 2-25> 중남미 물시장 현황(유틸리티 부문) ····· 33
<표 2-26> 중남미 자본투자시장 현황(유틸리티 부문) ····· 34
<표 2-27> 중남미 운영관리 시장 현황 ····· 35
<표 2-28> 중남미 물산업 제품시장 현황 ····· 36
<표 2-29> 중남미 화학제품 시장 현황 ····· 36
<표 2-30> 중남미 장비제품 시장 현황 ····· 37
<표 2-31> 중남미 물시장 전망 ····· 39
<표 2-32> 중남미 물시장 전망(산업부문) ····· 39
<표 2-33> 중남미 자본투자시장 전망(산업부문) ····· 40

<표 2-34> 중남미 운영관리 시장 전망(산업부문) ····· 41
<표 2-35> 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문) ····· 42
<표 2-36> 중남미 자본투자시장 전망(유틸리티 부문) ····· 43
<표 2-37> 중남미 운영관리 시장 전망(유틸리티 부문) ····· 44
<표 2-38> 중남미 물산업 제품 시장 전망 ····· 45
<표 2-39> 중남미 화학제품 시장 전망 ····· 46
<표 2-40> 중남미 장비제품 시장 전망 ····· 47
<표 3-1> 페루 주요 경제지표('16~'20) ····· 52
<표 3-2> GDP 기준 페루 산업구조 ····· 53
<표 3-3> 주요 분야별 기후 위험(페루) ····· 60
<표 3-4> 페루 부문별 물시장 현황(2015~2020년) ····· 62
<표 3-5> 페루 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년) ····· 62
<표 3-6> 페루 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년) ····· 63
<표 3-7> 페루 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 63
<표 3-8> 페루 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 64
<표 3-9> 페루 부문별 물시장 전망(2021~2026년) ····· 65
<표 3-10> 페루 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년) ····· 65
<표 3-11> 페루 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년) ····· 66
<표 3-12> 페루 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) ····· 67
<표 3-13> 페루 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년) ····· 68
<표 3-14> 페루 물관련 주요 공공기관 ····· 78
<표 3-15> 최근 민간 자금 조달 물 프로젝트 및 위탁계약 ····· 87
<표 3-16> 페루 투자진흥청 2022년 민간협력사업(PPP) 사업계획 ····· 88
<표 3-17> 페루 물시장 진출시 주요 애로사항 ····· 93
<표 3-18> 볼리비아 수도운영기관 카테고리 ····· 104
<표 3-19> 볼리비아 행정구역별 대표 상수도 운영기관 ····· 104
<표 3-20> 볼리비아 부문별 물시장 현황(2015~2020년) ····· 108
<표 3-21> 볼리비아 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년) ····· 108
<표 3-22> 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년) ····· 109
<표 3-23> 볼리비아 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 110
<표 3-24> 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 110
<표 3-25> 볼리비아 부문별 물시장 전망(2021~2026년) ····· 111
<표 3-26> 볼리비아 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년) ····· 112
<표 3-27> 볼리비아 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년) ····· 112
<표 3-28> 볼리비아 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) ····· 113
<표 3-29> 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년) ····· 114
<표 3-30> 볼리비아 경제사회개발계획 PDES (2016~2020년)의 주요 목표 ····· 117

<표 3-31> 중남미 주요국 GDP 규모 및 순위 ····· 120
<표 3-32> 2016-2020 콜롬비아 주요 경제지표 ····· 121
<표 3-33> 2019-2020년 산업별 GDP 대비 비중 ····· 122
<표 3-34> 콜롬비아 부문별 물시장 현황(2015~2020년) ····· 128
<표 3-35> 콜롬비아 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년) ····· 129
<표 3-36> 콜롬비아 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년) ····· 130
<표 3-37> 콜롬비아 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 131
<표 3-38> 콜롬비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 132
<표 3-39> 콜롬비아 부문별 물시장 전망(2021~2026년) ····· 133
<표 3-40> 콜롬비아 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년) ····· 134
<표 3-41> 콜롬비아 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년) ····· 135
<표 3-42> 콜롬비아 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) ····· 136
<표 3-43> 콜롬비아 물분야 자본투자시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) ····· 137
<표 3-44> 콜롬비아 물 시장 관련 공공 부문의 주요기관 ····· 139
<표 3-45> 콜롬비아 물 시장 관련 민간기업 ····· 140
<표 3-46> 콜롬비아 물 시장 관련 주요 외국 기업 ····· 141
<표 3-47> 콜롬비아 물 시장의 주요 투자 프로젝트 계약/발주 현황 ····· 142
<표 3-48> 콜롬비아 물 시장 관련 다자간개발은행의 프로젝트 현황 ····· 143
<표 3-49> 콜롬비아 물 시장 대상 국내 ODA 사례 ····· 144
<표 3-50> 2021년 칠레의 경기부양 정책의 주요내용 ····· 148
<표 3-51> 2021년 '칠레는 회복한다'의 주요내용 ····· 148
<표 3-52> 칠레 주요 경제지표(2014~2021년) ····· 149
<표 3-53> 칠레 GDP 산업별 구성 ····· 151
<표 3-54> 칠레 물시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 156
<표 3-55> 칠레 물시장 현황(산업부문, 2015~2020년) ····· 156
<표 3-56> 칠레 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년) ····· 157
<표 3-57> 칠레 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 157
<표 3-58> 칠레 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) ····· 158
<표 3-59> 칠레 부문별 물시장 전망(2021~2026년) ····· 159
<표 3-60> 칠레의 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년) ····· 159
<표 3-61> 칠레의 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년) ····· 160
<표 3-62> 칠레의 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) ····· 161
<표 3-63> 칠레의 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년) ····· 162
<표 3-64> 칠레의 물관리 주요기관 및 산하기구 ····· 163
<표 3-65> 최근 민간자본 투자 프로젝트 계약/발주 현황 ····· 169
<표 3-66> 칠레의 주요 물이슈 ····· 170
<표 3-67> 한국-칠레 간 물분야 협력 추진 상황 ····· 171

<표 4-1> IDB의 업무 영역 및 주요 투자영역 ····· 175
<표 4-2> 기금별 지원 목적 및 실적 ····· 177
<표 4-3> SoI 대상 분야 ····· 182
<표 4-4> SoI를 통한 기대 성과 ····· 183
<표 4-5> 물과 위생부문 투자 장벽 ····· 184
<표 4-6> 물과 위생부문 투자 플랫폼 확장 ····· 185
<표 4-7> IDB의 중남미 물분야 주요 과제 ····· 186
<표 4-8> Water and Sanitation 혁신 프로그램 개요 ····· 188
<표 4-9> 4차 산업 기술을 활용한 혁신 기회 분석 ····· 189
<표 4-10> 물과 위생 서비스 공급 수준 ····· 191
<표 4-11> 중남미 지역 물안보 부문의 투자수요 개요 ····· 196
<표 5-1> 환경공단 전략목표, 전략과제 및 주요사업 ····· 219
<표 5-2> 한국환경공단의 상하수도 시설 사업 개요 ····· 224
<표 5-3> 하수도시설 통합·운영 관리현황 ····· 225
<표 5-4> 한국환경공단 MOU 체결 현황(2022년 3월 기준) ····· 226
<표 5-5> KWP의 혁신형 물기업 지원사업 ····· 229
<표 5-6> 상하수도 협회의 물 산업 해외 진출 지원 사례 ····· 235
<표 5-7> 일본의 물분야 Core-Japan 전략 ····· 238

- 그 림 목 차 -

<그림 1-1> 중남미 지역의 물과 위생에 대한 MDB와 SDG 목표 ····· 4
<그림 1-2> 연구 추진 체계 ····· 6
<그림 2-1> 글로벌 물시장 현황 ····· 9
<그림 2-2> 산업부문별 글로벌 물시장 규모(2021) ····· 11
<그림 2-3> 산업부문별 글로벌 자본투자 시장 규모(2021) ····· 12
<그림 2-4> 산업부문별 글로벌 운영관리 시장 규모(2021) ····· 13
<그림 2-5> 공공부문(유틸리티) 부문별 글로벌 물시장 규모(2021) ····· 14
<그림 2-6> 공공부문별 글로벌 자본투자 시장 규모(2021) ····· 15
<그림 2-7> 공공부문별 글로벌 운영관리 시장규모(2021) ····· 16
<그림 2-8> 글로벌 물산업 제품 내 부문별 시장 비중(2021) ····· 17
<그림 2-9> 글로벌 물시장 전망 ····· 19
<그림 2-10> 글로벌 물시장 규모 전망(산업부문) ····· 21
<그림 2-11> 글로벌 자본투자 시장 규모 전망(산업부문) ····· 22
<그림 2-12> 산업부문별 글로벌 운영관리 시장 규모 전망 ····· 23
<그림 2-13> 공공부문별 글로벌 물시장 규모(2021) ····· 24
<그림 2-14> 글로벌 자본투자시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문) ····· 25
<그림 2-15> 글로벌 운영관리 시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문) ····· 26
<그림 2-16> 글로벌 물산업 제품 시장 규모 전망 ····· 27
<그림 2-17> 중남미 물시장 현황 ····· 29
<그림 2-18> 중남미 물시장 규모(산업부문, 2021) ····· 30
<그림 2-19> 중남미 자본투자시장 규모(산업부문, 2021) ····· 31
<그림 2-20> 중남미 운영관리시장 규모(산업부문, 2021) ····· 32
<그림 2-21> 중남미 물시장 규모(유틸리티 부문, 2021) ····· 33
<그림 2-22> 중남미 자본투자 시장 규모(유틸리티 부문, 2021) ····· 34
<그림 2-23> 공공부문별 중남미 운영관리 시장 규모(2021) ····· 35
<그림 2-24> 중남미 물산업 제품 시장 비중(2021) ····· 36
<그림 2-25> 중남미 물시장 전망 ····· 38
<그림 2-26> 중남미 물시장 규모 전망(산업부문) ····· 40
<그림 2-27> 중남미 자본투자시장 규모 전망(산업부문) ····· 41
<그림 2-28> 중남미 운영관리 시장 규모 전망(산업부문) ····· 42
<그림 2-29> 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문) ····· 43
<그림 2-30> 중남미 자본투자시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문) ····· 44
<그림 2-31> 중남미 운영관리 시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문) ····· 45
<그림 2-32> 중남미 물산업 제품 시장 내 비중 전망 ····· 46
<그림 3-1> 물분야 중남미 선호국가에 대한 IDB Invest 조사결과 ····· 51

<그림 3-2> 2019 페루 GDP 구성 ····· 53
<그림 3-3> 2016-2020 주요분야 GDP 성장률 ····· 54
<그림 3-4> 페루 인구 구조 ····· 55
<그림 3-5> 페루 인종 구조 ····· 56
<그림 3-6> 페루의 지형별 인구분포 ····· 58
<그림 3-7> 페루의 기후변화 예측 및 주요 영향 ····· 59
<그림 3-8> 페루 물시장 규모(2015~2020년) ····· 61
<그림 3-9> 페루 물시장 규모 전망(2021~2026년) ····· 64
<그림 3-10> 페루 물이용 관련 주요 지표 ····· 69
<그림 3-11> 페루 분야별 전반적 물 이용(2018) ····· 69
<그림 3-12> 지역별 공공 네트워크를 통해 상하수도 서비스 접근이 가능한 인구 비율 70
<그림 3-13> 페루 국가 수자원 관리 시스템(SNGRH)의 구성 ····· 71
<그림 3-14> 페루 물관리 기관 ····· 75
<그림 3-15> 페루 상하수도 관련 기관 ····· 76
<그림 3-16> 페루 국제협력청 조직도 ····· 80
<그림 3-17> 페루 투자진흥청 물·위생분야 PPP 사업계획 지역 ····· 88
<그림 3-18> 페루 공공조달의 범위 ····· 89
<그림 3-19> 볼리비아의 경제성장률 및 전망 ····· 95
<그림 3-20> 볼리비아의 주요 산업 기여도 ····· 97
<그림 3-21> 볼리비아의 빈곤율 추이(2005~2020) ····· 98
<그림 3-22> 볼리비아 행정구역(좌)과 유역지도(우) ····· 100
<그림 3-23> 볼리비아의 월평균 온도와 강수량 변화 추이(1996-2016) ····· 101
<그림 3-24> 볼리비아의 환경수자원부 조직도 ····· 103
<그림 3-25> 행정구역별 수도 운영기관 현황도 ····· 105
<그림 3-26> 볼리비아의 상수도(Potable and Safe Water) 보급률 추이(2015-2020) ····· 106
<그림 3-27> 볼리비아의 하수도(Improved Sanitation,) 보급률 추이(2015-2020) ····· 106
<그림 3-28> 볼리비아 물시장 규모(2015~2020년) ····· 107
<그림 3-29> 볼리비아 물시장 규모 전망(2021~2026년) ····· 111
<그림 3-30> 볼리비아의 국가개발계획 체계(SPIE, Law No 777) ····· 116
<그림 3-31> PDES 2021~2025년의 10대 축(Axis) ····· 118
<그림 3-32> 2021~25 경제성장률 전망 평균 ····· 120
<그림 3-33> 최근 5년간(16~20) 산업별 GDP 비중 변화 추이 ····· 122
<그림 3-34> 연령별 인구 비중 변화(좌) 및 연도별 중위 연령(우) ····· 123
<그림 3-35> 콜롬비아 인구 구조 ····· 124
<그림 3-36> 콜롬비아 물시장 규모(2015~2020년) ····· 128
<그림 3-37> 콜롬비아의 부문별 물시장 현황(2015~2020년) ····· 129
<그림 3-38> 콜롬비아 물시장 규모 전망(2021~2026년) ····· 132

<그림 3-39> IDB의 콜롬비아 물관리 지원전략 ····· 146
<그림 3-40> 칠레 환율 및 구리 가격 동향 ····· 152
<그림 3-41> 칠레 물이용 지수 ····· 155
<그림 3-42> 칠레 물시장 규모(2015~2020년) ····· 155
<그림 3-43> 칠레 물시장 규모 전망(2021~2026년) ····· 158
<그림 4-1> IDB 조직도 ····· 176
<그림 4-2> IDB Group 구성도 ····· 177
<그림 4-3> 인프라 환경 세부분야 ····· 179
<그림 4-4> Water and Sanitation 부문에 대한 투자(2010~2020) ····· 179
<그림 4-5> 물과 위생분야 투자 플랫폼 ····· 185
<그림 4-6> LAC 지역 식수 서비스 이용 인구 ····· 188
<그림 4-7> LAC 지역 위생 서비스 이용 인구 ····· 189
<그림 4-8> 물안보 전략목표 5에 따른 주요 투자대상 ····· 194
<그림 5-1> 세계경제성장률 전망 ····· 202
<그림 5-2> Benefits of Smart Water Management Implementation ····· 204
<그림 5-3> Smart Water Management Pilot project in Denpasar, Bali Indonesia 사례 ····· 205
<그림 5-4> 페루의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안) ····· 206
<그림 5-5> 콜롬비아의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안) ····· 206
<그림 5-6> 칠레의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안) ····· 207
<그림 5-7> K-water 일반현황 ····· 208
<그림 5-8> K-water 출자회사('21년 9월 기준) ····· 209
<그림 5-9> K-water 물관리 체계 ····· 210
<그림 5-10> K-water 주요 사업 ····· 211
<그림 5-11> 통합물관리 시설현황 ····· 212
<그림 5-12> 글로벌 프로젝트 현황 ····· 213
<그림 5-13> 성과공유제 ····· 214
<그림 5-14> 해외 물 시장 확대 ····· 214
<그림 5-15> K-water 물산업 오픈 플랫폼 프로세스 ····· 215
<그림 5-16> 물산업 오픈 플랫폼 ····· 216
<그림 5-17> '자상한 기업' ····· 217
<그림 5-18> '新 기술예고제' 추진 분야 ····· 218
<그림 5-19> 예비 유니콘 기업 혁신기술 및 주요 성과 ····· 218
<그림 5-20> 환경공단 조직도 ····· 220
<그림 5-21> 환경공단 지하수 오염지역 조사관리 세부내용 ····· 222
<그림 5-22> 권역별 사업추진 유형전략 ····· 225
<그림 5-23> 서울이니셔티브 이행체계 ····· 226
<그림 5-27> KWP의 설립목적 및 주요 업무 ····· 227

<그림 5-24> KWP 조직구성 ····· 228
<그림 5-25> KWP의 혁신형 물기업 지원절차 ····· 229
<그림 5-26> 한국상하수도협회 주요 사업 ····· 232
<그림 5-27> 일본의 해외 물산업 전략 및 주요 정책 ····· 236
<그림 5-28> 물관련 기관들의 중남미 진출 협력전략(안) ····· 239

제1장 서 론

1.1 연구 목적
1.2 연구 범위

제1장 서 론

1.1 연구 목적

중남미(Latine America and the Caribbean, LAC)는 전 세계 인구의 8.3%를 차지하는 거대수출시장이며, 전 세계 에너지·광물·식량 자원의 보고다. 2019년 말까지만 하더라도 1~2%대의 지속적인 경제성장률 달성이 전망되었으나, COVID-19 발병 및 팬데믹의 장기화로 중남미 경제는 심각한 타격을 입었다. 그러나 IMF(2020)에 따르면 원자재 가격 상승과 세계교역의 회복으로 중남미의 경제성장률은 이전 수준을 회복한 약 4% 수준을 달성할 것으로 예상되고 있다. 중남미의 주요 수출품목은 농산품과 광물이며 경제가 회복됨에 따라 농산품 및 광물 생산에 필요한 물 수요도 증가할 것으로 예상되고 있다.

중남미는 지구상에서 가장 풍부한 수자원을 보유한 지역 중 하나이다. 중남미의 연평균 강우량은 1,600㎜이며, 연평균 유출량은 400,000㎥로 전 세계 수자원의 30% 이상을 차지하고 있다. 1인당 연평균 가용수량이 약 22,000㎥로 전 세계 평균보다 거의 4배 이상에 해당한다(Willaarts et al. 2014). 그러나 풍부한 가용수량에도 불구하고 중남미는 물에 대한 취약성이 높다. 이는 기후변화 영향, 물 이용 증가, 수자원 분포의 이질성에서 기인한다.

영향 요인별로 살펴보면, 첫째, 중남미에서 기후변화 영향은 지속적으로 커지고 있다. 기후변화와 온난화는 만년설의 물 가용성에 영향을 미칠 뿐만 아니라 높은 산악 생태계가 제공하는 생태계 서비스의 질에도 영향을 미치고 있다. 기후변화로 인한 극심한 가뭄과 함께 강의 유량 감소는 최근 라파즈, 리마 및 상파울로 등의 물부족 원인이 되기도 하였다.

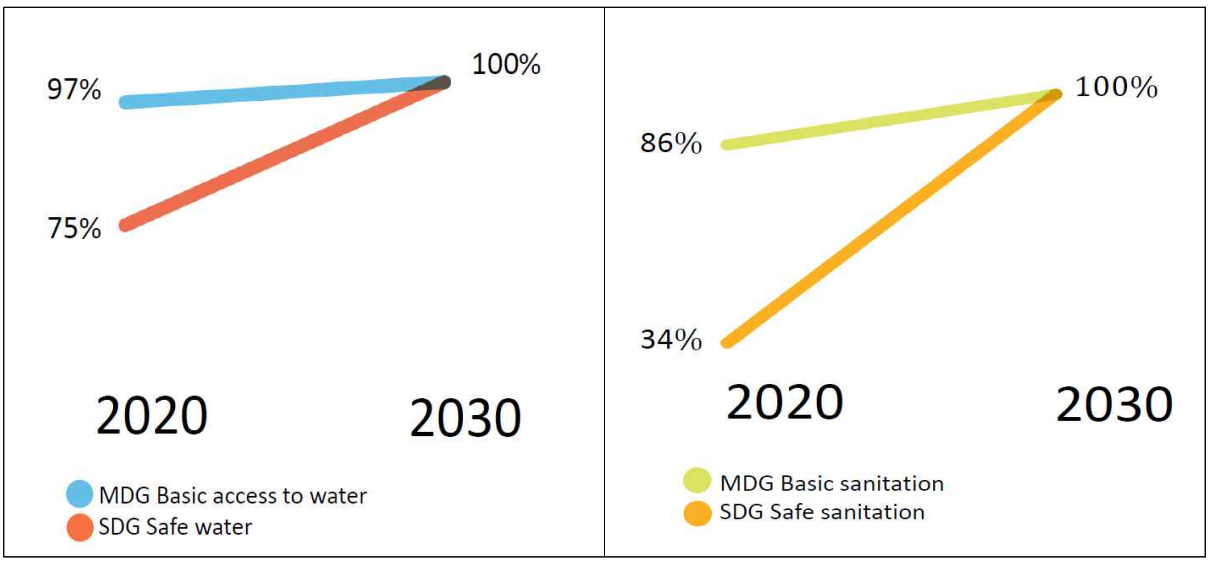
두 번째 요인은 방목, 관개 및 광물 생산으로 인한 인간의 물사용 증대로 인한 영향이다. 세계 최대 습지인 판타날(Pantanal) 습지의 경우, 최근 급격한 수량감소를 보이고 있는데 이는 농업생산 확대를 위한 토지 이용 변화와 관련이 있다.

세 번째 요인은 수자원 분포의 이질성에 기인한다. 중남미는 공간적으로 이질성이 큰 수자원의 분포를 가지고 있다. 전세계에서 가장 건조한 사막인 아타카마(칠레)가 있는 중남미는 비가 거의 내리지 않는 지역과 물이 풍부한 지역간 강우량의 차이가 연간 2,500㎜로 매우 크다. 중남미 지역의 36%는 일반적으로 건조지역으로 분류되며 그중 많은 지역에서 물수요를 충족할 수 있는 수자원이 부족한 실정이다(UNESCO, 2010). 또한 이 지역 유출수의 53%가 아마존이라는 하나의 강에 집중되어 있으며 이 지역 인구의 40%가 거주하는 멕시코만, 남대서양 및 리오데라 플라타 유역의 가용수자원량은 중남미 전체의 10%

에 불과한 실정이다. 물수요와 가용수자원량의 차이가 심한 대표적인 지역은 페루로 페루 전체의 가용수자원량의 2%인 지역에 인구의 65%가 거주하고 있는 실정이다.

물 부족에 직면하고 있는 대부분의 중남미 지역국가들은 비효율적 물관리로 인한 물 부족, 안전한 물에 대한 접근 시설 부족, 인구증가와 도시화로 인한 물수요 증가와 가용수자원량의 부족으로 물문제가 더욱 심각해지고 있다. 또한 하천 유역과 대수층에 대한 정보가 부족하거나 업데이트되지 않아 물사용에 대한 의사결정 과정에서 문제가 발생하고 있다. 수자원이 풍부한 국가들도 지속불가능한 방식으로 물배분이 이루어지고 있으며 기후변화의 영향으로 중남미 지역의 수자원이 더욱 위협받고 있는 실정이다. 중남미는 기후변화로 인한 물 부족 및 자연재해로 인해 안전하고 효율적 물관리에 대한 니즈가 큰 실정이다. 기후변화로 인한 강수패턴 변동성 확대는 수자원의 효율적 관리의 필요성을 증가시키고 있으며 급격한 도시화로 인한 심각한 수자원의 오염은 수질 및 폐수 처리의 필요성이 증대되고 있다.

중남미는 기본적인 물에 대한 접근은 2020년 기준 97%를 달성한 것으로 추정되고 있으나 지속가능하고 안전한 물공급 측면에서는 이보다 낮은 75%의 수준인 것으로 추정된다. 하수처리의 경우, 기본적인 하수처리율은 86%를 달성한 것으로 추정되는 반면에 안전한 하수처리율은 34%에 불과한 것으로 추정되고 있다(IDB, 2022). 2030년까지 새천년개발목표와 지속가능발전 목표의 100% 달성을 목표로 제시하고 있으나 현실적으로 달성이 힘든 실정이다.



자료 : IDB 워크숍(2022.04.27.)

<그림 1-1> 중남미 지역의 물과 위생에 대한 MDB와 SDG 목표

최근 한국과 중남미 국가들과의 협력관계가 증진됨에 따라 기업들의 중남미 지역으로의 진출환경이 개선되고 있다. 한국은 쿠바를 제외한 중남미 32개국과 수교 중이며 이 중 칠레, 페루, 콜롬비아 등 8개국과 FTA가 체결되어 있다. 환경분야에서는 파라과이 하수도 정책지원 등 중남미 7개국과 8건의 마스터플랜을 수립하였으며, 21년 기준 29건의 민간협력을 지원하고 있다.

2021년에는 한국과 미국, SICA(Sistema de Integracion Centroamericana)[1], 스페인, 콜롬비아 등 정상회의가 지속적으로 추진되어 중남미 대상 국제협력 확대가 논의되었다.

<표 1-1> 2021년 한국과 중남미 정상회의 현황

한-미 (5.21)	'21～'24년 **중미 북부 삼각지대 국가**(과테말라, 온두라스, 엘살바도르) **개발 협력에 2.2억 달러 지원 합의** 등
한-스페인 (6.15～17)	스페인의 중남미 인프라 구축 경험, 사업 발굴·설계·운영 강점과 한국기업의 시공·금융 신뢰성을 바탕으로 **중남미 지역 진출협력 강화**
한-SICA (6.25)	ICT·디지털 정부시스템 구축, 디지털 농업 분야 **협력 강화** 사회·문화 교류 협력 촉진을 위한 한국 내 한-SICA 협력센터 설치 검토
한-콜롬비아 (8.25)	포용적이고 지속가능한 디지털 혁신 및 미래지향적 양국관계구축 **환경보호, 수자원관리 및 생물종다양성보존분야의 기관·기업교류**

중남미 국가들의 물관리 니즈와 중남미 국가들과의 국제관계 여건은 우리나라의 중남미 지역의 물산업 진출에 유리한 환경을 제공한다. 그러나 중남미 지역은 2019년 발생한 COVID-19의 장기화로 인해 전 세계에서 가장 큰 인명피해와 경제적 타격을 받고 있으며 특히 정치적, 사회적 불안정으로 인해 우리나라의 물산업기업들이 진출하는데 리스크가 매우 큰 지역이다. 중남미 물시장 진출을 위해서는 정치·사회적 리스크를 저감시킬 수 있는 안정적인 진출전략마련이 필요하다.

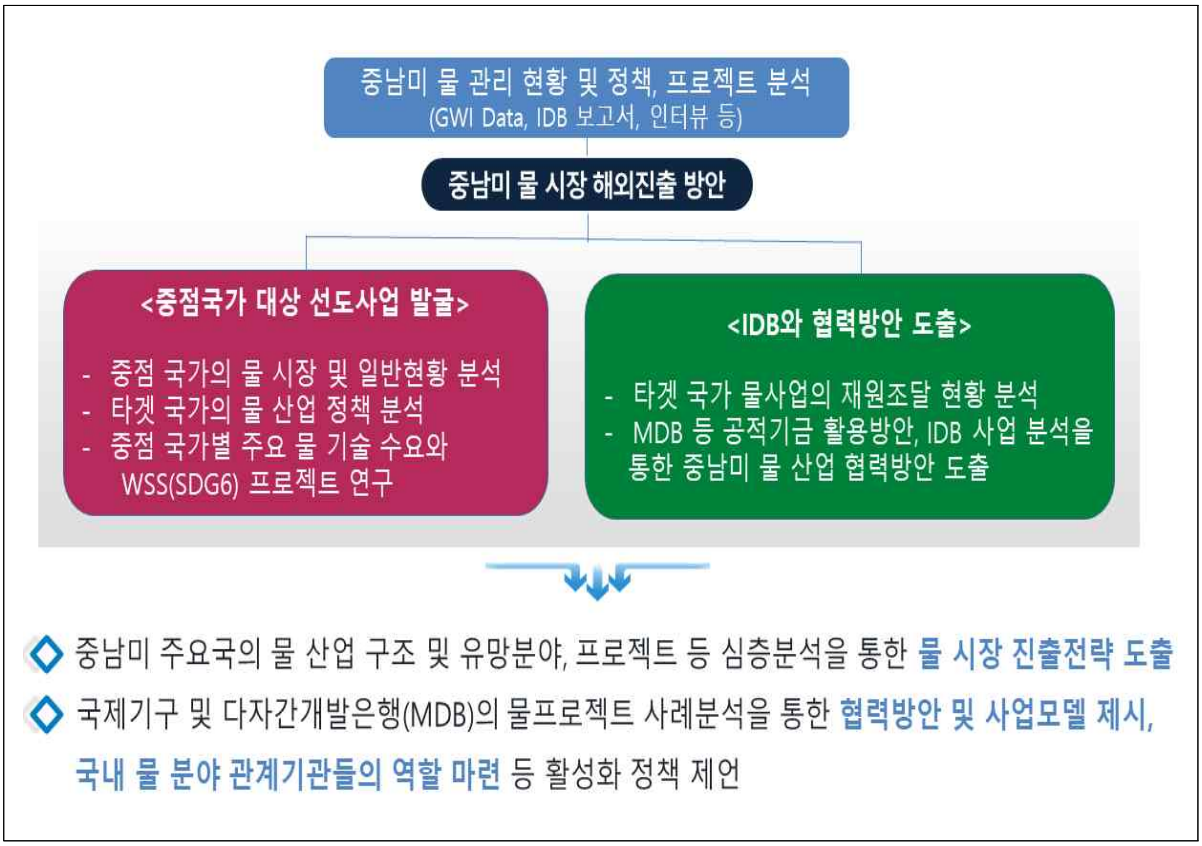
중남미 국가들은 대부분 저개발국가로서 사회경제적 인프라 개발을 위한 다자간개발은행의 의존이 높은 실정이다. 사회정치권력의 교체시에도 국가발전의 원동력으로써 다자가개발은행과의 높은 신뢰관계가 절대적으로 필요하기 때문에 다자간개발은행의 프로젝트에 대해서는 계약관계를 적극적으로 이행하려고 하는 경향이 있다. 이러한 점을 고려하여 중남미 물시장 진출전략 수립시 다자간개발은행과의 협력전략 마련이 필요하다.

본 연구는 중남미 지역의 물시장 현황을 조사하고 다자간 개발은행과의 협력을 통한 중남미 물시장 진출전략 및 우리나라의 물관련 기관들의 협력전략을 제시하고자 한다.

1) 중미 8개국(코스타리카, 파나마 등)의 통합발전을 위한 역내 기구

1.2 연구 추진 체계

연구 추진 체계는 <그림 1-2>와 같다. 글로벌 물시장 자료, IDB, OECD 등의 보고서 검토 및 주요기관 인터뷰 등을 통한 중남미 주요국의 물관리 현황 및 이슈, 정책, 프로젝트 등을 심층분석하고, 중남미 물시장 진출을 위한 다자간개발은행과의 협력방안 및 국내 물 분야 관계기관들의 역할 등을 검토하여 중남미 물 시장 협력방안 및 진출에 대한 정책적 제언을 제시하도록 한다.



<그림 1-2> 연구 추진 체계

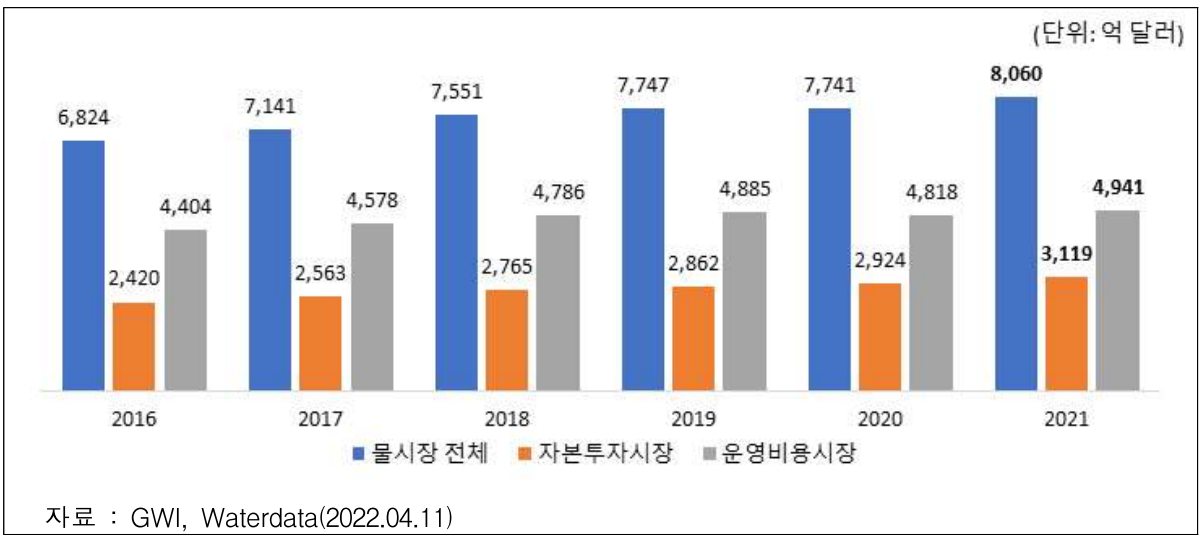
제2장 글로벌 물시장 조사

2.1 글로벌 물시장 현황
2.2 중남미 물시장 현황

제2장 글로벌 물시장 조사

2.1 글로벌 물시장 현황

GWI(2021)에 따르면, 2021년 기준 세계 물시장 규모는 약 8,060억 달러이다. 물시장은 크게 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영관리(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 나눌 수 있으며, 두 시장 모두 꾸준히 성장세를 띄고 있다. 전체 물시장에서 자본투자 시장은 3,119.1억 달러(전체 물 시장의 38.7%)이고, 운영관리 시장은 4,941억 달러(전체 물 시장의 61.3%)로 운영관리 시장이 자본투자 시장보다 더 큰 것으로 나타났다(2021년 기준).[2)]



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-1> 글로벌 물시장 현황

세계 물시장을 산업부문[3)]과 공공유틸리티 부문으로 구분하여 살펴보면, 2021년 기준 산업부문 물시장 규모는 1,535.2억 달러 규모이며, 공공유틸리티 부문은 6,525억 달러 규모이다.

2) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용이다.

3) 우리나라의 산업용수는 기업이 원수 등 범용적 공업용수를 공급받아 자신의 용도에 맞게 재처리하여 사용하는 용수로 정의된다. 한편 GWI water data는 물시장을 크게 산업부문과 공공(유틸리티) 부문으로 구분하고 있으며, 산업부문 물시장은 산업용 최종 사용자를 위한 용수 공급 하폐수 처리 시스템, 서비스 등의 자본투자 및 운영관리지출을 포괄한다.

<표 2-1> 글로벌 물시장 규모

(단위: 억 달러)

구분		2016	2017	2018	2019	2020	2021
산업부문	소계	1,367.3	1,415.6	1,529.7	1,595.1	1,475.3	1,535.2
	자본투자시장	341.9	354.9	379.4	384.1	354.6	383.9
	운영관리시장	1,025.4	1,060.7	1,150.3	1,211.0	1,120.7	1,151.3
유틸리티부문	소계	5,456.7	5,725.2	6,021.6	6,151.6	6,266.0	6,525.0
	자본투자시장	2,078.4	2,207.9	2,385.6	2,477.8	2,569.2	2,735.3
	운영관리시장	3,378.3	3,517.4	3,636.0	3,673.9	3,696.8	3,789.7
전체 물시장		6,824.0	7,140.8	7,551.3	7,746.7	7,741.4	8,060.2

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

2.1.1 글로벌 물시장 현황(산업부문)

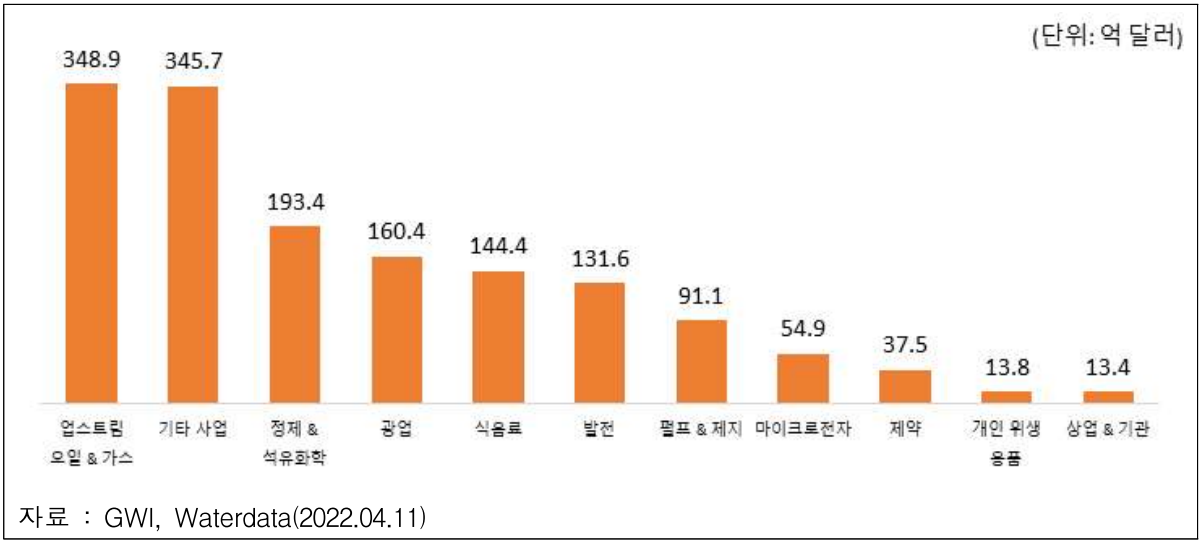
산업별 물시장 규모 및 전망을 살펴보면, 2021년 기준 세계 산업부문 물시장은 1,535.2억 달러이다. 원유·가스 탐사·생산(Upstream Oil & Gas)는 348.9억 달러(산업부문 물시장 규모 중 약 22.7%), 정제·석유화학은 193.4억 달러(산업부문 물시장 규모 중 약 12.6%), 광업은 160.4(산업부문 물시장 규모 중 10.4%) 순으로 나타났다.

<표 2-2> 글로벌 물시장 현황(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
원유·가스 탐사·생산	31,270.2	33,114.7	40,524.3	44,726.2	35,555.9	34,890.7
기타 사업	31,657.4	32,279.1	33,020.4	33,779.1	32,877.7	34,567.8
정제·석유화학	17,477.0	18,041.9	18,472.4	18,907.9	18,521.9	19,342.5
광업	13,443.6	14,021.6	15,405.0	15,429.7	15,174.9	16,036.6
식음료	12,841.0	13,314.5	13,672.7	14,125.0	13,857.8	14,443.3
발전	13,270.5	13,184.9	13,524.6	13,618.6	12,701.4	13,160.0
펄프·제지	7,965.8	8,136.4	8,312.0	8,486.0	8,095.4	9,114.6
마이크로전자	3,531.6	3,919.3	4,324.1	4,530.5	4,838.9	5,493.1
제약	3,024.4	3,157.8	3,245.9	3,347.7	3,399.6	3,753.5
개인 위생 용품	1,135.3	1,214.0	1,220.5	1,276.4	1,259.0	1,375.4
상업·기관	1,109.6	1,174.6	1,249.7	1,283.8	1,251.7	1,339.4
합계	136,726.4	141,558.7	152,971.7	159,511.0	147,534.2	153,516.9

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-2> 산업부문별 글로벌 물시장 규모(2021)

가. 자본투자 시장

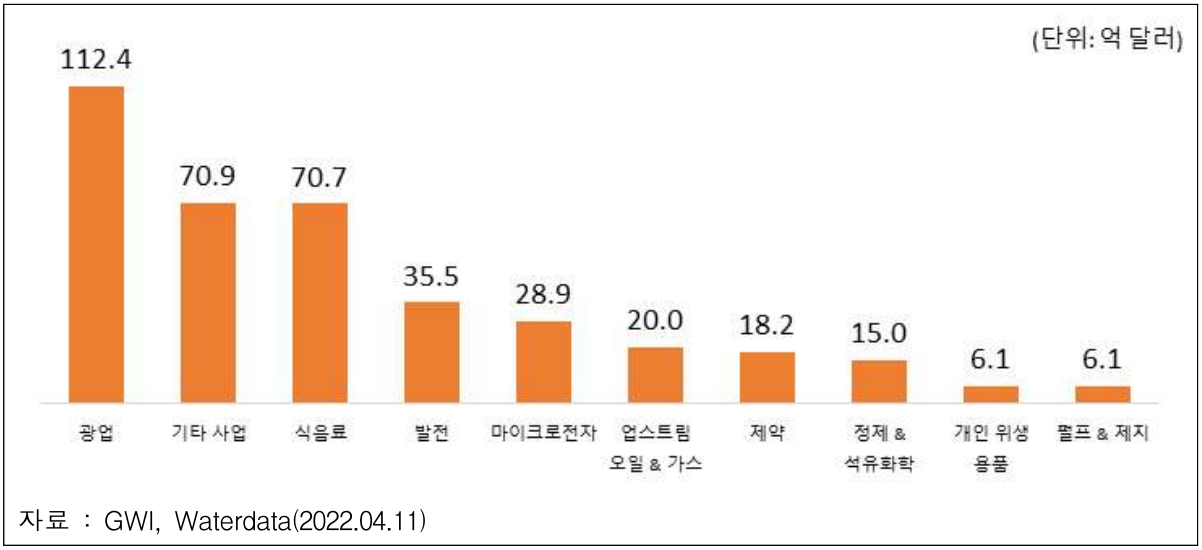
산업부문 자본투자시장 규모는 2021년 기준 383.9억 달러이며, 광업이 112.4억 달러(산업부문 자본투자 시장 중 26.0%), 식음료가 70.7억 달러(산업부문 자본투자 시장 중 17.8%), 발전이 35.5억 달러(산업부문 자본투자 시장 중 14.4%) 순으로 규모가 크게 나타났다.

<표 2-3> 글로벌 자본투자시장 현황(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
광업	8,901.3	9,421.3	10,769.3	10,750.6	10,527.9	11,235.3
기타 사업	6,797.2	6,818.2	6,928.6	7,117.1	6,152.5	7,090.7
식음료	6,070.5	6,362.7	6,541.5	6,814.1	6,419.0	7,070.4
발전	4,929.5	4,556.5	4,633.8	4,526.6	3,698.0	3,554.2
마이크로전자	1,409.5	1,717.8	2,040.4	2,167.8	2,455.0	2,892.7
원유·가스 탐사·생산	2,186.3	2,385.2	2,612.6	2,492.5	1,932.8	1,995.3
제약	1,427.6	1,522.1	1,572.9	1,636.3	1,720.6	1,819.2
정제·석유화학	1,369.4	1,540.9	1,677.4	1,692.9	1,414.1	1,505.0
개인 위생 용품	477.7	541.7	534.0	575.3	586.1	611.3
펄프·제지	618.5	621.3	632.8	639.3	558.8	611.0
합계	34,187.6	35,487.5	37,943.2	38,412.6	35,464.8	38,385.1

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-3> 산업부문별 글로벌 자본투자 시장 규모(2021)

나. 운영관리 시장

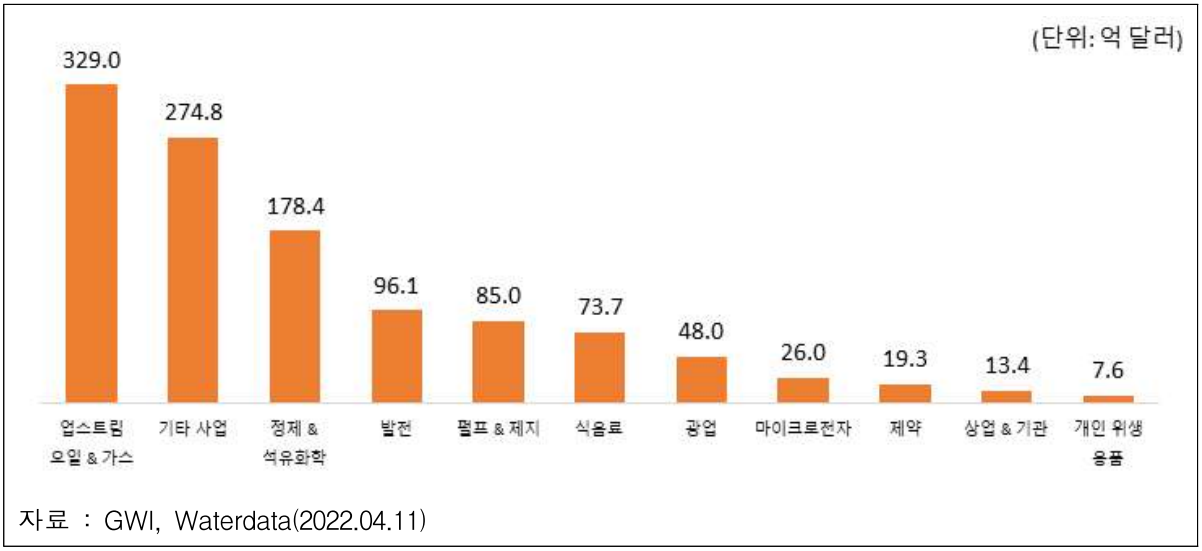
GWI Waterdata에 따르면 산업부문 내 운영관리 시장규모는 2021년 기준 총 1,151.3억 달러 규모로 나타났다. 원유·가스 탐사·생산 시장규모가 329억 달러(산업부문 운영관리 시장 중 28.4%)로 가장 높게 나타났으며, 정제·석유화학이 178.4억 달러(산업부문 운영관리 시장 중 15.7%), 발전이 96.1억 달러(산업부문 운영관리 시장 중 8.3%)로 그 뒤를 따르고 있다.

<표 2-4> 글로벌 운영관리 시장 현황(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026
원유·가스 탐사·생산	29,083.9	30,729.5	37,911.7	42,233.8	33,623.1	32,895.4
기타 사업	24,860.2	25,460.9	26,091.8	26,662.0	26,725.1	27,477.1
정제·석유화학	16,107.6	16,501.0	16,795.0	17,215.0	17,107.8	17,837.5
발전	8,341.0	8,628.4	8,890.7	9,092.0	9,003.4	9,605.8
펄프·제지	7,347.3	7,515.1	7,679.2	7,846.8	7,536.7	8,503.6
식음료	6,770.5	6,951.8	7,131.3	7,310.9	7,438.8	7,372.9
광업	4,542.3	4,600.3	4,635.8	4,679.1	4,646.9	4,801.3
마이크로전자	2,122.1	2,201.5	2,283.8	2,362.7	2,383.9	2,600.4
제약	1,596.8	1,635.7	1,673.0	1,711.3	1,679.0	1,934.3
상업·기관	1,109.6	1,174.6	1,249.7	1,283.8	1,251.7	1,339.4
개인 위생 용품	657.6	672.3	686.6	701.1	672.8	764.1
합계	102,538.8	106,071.2	115,028.5	121,098.4	112,069.3	115,131.9

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-4> 산업부문별 글로벌 운영관리 시장 규모(2021)

2.1.2 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문)

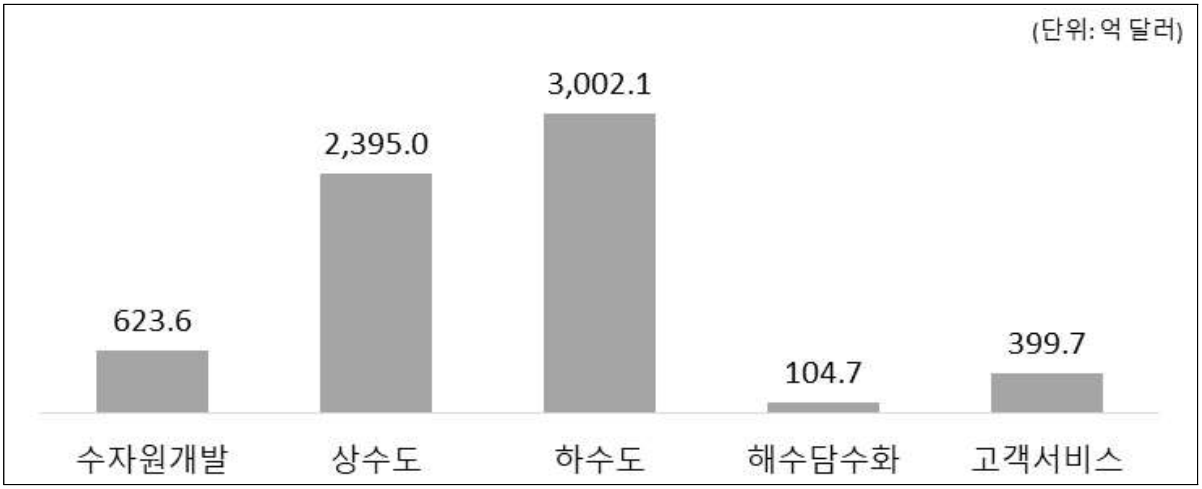
2021년 기준 글로벌 물시장의 유틸리티 부문 규모는 6,525억 달러로 나타났고, 수자원 개발 시장은 623.6억 달러(유틸리티 물시장 규모 중 약 9.6%), 상수도 시장은 2,395억 달러(유틸리티 물시장 규모 중 약 36.7%), 하수도 시장은 3,002.1억 달러(유틸리티 물시장 규모 중 약 46%)의 시장 규모를 형성하고 있다.

<표 2-5> 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문)

(단위 : 억 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수자원개발	545.9	556.0	581.4	590.7	603.4	623.6
상수도	2,073.6	2,160.5	2,241.7	2,275.2	2,314.8	2,395.0
하수도	2,407.6	2,555.0	2,735.1	2,810.3	2,872.4	3,002.1
해수·기수담수화	62.6	70.4	73.4	84.2	84.9	104.7
고객관리	367.0	383.3	390.1	391.2	390.6	399.7
합계	5,456.7	5,725.2	6,021.6	6,151.6	6,266.0	6,525.0

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-5> 공공부문(유틸리티) 부문별 글로벌 물시장 규모(2021)

가. 자본투자 시장

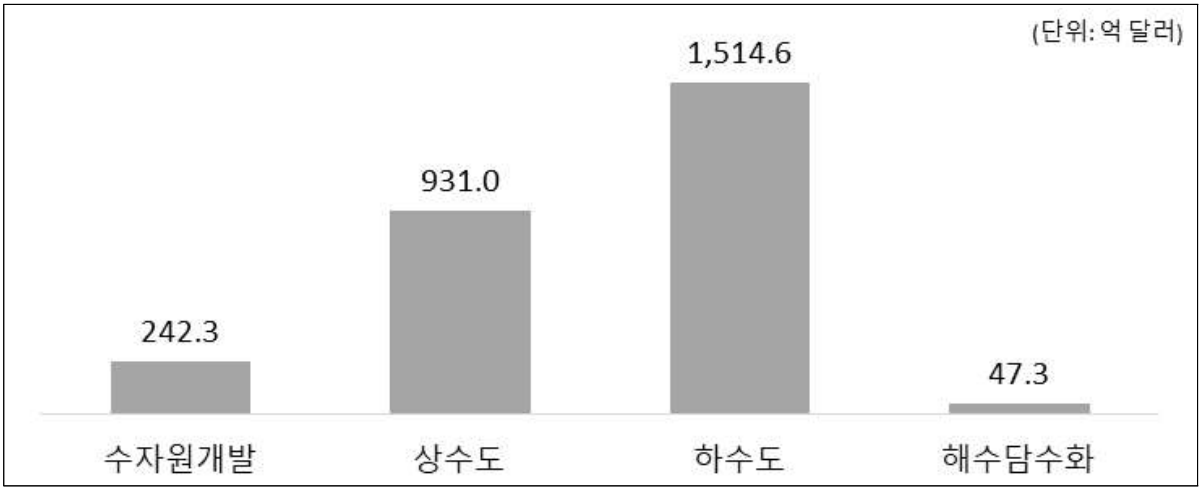
유틸리티 부문 자본투자시장 규모는 2021년 기준 2,735.3억 달러이며, 수자원개발 시장이 242.3억 달러(공공부문 자본투자 시장 중 8.9%), 상수도 시장이 931억 달러(유틸리티 부문 자본투자 시장 중 34%), 하수도 시장이 1,514.6억 달러(유틸리티 부문 자본투자 시장 중 55.4%) 규모로 나타났다.

<표 2-6> 글로벌 자본투자시장 현황(유틸리티 부문)

(단위 : 억 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수자원개발	190.8	194.1	210.9	218.6	230.8	242.3
상수도	745.9	781.5	819.7	850.3	883.8	931.0
하수도	1,124.4	1,208.4	1,330.4	1,376.4	1,423.3	1,514.6
해수·기수담수화	17.3	23.8	24.6	32.4	31.3	47.3
합계	2,078.4	2,207.9	2,385.6	2,477.8	2,569.2	2,735.3

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-6> 공공부문별 글로벌 자본투자 시장 규모(2021)

나. 운영관리 시장

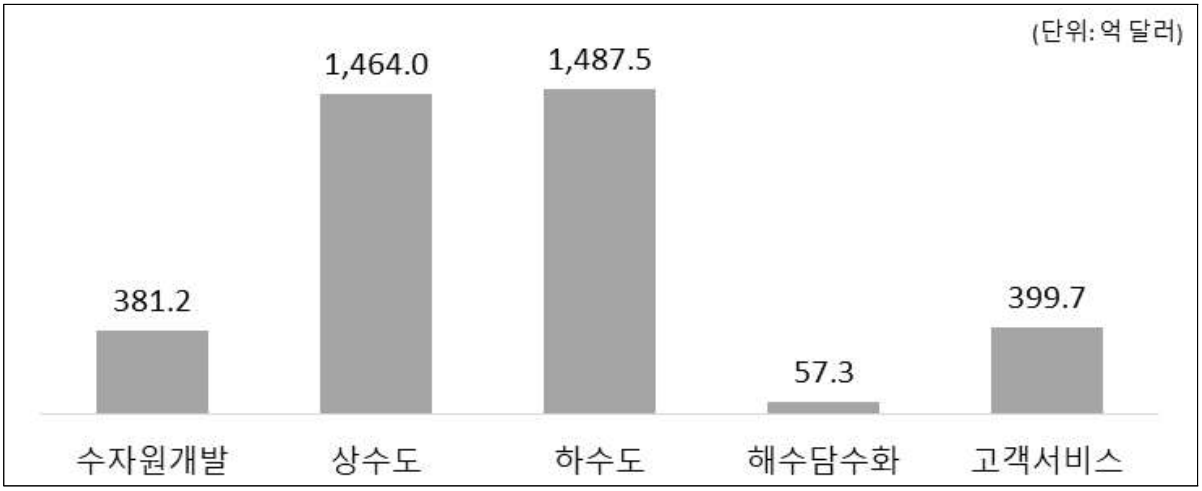
운영관리 시장은 수자원, 상수도, 하수도, 해수담수화, 고객서비스 시장으로 구분할 수 있으며, 글로벌 운영관리 시장규모는 2021년 기준 3,789.7억 달러 규모로 나타났다. 2021년 기준 상수도 운영관리 시장규모는 1,464억 달러(유틸리티 부문 운영관리 시장규모 중 약 38.6%)이며, 하수도 부문은 1,487.5억 달러(유틸리티 부문 운영관리 시장규모 중 약 39.3%) 규모이며, 상·하수도 부문이 공공부문 운영관리 시장 규모 중 77.9%를 차지한다.

<표 2-7> 글로벌 운영관리 시장 현황(유틸리티 부문)

(단위 : 억 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수자원개발	355.1	361.9	370.5	372.1	372.6	381.2
상수도	1,327.7	1,378.9	1,422.0	1,424.8	1,430.9	1,464.0
하수도	1,283.3	1,346.6	1,404.7	1,433.9	1,449.1	1,487.5
해수·기수담수화	45.2	46.6	48.8	51.8	53.6	57.3
고객서비스	367.0	383.3	390.1	391.2	390.6	399.7
합계	3,378.3	3,517.4	3,636.0	3,673.9	3,696.8	3,789.7

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-7> 공공부문별 글로벌 운영관리 시장규모(2021)

2.1.3 글로벌 물산업 제품별 시장 동향

물산업 제품은 여러 분야에서 다양한 제품으로 구성되어 있다. GWI Waterdata는 물 관련 제품분야를 화학제품, 에너지제품, 장비제품, 석유 및 가스 수도 서비스 등으로 구분하고 있으며, 각 분야 내에서 제품별 현 시장규모 및 시장 전망을 제시하고 있다. 제품별 물시장 규모는 2021년 기준 총 8,060.1억 달러 규모로 나타난다.

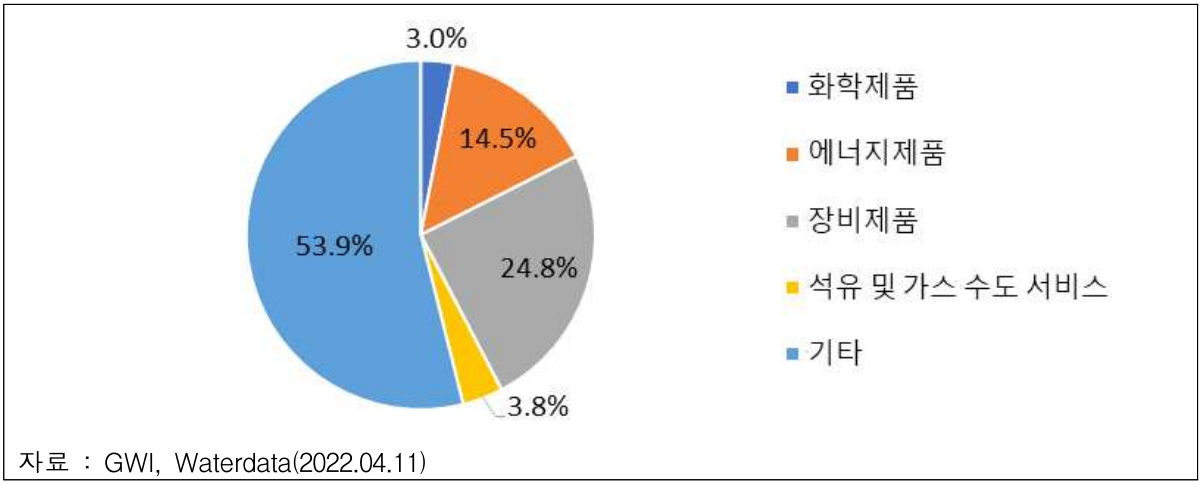
<표 2-8> 글로벌 물산업 제품 시장 현황

(단위 : 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
화학제품	21,590.3	22,250.6	22,975.8	23,475.4	23,337.4	24,517.7
에너지제품	103,826.2	107,893.4	111,694.1	113,246.6	113,993.4	116,911.0
장비제품	157,814.6	166,206.2	177,960.3	184,030.2	187,572.8	199,825.7
석유 및 가스 수도 서비스	26,560.3	28,148.7	35,267.4	39,630.2	31,093.1	30,252.4
기타*	372,605.8	389,584.4	407,237.1	414,290.8	418,141.8	434,510.4
종합	682,397.2	714,083.3	755,134.7	774,673.3	774,138.5	806,017.2

주 : * 노동, 서비스, 기타 프로젝트 비용, 기타를 포함
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

물시장에서 차지하는 화학제품 시장규모는 2021년 기준 245.2억 달러(물 관련 제품 시장규모 중 약 3.0%)이며, 에너지제품은 1,169.1억 달러(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 14.5%), 장비제품은 1,998.3억 달러(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 24.8%), 석유 및 가스 수도 서비스는 302.5억 달러(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 3.8%)이다.



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-8> 글로벌 물산업 제품 내 부문별 시장 비중(2021)

화학 및 에너지 분야의 물 관련 제품시장 동향을 살펴보면 2021년 기준 화학 제품시장 규모는 응고제(68.7억 달러), 응집제(41.9억 달러), 스케일 억제제(41.1억 달러) 등의 순이며, 에너지 제품 시장은 1,169.1억 달러 규모의 시장으로 나타났다.

<표 2-9> 글로벌 화학제품 시장 현황

(단위 : 백만 달러)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	2021
화학	응고제	6,097.1	6,290.0	6,505.2	6,619.3	6,595.5	6,870.4
	응집제	3,620.8	3,729.1	3,873.1	3,966.3	3,957.9	4,190.6
	스케일 억제제	3,662.2	3,767.5	3,871.6	3,958.8	3,910.7	4,107.4
	부식 억제제	2,777.1	2,855.8	2,931.3	2,991.2	2,937.6	3,080.3
	살생물제	2,682.1	2,768.4	2,851.6	2,897.4	2,881.8	3,051.5
	기타 화학 물질	1,394.5	1,440.9	1,494.6	1,548.5	1,560.1	1,652.5
	pH제어제	1,356.4	1,399.0	1,448.4	1,494.0	1,493.7	1,565.0
에너지	에너지	103,826.2	107,893.4	111,694.1	113,246.6	113,993.4	116,911.0

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

물 관련 장비제품 시장은 파이프, 펌프, 밸브 등 전통적 제품에서부터 전기탈이온장치(ED/EDI)[4], 이온교환기, 멤브레인 등 첨단 기술력에 기초한 제품까지 그 범위가 매우 광범위하다.[5]

우선 2021년 시장규모를 살펴보면 파이프(760.9억 달러), 펌프(157.6억 달러), 밸브(106.6억 달러) 등 전통적 품목에서 시장규모가 큰 것으로 나타났다. 한편 산업체 용수 생산에

4) Electrodialysis/Electrodeionization
5) GWI Waterdata에서 구분한 26개 제품에 근거하여 분류하였다.

있어 필수 제품으로 인식되고 있는 고압 멤브레인(RO/NF)의 시장규모(17.1억 달러)는 일반적 예상과는 달리 높지 않다는 점이 주목된다.

<표 2-10> 글로벌 장비제품 시장 현황

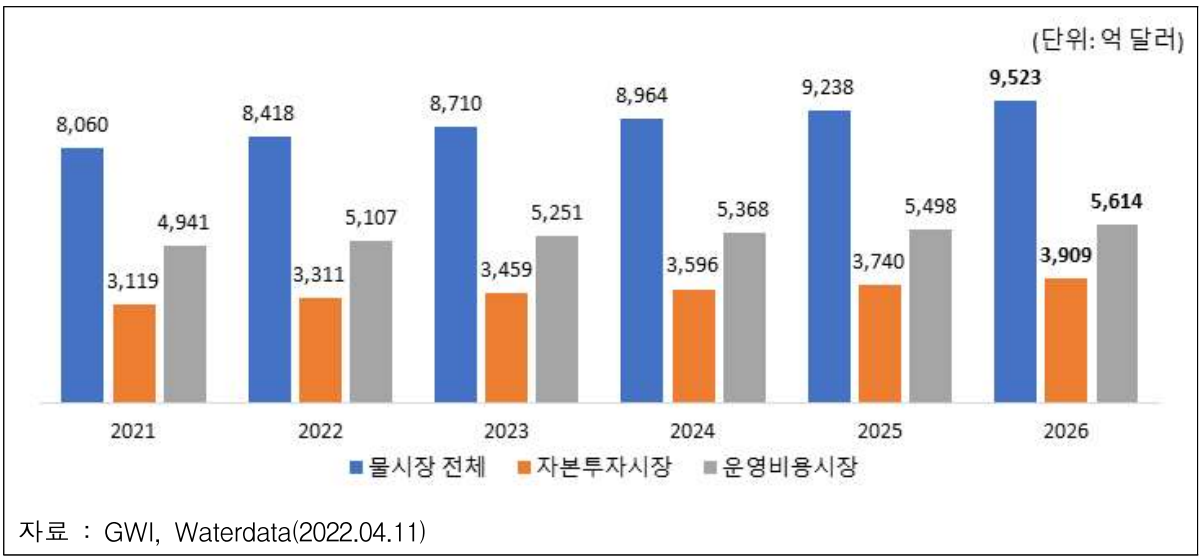
(단위 : 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
파이프	62,362.0	66,235.5	68,607.8	70,446.8	72,328.7	76,093.4
기타장비	13,259.8	13,756.7	15,892.1	16,578.5	17,000.9	18,540.4
펌프	12,754.8	13,370.5	14,242.4	14,621.3	14,895.6	15,758.7
자동화/제어	8,271.0	8,893.9	9,866.6	10,328.0	10,739.1	11,569.4
밸브	8,385.6	8,733.5	9,434.4	9,758.1	10,039.6	10,663.3
소독	7,695.8	8,051.6	8,370.9	8,597.3	8,536.4	9,080.0
센서	5,531.5	5,858.2	6,328.9	6,497.5	6,537.9	6,962.5
미터기	4,828.5	4,969.6	5,391.4	5,819.3	6,270.1	6,785.1
슬러지농축/탈수	5,143.7	5,401.8	5,853.7	6,191.2	6,244.0	6,650.5
교반/혼합/침전기	4,827.9	4,983.4	5,731.5	5,958.5	6,096.8	6,559.5
슬러지건조/열처리	2,998.2	3,129.8	3,391.3	3,628.6	3,634.7	3,849.4
비막여과장비	3,152.2	3,314.0	3,532.5	3,625.3	3,556.4	3,792.9
화학물 투여 시스템	2,391.1	2,486.7	2,803.6	2,918.1	2,950.6	3,211.7
혐기성 소화기	1,785.8	1,872.8	2,046.8	2,178.5	2,217.2	2,390.0
시험기/분석기	1,567.9	1,673.2	1,783.8	1,849.5	1,847.5	2,023.7
폭기	1,380.2	1,421.1	1,716.2	1,785.8	1,867.0	2,019.2
기타슬러지침전장비	1,607.8	1,651.7	1,750.2	1,827.2	1,757.5	1,902.2
고압멤브레인(RO/NF)	1,250.5	1,343.4	1,430.5	1,527.8	1,533.0	1,713.7
활성탄	1,441.6	1,502.6	1,569.9	1,598.9	1,617.5	1,707.6
이온교환기	1,389.7	1,462.8	1,535.8	1,558.0	1,560.7	1,673.2
저압멤브레인(MF/UF)	1,062.1	1,098.9	1,342.0	1,393.5	1,477.2	1,649.6
유수분리	1,614.1	1,720.3	1,884.1	1,788.5	1,424.4	1,457.5
ED/EDI	1,052.3	1,120.1	1,190.6	1,232.0	1,237.4	1,366.2
스크린	818.1	855.3	927.9	961.2	947.6	1,023.8
가스부유	675.4	710.8	769.5	812.3	787.0	879.7
열처리장비	566.7	588.1	566.1	548.7	467.8	502.5
합계	157,814.6	166,206.2	177,960.3	184,030.2	187,572.8	199,825.7

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

2.2 글로벌 물시장 전망[6]

GWI(2021)에 따르면, 2021년 기준 세계 물시장 규모는 약 8,060억 달러이다. 전체 물시장은 2026년까지 연평균 성장률 3.4%로 9,523.4억 달러까지 성장할 것으로 전망된다. 자본투자시장은 4.6%의 연평균 성장률로 2026년에 3,909.3억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 운영관리시장(2.6%, 5,614.1억 달러)에 비해 빠른 속도를 보일 것으로 전망된다.



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-9> 글로벌 물시장 전망

세계 물시장을 산업부문과 공공(유틸리티) 부문으로 구분하여 살펴보면, 2021년 기준으로 산업부문 물시장 규모는 1,535.2억 달러 규모이며, 공공(유틸리티) 물시장은 6,525억 달러 규모이다. 산업부문 물시장은 4.1%, 공공부문은 3.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다.

6) 2장 및 3장에서 제시한 시장성장률은 2021~2026년 전망치의 CAGR(Compounded Average Growth Rate) 값이다.

<표 2-11> 글로벌 물시장 전망

(단위: 백만 달러)

구분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업 부문	소계	153,516.9	162,372.5	170,227.0	175,502.3	182,422.8	187,802.3	4.1%
	자본투자시장	38,385.1	40,813.2	42,177.2	43,828.7	45,841.9	47,950.3	4.6%
	운영관리시장	115,131.9	121,559.3	128,049.8	131,673.6	136,580.9	139,852.0	4.0%
유틸리티 부문	소계	652,500.2	679,411.6	700,777.9	720,891.7	741,392.0	764,537.9	3.2%
	자본투자시장	273,529.0	290,315.1	303,716.6	315,805.6	328,178.0	342,975.1	4.6%
	운영관리시장	378,971.2	389,096.5	397,061.3	405,086.2	413,214.0	421,562.8	2.2%
전체 물시장		806,017.2	841,784.1	871,004.9	896,394.1	923,814.8	952,340.2	3.4%

주 : 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

2.2.1 글로벌 물시장 전망(산업부문)

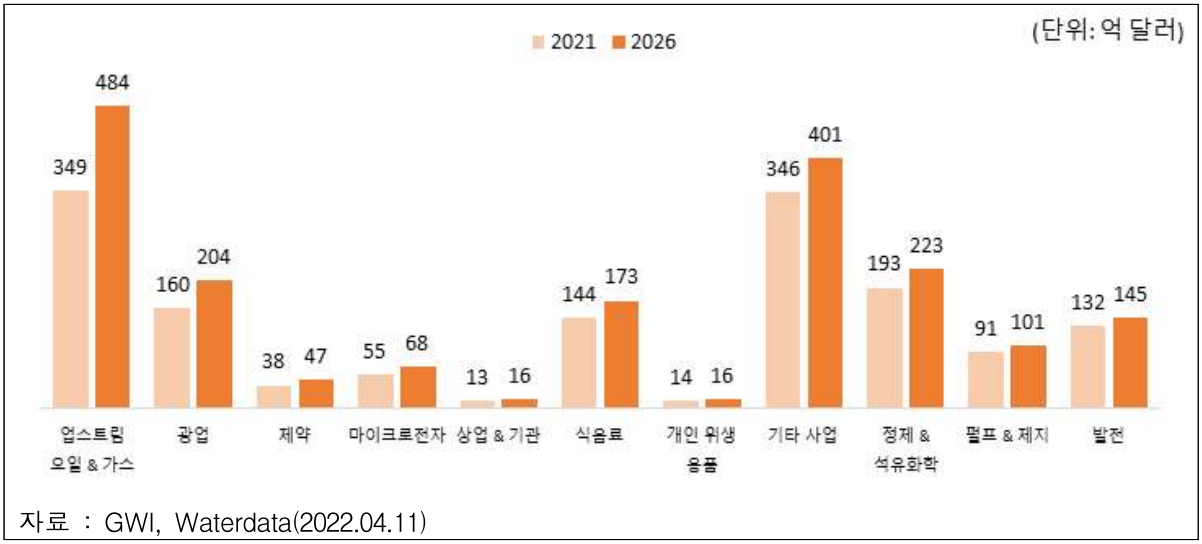
산업부문 물시장의 전망을 살펴보면, 세계 산업부문 물시장은 2021년 기준 1,535.2억 달러로 4.1%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다. 산업별로 살펴보면 업스트림 오일 &가스가 6.7%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고, 그 뒤로 광업(4.9%), 제약(4.7%), 마이크로전자(4.3%)가 잇따를 것으로 전망된다.

<표 2-12> 글로벌 물시장 전망(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
원유·가스 탐사·생산	34,890.7	39,205.5	43,479.8	44,861.2	47,456.2	48,355.3	6.7%
광업	16,036.6	16,889.7	17,896.4	18,804.6	19,655.3	20,397.7	4.9%
제약	3,753.5	3,916.0	4,093.2	4,285.2	4,492.2	4,714.1	4.7%
마이크로전자	5,493.1	5,798.8	5,915.1	6,187.0	6,491.5	6,791.6	4.3%
상업·기관	1,339.4	1,401.0	1,459.4	1,517.7	1,578.9	1,642.7	4.2%
식음료	14,443.3	14,970.5	15,506.6	16,068.6	16,654.2	17,269.3	3.6%
개인 위생 용품	1,375.4	1,420.2	1,464.9	1,508.8	1,553.2	1,598.1	3.0%
기타 사업	34,567.8	35,999.1	36,942.8	37,925.7	38,936.9	40,080.5	3.0%
정제·석유화학	19,342.5	19,910.1	20,427.6	21,040.3	21,674.7	22,341.7	2.9%
펄프·제지	9,114.6	9,340.7	9,530.9	9,725.4	9,924.6	10,128.4	2.1%
발전	13,160.0	13,520.9	13,510.3	13,577.9	14,005.1	14,483.1	1.9%
합계	153,516.9	162,372.5	170,227.0	175,502.3	182,422.8	187,802.3	4.1%

주 : 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-10> 글로벌 물시장 규모 전망(산업부문)

가. 자본투자 시장

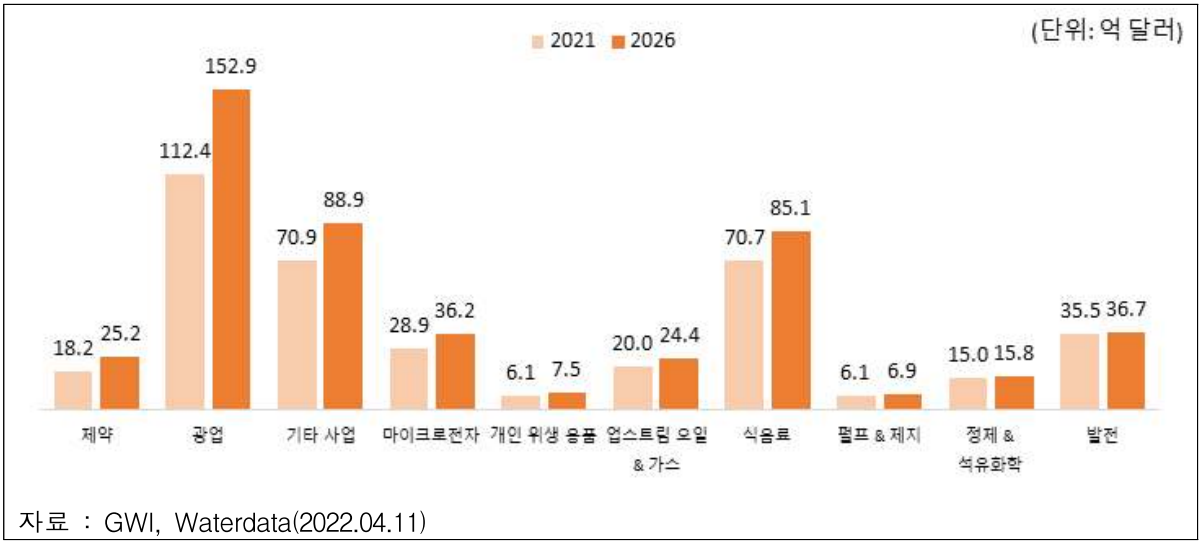
산업부문 자본투자시장 규모는 2021년 기준 383.9억 달러이며 연평균 4.6%씩 성장할 것으로 전망된다. 부문별 시장의 연평균 성장률은 제약 6.7%, 광업 6.4%, 마이크로전자 4.6%로 높은 성장이 전망된다.

<표 2-13> 글로벌 자본투자시장 전망(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
제약	1,819.2	1,933.1	2,060.1	2,200.4	2,354.2	2,521.3	6.7%
광업	11,235.3	12,045.1	12,991.5	13,825.7	14,610.6	15,294.3	6.4%
기타 사업	7,090.7	7,816.2	8,015.6	8,261.4	8,523.9	8,887.4	4.6%
마이크로전자	2,892.7	3,091.7	3,096.3	3,254.3	3,439.3	3,615.6	4.6%
개인 위생 용품	611.3	639.7	667.7	694.5	721.5	748.5	4.1%
원유·가스 탐사생산	1,995.3	2,064.6	2,143.6	2,232.4	2,329.9	2,436.0	4.1%
식음료	7,070.4	7,345.4	7,617.1	7,903.5	8,198.8	8,509.1	3.8%
펄프·제지	611.0	658.0	665.0	672.2	679.6	687.1	2.4%
정제·석유화학	1,505.0	1,532.5	1,493.2	1,525.1	1,547.8	1,582.9	1.0%
발전	3,554.2	3,686.9	3,427.1	3,259.2	3,436.4	3,668.2	0.6%
합계	38,385.1	40,813.2	42,177.2	43,828.7	45,841.9	47,950.3	4.6%

주 : 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-11> 글로벌 자본투자 시장 규모 전망(산업부문)

나. 운영관리 시장

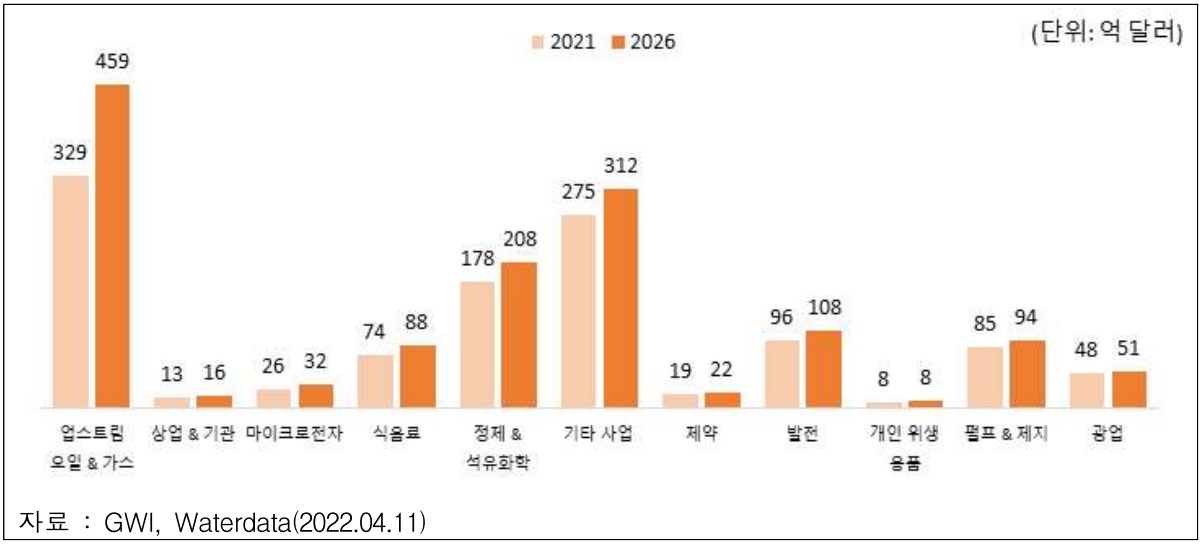
GWI Waterdata에 따르면 산업부문 내 운영관리 시장규모는 2021년 기준 총 1,151.3억 달러 규모로 4.0%의 연평균 성장률을 나타낼 것으로 전망된다. 원유·가스 탐사·생산가 6.9%의 성장률로 가장 높게 나타났고, 상업·기관이 4.2%, 마이크로전자가 4.1%의 연평균 성장률로 그 뒤를 따르고 있다.

<표 2-14> 글로벌 운영관리 시장 전망(산업부문)

(단위 : 억 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
원유·가스 탐사·생산	329.0	371.4	413.4	426.3	451.3	459.2	6.9%
상업·기관	13.4	14.0	14.6	15.2	15.8	16.4	4.2%
마이크로전자	26.0	27.1	28.2	29.3	30.5	31.8	4.1%
식음료	73.7	76.3	78.9	81.7	84.6	87.6	3.5%
정제·석유화학	178.4	183.8	189.3	195.2	201.3	207.6	3.1%
기타 사업	274.8	281.8	289.3	296.6	304.1	311.9	2.6%
제약	19.3	19.8	20.3	20.8	21.4	21.9	2.5%
발전	96.1	98.3	100.8	103.2	105.7	108.1	2.4%
개인 위생 용품	7.6	7.8	8.0	8.1	8.3	8.5	2.1%
펄프·제지	85.0	86.8	88.7	90.5	92.4	94.4	2.1%
광업	48.0	48.4	49.0	49.8	50.4	51.0	1.2%
합계	1,151.3	1,215.6	1,280.5	1,316.7	1,365.8	1,398.5	4.0%

주 : 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-12> 산업부문별 글로벌 운영관리 시장 규모 전망

2.2.2 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문)

2021년 기준 공공부문(유틸리티) 물시장 규모는 6,525억 달러로 나타났으며, 3.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다. 부문별로 살펴보면 해수담수화가 6.2%, 하수도가 3.6%, 수자원개발이 3.0%, 상수도가 2.9%, 고객서비스가 2.0%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

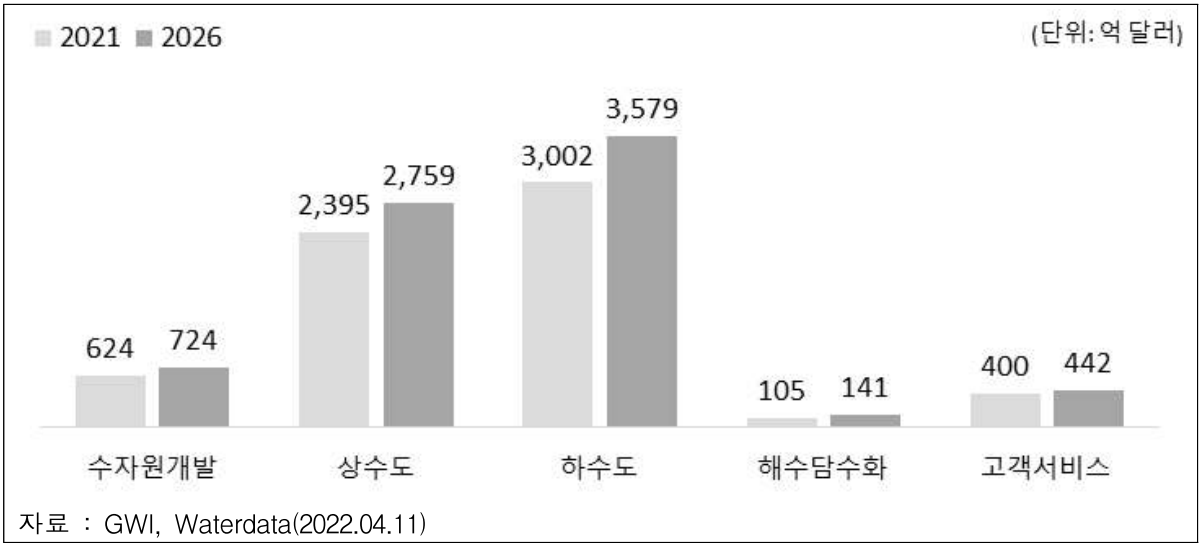
<표 2-15> 글로벌 물시장 전망(유틸리티 부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
수자원개발	62,357.0	65,163.2	66,841.4	68,384.2	70,244.7	72,372.4	3.0%
상수도	239,501.3	248,626.5	255,935.9	261,635.1	268,104.4	275,909.9	2.9%
하수도	300,210.0	312,069.8	322,464.2	333,970.0	345,299.2	357,920.0	3.6%
해수담수화	10,465.7	12,750.7	13,901.1	14,444.3	14,459.9	14,124.8	6.2%
고객서비스	39,966.3	40,801.5	41,635.3	42,458.2	43,283.8	44,210.8	2.0%
합계	652,500.2	679,411.6	700,777.9	720,891.7	741,392.0	764,537.9	3.2%

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
3. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-13> 공공부문별 글로벌 물시장 규모(2021)

가. 자본투자 시장

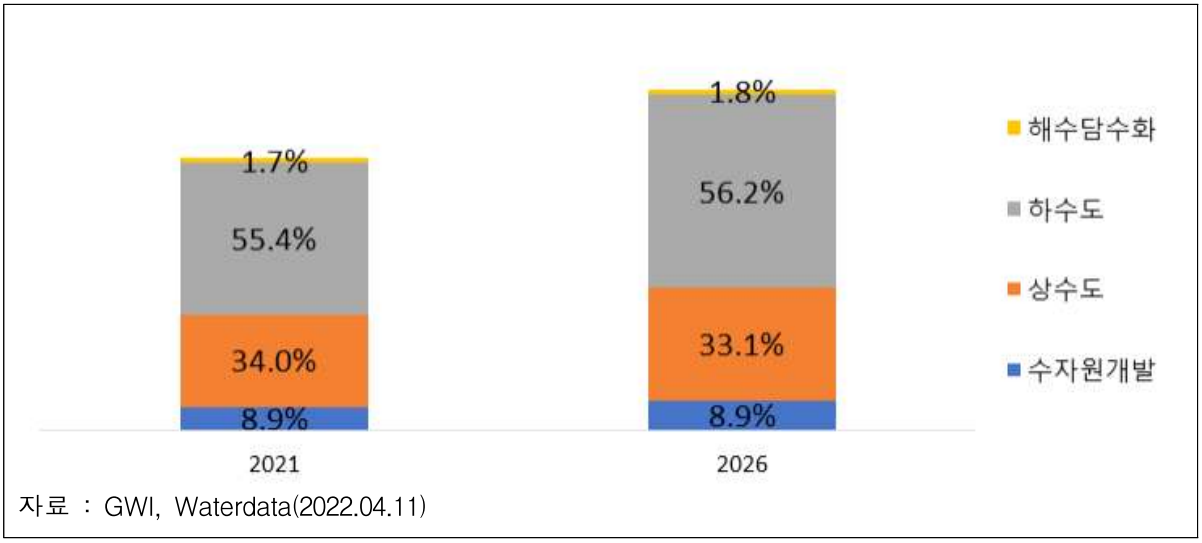
공공부문 자본투자시장 규모는 2021년 기준 2,735.3억 달러이고, 2.0%의 성장률로 전망된다. 해수담수화가 6.2%의 성장률로 가장 높고, 그 뒤로 하수도(3.6%), 수자원(3.0%), 상수도(2.9%)순으로 성장률이 전망된다.

<표 2-16> 글로벌 자본투자시장 전망(유틸리티 부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
수자원개발	24,232.6	26,111.0	27,125.3	27,999.1	29,175.5	30,619.4	3.0%
상수도	93,103.9	98,302.4	102,767.5	105,556.4	108,973.6	113,629.6	2.9%
하수도	151,458.6	159,297.5	166,631.8	175,037.7	183,227.6	192,666.6	3.6%
해수담수화	4,733.9	6,604.1	7,192.0	7,212.4	6,801.3	6,059.5	6.2%
합계	273,529.0	290,315.1	303,716.6	315,805.6	328,178.0	342,975.1	2.0%

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
3. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-14> 글로벌 자본투자시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문)

나. 운영관리 시장

운영관리 시장규모는 2021년 기준 총 3,789.7억 달러 규모이며 연평균 성장률은 2.2%로 전망된다. 부문별로 살펴보면 해수담수화가 7.1% 연평균 성장률로 가장 많이 성장할 것으로 전망되는 반면, 수자원개발 시장은 1.8%의 가장 낮은 연평균성장률이 전망된다.

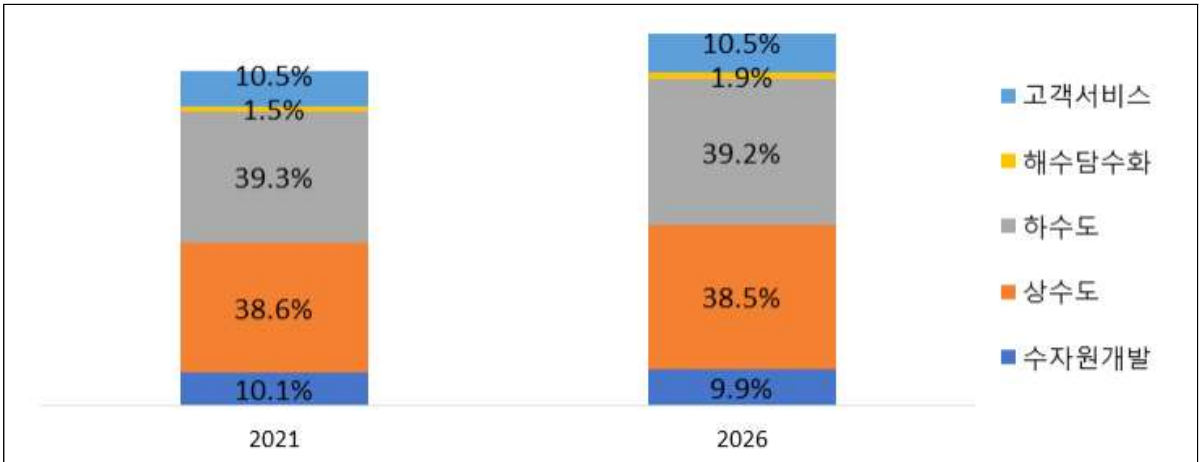
<표 2-17> 글로벌 운영관리 시장 전망

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
수자원개발	38,124.4	39,052.2	39,716.1	40,385.1	41,069.2	41,753.0	1.8%
상수도	146,397.4	150,324.1	153,168.4	156,078.7	159,130.8	162,280.4	2.1%
하수도	148,751.4	152,772.2	155,832.4	158,932.3	162,071.6	165,253.4	2.1%
해수담수화	5,731.8	6,146.6	6,709.1	7,231.8	7,658.6	8,065.3	7.1%
고객서비스	39,966.3	40,801.5	41,635.3	42,458.2	43,283.8	44,210.8	2.0%
합계	378,971.2	389,096.5	397,061.3	405,086.2	413,214.0	421,562.8	2.2%

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
3. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-15> 글로벌 운영관리 시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문)

2.2.3 글로벌 물산업 제품별 시장 전망

물산업 제품별 전망을 살펴보면 화학제품은 3.6%, 에너지제품은 2.1%, 장비제품은 4.6%, 석유 및 가스 수도 서비스는 7.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다.

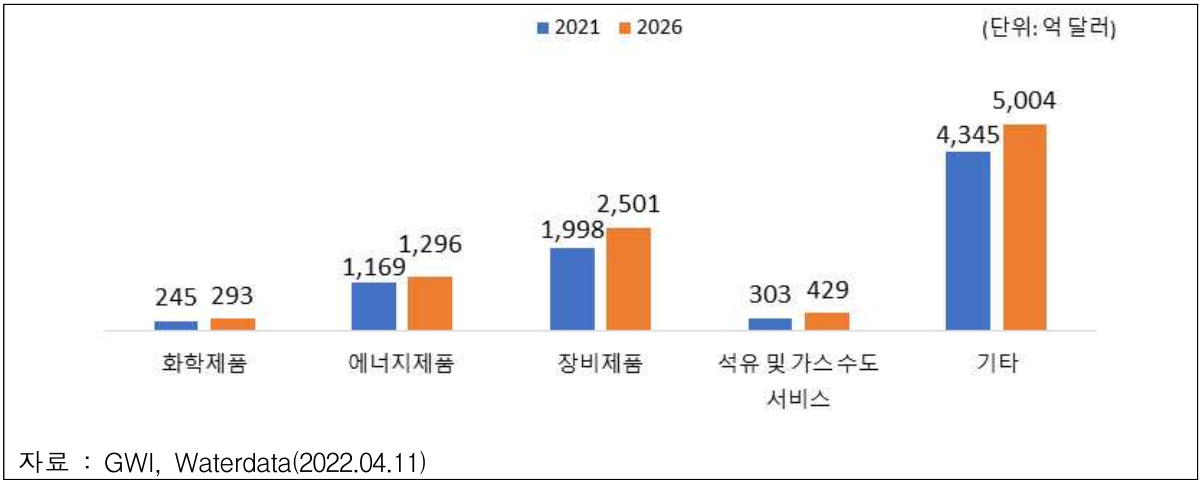
<표 2-18> 글로벌 물산업 제품 시장 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
화학제품	24,517.7	25,525.1	26,434.3	27,398.8	28,346.5	29,326.9	3.6%
에너지제품	116,911.0	119,905.5	122,317.0	124,727.6	127,164.3	129,607.4	2.1%
장비제품	199,825.7	211,669.4	220,873.1	229,902.8	239,302.5	250,099.7	4.6%
석유 및 가스 수도 서비스	30,252.4	34,390.6	38,542.9	39,775.2	42,186.9	42,893.4	7.2%
기타[1]	434,510.4	450,293.4	462,837.6	474,589.7	486,814.6	500,412.8	2.9%
종합	806,017.2	841,784.1	871,004.9	896,394.1	923,814.8	952,340.2	3.4%

주 : 1. 노동, 서비스, 기타 프로젝트 비용, 기타를 포함
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-16> 글로벌 물산업 제품 시장 규모 전망

화학 분야의 물 관련 제품시장 전망을 살펴보면 응집제가 4.6%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망되며, 그 뒤로 살생물제(4.4%), pH제어제(3.6%), 응고제(3.2%) 순으로 나타난다. 에너지 분야 제품 시장은 2.1%의 시장 성장률을 보일 것으로 전망된다.

<표 2-19> 글로벌 물산업 화학제품 시장 현황

(단위 : 백만 달러)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
화학	응집제	4,190.6	4,422.8	4,625.9	4,842.7	5,061.7	5,252.0	4.6%
	살생물제	3,051.5	3,211.9	3,356.5	3,513.6	3,670.5	3,788.2	4.4%
	기타 화학 물질	1,652.5	1,719.5	1,794.7	1,867.1	1,931.4	2,007.3	4.0%
	pH제어제	1,565.0	1,624.9	1,687.2	1,748.7	1,803.2	1,872.0	3.6%
	응고제	6,870.4	7,133.8	7,335.8	7,561.0	7,778.9	8,040.3	3.2%
	스케일 억제제	4,107.4	4,238.7	4,373.3	4,512.4	4,652.7	4,804.9	3.2%
	부식 억제제	3,080.3	3,173.5	3,260.8	3,353.4	3,448.1	3,562.3	3.0%
에너지	에너지	116,911.0	119,905.5	122,317.0	124,727.6	127,164.3	129,607.4	2.1%

주 : 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

장비제품 시장은 2021년 기준 1,998.3억 달러로 4.6% 시장성장률이 전망된다. 제품별 시장 성장률을 살펴보면 미터기(8.0%), 저압 멤브레인(MF/UF)(7.3%), 센서(6.4%) 순으로 높게 전망되고, 열처리 장비(1.8%), 활성탄(3.3%), 파이프(3.6%) 순으로 낮게 전망된다. 한편 산업체 용수 생산에 있어 필수 제품으로 인식되고 있는 고압 멤브레인(RO/NF)의 성장률(4.8%)은 일반적 예상과는 달리 높지 않고 중간에 위치한 점이 주목된다.

<표 2-20> 글로벌 물산업 장비제품 시장 현황

(단위 : 백만 달러)

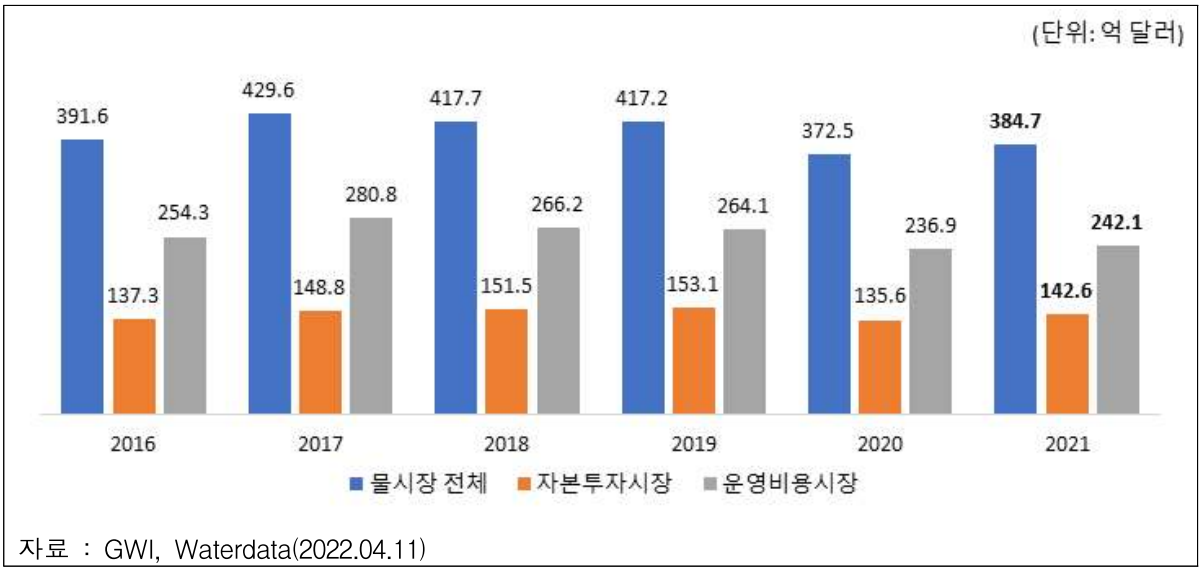
구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
미터기	6,785.1	7,330.2	7,910.6	8,541.6	9,225.1	9,981.9	8.0%
저압 멤브레인(MF/UF)	1,649.6	1,808.4	1,943.4	2,100.1	2,219.3	2,347.3	7.3%
센서	6,962.5	7,562.8	8,043.2	8,492.8	8,951.1	9,480.0	6.4%
혐기성 소화기	2,390.0	2,568.3	2,736.6	2,910.1	3,068.5	3,246.9	6.3%
자동화/제어	11,569.4	12,566.8	13,173.2	13,816.0	14,520.1	15,362.4	5.8%
슬러지 건조/열처리	3,849.4	4,106.6	4,315.2	4,538.6	4,799.2	5,097.7	5.8%
슬러지 농축/탈수	6,650.5	7,181.1	7,565.7	7,937.0	8,337.8	8,793.2	5.7%
폭기	2,019.2	2,154.3	2,258.6	2,391.6	2,514.8	2,664.9	5.7%
기타 장비	18,540.4	19,907.9	20,830.2	21,884.0	22,805.2	23,889.2	5.2%
가스 부유	879.7	971.1	1,023.4	1,066.4	1,095.8	1,125.8	5.1%
교반/혼합/침전기	6,559.5	6,965.4	7,252.3	7,600.0	7,925.7	8,315.4	4.9%
고압 멤브레인(RO/NF)	1,713.7	1,884.1	1,985.2	2,066.2	2,128.3	2,170.7	4.8%
화학물 투여 시스템	3,211.7	3,443.2	3,590.4	3,755.7	3,898.0	4,061.7	4.8%
스크린	1,023.8	1,114.2	1,160.6	1,202.6	1,242.5	1,286.5	4.7%
밸브	10,663.3	11,401.4	11,889.7	12,330.5	12,807.9	13,384.9	4.7%
펌프	15,758.7	16,730.9	17,432.4	18,060.2	18,727.5	19,473.6	4.3%
비막 여과장비	3,792.9	4,072.9	4,213.6	4,342.8	4,505.8	4,682.6	4.3%
시험기/분석기	2,023.7	2,228.2	2,284.7	2,341.4	2,407.5	2,495.6	4.3%
소독	9,080.0	9,700.5	10,037.6	10,352.1	10,721.0	11,139.7	4.2%
이온교환기	1,673.2	1,779.2	1,828.4	1,884.5	1,957.9	2,032.6	4.0%
ED/EDI	1,366.2	1,441.4	1,468.0	1,516.9	1,585.4	1,652.5	3.9%
유수 분리	1,457.5	1,501.2	1,548.1	1,595.8	1,668.6	1,747.2	3.7%
기타 슬러지 침전장비	1,902.2	1,999.8	2,031.0	2,086.8	2,178.5	2,280.2	3.7%
파이프	76,093.4	78,954.7	81,996.5	84,651.5	87,517.9	90,831.8	3.6%
활성탄	1,707.6	1,778.4	1,837.4	1,897.7	1,950.2	2,004.7	3.3%
열처리 장비	502.5	516.5	516.9	539.9	542.9	550.6	1.8%
합계	199,825.7	211,669.4	220,873.1	229,902.8	239,302.5	250,099.7	4.6%

주 : 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

2.3 중남미 물시장 현황

GWI에 따르면, 2021년 기준 중남미 물시장 규모는 약 384.7억 달러이다. 중남미 물시장도 크게 자본투자시장과 운영관리시장으로 나누어 살펴보면, 전체 물시장에서 자본투자시장은 142.6억 달러, 운영관리시장은 242.1억 달러의 규모로 측정됐다. 전체 물시장 내 비중은 자본투자시장이 37.1%, 운영관리시장은 62.9%의 비중으로 운영관리 시장이 자본투자 시장보다 더 큰 것으로 나타났다(2021년 기준).



<그림 2-17> 중남미 물시장 현황

중남미 물시장을 산업부문과 공공(유틸리티) 부문으로 구분하여 살펴보면, 2021년 기준으로 산업부문 물시장 규모는 121.1억 달러 규모이며, 공공(유틸리티) 물시장은 263.6억 달러 규모이다.

<표 2-21> 부문별 중남미 물시장 규모

(단위: 억 달러)

구분		2016	2017	2018	2019	2020	2021
산업부문	소계	98.9	107.2	112.6	116.5	116.2	121.1
	자본투자시장	40.0	46.9	51.0	54.0	50.4	55.0
	운영관리시장	58.9	60.3	61.5	62.6	65.9	66.1
유틸리티 부문	소계	292.7	322.4	305.1	300.7	256.3	263.6
	자본투자시장	97.3	101.9	100.5	99.2	85.2	87.7
	운영관리시장	195.4	220.5	204.7	201.5	171.0	175.9
전체 물시장		391.6	429.6	417.7	417.2	372.5	384.7

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

2.3.1 중남미 물시장 현황(산업부문)

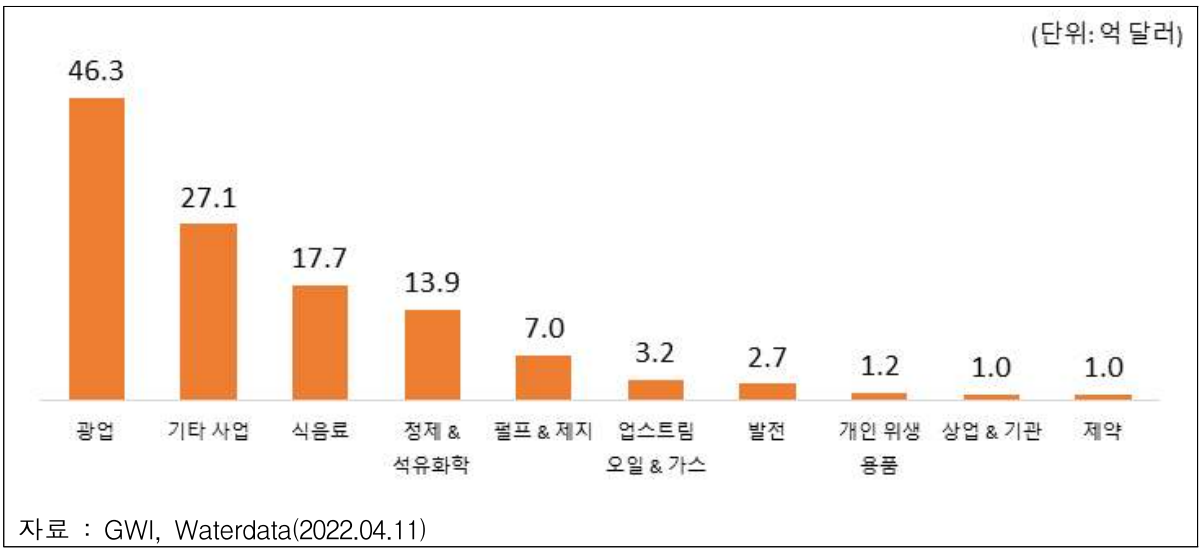
산업별 중남미 물시장 규모를 살펴보면, 2021년 기준 중남미 산업부문 물시장은 121.1억 달러이다. 광업은 46.3억 달러(산업부문 물시장 규모 중 약 31.5%), 식음료 16.1억 달러(산업부문 물시장 규모 중 약 16.2%), 정제·석유화학 13.1억 달러(산업부문 물시장 규모 중 13.2%) 순으로 나타났다.

<표 2-22> 중남미 물시장 현황(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
광업	3,120.4	3,854.4	4,274.5	4,506.2	4,297.2	4,634.8
기타 사업	2,439.4	2,391.0	2,424.1	2,528.6	2,683.3	2,707.4
식음료	1,606.1	1,620.4	1,642.1	1,692.3	1,777.0	1,767.0
정제·석유화학	1,307.0	1,407.5	1,412.3	1,383.5	1,382.6	1,389.8
펄프·제지	605.6	620.3	634.5	648.9	619.2	697.1
원유·가스 탐사·생산	300.2	290.8	309.4	324.8	312.8	323.9
발전	254.7	255.9	271.3	271.4	254.1	266.1
개인 위생 용품	97.2	105.2	109.3	111.1	109.5	118.9
상업·기관	78.4	83.0	88.4	92.3	96.2	102.8
제약	83.8	87.0	90.3	93.0	93.0	102.4
합계	9,892.9	10,715.5	11,256.3	11,652.1	11,624.8	12,110.2

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-18> 중남미 물시장 규모(산업부문, 2021)

가. 자본투자 시장

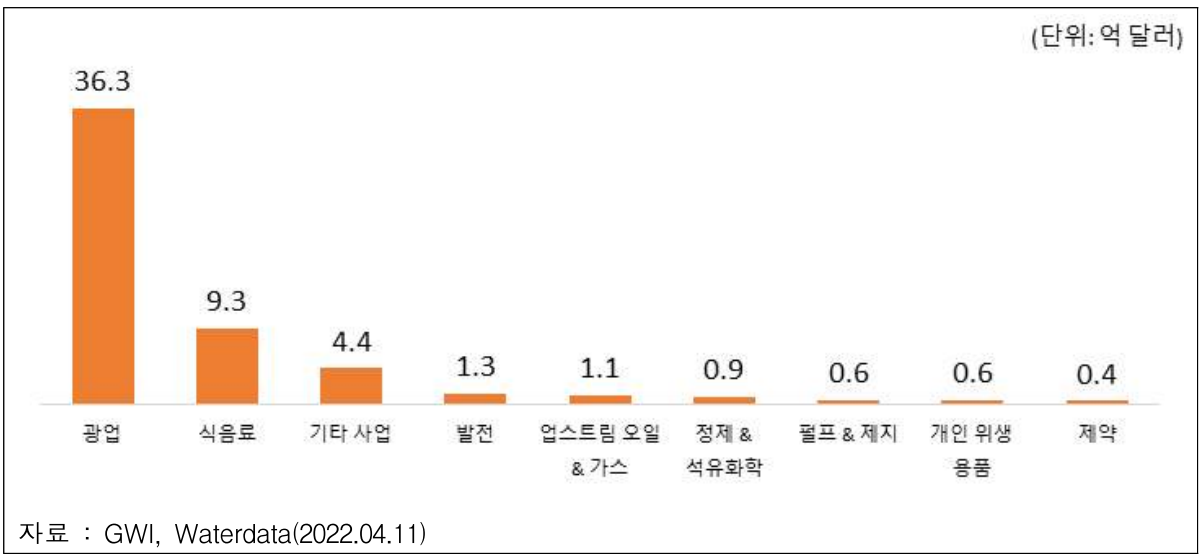
중남미 산업부문 자본투자시장 규모는 2021년 기준 55억 달러이며, 광업이 36.6억 달러(산업부문 자본투자 시장 중 66.0%), 식음료가 9.3억 달러(산업부문 자본투자 시장 중 16.9%), 발전이 1.3억 달러(산업부문 자본투자 시장 중 2.4%) 순으로 규모가 크게 나타났다.

<표 2-23> 중남미 자본투자시장 현황(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
광업	2,213.8	2,909.8	3,322.1	3,537.0	3,322.0	3,629.1
식음료	863.4	859.6	863.8	896.0	856.3	927.4
기타 사업	494.3	389.5	375.8	435.1	395.7	441.2
발전	143.4	140.7	153.7	151.3	112.7	130.9
원유·가스 탐사·생산	82.6	80.3	101.7	118.5	110.3	113.9
정제·석유화학	75.2	164.8	137.2	102.6	88.1	92.6
펄프·제지	53.4	55.9	58.2	60.5	53.2	59.2
개인 위생 용품	45.7	52.5	55.5	56.2	56.9	59.1
제약	32.9	34.8	36.9	38.4	40.0	41.7
합계	4,004.5	4,688.1	5,104.9	5,395.6	5,035.0	5,495.3

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-19> 중남미 자본투자시장 규모(산업부문, 2021)

나. 운영관리 시장

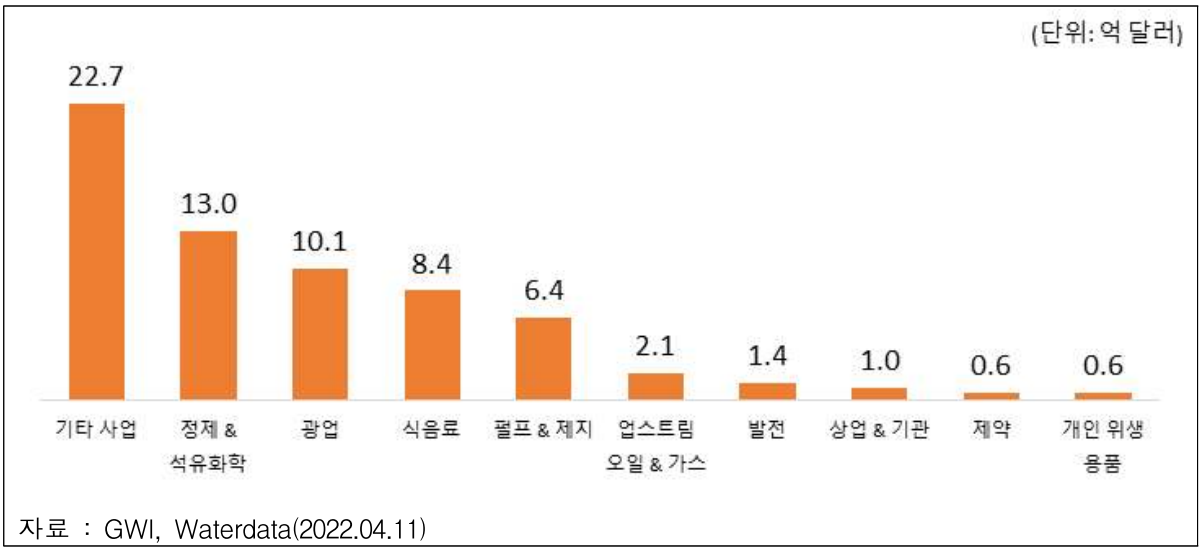
중남미 산업부문 내 운영관리 시장규모는 2021년 기준 66.1억 달러 규모로 나타났다. 정제·석유화학 시장규모가 13억 달러(산업부문 운영관리 시장 중 19.6%)로 가장 높게 나타났으며, 광업이 10.1억 달러(산업부문 운영관리 시장 중 15.2%), 식음료가 8.4억 달러(산업부문 운영관리 시장 중 12.7%)로 그 뒤를 따르고 있다.

<표 2-24> 중남미 운영관리시장 현황(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
기타 사업	1,945.1	2,001.4	2,048.3	2,093.5	2,287.5	2,266.2
정제·석유화학	1,231.9	1,242.6	1,275.2	1,280.9	1,294.5	1,297.1
광업	906.6	944.5	952.4	969.2	975.2	1,005.7
식음료	742.7	760.8	778.3	796.3	920.6	839.6
펄프·제지	552.3	564.4	576.3	588.3	566.0	637.9
원유·가스 탐사·생산	217.6	210.5	207.7	206.3	202.6	210.0
발전	111.4	115.2	117.6	120.1	141.5	135.2
상업·기관	78.4	83.0	88.4	92.3	96.2	102.8
제약	51.0	52.2	53.4	54.6	53.1	60.7
개인 위생 용품	51.5	52.7	53.8	54.9	52.6	59.7
합계	5,888.4	6,027.3	6,151.4	6,256.5	6,589.7	6,614.9

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11.)



<그림 2-20> 중남미 운영관리시장 규모(산업부문, 2021)

2.3.2 중남미 물시장 현황(유틸리티 부문)

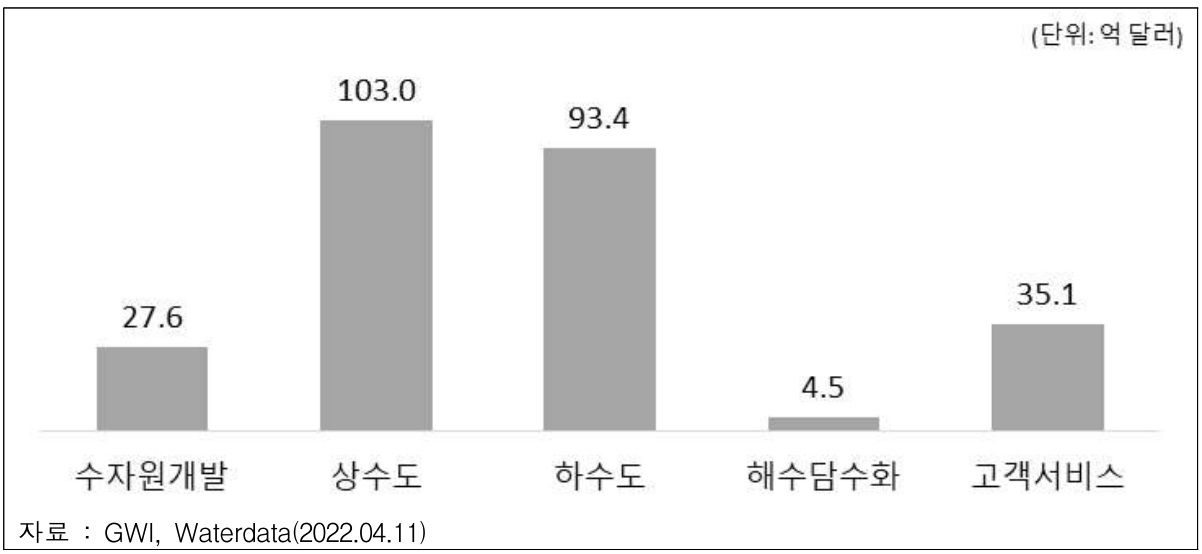
2021년 기준 중남미 공공부문(유틸리티) 물시장 규모는 384.7억 달러로 나타났고, 수자원 시장은 27.6억 달러(유틸리티 물시장 규모 중 약 7.2%), 상수도 시장은 103억 달러(유틸리티 물시장 규모 중 약 26.8%), 하수도 시장은 93.4억 달러(유틸리티 물시장 규모 중 약 24.3%)의 시장 규모를 형성하고 있다.

<표 2-25> 중남미 물시장 현황(유틸리티 부문)

(단위 : 억 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수자원개발	30.9	33.0	31.3	31.5	27.5	27.6
상수도	119.8	131.1	121.5	120.0	101.0	103.0
하수도	98.4	108.3	105.9	103.8	89.5	93.4
해수담수화	3.5	4.5	4.8	4.6	4.1	4.5
고객서비스	40.1	45.5	41.7	40.7	34.1	35.1
합계	391.6	429.6	417.7	417.2	372.5	384.7

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-21> 중남미 물시장 규모(유틸리티 부문, 2021)

가. 자본투자 시장

유틸리티 부문 자본투자시장 규모는 2021년 기준 87.7억 달러이며, 수자원, 상수도, 하

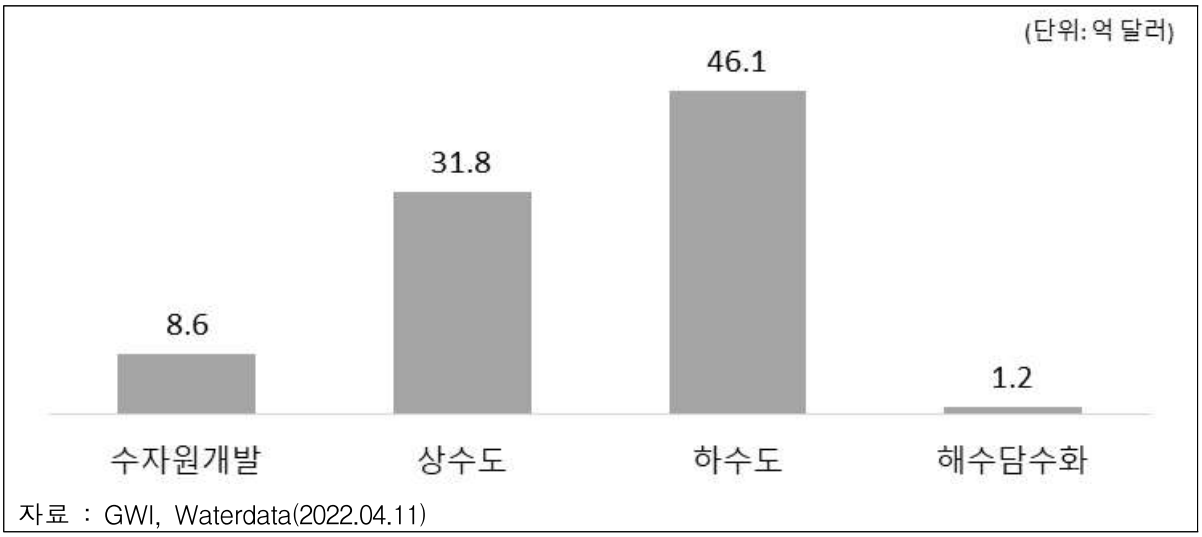
수도, 해수담수화 시장으로 구분된다. 수자원 시장은 8.6억 달러(유틸리티 부문 자본투자 시장 중 9.8%), 상수도 시장이 31.8억 달러(유틸리티 부문 자본투자 시장 중 36.3%), 하수도 시장이 46.1억 달러(유틸리티 부문 자본투자 시장 중 52.6%) 규모로 나타났다.

<표 2-26> 중남미 자본투자시장 현황(유틸리티 부문)

(단위 : 억 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수자원개발	10.6	10.5	9.8	10.2	9.0	8.6
상수도	38.7	39.9	37.1	37.3	31.5	31.8
하수도	47.1	49.9	51.7	50.3	44.0	46.1
해수담수화	0.8	1.6	1.8	1.4	0.8	1.2
합계	97.3	101.9	100.5	99.2	85.2	87.7

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-22> 중남미 자본투자 시장 규모(유틸리티 부문, 2021)

나. 운영관리 시장

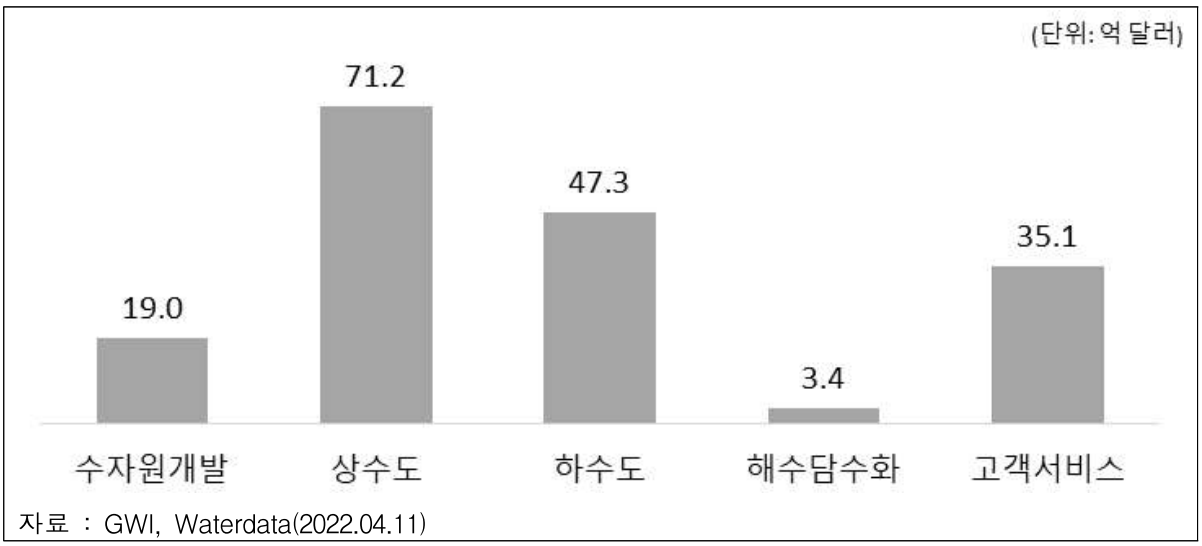
유틸리티 부문 운영관리시장 규모는 2021년 기준 175.9억 달러 규모이다. 2021년 기준 상수도 운영관리 시장규모는 71.2억 달러(약 40.5%)이며, 하수도 부문은 47.3억 달러(약 26.9%) 규모이다. 상·하수도 부문이 유틸리티 부문 운영관리 시장 규모 중 67.4%를 차지한다.

<표 2-27> 중남미 운영관리 시장 현황

(단위 : 억 달러)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수자원개발	20.3	22.5	21.5	21.3	18.5	19.0
상수도	81.0	91.2	84.3	82.7	69.6	71.2
하수도	51.3	58.4	54.1	53.4	45.5	47.3
해수담수화	2.6	2.9	3.0	3.3	3.3	3.4
고객서비스	40.1	45.5	41.7	40.7	34.1	35.1
합계	195.4	220.5	204.7	201.5	171.0	175.9

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-23> 공공부문별 중남미 운영관리 시장 규모(2021)

2.3.3 중남미 물산업 제품별 시장 현황

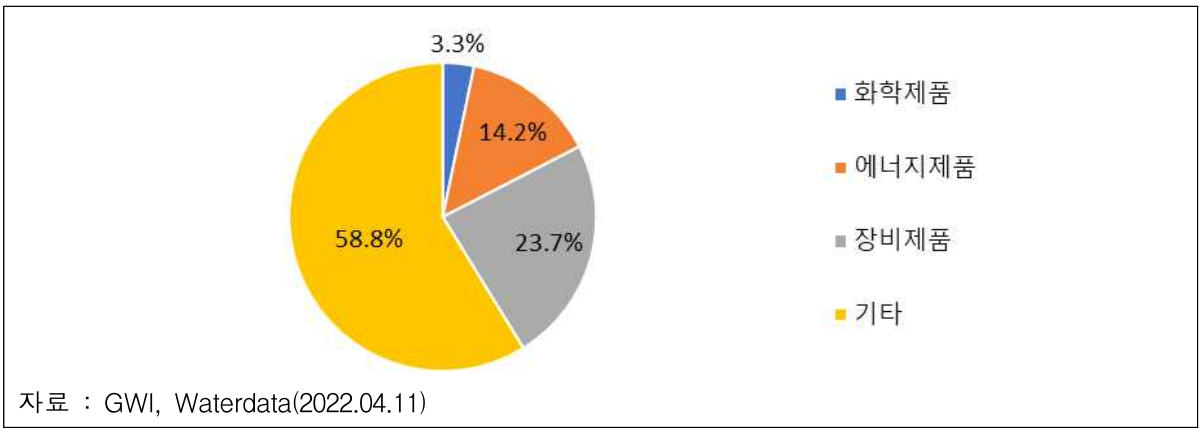
물산업 제품은 여러 분야에서 다양한 제품으로 구성되어 있다. 중남미 물시장은 물 관련 제품분야를 화학제품, 에너지제품, 장비제품 등으로 구분하고 있다. 중남미 물시장에서 차지하는 화학제품 시장 규모는 2021년 기준 12.6억 달러(물 관련 제품 시장규모 중 약 3.3%)이며, 에너지제품은 54.5억 달러(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 14.2%), 장비제품은 91.4억 달러(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 23.7%)의 시장규모이다.

<표 2-28> 중남미 물산업 제품시장 현황

(단위 : 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
화학제품	1,181.1	1,219.0	1,248.2	1,270.6	1,228.6	1,264.1
에너지제품	5,739.0	6,406.1	6,048.0	6,005.2	5,331.4	5,450.2
장비제품	8,890.6	9,510.4	9,514.5	9,575.9	8,725.8	9,135.7
기타*	23,348.5	25,820.4	24,960.4	24,867.2	21,964.1	22,620.1
합계	39,159.2	42,955.8	41,771.1	41,718.8	37,249.8	38,470.2

주 : * 노동, 서비스, 기타 프로젝트 비용, 기타를 포함



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-24> 중남미 물산업 제품 시장 비중(2021)

중남미 물 관련 제품시장의 화학 및 에너지 분야 동향을 살펴보면 2021년 기준 화학제품시장 규모는 응고제(3.3억 달러), 스케일 억제제(2.3억 달러), 응집제(1.9억 달러) 등의 순이며, 에너지 제품 시장은 54.5억 달러 규모의 시장으로 나타났다.

<표 2-29> 중남미 화학제품 시장 현황

(단위 : 백만 달러)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	2021
화학	응고제	332.1	341.9	350.7	355.8	324.9	334.7
	스케일 억제제	204.0	210.2	214.7	219.0	222.3	227.3
	응집제	176.8	182.1	186.8	190.2	182.2	189.0
	부식 억제제	154.8	158.4	161.7	164.9	166.6	170.0
	살생물제	157.2	161.9	165.8	168.3	156.1	163.5
	pH제어제	82.5	86.3	88.4	90.3	91.4	93.0
	기타 화학 물질	73.7	78.1	80.1	82.0	85.0	86.6
에너지	에너지	5,739.0	6,406.1	6,048.0	6,005.2	5,331.4	5,450.2

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

물 관련 장비제품 시장은 파이프, 펌프, 밸브 등 전통적 제품에서부터 전기탈이온장치(ED/EDI)[7], 이온교환기, 멤브레인 등 첨단 기술력에 기초한 제품까지 그 범위가 매우 광범위하다.[8]

우선 2021년 중남미 장비제품 시장 규모를 살펴보면 파이프(33.3억 달러), 펌프(10.1억 달러), 미터기(5.7억 달러) 순으로 시장규모가 큰 것으로 나타났다.

<표 2-30> 중남미 장비제품 시장 현황

(단위 : 백만 달러)

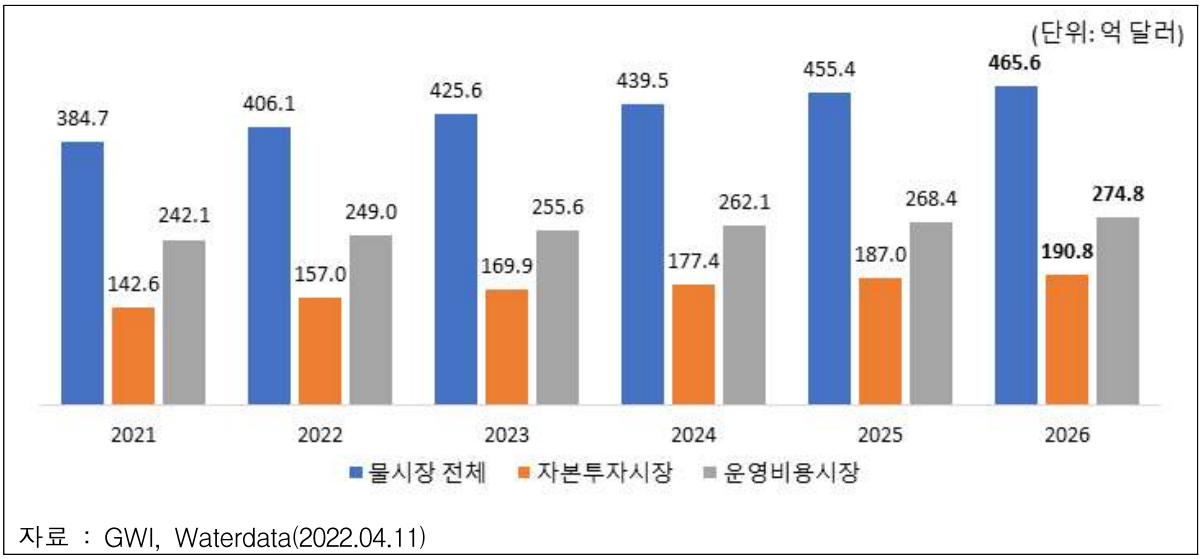
구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
파이프	3,630.1	3,883.1	3,751.5	3,696.0	3,240.6	3,327.7
펌프	927.2	1,007.4	1,033.6	1,061.7	969.9	1,014.1
미터기	470.2	489.1	507.6	531.3	544.4	573.1
소독	440.1	478.0	482.1	490.1	457.6	475.8
기타 장비	380.7	402.1	417.6	427.5	408.0	463.3
밸브	458.4	485.6	478.5	485.7	426.7	440.4
자동화/제어	390.9	419.9	411.2	406.7	386.4	411.2
슬러지 농축/탈수	340.1	358.1	380.9	390.4	346.1	367.1
센서	352.6	377.3	372.5	377.5	334.8	350.8
비막 여과장비	248.8	265.3	270.7	276.1	255.5	263.9
교반/혼합/침전기	195.0	202.7	210.8	216.0	219.1	229.0
슬러지 건조/열처리	128.6	141.2	153.7	154.9	129.6	142.6
화학물 투여 시스템	109.3	115.3	121.4	125.1	123.1	129.2
고압 멤브레인(RO/NF)	103.2	115.7	122.1	125.1	121.2	127.2
혐기성 소화기	100.6	106.9	116.6	118.7	107.5	120.6
시험기/분석기	99.1	104.7	104.3	102.7	95.3	102.1
활성탄	94.0	99.6	99.2	99.9	99.5	101.1
유수 분리	72.2	84.5	93.3	98.4	87.9	90.7
기타 슬러지 침전장비	67.4	72.7	76.3	76.0	68.1	73.6
가스 부유	67.9	66.9	70.5	73.4	69.3	73.1
ED/EDI	48.4	58.5	59.8	59.8	56.3	60.4
스크린	54.8	58.4	60.6	61.9	55.3	58.5
이온교환기	38.1	41.3	42.3	43.1	46.8	54.7
폭기	27.6	28.8	29.8	30.6	31.6	35.8
저압 멤브레인(MF/UF)	26.0	27.4	28.3	29.0	27.7	30.5
열처리 장비	19.2	20.0	19.2	18.4	17.6	19.3
합계	8,890.6	9,510.4	9,514.5	9,575.9	8,725.8	9,135.7

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

7) Electrodialysis/Electrodeionization
8) GWI Waterdata에서 구분한 26개 제품에 근거하여 분류하였다.

2.4 중남미 물시장 전망

GWI(2021)에 따르면, 2021년 기준 중남미 물시장 규모는 약 384.7억 달러이다. 중남미 전체 물시장은 2026년까지 연평균 성장률 3.9%로 465.6억 달러까지 성장할 것으로 전망된다. 자본투자시장은 6.0%의 연평균 성장률로 2026년에 190.8억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며 운영관리시장(2.6%, 274.8억 달러)에 비해 빠른 속도를 보일 것으로 전망된다.



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-25> 중남미 물시장 전망

세계 물시장을 산업부문과 공공(유틸리티) 부문으로 구분하여 살펴보면, 2021년 기준으로 산업부문 물시장 규모는 121.1억 달러 규모이며, 공공(유틸리티) 물시장은 263.6억 달러 규모이다. 산업부문 물시장은 3.8%, 공공부문은 3.9%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다.

<표 2-31> 중남미 물시장 전망

(단위: 억 달러)

구분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업 부문	소계	121.1	127.7	133.4	137.6	141.8	145.8	3.8%
	자본투자시장	55.0	59.9	63.7	66.2	68.9	71.3	5.3%
	운영관리시장	66.1	67.8	69.7	71.4	72.9	74.5	2.4%
유틸리티 부문	소계	263.6	278.3	292.2	301.9	313.6	319.8	3.9%
	자본투자시장	87.7	97.1	106.2	111.2	118.1	119.5	6.4%
	운영관리시장	175.9	181.2	186.0	190.7	195.5	200.3	2.6%
전체 물시장		384.7	406.1	425.6	439.5	455.4	465.6	3.9%

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

2.4.1 중남미 물시장 전망(산업부문)

산업부문 물시장의 전망을 살펴보면, 중남미 산업부문 물시장은 2021년 기준 121.1억 달러로 3.8%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다. 산업별로 살펴보면 광업이 5.7%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고, 그 뒤로 상업·기관(3.8%), 제약(3.4%), 식음료(3.1%)가 잇따를 것으로 전망된다.

<표 2-32> 중남미 물시장 전망(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
광업	4,634.8	4,963.3	5,304.5	5,573.4	5,849.5	6,103.2	5.7%
상업·기관	102.8	106.9	111.1	115.1	119.3	123.6	3.8%
제약	102.4	105.6	108.9	112.5	116.5	121.1	3.4%
식음료	1,767.0	1,823.6	1,880.2	1,938.9	1,998.5	2,062.6	3.1%
개인 위생 용품	118.9	122.6	126.5	130.2	133.9	137.7	3.0%
원유가스 탐사생산	323.9	336.0	341.5	351.4	360.7	370.0	2.7%
펄프·제지	697.1	717.7	735.3	753.3	771.7	788.0	2.5%
기타 사업	2,707.4	2,841.3	2,943.8	2,983.5	3,017.6	3,041.2	2.4%
정제·석유화학	1,389.8	1,425.9	1,454.3	1,483.2	1,514.7	1,549.1	2.2%
발전	266.1	331.1	333.9	317.1	300.0	284.2	1.3%
합계	12,110.2	12,774.1	13,340.0	13,758.6	14,182.5	14,580.6	3.8%

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-26> 중남미 물시장 규모 전망(산업부문)

가. 자본투자 시장

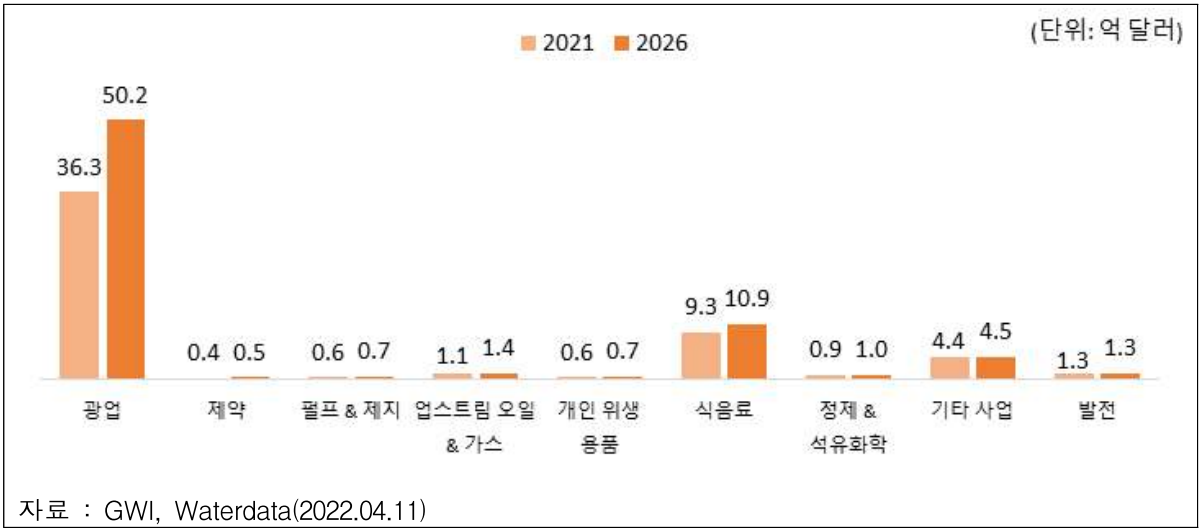
GWI Waterdata에 따르면 중남미 산업부문 자본투자시장 규모는 2021년 기준 55억 달러이며 연평균 성장률 5.3%로 전망된다. 부문별 시장에서는 광업이 6.7%, 제약이 5.3%, 펄프·제지가 4.5%의 연평균 성장률로 높은 성장률을 보일 것으로 전망된다.

<표 2-33> 중남미 자본투자시장 전망(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
광업	3,629.1	3,945.1	4,270.7	4,523.4	4,782.5	5,020.1	6.7%
제약	41.7	43.7	45.8	48.2	51.0	54.0	5.3%
펄프·제지	59.2	64.7	66.8	69.0	71.3	73.7	4.5%
원유·가스 탐사·생산	113.9	117.9	122.6	127.9	133.3	139.1	4.1%
개인 위생 용품	59.1	61.7	64.3	66.7	69.1	71.5	3.9%
식음료	927.4	959.3	990.3	1,022.3	1,054.2	1,086.3	3.2%
정제·석유화학	92.6	101.4	101.5	101.2	102.6	103.6	2.3%
기타 사업	441.2	509.0	524.5	497.5	483.6	453.7	0.6%
발전	130.9	189.9	186.3	166.2	147.3	128.5	-0.4%
합계	5,495.3	5,992.7	6,372.8	6,622.4	6,895.0	7,130.4	5.3%

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-27> 중남미 자본투자시장 규모 전망(산업부문)

나. 운영관리 시장

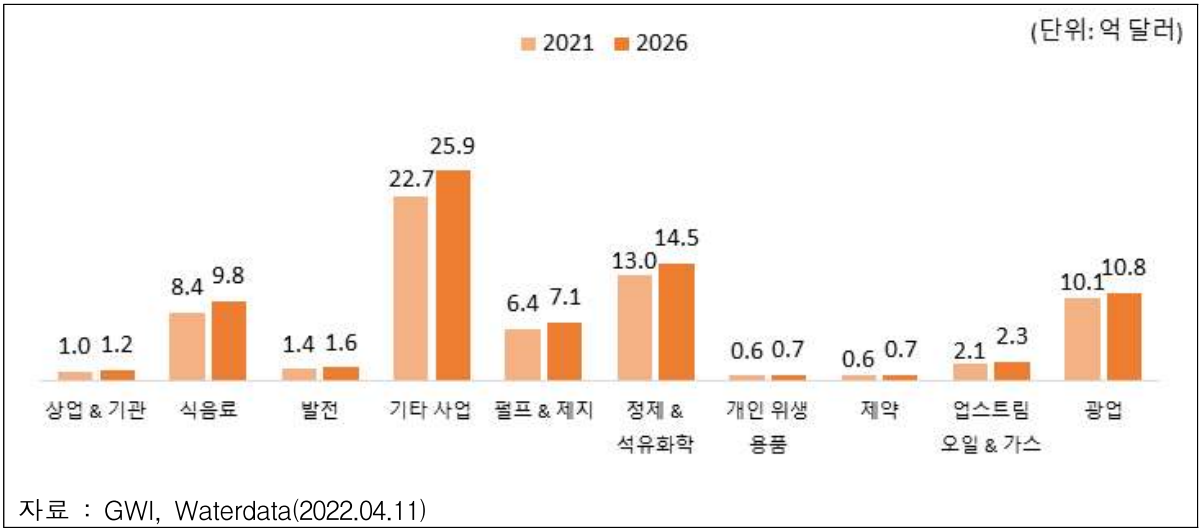
중남미 산업부문 내 운영관리 시장규모는 2021년 기준 총 66.1억 달러 규모로 2.4%의 연평균 성장률을 나타낼 것으로 전망된다. 상업·기관이 3.8%의 성장률로 가장 높게 나타났고, 식음료가 3.1%, 발전이 2.9%의 연평균 성장률로 그 뒤를 따르고 있다.

<표 2-34> 중남미 운영관리 시장 전망(산업부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상업·기관	102.8	106.9	111.1	115.1	119.3	123.6	3.8%
식음료	839.6	864.3	889.9	916.6	944.3	976.3	3.1%
발전	135.2	141.3	147.6	150.9	152.7	155.7	2.9%
기타 사업	2,266.2	2,332.3	2,419.2	2,486.0	2,533.9	2,587.5	2.7%
펄프·제지	637.9	653.1	668.5	684.3	700.4	714.3	2.3%
정제·석유화학	1,297.1	1,324.5	1,352.9	1,382.0	1,412.1	1,445.5	2.2%
개인 위생 용품	59.7	61.0	62.2	63.5	64.9	66.3	2.1%
제약	60.7	61.9	63.1	64.3	65.5	67.2	2.0%
원유·가스 탐사·생산	210.0	218.1	218.9	223.5	227.4	230.9	1.9%
광업	1,005.7	1,018.2	1,033.9	1,050.0	1,067.0	1,083.0	1.5%
합계	6,614.9	6,781.5	6,967.2	7,136.2	7,287.5	7,450.2	2.4%

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-28> 중남미 운영관리 시장 규모 전망(산업부문)

2.4.2 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문)

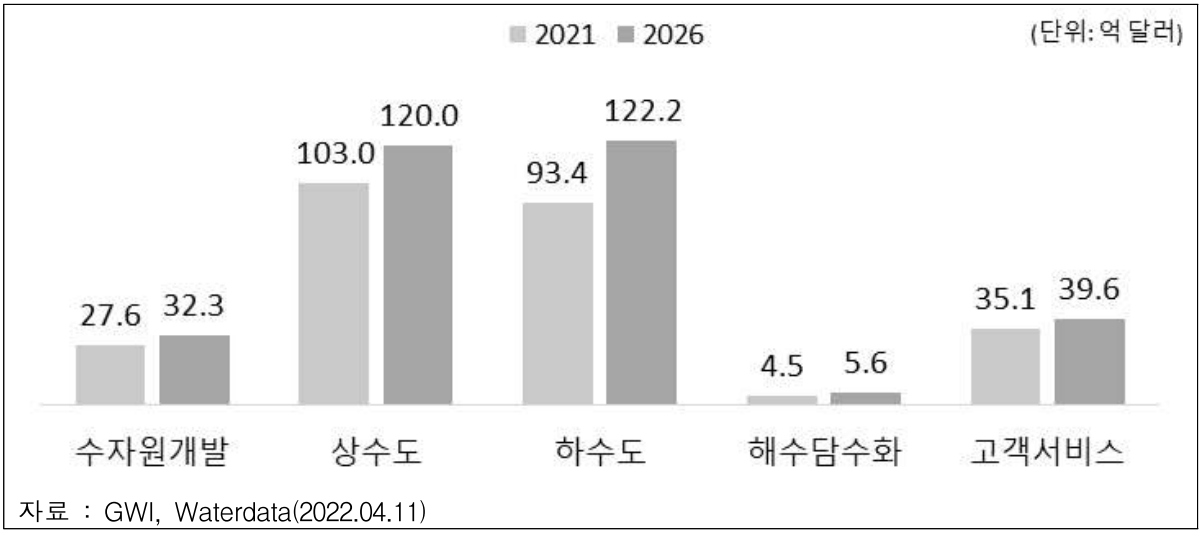
2021년 기준 유틸리티 부문 물시장 규모는 236.6억 달러로 나타났으며, 3.9%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다. 부문별로 살펴보면 하수도가 5.5%, 해수담수화가 4.5%, 수자원개발이 3.2%, 상수도가 3.1%, 고객서비스가 2.5%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

<표 2-35> 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
수자원개발	2,755.5	2,927.4	3,034.7	3,111.3	3,168.5	3,231.0	3.2%
상수도	10,299.3	10,790.9	11,254.7	11,568.8	11,768.5	11,995.2	3.1%
하수도	9,343.3	9,953.0	10,587.7	11,037.4	11,930.3	12,223.0	5.5%
해수담수화	453.5	551.5	641.2	690.9	617.5	563.9	4.5%
고객서비스	3,508.5	3,608.7	3,696.8	3,783.3	3,872.0	3,964.3	2.5%
합계	26,360.1	27,831.5	29,215.2	30,191.6	31,356.8	31,977.4	3.9%

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
3. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-29> 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문)

가. 자본투자 시장

중남미 유틸리티 부문 자본투자시장 규모는 2021년 기준 87.7억 달러이고, 6.4%의 성장률로 전망된다. 하수도가 7.3%의 성장률로 가장 높고, 그 뒤로 수자원개발(5.7%), 상수도(5.3%), 해수담수화(4.1%)순으로 성장률이 전망된다.

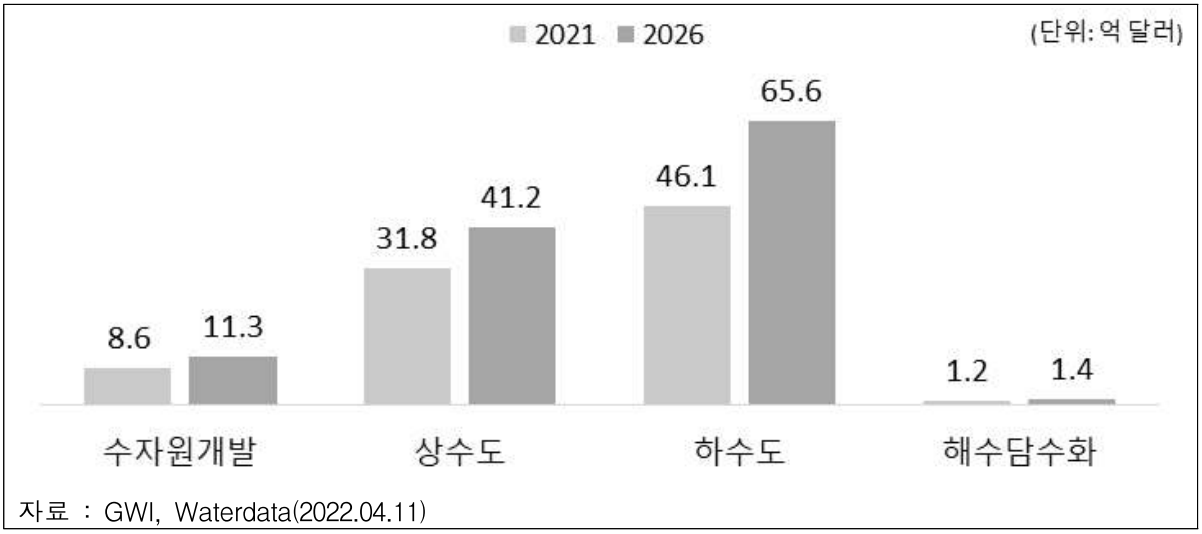
<표 2-36> 중남미 자본투자시장 전망(유틸리티 부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
수자원개발	856.4	983.7	1,052.3	1,091.1	1,109.0	1,129.5	5.7%
상수도	3,182.4	3,506.0	3,823.8	3,996.0	4,048.7	4,118.7	5.3%
하수도	4,611.7	5,015.0	5,470.0	5,738.4	6,448.4	6,559.6	7.3%
해수담수화	117.5	206.2	273.0	292.1	200.1	143.8	4.1%
합계	8,768.1	9,710.9	10,619.0	11,117.7	11,806.1	11,951.7	6.4%

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
3. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

<그림 2-30> 중남미 자본투자시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문)

나. 운영관리 시장

유틸리티 부문 운영관리 시장규모는 2021년 기준 총 175.9억 달러 규모이며 연평균 성장률은 2.6%로 전망된다. 부문별 성장률을 살펴보면 해수담수화가 7.1% 성장률로 가장 높은 성장률이 전망되는 반면, 수자원 시장은 1.8%로 가장 낮은 성장률을 보일 것으로 전망된다.

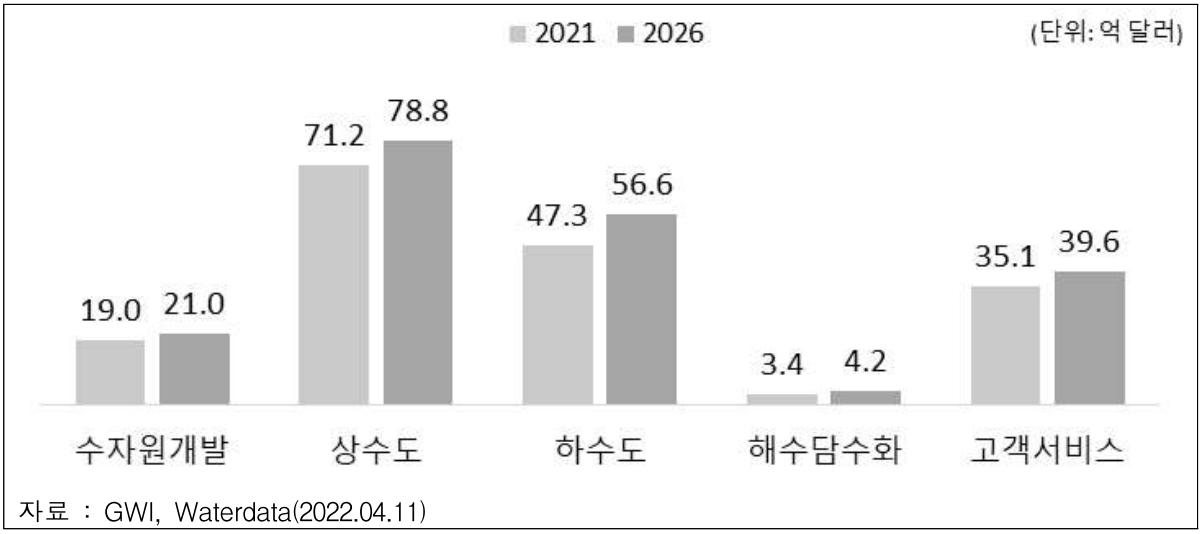
<표 2-37> 중남미 운영관리 시장 전망(유틸리티 부문)

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
수자원개발	1,899.1	1,943.8	1,982.4	2,020.2	2,059.5	2,101.5	2.0%
상수도	7,116.9	7,284.9	7,431.0	7,572.7	7,719.9	7,876.5	2.0%
하수도	4,731.5	4,938.0	5,117.7	5,299.0	5,481.9	5,663.4	3.7%
해수담수화	335.9	345.2	368.2	398.7	417.4	420.1	4.6%
고객서비스	3,508.5	3,608.7	3,696.8	3,783.3	3,872.0	3,964.3	2.5%
합계	17,591.9	18,120.7	18,596.1	19,074.0	19,550.7	20,025.7	2.6%

주 : 1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(관망, 정수)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)+OPEX(관망, 수처리, 슬러지관리)
3. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-31> 중남미 운영관리 시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문)

2.4.3 중남미 물산업 제품별 시장 전망

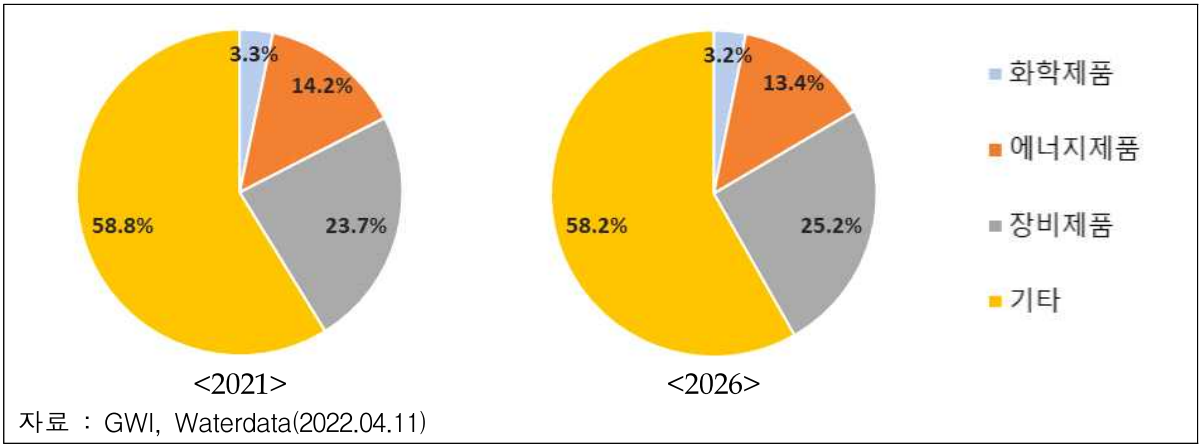
제품별 전망을 살펴보면 화학제품은 3.1%, 에너지제품은 2.7%, 장비제품은 5.1%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

<표 2-38> 중남미 물산업 제품 시장 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
화학제품	1,264.1	1,305.4	1,345.7	1,388.9	1,427.9	1,474.4	3.1%
에너지제품	5,450.2	5,615.8	5,788.7	5,950.7	6,094.9	6,231.5	2.7%
장비제품	9,135.7	9,882.2	10,543.6	10,977.6	11,476.9	11,734.8	5.1%
기타[2]	22,620.1	23,802.3	24,877.2	25,633.0	26,539.6	27,117.2	3.7%
합계	38,470.2	40,605.7	42,555.2	43,950.2	45,539.3	46,558.0	3.9%

주 : 1. 노동, 서비스, 기타 프로젝트 비용, 기타를 포함
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)



<그림 2-32> 중남미 물산업 제품 시장 내 비중 전망

화학 분야의 물 관련 제품시장 전망을 살펴보면 응집제가 4.3%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망되며, 그 뒤로 살생물제(4.2%), 응고제(2.9%), pH제어제(2.8%) 순으로 나타난다. 에너지 분야 제품 시장은 2.7%의 시장 성장률을 보일 것으로 전망된다.

<표 2-39> 중남미 화학제품 시장 전망

(단위 : 백만 달러)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
화학	응집제	189.0	197.8	206.3	215.7	224.9	232.8	4.3%
	살생물제	163.5	171.3	178.5	186.5	194.2	200.4	4.2%
	응고제	334.7	345.5	354.1	364.4	373.8	385.7	2.9%
	기타 화학 물질	86.6	88.8	92.2	95.3	97.2	99.7	2.9%
	pH 제어제	93.0	95.5	98.6	101.6	103.7	106.6	2.8%
	스케일 억제제	227.3	232.9	238.8	244.8	250.1	258.1	2.6%
	부식 억제제	170.0	173.7	177.1	180.7	184.2	191.0	2.4%
에너지	에너지	5,450.2	5,615.8	5,788.7	5,950.7	6,094.9	6,231.5	2.7%

주 : 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

장비제품 시장은 2021년 기준 91.4억 달러로 5.1% 시장성장률이 전망된다. 제품별 시장 성장률을 살펴보면 이온교환기(9.8%), 혐기성 소화기(9.3%), 슬러지 건조/열처리(7.9%) 순으로 높게 전망되고, 열처리 장비(1.4%), 활성탄(2.8%), 폭기(2.8%) 순으로 낮게 전망된다. 한편 산업체 용수 생산에 있어 필수 제품으로 인식되고 있는 고압 멤브레인(RO/NF)의 성장률(3.6%)은 일반적 예상과는 달리 높지 않은 점이 주목된다.

<표 2-40> 중남미 장비제품 시장 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
이온교환기	54.7	65.4	75.0	84.3	85.8	87.4	9.8%
혐기성 소화기	120.6	139.7	165.1	176.8	185.8	188.5	9.3%
슬러지 건조/열처리	142.6	162.3	189.2	196.9	206.8	208.6	7.9%
저압 멤브레인(MF/UF)	30.5	34.9	38.5	41.1	41.7	42.3	6.7%
센서	350.8	387.6	422.1	444.5	465.0	484.0	6.6%
자동화/제어	411.2	455.1	485.1	512.3	535.5	556.8	6.3%
슬러지 농축/탈수	367.1	402.8	442.7	456.5	476.3	487.2	5.8%
파이프	3,327.7	3,555.5	3,770.6	3,943.2	4,226.3	4,319.2	5.4%
밸브	440.4	490.5	530.3	549.3	563.1	571.0	5.3%
펌프	1,014.1	1,098.8	1,173.4	1,217.7	1,267.4	1,299.5	5.1%
미터기	573.1	602.3	631.6	662.1	694.3	729.2	4.9%
기타 슬러지 침전장비	73.6	80.5	86.4	88.6	91.9	93.6	4.9%
가스 부유	73.1	81.6	88.3	91.4	91.5	91.7	4.6%
스크린	58.5	65.0	70.0	71.9	72.2	72.4	4.3%
시험기/분석기	102.1	114.0	120.6	124.8	125.7	126.0	4.3%
비막 여과장비	263.9	284.4	300.2	308.6	315.1	320.8	4.0%
기타 장비	463.3	512.0	544.5	558.2	558.8	559.6	3.8%
유수 분리	90.7	93.8	96.5	99.6	104.2	109.1	3.8%
ED/EDI	60.4	64.3	66.3	68.0	70.2	72.2	3.6%
고압 멤브레인(RO/NF)	127.2	138.9	148.7	154.0	153.3	151.5	3.6%
소독	475.8	504.7	525.7	540.5	553.4	566.5	3.6%
교반/혼합/침전기	229.0	243.6	254.6	260.9	264.9	268.6	3.2%
화학물 투여 시스템	129.2	141.2	148.7	151.9	151.5	151.1	3.2%
폭기	35.8	37.7	39.0	39.5	40.4	41.1	2.8%
활성탄	101.1	104.9	108.5	111.8	114.0	116.2	2.8%
열처리 장비	19.3	20.7	21.9	23.1	21.8	20.7	1.4%
합계	9,135.7	9,882.2	10,543.6	10,977.6	11,476.9	11,734.8	5.1%

주 : 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, Waterdata(2022.04.11)

제3장 중남미 주요국 물시장 조사

3.1 페루
3.2 볼리비아
3.3 콜롬비아
3.4 칠레

제3장 중남미 주요국 물시장 조사

중남미 주요국 물시장 조사 대상국은 국제개발협력위원회에서 선정 한 중남미 지역 ODA 전략국가[9](관계부처 합동, 2021) 및 IDB Invest에서 조사한 중남미에 활동 중인 9개 물기업 및 7개 금융기관 대상 설문조사 결과를 바탕으로 선정하였다.

IDB Invest 설문조사에 따르면 중남미 물기업들의 물분야 선호국가로는 콜롬비아, 브라질, 칠레, 페루의 순위가 높았으며 사업 선호유형으로는 위탁운영(Concession), 해수담수화, 하수처리시설사업으로 조사되었다. 반면에 중남미 금융기관들의 물 분야 선호국가는 칠레, 콜롬비아, 페루의 순위가 높았으며, 선호유형은 위탁운영으로 조사되었다. 이를 기반으로 본 연구의 주요 조사 대상으로 페루, 볼리비아, 콜롬비아, 칠레를 선정하였다.

중남미 물기업들의 물분야 선호국가 및 유형

순위	선호국가	선호유형	성공요인	도전과제
1	Colombia	Concessions, Desal BOT, WWTP BOT	Project Type	Securing Financing in Local Currency
2	Brazil, Chile, Peru	WTP BOT	Bankability	Risk Management (Political/Country Credit)
3	Mexico	O&M Contracts	Country Credit Rating	Weak Regulation
4	Dominican Republic, Ecuador, Paraguay	Lease 등	Political Risk	Weak Local Banking Systems
5	Argentina, Panama	-	PPP Capacity	Lack of PPP Frameworks and Experience
6	Costa Rica 등	-	Project Size	Poorly Structured Contracts

중남미 금융기관들의 물분야 선호국가 및 유형

순위	선호국가	선호유형	성공요인	도전과제
1	Chile, Colombia, Peru	Concessions	Market for Local Currency Financing	Political Risk and Instability
2	Mexico, Uruguay	Desal BOT	Credit Enhancement	Foreign Exchange and Currency Risks
3	Brazil, Costa Rica, Panama	WWTP BOT	-	Lack of Institutional and Regulatory Frameworks
4	Argentina 등	WTP BOT	-	Achieving Project Bankability
5	-	Lease	-	-

자료 : IDB Invest(2020), '20년 4~6월 조사

<그림 3-1> 물분야 중남미 선호국가에 대한 IDB Invest 조사결과

3.1 페루

3.1.1 페루 일반현황

가. 경제

1) 경제 일반

2002년부터 2013년까지의 페루 GDP 연평균 성장률은 6.1%이며, 페루는 최근에 가장 빠르게 경제성장을 한 국가로 2008년에는 중위소득 국가 지위를 달성한 바 있다. 중남미 국가 중 1인당 실질 GDP가 두 배로 증가하는 속도가 가장 빠른 국가로 COVID-19 이전인 2019년 GDP 성장

9) 5년 주기로 ODA 중점 협력국을 지정·운영중이며, 중남미는 1기('11~'15)부터 3기('21~'26)까지 콜롬비아·페루·볼리비아·파라과이가 ODA 중점 협력국이다(관계부처 합동, 2021).

률을 보면 페루는 4%, 콜롬비아 3%, 칠레 1.1%, 브라질과 멕시코는 1.0% 수준이다(OECD, 2021).

2020년 페루의 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP)은 2,015억 달러, 1인당 국내총생산은 6,181달러이며, 세계 88위이다. 페루는 풍부한 자원이자 경제의 핵심인 광업 분야를 토대로 지난 22년 동안 플러스 경제성장률을 기록하였다. 하지만 2020년 COVID-19로 인해 역대 최저치 GDP 성장률인 -11.1%를 기록하였고, COVID-19가 페루 경제에 미친 영향으로 70%의 높은 실업률을 기록하였으며, 외국인 직접투자(FDI)는 72% 감소, 통화가치는 10%가 절하되었다. IMF에 따르면 페루는 경제회복을 위해 광업 생산량 회복과 인프라 개발 투자 확대를 계획하고 있으며 OECD는 2022-24년에는 연평균 4.5% 성장률을 전망하였다(OECD, 2021).

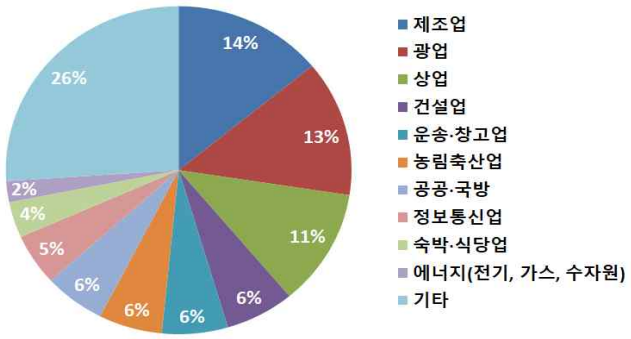
<표 3-1> 페루 주요 경제지표('16~'20)

주요 지표	단 위	2016	2017	2018	2019	2020
명목GDP	십억 달러	194.7	214.4	225.4	229	201.51
1인당 명목GDP	달러	6,205	6,700	6,947	7,048	6,181
실질 성장률	%	4.0	2.5	5.7	2.2	13.9
실업률	%	6.7	6.9	6.7	6.68	13.6
소비자 물가상승률	%	3.6	2.8	1.3	2.1	1.4
재정수지(GDP대비)	%	2.8	1.4	0.7	1.7	N/A
총수출	백만 달러	37,020	45,422	49,066	47,688	39,051
대한(對韓) 수출	백만 달러	1,294	2,133	2,474	2,318	2,756
총수입	백만 달러	38,722	37,251	41,870	41,074	33,512
대한(對韓) 수입	백만 달러	1,155	914	803	744	485
무역수지	백만 달러	1,888	6,700	7,197	6,615	5,539
경상수지	백만 달러	-5,064	-2,669	-3,594	-3,531	-2,781
환율(연평균)	현지국/달러	3.38	3.26	3.29	3.34	3.50
해외 직접투자	억 달러	12	5	0.2	8.96	N/A
외국인 직접투자	억 달러	55.8	67.7	64.9	88.9	15.5

자료 : 한국토지주택공사 토지주택연구원(2021)

2) 산업 구조

페루는 국토 면적이 한반도의 6배 수준이며, 구리, 금, 아연 등 풍부한 광물자원을 보유하고 있는 국가이다. 특히 구리의 경우 생산량이 칠레에 이어 세계 2위이며, 생산국 1위로의 도약을 위해 매년 추가적인 설비투자를 계획하고 있다. 2019년에는 광산업이 전체 GDP의 13%를 차지하였다. 광물자원 수출이 총수출의 약 60%에 이르는 구조로, 원자재 국제가격에 따라 변동이 크다. 이처럼 광물 산업에 의존적인 경제 구조 때문에 국제 광물 가격에 따라 페루의 경제가 많이 좌우되는 경향이 있다.



자료 : KOTRA(2021), 2021 국별 진출전략 페루

<그림 3-2> 2019 페루 GDP 구성

페루는 자유무역협정(FTA)을 통해 전체 수출의 96% 이상을 미국, 중국, 한국 등 53개 이상의 FTA 국가에 수출하고 있으며, 세계은행은 세계 각국의 사업환경 및 여건을 조사하여 발표하는데, 2020년 기준 사업여건 환경에 대해 페루가 중남미에서 5번째로 사업환경이 좋은 국가라고 발표하였다(World Bank, 2020).[10]

또한, 페루는 중남미 진출을 위한 테스트베드 역할을 하고 있으며, 높은 수입의존도, 천만명 이상의 수도권 인구, 신흥 중산층의 부상 등 외국인 투자에 매력적인 특징들을 갖추고 있다(한국화학융합시험연구원, 2019).

<표 3-2> GDP 기준 페루 산업구조

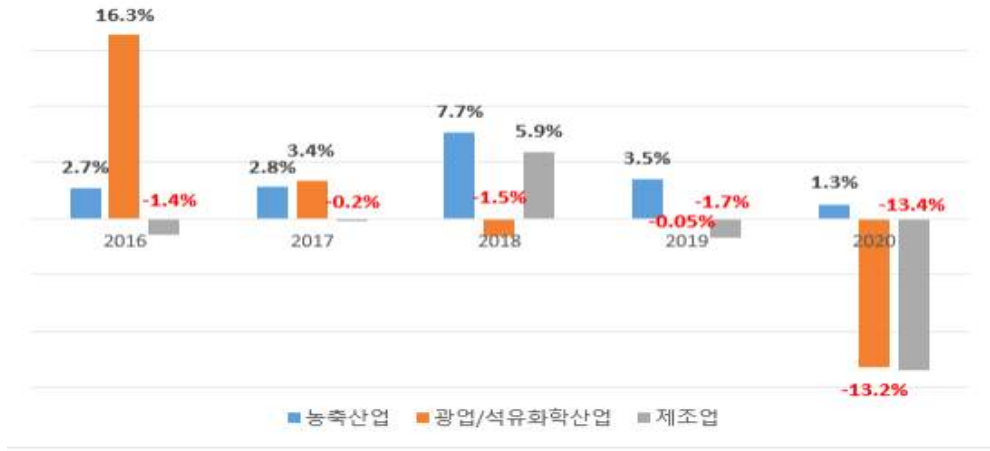
(단위: 백만 달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020
농축산업	26,583.88	27,328.08	29,428.64	30,470.79	30,860.94
수산업	1,835.71	1,921.35	2,837.56	2,350.84	2,399.68
광업·석유화학산업	69,444.97	71,822.88	70,749.33	70,715.06	61,409.04
제조업	64,793.44	64,669.08	68,475.91	67,313.11	58,299.94
전기·물	9,306.45	9,412.46	9,825.78	10,212.24	9,585.18
건설	29,134.74	29,747.65	31,334.51	31,787.53	27,355.62
무역	55,198.89	55,767.05	57,243.36	58,960.18	49,538.66
서비스업*	247,439.03	253,769.10	264,928.04	274,921.07	246,512.23
전체 GDP	503,737.10	514,437.62	534,823.11	546,730.82	485,961.30

주 : * 서비스업은 공공·국방, 숙박·식당, 정보통신 등 주요 서비스업 및 기타업종을 포괄하고 있음
자료 : KOTRA 해외시장뉴스(dream.kotra.or.kr), 2021년 페루 산업 개관(2021.6.28)

10) 중남미 비즈니스 환경 순위 2020 : 칠레(59위), 멕시코(60위), 콜롬비아(67위), 코스타리카(74위), 페루(76위) 순이다.

페루 GDP 중 가장 높은 비중을 차지하는 산업 분야는 농축산업, 광업·석유화학산업, 제조업이다. 농축산업의 경우 2017년까지 평균 2.7%의 성장률을 기록하다가 쌀, 닭고기 등의 생산량 증가로 2018년에 7.8%로 급성장하였다. 2020년에는 COVID-19 사태로 어려움이 있었지만 쌀, 망고, 아보카도 등의 생산 및 수출 증가로 전년대비 1.3% 성장하였다. 광업 및 석유화학 산업의 경우 구리 생산량 증가로 2016년에 성장률 16.3%로 최고치를 경신하였으나, 2017년부터 성장세가 정체되기 시작하면서 2018년~2020년에는 마이너스 성장률로 돌입하였다. 특히 2020년에는 COVID-19의 영향으로 여러 광업 현장에서 업무가 축소 또는 중단되면서 -13.2%의 성장률을 기록하였다. 제조업의 경우 COVID-19 이전부터 수입산 제품에 밀리면서 2018년을 제외하고는 마이너스 성장률을 기록하는 모습을 보이다가, 2020년에는 COVID-19까지 겹치면서 -13.4%의 성장률을 기록하였다.



자료 : KOTRA 해외시장뉴스(dream.kotra.or.kr), 2021년 페루 산업 개관(2021.6.28)

<그림 3-3> 2016-2020 주요분야 GDP 성장률

나. 사회 및 정치

1) 사회 일반

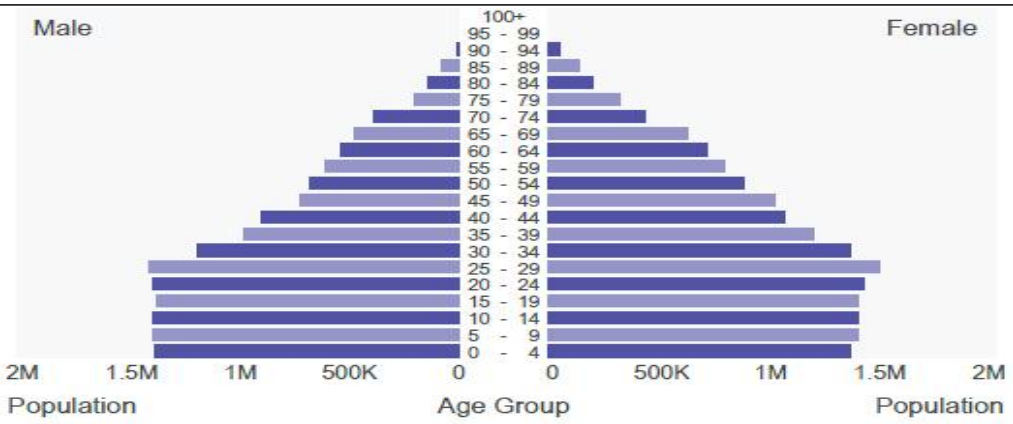
① 인구

2020년 IMF 기준에 따르면, 페루의 전체 인구는 3,350만 명이며, 세계 45위의 규모에 해당한다. ㎢당 인구는 57명(㎢당 25명)으로 세계 182위다. 전체 인구의 78.3%가 도시지역에 거주하며 도시화율 증감률('20~25')은 연간 1.33% 증가로 추정된다.

페루 인구의 약 1/3이 서쪽의 사막 해안 벨트를 따라 거주하며 수도인 리마(약 1,000만명)에 밀집되어 있다. 그 외 주요 도시로는 아레끼빠(남부 고산도시에 위치, 97만명), 뜨

루히요(북부 해안도시에 위치, 96만명), 이끼또스(정글지역에 위치, 44만명), 꾸스꼬(잉카제국 수도, 45만명) 등이 있다.

2020년 기준, 페루의 중위 연령은 29.1세(남자 28.3세, 여자 29.9세)이며, 연령별 구조는 0-14세(25.43%), 15-24세(17.21%), 25-54세(41.03%), 55-64세(8.28%), 65세 이상(8.05%)으로 나타났다. 1,000명당 출생률은 16.67명(98위)이며, 사망률은 6.09명(154위)이다.

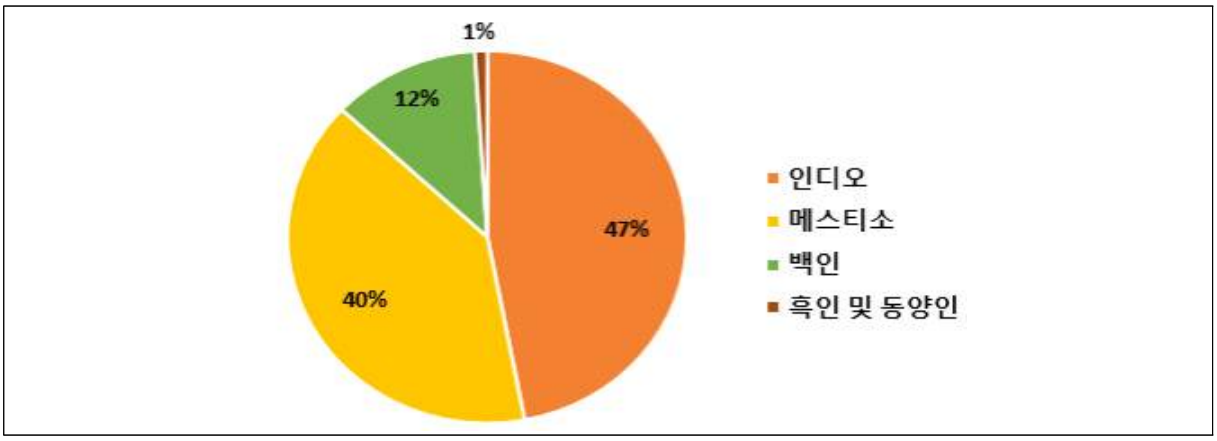


자료 : 한국토지주택공사 토지주택연구원(2021)

<그림 3-4> 페루 인구 구조

② 인종 및 문화

페루는 다인종 국가로 라틴계 백인, 혼혈 메스티소, 원주민 인디오 및 기타 아시아계 이민으로 구성되어 있다. 원주민 인디오가 전체 인구의 47%(약 1천만 명)로 가장 큰 비율을 차지하고 있으며, 인디오와 백인의 혼혈인 메스티소가 40%, 백인이 12%, 흑인과 동양인이 1%를 차지한다. 인디오 대부분은 안데스 산지와 티티카카호 인근에 거주하며, 주로 농업과 목축업에 종사하고 대체로 문맹률이 높은 빈곤계층에 해당한다. 메스티소는 페루의 실질적인 산업 및 노동 인구로서 농업·목축업·공업 등에 종사하지만 메스티소 또한 빈곤계층으로 분류된다. 백인은 거의 에스파냐계로 정치 및 경제의 실권을 장악하고 있는 지배계층이다. 동양인은 중국계와 일본계가 대부분을 차지하며 주로 상업에 종사한다. 그 외에 볼리비아와 접경지역과 푸노지역 일부에 원주민인 아이마라족이 거주한다.



<그림 3-5> 페루 인종 구조

페루의 공용어는 에스파냐어와 케추아어이며, 백인과 메스티소는 에스파냐어를 사용하고 인디오는 케추아어와 아이마라어를 사용한다. 페루 인구 90% 이상이 카톨릭 신자이다.

주요 도시 대부분이 해변에 위치하고 있어 인구의 32.3%가 해안지역에 거주하며, 산악지역과 티티카카 호수 인근에도 일부 거주하고 있다. 페루는 특히 인종 간 빈부 격차가 극심한데 산악 및 밀림지대에서 거주민들은 대부분이 토막집에서 어렵게 생활하며, 라마 등 주요 도시에서도 판자촌이 형성되어 있고, 빈부격차로 인한 치안문제가 발생하여 시가지와 판자촌의 경계를 군인들이 지키고 있기도 하다.

2) 정치 일반

페루의 국가형태는 공화국이며 정치체제는 대통령 중심제이다. 행정부, 입법부, 사법부로 3권이 분립되어 있으며 페루의 행정부 조직은 대통령과 내각으로 구성되어 있다. 대통령은 국가원수이자 행정부 수반으로서의 역할을 수행한다. 임기가 5년이며, 연임은 불가능하지만 5년 후 재출마는 가능하다. 2021년 6월, 호세 페드로 카스티요 테로네스는 50%의 득표로 대통령에 당선되어, 7월 페루 공화국의 헌법상 대통령으로 취임하였다. 페루의 첫 시민출신 대통령으로서 급진좌파 성향을 가지며 부의 공평한 배분을 주장해 왔다. 이 때문에 농촌과 서민 계층으로부터 큰 지지를 받았지만, 수도인 리마에 소재하는 기득권 세력 및 엘리트층, 전문직 계층에서는 적대감을 받으며 페루 국민 간 양극화를 초래하였다.

한편, 페루의 정치적 갈등으로 인해 도시개발 방식이 전환되고 있다. 기존에는 민간유치사업(PPP방식)을 통한 개발을 선호하였으나, 부정부패 사건 이후 페루 정부는 투명성과 사업추진력이 보장되는 G2G 제도(국가간 계약)를 적극 활용하려는 움직임을 보이고 있다.

3.1.2 페루 물 시장현황

가. 수자원 분포 현황[11)]

페루는 세계에서 8번째, 중남미 지역에서는 3번째로 담수가 풍부한 나라다. 그러나 이용가능한수자원(available freshwater) 대부분(97%)이 아마존 유역(Amazon Hydrographic Region)에 분포되어 있으며, 이 유역에 거주하는 인구는 전체 인구의 약 31%에 불과하여 지역별 수자원 분포의 불균형이 심각한 나라다.

수도인 리마를 포함하여 약 65% 인구가 거주하며, 주요 경제활동이 이루어지는 태평양 해안지역(Pacific Hydrographic Region)에는 이용 가능한 수자원이 1.77%만 분포되어 있다. 이러한 여건에서 수도 리마를 중심으로 인구 성장 및 경제발전을 지속하여, 물 수요는 과거보다 많이 증가하였다. 특히 리마의 경우 지난 25년간 인구가 51.8% 증가하였고, 이에 따라 물 수요도 크게 증가하였다(INEI, 2018). 그 외에는 티티카카 호수 인근지역(Titicaca Hyrographic Regions)으로 0.32%의 이용 가능한 수자원이 있고, 인구의 약 4%가 거주하고 있다(OECD, 2021).



자료 : USAID(2017)

<그림 3-6> 페루의 지형별 인구분포

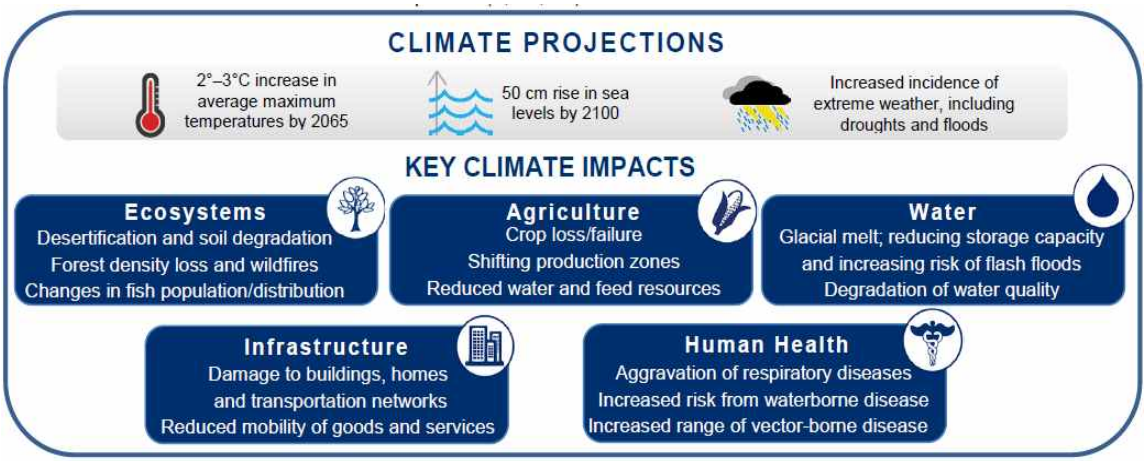
11) OECD(2021) Water Governance in Peru 참조

페루의 이용 가능한 수자원의 1/4은 지하수다. 지하수 분포 역시 지형별로 차이가 큰데, 아마존 유역에 542,998백만㎥(99%), 태평양 연안지역에 4,844백만㎥(0.9%), 티티카카 호수 인근에 615백만㎥(0.1%)의 지하수가 분포하고 있는 것으로 추정된다. 특히 수자원이 적은 태평양 해안지역에서 농업용수와 생활용수로 대수층의 지하수가 주로 활용되고 있어 지하수 관리가 매우 중요한 상황이다. 태평양 유역의 일부 대수층은 폐쇄되거나 과하게 사용되고 있다.

나. 기후 리스크

농부의 80% 이상이 빗물을 통해 용수를 조달하여 농업으로 생계를 유지하는데, 기후변화에 따른 강수량 변화로 농업, 산업 등 수자원 이용에 대한 경쟁이 심화되고 있다(USAID, 2017). 연안 도시 지역민들은 해수면 상승과 극한 폭풍에 따른 위험에 노출되어 있다. 특히 연안의 대도시 리마, 트루히요(Trujillo), 아레키파(Arequipa)의 빈곤 인구(large urban poor populations of Lima)는 열악한 주택과 기반시설(인프라)로 인해 기후변화에 특히 취약하다. 빙하는 페루의 주요 수자원 중 하나인데, 기온 상승으로 인해 빠르게 녹고 있다. 페루는 풍부한 해양환경, 안데스 고원 및 아마존 유역까지 끼고 있어 세계에서 가장 생물다양성이 높은 국가[12]중 하나지만 기후변화로 인한 기온과 강수량의 변화로 손실이 예상된다. 페루는 홍수, 가뭄, 산사태 등 자연재해에 취약한 국가인데, 기후변화로 그 영향과 변동성이 더 증폭되고 있는 엘니뇨 남방진동(El Niño Souther Oscillation)의 영향으로 자연재해의 빈도 및 강도와 이에 따른 영향도 더 심해질 것이다. 이러한 기후위험은 농업확장, 삼림 벌채, 불법 광업, 대기 및 수질오염과 같이 현재 지속되고 있는 문제들과 결합하여 페루 발전의 위협요소가 되고 있다.

12) 세계은행의 2014년 발표에 따르면 생물다양성이 187개국 중 11위이다(IDB(2017))



자료 : USAID(2017)

<그림 3-7> 페루의 기후변화 예측 및 주요 영향

<표 3-3> 주요 분야별 기후 위험(페루)

분야	영향 요인 (Stressors)	위험
수자원	온도 상승 극심한 강우 빈도 증가	빙하 융해의 가속화, (빙하 수원 감소로) 장기적으로 이용 가능한 용수 감소
		증발(특히 연안지역)에 따른 물 손실 증가
		물 저장 및 분배(distribution) 시스템 피해
		수력발전 잠재량 감소
생태계	온도 상승, 강우 변동성 증가, 기상이변 빈도 증가	높은 고도로 강제 이동, 고유종(endemic species) 위협
		열대우림 밀도 및 다양성 감소, 산불 및 질병 발생 증가
		어류(특히, 멸치류) 개체수 및 분포 변화
		사막화 증가와 해안 및 열대우림의 침식
농업 및 목축	온도 상승, 해수면 상승, 강우 변동성 증가, 가뭄위험 증가, 극한 강우 빈도 증가	생산량 감소, 질병 발병률 증가
		토양 수분 감소, 사막화 증가, 해안 염분화(토양 악화)
		고지대 경작 확장, 산림벌채, 농민에 대한 위험 증가
		관개 및 빗물이용 농작물에 필요한 수자원 부족
		가축을 위한 목초지 및 수자원 손실
		홍수, 산사태 발생 증가에 따른 작물 피해, 토양침식 증가
인프라	극한 강수 빈도 증가, 기상이변 빈도 증가, 해수면 상승	산악지역 및 연안 지역의 인프라 시설 피해 증가
		도로 폐쇄에 따른 이동성 감소
		접근 제한 및 유적지 손상에 따른 잠재적인 관광객 감소
		연안 지역 인프라 피해 및 항구 접근성 감소
건강	온도 상승, 강우 변동성 증가, 극한 강우 빈도 증가	매개체(진드기 등)로 인한 질병(말라리아, 지카 등) 확대
		수인성 질병 발병률 증가
		호흡기 악화, 대기오염에 의한 질병 증가

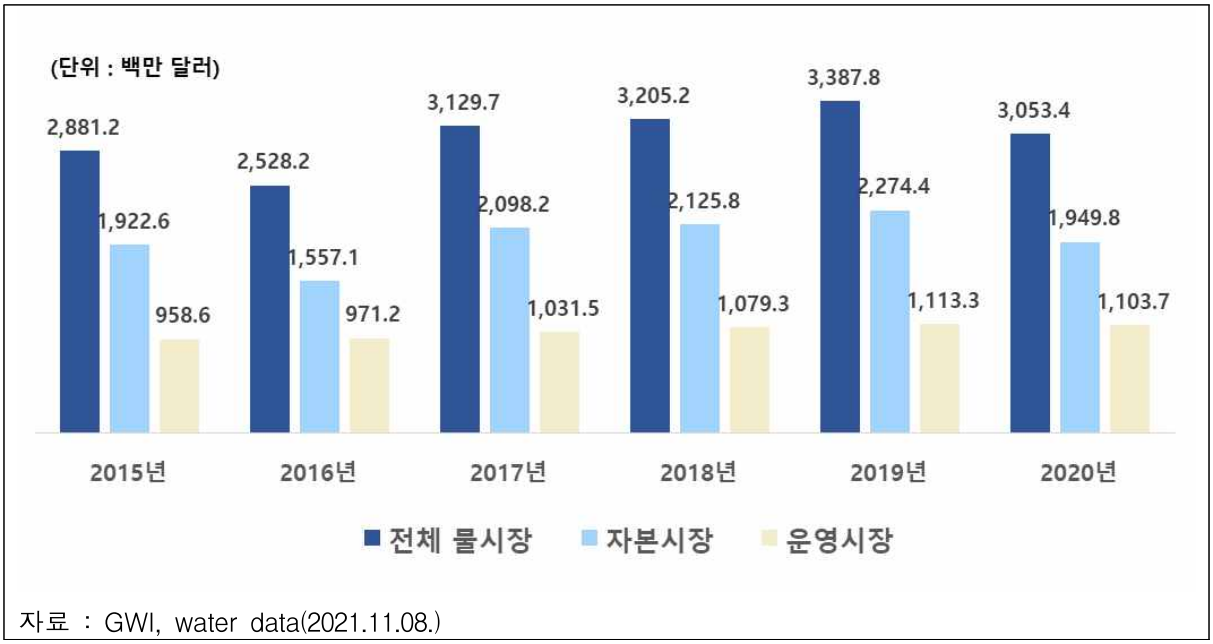
자료 : USAID(2017)

기후변화로 수자원, 생태계 등 여러 분야에 기후위험이 예상되는데, 수자원 분야만 상세히 살펴보면 교외지역의 주요 수원이 빙하인데, 기후변화로 1970년 이후 빙하 부피가 40% 감소하며 물이 부족한 연안지역의 담수량이 감소하고 있다. 또한 안데스 지역에서도 빙하는 우기에 물을 저장하고, 연중에는 물을 공급하기 때문에 중요하다. 예를 들어 산타강(Santa River)에서 빙하는 건기에는 유황(river flows)의 80%에 기여한다(우기에는

4~8% 정도 기여한다). 하지만 온도 상승으로 빙하가 더욱 빠르게 녹아 우기에는 물 공급이 늘어나고 건기에는 물이 불충분하게 공급되어 물부족 문제가 발생한다. 또한 수력발전이 에너지 생산에 큰 비중을 차지하고 있는데, 기후변화 영향으로 인해 수력발전 잠재량이 감소하고 있다.

나. 물 시장규모

페루 물시장 전체 규모는 2020년 기준, 3,053.4백만 달러이며, 자본투자시장이 운영관리시장의 거의 2배에 가까운 시장규모다. 2016년을 제외하면 2015년부터 2019년까지 지속적으로 성장했으며, 2020년은 COVID-19의 영향으로 감소하였다.



자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

<그림 3-8> 페루 물시장 규모(2015~2020년)

산업부문과 공공(유틸리티) 물시장 부문으로 구분하여 살펴보면, 2020년 기준으로 산업부문 물시장 규모는 11.8억 달러 규모이며, 공공(유틸리티) 물시장은 약 11.8억 달러 규모이다. 산업부문 물시장의 약 30%(3.6억 달러)는 운영관리시장이며, 약 70%는 자본투자시장(8.2억 달러)이다. 반면 공공(유틸리티) 물시장은 운영관리시장이 약 40%(7.4억 달러), 자본투자시장이 약 60%(11.3억 달러)를 차지하고 있다.

<표 3-4> 페루 부문별 물시장 현황(2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업 부문	소계	1,230.6	823.8	922.9	1,077.1	1,243.3	1,184.4
	운영관리시장	342.1	344.0	347.0	354.9	359.3	365.0
	자본투자시장	888.5	479.8	575.9	722.2	884.0	819.4
유틸리티 부문	소계	1,650.6	1,704.5	2,206.8	2,128.0	2,144.5	1,869.0
	운영관리시장	616.5	627.1	684.5	724.4	754.1	738.7
	자본투자시장	1,034.1	1,077.3	1,522.3	1,403.6	1,390.4	1,130.3
전체 물시장		2,881.2	2,528.2	3,129.7	3,205.2	3,387.8	3,053.4

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

페루 물 시장의 산업부문 운영관리시장 현황을 보면, 페루의 주요산업인 광업부문 물시장의 운영관리시장 비중이 가장 높으며(약 56%, 2020년 기준), 다음으로 정제·석유화학 산업 비중(약 20%, 2020년 기준)이 높다.

<표 3-5> 페루 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업 부문	광업 (Mining)	200.1	201.4	202.3	203.2	204.8	202.6
		(58.5%)	(58.5%)	(58.3%)	(57.2%)	(57.0%)	(55.5%)
	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	70.0	68.9	69.4	71.2	71.5	72.1
		(20.5%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.1%)	(19.9%)	(19.8%)
	식·음료업 (Food & Beverage)	18.7	19.3	19.7	20.2	20.6	23.9
		(5.5%)	(5.6%)	(5.7%)	(5.7%)	(5.7%)	(6.5%)
	기타 산업	53.4	54.5	55.6	60.4	62.3	66.4
		(15.6%)	(15.8%)	(16.0%)	(17.0%)	(17.3%)	(18.2%)
합계		342.1	344.0	347.0	354.9	359.3	365.0

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

페루 물시장 산업부문의 자본투자시장 현황을 보면, 광업에 대한 물시장 자본투자 비중이 2020년 기준 92.4%로 페루 주요산업인 광업의 산업활동을 위한 물공급 인프라 투자가 대부분을 차지하며, 이러한 구조는 과거 5년 전과 거의 유사하다.

<표 3-6> 페루 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업 부문	광업 (Mining)	815.5 (91.8%)	414.3 (86.4%)	507.1 (88.1%)	649.8 (90.0%)	814.1 (92.1%)	756.9 (92.4%)
	식·음료업 (Food & Beverage)	24.2 (2.7%)	24.7 (5.1%)	25.9 (4.5%)	27.7 (3.8%)	28.9 (3.3%)	28.1 (3.4%)
	발전산업 (Power Generation)	18.0 (2.0%)	14.9 (3.1%)	1.2 (0.2%)	1.3 (0.2%)	1.6 (0.2%)	7.7 (0.9%)
	원유·가스 탐사·생산 (Upstream Oil & Gas)	7.1 (0.8%)	6.8 (1.4%)	6.9 (1.2%)	6.9 (1.0%)	8.2 (0.9%)	6.9 (0.8%)
	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	8.6 (1.0%)	4.5 (0.9%)	10.3 (1.8%)	8.6 (1.2%)	6.5 (0.7%)	5.3 (0.6%)
	기타 산업	15.1 (1.7%)	14.6 (3.0%)	24.4 (4.2%)	28.0 (3.9%)	24.9 (2.8%)	14.6 (1.8%)
합계		888.5	479.8	575.9	722.2	884.0	819.4

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

페루 공공(유틸리티) 물시장의 운영관리부문 현황을 보면, 2020년 기준으로 상수도 시장(정수처리 및 상수관망)이 3억 달러 규모로 가장 크며, 다음으로 하수도 시장(하수처리 및 하수관망, 슬러지 관리)이 1.9억 달러 규모로 형성되어 있다. 상세히 보면, 2020년 기준으로 상수관망(22.6%, 1.7억 달러), 고객 서비스(20.6%, 1.5억 달러), 정수처리(18.7%, 1.4억 달러), 하수관망(17.9%, 1.3억 달러)의 운영관리시장 비중이 유사하며, 다음으로 수자원(11.9%), 하수처리(6.1%), 슬러지 관리(1.4%), 해수·기수 담수화(0.83%) 순이다.

<표 3-7> 페루 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	117.5 (19.0%)	119.0 (19.0%)	130.0 (19.0%)	137.3 (19.0%)	141.9 (18.8%)	138.4 (18.7%)
	상수관망 (Water Network)	141.6 (23.0%)	143.6 (22.9%)	156.8 (22.9%)	165.6 (22.9%)	171.2 (22.7%)	167.0 (22.6%)
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	37.2 (6.0%)	38.1 (6.1%)	41.5 (6.1%)	44.2 (6.1%)	46.0 (6.1%)	45.1 (6.1%)
	하수관망 (Wastewater Network)	108.7 (17.6%)	111.5 (17.8%)	121.5 (17.7%)	129.2 (17.8%)	134.6 (17.9%)	131.9 (17.9%)
	슬러지 관리 (Sludge Management)	8.4 (1.4%)	8.7 (1.4%)	9.4 (1.4%)	10.0 (1.4%)	10.5 (1.4%)	10.2 (1.4%)
수자원	수자원 (Water Resources)	74.4 (12.1%)	75.5 (12.0%)	82.4 (12.0%)	87.0 (12.0%)	89.9 (11.9%)	87.7 (11.9%)
	해수·기수 담수화 (Seawater Water Desalination)	0.2 (0.04%)	0.2 (0.04%)	0.4 (0.05%)	0.4 (0.05%)	4.0 (0.53%)	6.1 (0.83%)
고객 서비스 (Customer Services)		128.5 (20.8%)	130.5 (20.8%)	142.5 (20.8%)	150.7 (20.8%)	156.0 (20.7%)	152.3 (20.6%)
유틸리티 부문 합계		616.5	627.1	684.5	724.4	754.1	738.7

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

페루 공공(유틸리티) 물시장의 자본투자 현황을 보면, 운영관리시장 규모와는 차이가 있다. 2020년 기준으로 보면, 하수도(하수처리, 하수관망, 슬러지 관리) 자본투자시장 규모가 8.2억 달러로 공공(유틸리티) 물시장 자본투자의 72.8%를 차지하고 있다. 반면 상수도(정수처리, 상수관망) 자본투자시장 규모는 2.2억 달러로 19.3%에 그치고 있다. 수자원 및 해수·기수 담수화 자본투자시장 비중은 각각 5.8%(65.7백만 달러)와 2.1%(24.2백만 달러) 수준이다.

<표 3-8> 페루 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

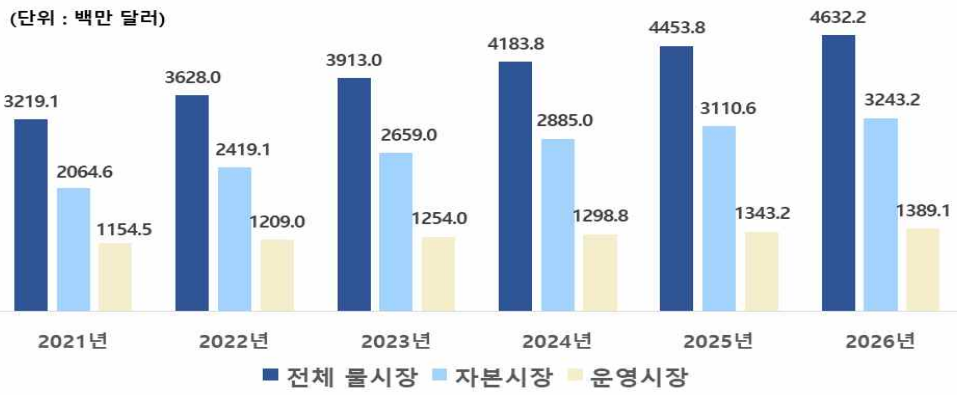
구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	87.1 (8.4%)	91.2 (8.5%)	127.7 (8.4%)	115.1 (8.2%)	111.9 (8.0%)	90.7 (8.0%)
	상수관망 (Water Network)	123.4 (11.9%)	128.3 (11.9%)	179.5 (11.8%)	161.8 (11.5%)	157.4 (11.3%)	127.5 (11.3%)
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	223.3 (21.6%)	235.2 (21.8%)	331.1 (21.7%)	300.2 (21.4%)	295.3 (21.2%)	241.9 (21.4%)
	하수관망 (Wastewater Network)	459.5 (44.4%)	481.1 (44.7%)	679.0 (44.6%)	616.2 (43.9%)	606.2 (43.6%)	496.5 (43.9%)
	슬러지 관리 (Sludge Management)	68.8 (6.6%)	75.5 (7.0%)	110.8 (7.3%)	104.1 (7.4%)	102.4 (7.4%)	83.9 (7.4%)
수자원	수자원 (Water Resources)	63.8 (6.2%)	66.1 (6.1%)	92.5 (6.1%)	83.3 (5.9%)	81.0 (5.8%)	65.7 (5.8%)
	해수·기수 담수화 (Seawater Water Desalination)	8.3 (0.8%)	0.0 (0.0%)	1.8 (0.12%)	22.8 (1.63%)	36.2 (2.6%)	24.2 (2.14%)
유틸리티 부문 합계		1,034.1	1,077.3	1,522.3	1,403.6	1,390.4	1,130.3

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

다. 페루 물시장 전망

GWI에 따르면 향후 페루 물시장은 2026년까지 연평균 약 7.55%씩 성장하여 약 46억 달러 규모의 물시장을 형성할 전망이다.



자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

<그림 3-9> 페루 물시장 규모 전망(2021~2026년)

산업부문 물시장은 연평균 4.6%씩 공공(유틸리티) 물시장은 연간 약 9.4%씩 성장할 전망이다. 자본투자시장의 성장률이 운영관리시장보다 크며, 특히 공공(유틸리티) 부문의 자본투자시장은 연평균 12.23%씩 성장하여 2026년 20억 달러 규모가 될 것으로 전망된다.

<표 3-9> 페루 부문별 물시장 전망(2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	소계	1,303.0	1,381.4	1,464.8	1,527.6	1,588.0	1,631.3	4.60%
	운영관리시장	369.0	375.3	383.1	390.0	395.6	401.2	1.69%
	자본투자시장	934.0	1,006.2	1,081.7	1,137.6	1,192.4	1,230.1	5.66%
유틸리티부문	소계	1,916.1	2,246.6	2,448.2	2,656.1	2,865.8	3,000.9	9.39%
	운영관리시장	785.5	833.7	870.9	908.7	947.6	987.8	4.69%
	자본투자시장	1,130.7	1,412.9	1,577.3	1,747.4	1,918.2	2,013.1	12.23%
전체 물시장		3,219.1	3,628.0	3,913.0	4,183.8	4,453.8	4,632.2	7.55%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 사업분야의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

산업부문 운영관리시장 전망을 보면, 페루의 주요산업인 광업분야 물시장의 운영관리시장 비중이 여전히 가장 높으나, 다른 산업부문 물시장의 운영관리시장보다 성장률이 낮아(연평균 0.71%) 운영관리시장에서 차지하는 비중이 아주 조금 감소할 전망이다(약 53.8%, 2026년 기준). 다음으로 정제·석유화학산업 물시장의 운영관리시장은 연간 약 2.11%, 식음료산업 물시장의 운영관리시장은 연간 약 3.05%씩 성장할 것으로 전망된다.

<표 3-10> 페루 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	광업 (Mining)	208.3 (56.5%)	209.3 (55.8%)	210.5 (55.0%)	212.4 (54.5%)	214.3 (54.2%)	215.9 (53.8%)	0.71%
	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	72.2 (19.6%)	73.6 (19.6%)	75.2 (19.6%)	76.7 (19.7%)	78.3 (19.8%)	80.1 (20.0%)	2.11%
	식·음료업 (Food & Beverage)	21.8 (5.9%)	22.4 (6.0%)	23.1 (6.0%)	23.7 (6.1%)	24.5 (6.2%)	25.3 (6.3%)	3.05%
	기타 산업	66.8 (18.1%)	69.9 (18.6%)	74.3 (19.4%)	77.2 (19.8%)	78.5 (19.8%)	80.0 (19.9%)	3.68%
합계		369.0	375.3	383.1	390.0	395.6	401.2	1.69%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 물시장의 해당 사업 분야 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

페루 물시장 산업부문에서는 광업부문 물시장 자본투자가 연간 약 5.83%씩 늘어날 전망으로 향후에도 산업부문에서는 광업 활동을 위한 물분야 자본투자가 대부분일 것으로 전망된다.

<표 3-11> 페루 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	광업 (Mining)	869.1	925.9	990.3	1,049.8	1,108.8	1,153.6	5.83%
		(93.1%)	(92.0%)	(91.6%)	(92.3%)	(93.0%)	(93.8%)	
	식·음료업 (Food & Beverage)	29.9	31.3	32.5	33.7	35.0	36.0	3.76%
		(3.2%)	(3.4%)	(3.5%)	(3.6%)	(3.7%)	(3.9%)	
	발전산업 (Power Generation)	6.5	18.3	26.9	20.5	13.2	1.9	-
		(0.7%)	(1.8%)	(2.5%)	(1.8%)	(1.1%)	(0.2%)	
	원유·가스 탐사·생산 (Upstream Oil & Gas)	7.0	7.2	7.6	8.2	9.0	9.9	7.30%
		(0.7%)	(0.7%)	(0.7%)	(0.7%)	(0.8%)	(0.8%)	
	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	5.5	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	1.82%
		(0.6%)	(0.6%)	(0.5%)	(0.5%)	(0.5%)	(0.5%)	
	기타 산업	16.0	17.8	18.6	19.5	20.4	22.7	7.22%
		(1.7%)	(1.5%)	(1.2%)	(1.1%)	(0.9%)	(0.9%)	
합계		934.0	1,006.2	1,081.7	1,137.6	1,192.4	1,230.1	5.66%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

물시장의 공공(유틸리티) 부문 운영관리시장 전망을 보면, 하수도 시장이 연간 4.78%씩 성장하는 반면 상수도시장의 연평균 성장률은 2.64%로 상대적으로 낮다. 이 외에 기후변화로 인한 가뭄대응을 위해 5개의 담수화 PPP가 추진예정인데, 이를 반영하듯 해수·기수 담수화 시장 성장률이 연평균 62.45%로 매우 높으며, 향후 페루 해수·기수 담수화 시장이 크게 성장할 전망이다. 이에 따라 2021년 기준 공공(유틸리티) 부문 운영관리시장에서 해수·기수 담수화가 차지하는 비중은 0.8% 수준이지만 2026년에는 7.2%를 차지할 것으로 전망된다.

<표 3-12> 페루 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	147.1	155.7	159.9	160.8	162.2	167.6	2.64%
		(18.7%)	(18.7%)	(18.4%)	(17.7%)	(17.1%)	(17.0%)	
	상수관망 (Water Network)	177.5	187.9	192.9	194.0	195.7	202.2	2.64%
		(22.6%)	(22.5%)	(22.1%)	(21.3%)	(20.7%)	(20.5%)	
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	48.0	51.0	53.3	55.7	58.1	60.6	4.78%
		(6.1%)	(6.1%)	(6.1%)	(6.1%)	(6.1%)	(6.1%)	
	하수관망 (Wastewater Network)	140.4	149.2	156.0	162.9	170.0	177.3	4.78%
		(17.9%)	(17.9%)	(17.9%)	(17.9%)	(17.9%)	(18.0%)	
	슬러지 관리 (Sludge Management)	10.9	11.6	12.1	12.6	13.2	13.8	4.78%
		(1.4%)	(1.4%)	(1.4%)	(1.4%)	(1.4%)	(1.4%)	
수자원	수자원 (Water Resources)	93.3	98.7	101.3	101.9	102.8	106.2	2.64%
		(11.9%)	(11.8%)	(11.6%)	(11.2%)	(10.9%)	(10.8%)	
	해수·기수 담수화 (Seawater Water Desalination)	6.3	8.0	18.6	41.7	63.3	71.5	62.45%
		(0.8%)	(1.0%)	(2.1%)	(4.6%)	(6.7%)	(7.2%)	
고객 서비스 (Customer Services)		162.0	171.6	176.8	179.2	182.2	188.6	3.09%
		(20.6%)	(20.6%)	(20.3%)	(19.7%)	(19.2%)	(19.1%)	
유틸리티 부문 합계		785.5	833.7	870.9	908.7	947.6	987.8	4.69%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 물시장의 해당 사업 분야 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

물시장의 공공(유틸리티) 부문 자본투자는 연평균 12.23%씩 늘어날 전망이다. 상세히 보면, 운영시장과는 달리 상수도시장에 대한 자본투자 성장률이 연평균 13.57%으로 하수도 시장 연평균 성장률인 10.28%보다는 컸다. 운영시장과 마찬가지로 해수·기수 담수화에 대한 자본투자가 향후 크게 증가할 것으로 전망되는데, 연평균 성장률이 73.32%로 매우 높게 전망된다.

<표 3-13> 페루 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

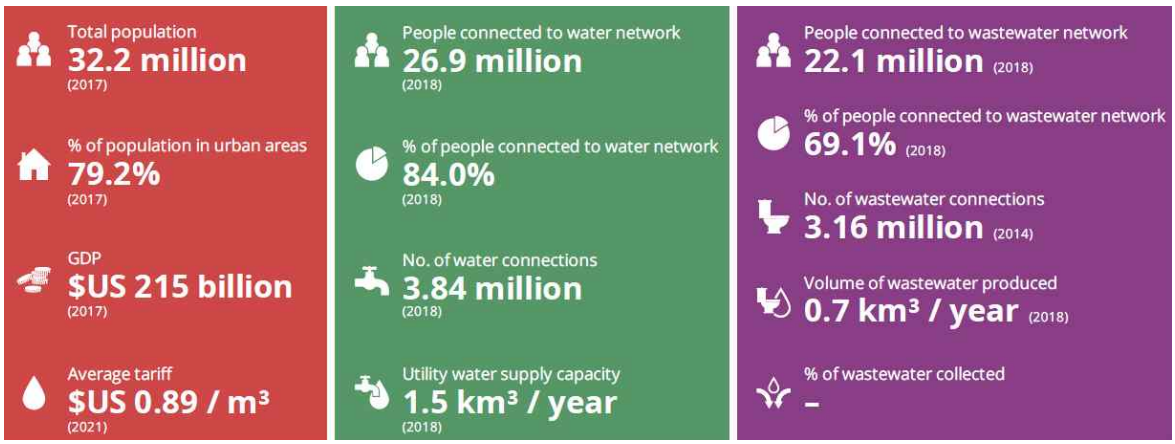
구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	88.1	114.5	121.5	128.3	146.2	166.5	13.57%
		(7.8%)	(8.1%)	(7.7%)	(7.3%)	(7.6%)	(8.3%)	
	상수관망 (Water Network)	123.9	161.0	170.9	180.5	205.5	234.1	13.57%
		(11.0%)	(11.4%)	(10.8%)	(10.3%)	(10.7%)	(11.6%)	
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	249.4	303.3	322.1	340.1	377.9	406.8	10.28%
		(22.1%)	(21.5%)	(20.4%)	(19.5%)	(19.7%)	(20.2%)	
	하수관망 (Wastewater Network)	512.0	622.6	661.1	698.1	775.8	835.0	10.28%
		(45.3%)	(44.1%)	(41.9%)	(39.9%)	(40.4%)	(41.5%)	
	슬러지 관리 (Sludge Management)	86.5	105.2	111.7	118.0	131.1	141.1	10.28%
		(7.7%)	(7.4%)	(7.1%)	(6.8%)	(6.8%)	(7.0%)	
수자원	수자원 (Water Resources)	63.8	82.9	88.0	92.9	105.9	120.6	13.57%
		(5.6%)	(5.9%)	(5.6%)	(5.3%)	(5.5%)	(6.0%)	
	해수·기수 담수화 (Seawater Water Desalination)	7.0	23.4	102.0	189.6	175.8	109.1	73.32%
		(0.6%)	(1.7%)	(6.5%)	(10.8%)	(9.2%)	(5.4%)	
유틸리티 부문 합계		1,130.7	1,412.9	1,577.3	1,747.4	1,918.2	2,013.1	12.23%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

라. 페루의 물이용 현황

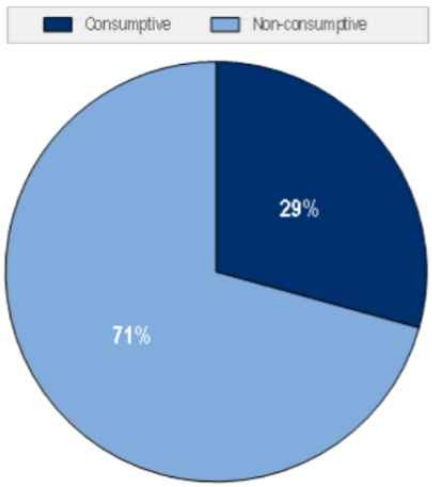
페루 물이용 현황과 관련된 주요 지표는 <그림 3-10>과 같다. 2018년 기준으로 페루의 상수(관망) 서비스 인구(people connected water network)는 약 2천7백만명으로 전체인구의 84%이며, 하수(관망) 서비스 인구(people connected to wastewater network)는 약 2천2백만명으로 전체인구의 69.1%가 해당된다. 수돗물 서비스 인구(people of water connections)는 약 3백8십만명으로 전체 인구의 약 12% 정도만 해당된다. 2021년 기준 평균 물 요금은 ㎥당 0.89 달러 수준이다.



자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

<그림 3-10> 페루 물이용 관련 주요 지표

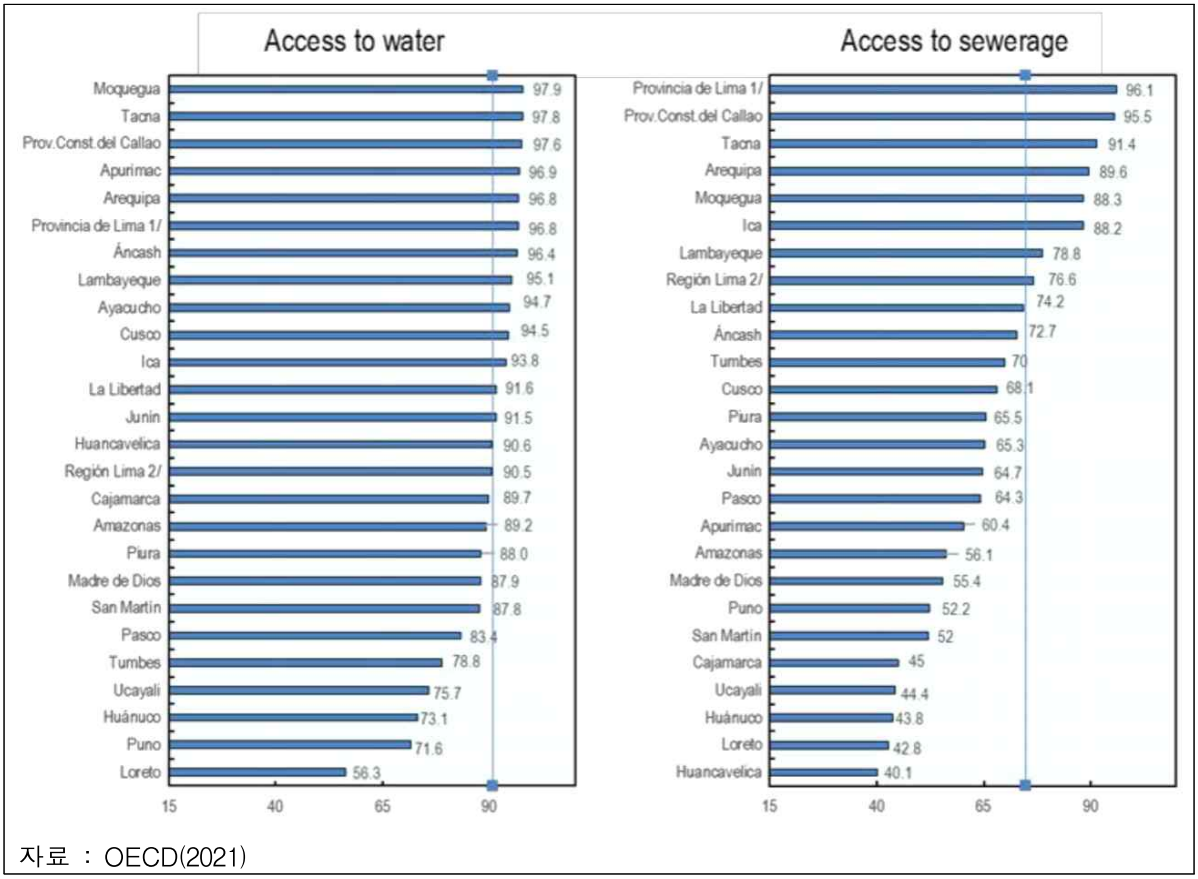
페루의 전반적인 물 이용을 분야별로 살펴보면, 2018년 기준 29.3%는 직접 사용 목적으로 소비되었는데, 대부분이 농업부문에서 소비되었다(74.8%). 참고로 페루 인구의 1/3은 농업부문에 종사한다. 70.7%의 물은 간접적 소비(Non-consumptive)로 대부분 에너지 분야에 소비되었다(97%). 참고로 페루 전력생산의 81%는 수력(hydraulic sources)이다.



자료 : OECD(2021)

<그림 3-11> 페루 분야별 전반적 물 이용(2018)

2017~2018년 기준, 인구의 절반만이 24시간 동안 공공 네트워크를 통해 물을 소비할 수 있는 것으로 보고된 바 있으며(OECD, 2021), 도시와 교외 지역간 상하수도 보급(Access to water and sanitation)에 격차가 있다.



자료 : OECD(2021)

<그림 3-12> 지역별 공공 네트워크를 통해 상하수도 서비스 접근이 가능한 인구 비율

수질 측면의 격차도 큰데, 46.5%의 도시인구는 염소처리 된 물을 공급받지만, 교외지역 주민은 단지 2.2%만 공급받는다. 한편 총 수계단위(hydrographic units)의 26%에서 물환경 수준을 나타내는 지표 중 기준을 만족하지 못하는 지표들이 있다. 이는 미처리 하폐수 방류, 폐기물의 미적절한 관리, 불법 광업활동 등으로 인한 것이다.

수질 저하는 심각한 공중보건 문제를 야기하며, 여러 문제점을 유발한다. 일부 지역(주로 교외)에서는 높은 수준의 만성적인 어린이 빈혈이 있는데, WFP(The World Food Programme)가 2018년에 추정하기로 대략 50%의 어린이 빈혈은 상하수도 서비스 부족 및 위생과 연관된다. 이러한 이유로 페루에서 위생서비스 부족을 줄이는 것은 국가차원의 우선 과제다. 국가환경정책(The National Environmental Policy), 국가환경 실행계획(the National Environmental Action Plan), 국가 환경실행 아젠다(the National Agenda of Environmental Action) 모두 도시의 하폐수 100% 처리를 목표(2021년까지)로 설정하고 있다. 그러나 현실적으로 달성은 어려울 것으로 보인다.[13)]

한편 인구 증가 및 경제발전으로 인한 물수요 증가에 따른 물이용을 둘러싼 갈등이

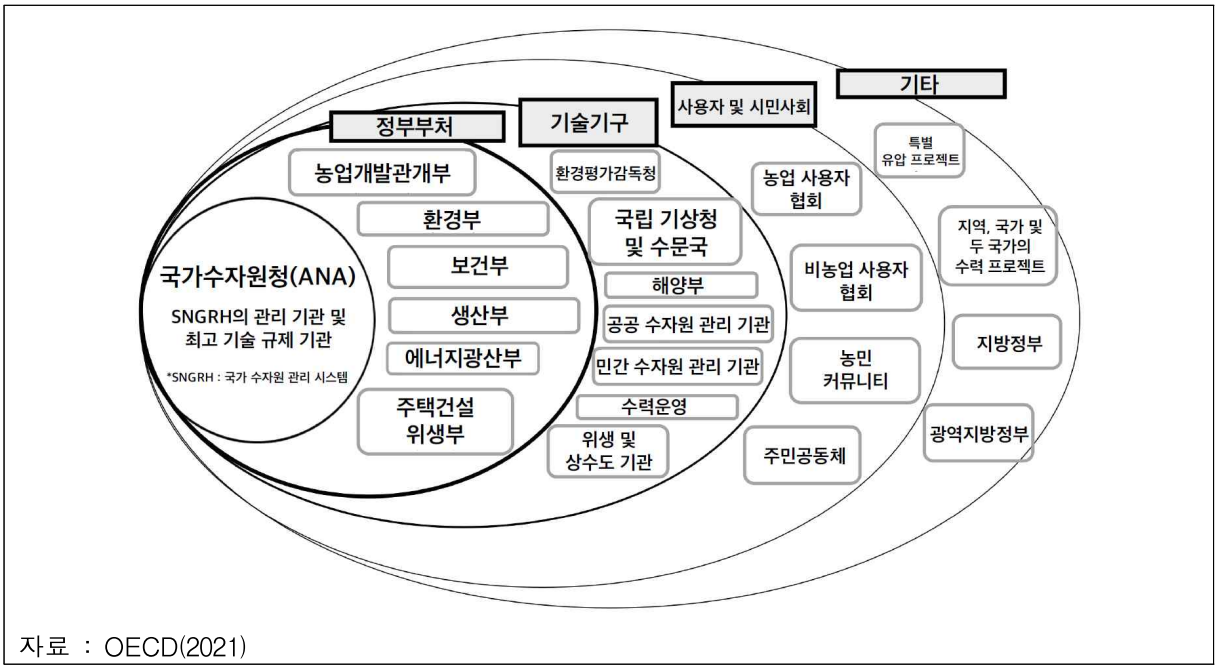
13) 2019년 22개 회사는 하수처리율이 0%였고, 18개 회사는 하수처리시설도 없었다.

증가하고 있으며, 더욱이 페루에 있는 51%의 빙하가 지난 50년 동안 기후변화로 인해 녹는 등 물이 더 부족해지며, 물안보에 영향을 미치고 있다(세계은행, 2021). 또한 경제성장과 이에 따른 수질오염으로 원주민들과의 사회적 갈등도 상당한 실정이다.[14)]

마. 페루 물관련 주요 공공기관 및 민간기업

1) 수자원 관리를 위한 법적 체계

페루는 물관리 관련 통합된 법적 프레임을 갖추고 있다. 페루 헌법(Political Constitution of Peru, 1993) 제7조, 66조, 67조를 통해 자연자원의 지속가능한 이용과 건강 보호에 대한 권리를 명시하고 있다. 국가환경정책(Supreme Decree No. 012-2009-MINAM)은 지속가능한 개발에 대한 프레임워크로 페루의 환경 이슈 관련 국제 조약, 약속 및 선언을 반영하고 있다. 구체적으로 물관련 법을 살펴보면, 페루는 2009년 수자원법(The Water Resources Law)을 제정하여, 수자원 관리를 위한 법적·제도적 틀을 갖추고 있으며, 통합물관리(IWRM)를 추구하고 있다. 통합물관리 실행을 위해 국가 수자원 관리 시스템(Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, SNGRH)을 갖추고 있으며, 구성은 <그림 3-13>과 같다.



자료 : OECD(2021)

<그림 3-13> 페루 국가 수자원 관리 시스템(SNGRH)의 구성

14) 국가 차원의 사회적 갈등 143건 중 12건(8.4%)

SNGRH는 기관, 원칙, 기준으로 구성되며, 물수요 충족, 갈등 방지, 프로젝트 이행 등을 위해 공공 및 민간 기관(entities) 전반에 걸쳐 조정하는 역할을 한다. SNGRH는 환경관리 국가시스템(Sistema Nacional de Gestión Ambiental, SNGA)의 일부이며, SNGA는 보호지역 시스템, 환경평가 및 통제 시스템, 환경영향평가 시스템, 환경정보 시스템 및 SNGRH(국가수자원 관리 시스템)으로 구성되어 있다.

SNGRH은 다양한 부처, 광역 및 지방 정부, 물 사용자 협회 및 시민사회 그룹들로 구성되며, 이를 관리하는 기관으로 국가 물기구(The National Water Authority, ANA)가 있다.

원칙적으로 SNGRH는 통합물관리, 참여하는 물관리, 지속가능한 이용, 보전, 질적 관리를 위한 여러 분야의 물관리를 추구한다. SNGRH는 국가 수자원 정책·전략(Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, PENRH) 및 국가 수자원 계획(Plan Nacional de los Recursos Hídricos, PNRH)과 같은 주요 계획에 대한 이행, 감독 및 평가하고, 모든 구성원에 대한 조정과 이해관계자의 참여를 장려한다.

국가 수자원 정책 및 전략(PENRH)은 원칙, 가이드, 전략 및 공공 정책 도구로 구성되는데, 단기·중기·장기적으로 물수요에 대응하기 위하여 공공과 민간 부문이 수행할 과제 관련 가이드를 제공한다. 2015 PENRH는 5개 정책 부문 18개 전략 85 추진과제(action)로 구성되어 있으며, 페루의 수자원 현황에 대한 분석을 기반으로 수립되었다. 5개 부문은 수량 관리, 수질관리, 물문화 관리 및 기후변화 적응이며, 주요 목표는 현재와 미래 물수요 대응 및 물 보전, 이용가능 수자원의 질적 관리, 효율적이고 지속가능한 이용 등이다(ANA and MINAGRI, 2016).

2015 PNRH(국가 수자원 계획)은 PENRH 수행을 위한 전략적 계획 수단으로 유역단위의 진단을 바탕으로 수립된다. 동 계획은 단기(~2021년) 및 중기(~2035년) 물수요를 충족시키기 위한 재정 격차(투자 수요)도 포함하고 있다. 투자는 PENRH 5개 정책 부문과 전략에 따라 30개의 프로그램으로 구분된다. 수자원법 제99조에 기반한 계획 수단 외에, GGGI(글로벌 녹색 연구원)의 지원을 받아 수력발전의 경제성 분석, 수자원 우선 순위 지정 등에 대한 계획 등이 수립된 바 있다.

2) 물관리 주요기관

페루 물관리 기관의 전체적인 구조 및 상하수도 관련 기관의 구조는 <그림 3-14>과 <그림 3-15>와 같다.

총리실은 국가 및 부문별 물관련 정책 조정뿐만 아니라 물 관련 사회적 갈등을 다루고 있다. 기획재정부는 민간투자진흥원을 통해 물관리 및 위생분야 인프라 구축을 위하여

민간투자사업을 유치하고 지원한다. 국가 수자원청(ANA)은 수자원관리를 위한 행정기구(governing body)이며, 환경부 및 농업개발 관개부도 물관리 핵심 부처이다. 주택 건설 및 위생부는 위생(하폐수) 분야의 중앙 관리기관이며, 국가물위생감독기구(SUNASS)는 도시 및 농촌의 물과 위생 서비스 제공을 규제, 감독 및 평가하는 분산된 공공 규제기관이다. 이 외에 보건부와 개발사회통합부도 안전한 식수 및 위생과 관련된 국가 정책에 기여하고 있다.

① 중앙정부 차원

□ 총리실(Presidency of the Council of Ministers, 이하 PCM/Cabinet Office)

총리실(또는 PCM)은 국가 및 부문별 정책의 조정과 국가기관 및 지역과의 조정을 담당하는 기관으로 행정의 현대화, 국토개발, 분권화, 국민 소통 및 사회적 협의, 디지털 정부, 중앙정부의 정책활동 전달 등의 법적 권한이 있다. 사회관리 및 대화 사무국(SGSD)을 통해 물 이용을 포함한 다양한 사회적 갈등을 분류하고 처리한다. 총리실 외에도 ANA, 광업에너지부, 환경범죄 특검, 옴부즈맨실 등 다른 기관에서도 물을 둘러싼 사회적 갈등에 대한 정보를 체계적으로 수집하고 있다.

□ 경제재정부

경제재정부(The ministry of Economic and Finance, MEF)는 물관련 서비스를 포함하여 공공정책에 대한 재정을 담당하는 기관으로 공적 금융에 대한 의사결정의 중심이다. 페루 MEF는 위생(하수도) 분야를 포함한 공공투자에 대한 등록(registration), 평가 모니터링 통합시스템을 운영하고 있으며, 산하 기관인 투자진흥청(PROINVERSION, The Agency for Private Investment Promotion)을 통해 위생(하수도)분야에 대한 민간 참여를 촉진하고 있다. PROINVERSION은 국가 민간투자 진흥 정책을 담당하는 기관으로 주로 PPP(공공-민간 파트너십)를 통해 공공서비스 및 기반시설에 대한 민간투자를 촉진하고 있다. 이를 위해 투자자 정보지원, 민간투자를 위한 환경을 조성하며, 요청 시에는 지방정부 공공기관을 지원하기도 한다.

한편, 경제재정부(MEF)는 법령을 통해 PPP사업 실행 및 관리 전담조직에 대한 신설 계획을 발표('22.3)한 바 있다. 이 계획에는 PPP 사업 관리 매뉴얼 발간, 자문위원회를 신설하여 PPP사업 제도 개선 및 관련 규정 이행여부 감독 등의 수행 내용이 담겨 있다. 전담조직의 주요 기능은 프로젝트별 추진절차 및 관리체계 마련, 입찰-계약-집행 등의 전 단계 사업관리 및 사업 추진상 장애요인 해소 등(규모가 크거나 특별 관리가 필요한 사업의 경우 자문위원회 승인을 거쳐 소관 정부 기관에 조직 신설)이 될 것이다. 2022년 말

까지 전담조직 운영에 관한 세부사항을 마련할 계획이라고 밝혔다.

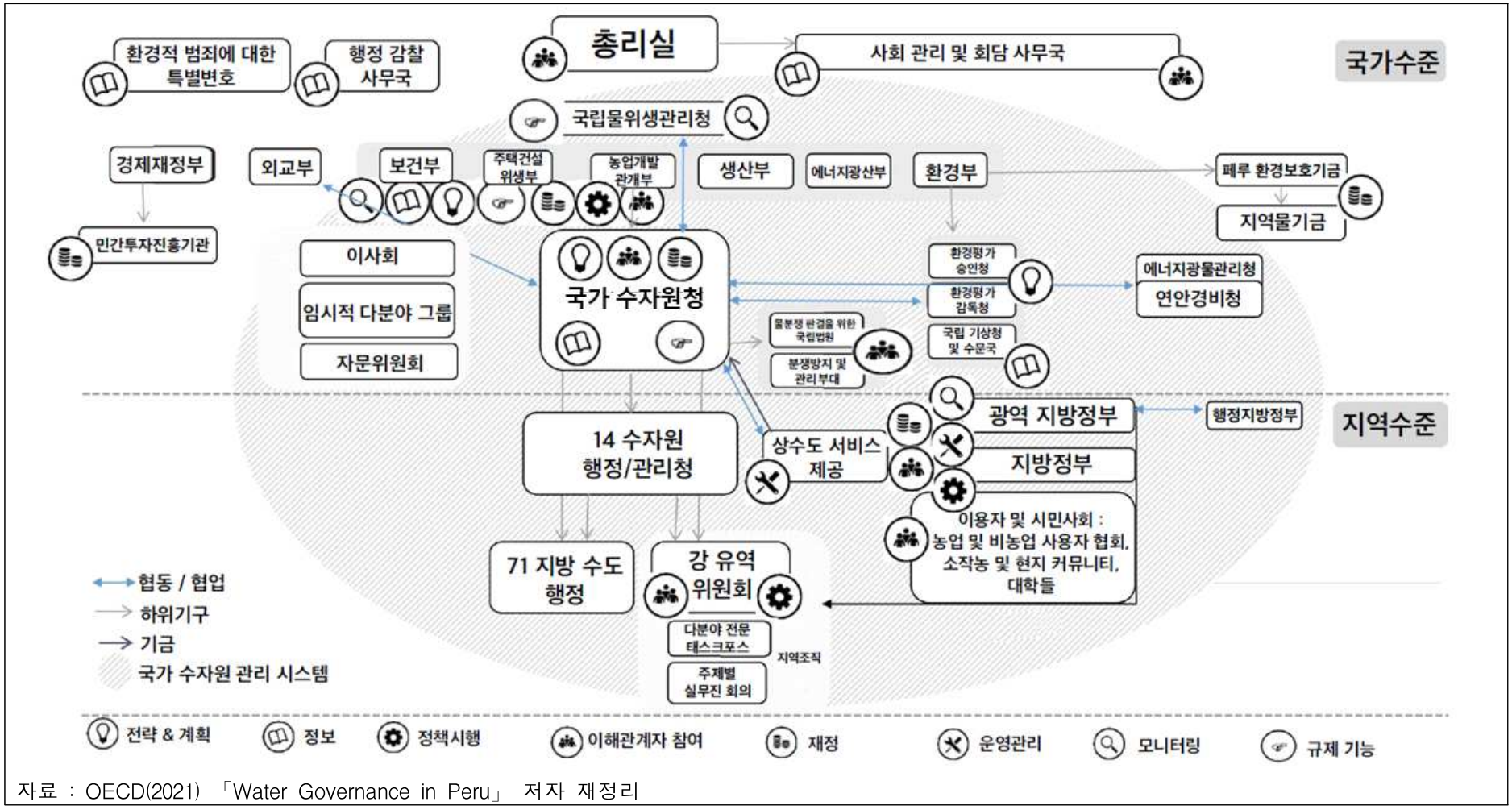
□ ANA(Autoridad Nacional del Agua, 국가 수자원청)

ANA는 통합물관리(IWRM) 정책을 관장하는 기구로 자체예산과 법적 지위[15]를 가진 기술 및 규제기구이며, 페루 농업관개부 산하기관이다. 페루 수자원 관리 시스템(SNGRH)의 관장 기구(governing body)이며, SNGRH의 운영 및 소속 회원(정부부처, 기술기구, 광역·지방 정부, 시민사회 등)들의 조정 역할 등을 하고 있다. 국가 수자원 정책 및 전략을 정교화하고, 관리, 실행 및 감독하며, 지표수와 지하수 등의 수자원을 통합관리하는 제도 및 절차를 수립한다. 국가 위생 서비스 감독기구(SUNASS, Superintendence of Sanitation Services), 국립기상 및 수문학 서비스 기구(SENAMHI, the National Meteorology and Hydrology Service), 에너지 및 광업 투자 감독 기관(OSINERGMIN, the Supervisory Body for Investment in Energy and Mining) 등 물관리 관련 다수의 공공기관이 ANA와 협력하고 있다.

ANA는 159개 강 유역을 담당하며, 본부는 리마에 위치해 있고, 14개 광역 유역을 다루는 사무소(Autoridades Administratives del Agua, AAAs)가 있으며, 71개의 지역 행정물 기구(ALAs, Administraciones Locales del Agua)가 보다 세부지역을 담당한다. 외교부는 34개 접경 유역관리에 대해 ANA와 협력하고 있다.

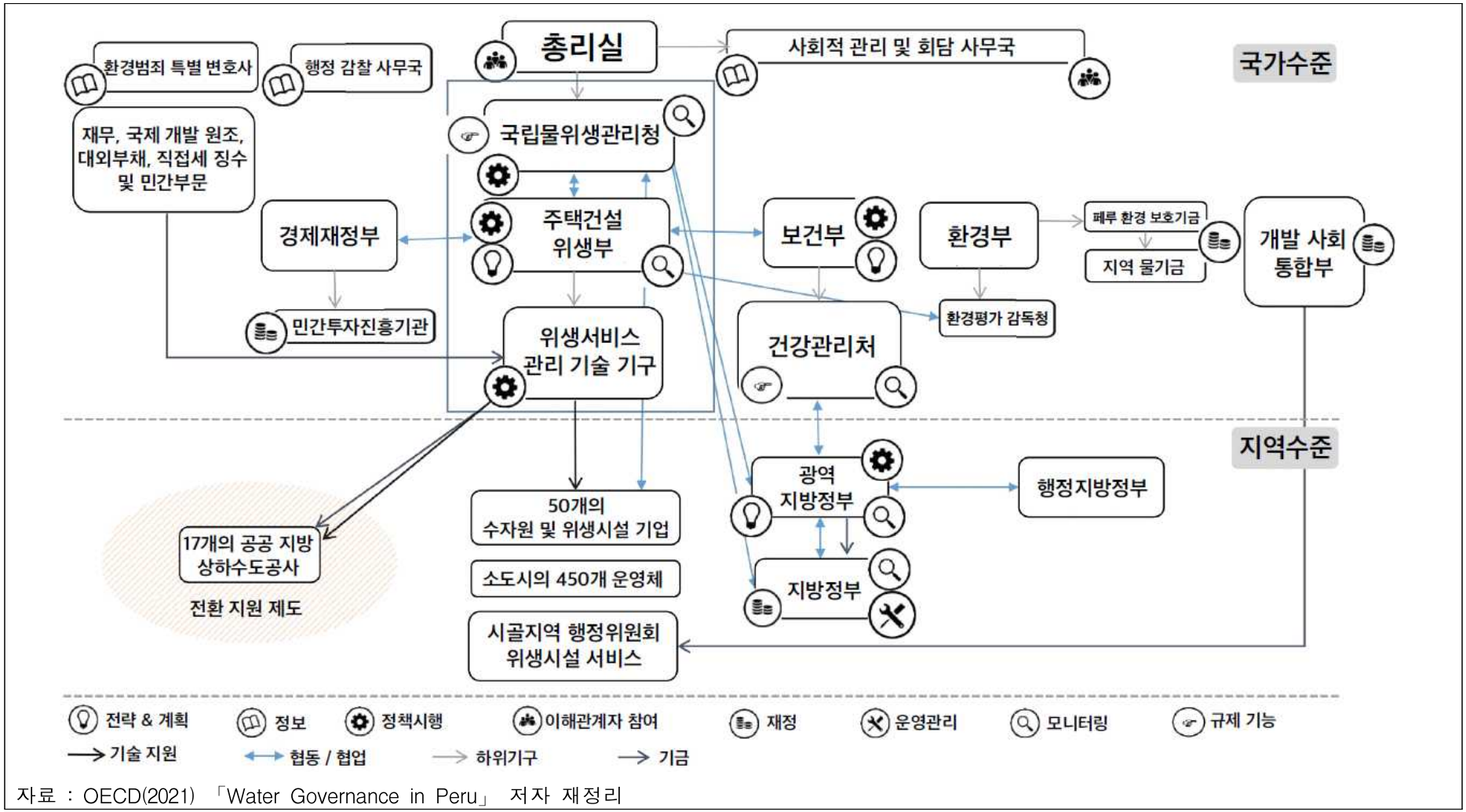
ANA는 물분야에 대한 국가의 자발적 기여(NDC, the Nationally Determined Contribution)를 주도하고 있으며, 물분야 NDC는 UN의 지속가능한 개발목표(SDGs, Sustainable Development Goals)에 부합하며, 2025년과 2030년 UNFCCC(유엔기후변화협약)에 보고할 구체적인 목표와 지표를 식별하고 있다. 또한, 적응 방안을 장려하고 알리는데 참여하는 다른 기관들(actors)의 역할, 기능 및 물분야의 기후변화 적응에 필요한 여건(재원, 정보, 역량, 제도) 현황을 식별한다. 물분야 적응은 물공급 증대, 물이용 효율성 제고, 기후변화를 고려한 더 나은 물관리의 세부방안을 포함하고 있다.

15) 2008년 3월 Legislative Decree No. 997에 의해 설립되었다.



자료 : OECD(2021) 「Water Governance in Peru」 저자 재정리

<그림 3-14> 페루 물관리 기관



자료 : OECD(2021) 「Water Governance in Peru」 저자 재정리

<그림 3-15> 페루 상하수도 관련 기관

□ 환경부(Ministerio del Ambiente, MINAM)

환경부는 국가환경정책을 수립·수행·감독하며, 국가 수자원 정책·전략·계획을 모두 포괄하는 국가환경관리시스템의 관리부처이기도 하다. 환경부는 환경보호 활동에 대한 감독, 승인, 통제를 담당한다. 물분야 관련해서는 지표수 및 지하수의 수자원 관리, 다목적 물 기반시설 관리에 참여하고 있으며, 상류를 보호하고, 환경적으로 취약한 지역에 대한 의견을 내고, 유역 보호 및 보존을 장려하며, 기후변화의 물이용 영향에 대한 적응 정책 및 전략을 개발한다. 또한 간척 및 하폐수 재이용 등과 관련된 제어 및 복원도 담당하며, 생태계 서비스 관리기관이기도 하다. 산하기관으로 국가 기상 수문청(SENAMHI), 환경영향평가를 담당하는 SENACE, 환경평가 및 집행, 민간투자로 인해 발생되는 환경 파괴 감독 및 보호기관인 OEFA 등이 있다.

□ 농업관개부(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI)

농업관개부 산하에는 ANA가 있으며, ANA가 수자원 통합 및 다분야 관리를 규제하기 위해 제안하는 법령을 발표한다. 농업관개부는 물관리 프로젝트를 위한 자금조달 메커니즘을 실행하는데, 여기에는 Sierra Azul 펀드 실행 기구(Unit)가 속해 있다. 이 기구는 안데스 고지대 농업 및 관개용수를 확보하고, 소득수준이 낮은 취약계층의 농부들을 우선 지원한다. 이 기금은 관개 투자 프로젝트, 관개시설 현대화, 물 확보 및 공급 등에 자금을 지원한다.

□ 주택건설위생부(Ministerio de Vivienda, Constucción y Saneamiento, MVCS)

주택건설위생부는 국가 주택, 건설 및 보건 정책 수립 및 관련사업에 대한 효율성과 이행여부 등을 감독·관리하는 부처이다. 물분야에서는 상하수도 분야를 담당하는 정부부처로 물서비스를 제공하고, 교외지역 및 취약계층에 대한 물서비스를 지원하는 것과 관련된 정책을 개발하고 계획을 수립한다. 보건부와 함께 페루 농촌지역에서 염소 처리된 물을 이용할 수 있는 가구의 비율을 늘리기 위한 전략을 마련하고 시행하고 있기도 하다. 더불어 페루의 가장 큰 상하수도 공사인(the largest water utility) Sedapal을 감독하는 역할을 하고 있다. MHCS는 보조금(grant)형식으로 물분야 프로젝트의 자금을 지원하며, 정수 및 하폐수 처리시설, 산업용수 시설, 수자원 개발, 재이용, 담수화 등의 물분야를 지원하고 있다.

□ 위생서비스 기술 관리기구(Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTASS)

주택건설위생부 산하기관으로 위생서비스 관련 정책을 촉진하고 수행한다. 2013년에

설립되었지만 공공 물과 위생 서비스 제공업체(EPs)의 관리 취약점이 발견되면서 2015년에 운영되기 시작했고, 당시 EPs들은 상당수가 파산 상태였다. OTASS는 재정 및 운영 부실일 경우 지방자치단체 소유의 공공 EP를 관리하면서 성과를 개선하는 권한이 있다. 중앙 부처(경제재경부) 지원금, ODA 기부금, 직접 징수한 수입 등과 경우에 따라 세금 및 PPP를 통해 민간에서 자금을 조달한다. 2017년에 OTASS는 EP의 운영 회복을 위한 기술지원을 제공하고 수도시설에 자원을 이전하는 새로운 권한을 갖게 되었으며, 이를 통해 19개 업체가 OTASS의 구제금융을 받고 있기다.

<표 3-14> 페루 물관련 주요 공공기관

주요기관	구분	설명
환경평가·감독청(OEFA) Agency for Environmental Assessment and Enforcement	중앙	- 환경부 하위기구로, 산업폐수 배출을 규제 - 각자의 권할 구역에서 폐수배출 규제를 담당하는 다른 정부 기관(예, 타부처, ANA, 지방정부 등) 감독
주택건설위생부(MVCS) Ministry of Housing, Construction and Sanitation	중앙	- 상하수도 분야 담당 정부부처 - 물서비스 제공, 교외지역 및 취약계층에 대한 물서비스 지원 관련 정책개발 및 계획 수립 - 가장 큰 water utility인 Sedapal 감독 * Sedapal은 페루 수도 리마를 담당하고 있음
물과 위생 감독 국가기구(SUNASS) National Superintendence of Water and Sanitation Services	중앙	- 상하수도 서비스 규제기관으로 요금 시스템 조정 및 운영 - utility의 투자계획 평가 및 서비스 품질 기준을 결정
국가 수자원청(ANA) National Water Authority	중앙	- 수자원관리를 위한 정책을 담당하며, 지역별 사무소(AAA, the Water Management Authorities)를 통해 정책이행 - AAA는 지역 물기구(ALA, 하위 행정기구)를 감독
투자진흥청(ProInversion) Private Investment Promotion Agency	중앙	- 다양한 정부기관과 지역기관이 제안하는 공공프로젝트 내에서 민간투자 촉진 - 공공자원과 관련하여 민간기관으로부터 이니셔티브를 받음(인프라 프로젝트에 민간 부문 참여 촉진)
환경 건강 및 식품안전 총괄국(DIGESA) General Directorate of Environmental Health and Food Safety	중앙	- 보건부 하위기관으로, 물공급 수질 기준 설정 및 이행하도록 하는 기관
위생서비스 기술 관리기구(OTASS) Technical Body for the Administration of Sanitation Services	중앙	- 주택건설위생부 하위 기술기관 - 재정 및 관리 역량이 열악한 지방 물서비스 유틸리티(EPS)의 현대화 프로세스를 담당 - 민간의 EPS 관리에 대한 참여 장려
지방 공공(물) 유틸리티(EPS) Public Municipal EPS	지방	- 물 서비스(대부분 하폐수 서비스)를 도심지역에 공급

자료 : OECD(2021)

□ 위생서비스감독청(SUNASS, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento)

총리실 산하기관으로 상수(음용수) 및 하수도 시장 개발에 대한 규제·감독·조사기관이다. 1992년에 공법(internal public law)에 의거한 법적 지위와 행정적·기능적·기술적·경제적·재정적 자율성을 지닌 기관으로 설립되었다. 주요 역할은 도시 및 농촌 지역의 물 서비스에 대한 품질을 보장하는 것이며, 2016년 이전에는 15,000명 이상 인구 도시의 물관리 공사(water utilities)를 감독하였으며, 2016년 이후부터는 소도시 및 농촌 위생서비스 제공업체까지 감독하는 역할을 하고 있다. 또한 물 서비스 제공자 평가뿐만 아니라 법적 기술적 의무 준수에 대한 감독 및 감사도 맡고 있다.

□ 보건부(Ministerio de Salud, MINSA)

물 이용에 대한 수질 지표(미생물, 기생충, 물리·화학 지표)를 통한 모니터링 및 감독을 맡고 있으며, 환경보건·식품안전 총괄국(DIGESA)이 이를 수행한다.

□ 개발·사회통합부(Ministerio de Dsarrollo e Inclusión Social, MIDIS)

개발 및 사회통합을 촉진하는 국가정책의 집행부처로, Supreme Decree No.18-2017-VIVIENDA에 따라 농촌지역의 위생서비스에 대한 투자와 물과 위생 시스템의 유지·복구 관리 지원을 맡고 있다.

□ 광역 및 지방 정부(Regional and Local Governments)

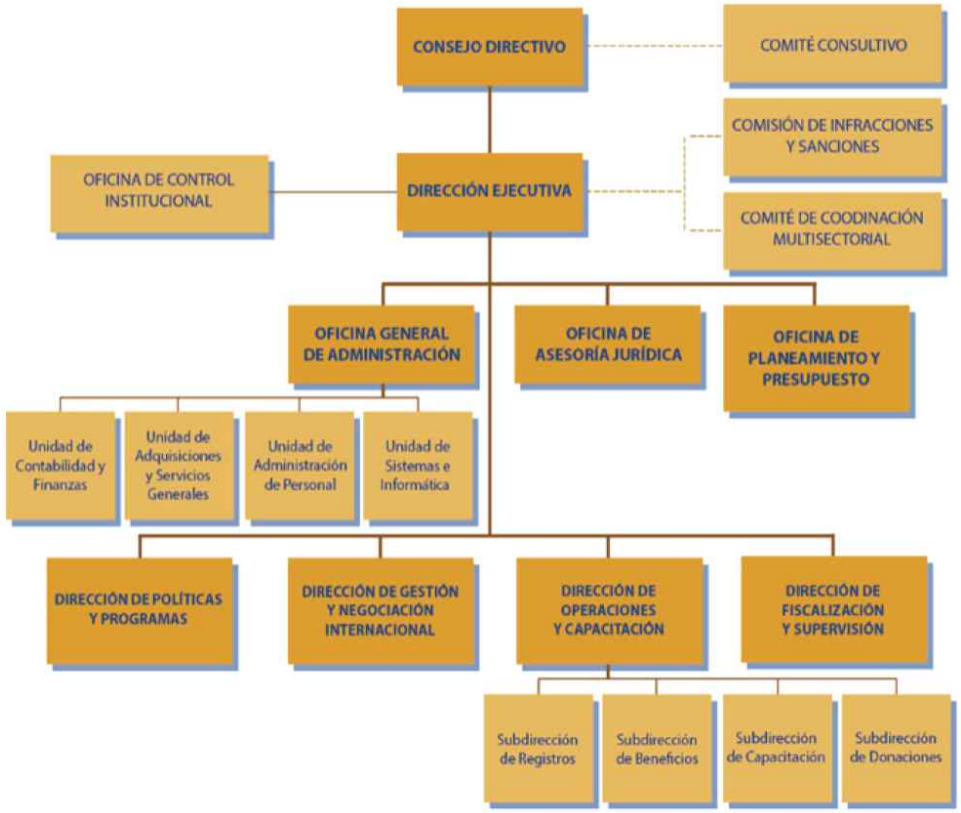
광역 및 지방 정부는 ANA 이사회와 강 유역협의회에 참여하는 등 수자원관리에 참여한다. 농업용수와 관련해서는 물 이동 모니터링 및 물 이용에 대한 통제와 감시를 한다. 또한 법령 27972 제141조에 의해 환경 악화, 빈곤 등의 사회문제 해결을 위한 수자원의 지속가능한 관리 역량을 갖추어야 한다. 물 서비스와 관련해서는 효율적인 물과 위생서비스 제공에 대한 책임이 있다. 광역 정부는 지방 정부의 물과 위생 계획과 정책 수립, 승인 및 평가, 기술 및 재정지원, 데이터 수집 및 상하수도 인프라 개선 등을 수행한다. 지방정부는 물서비스 제공을 위한 공공부문 자산관리, 모니터링을 담당할 지역 기술 영역 설정, 위생 서비스 제공자에 대한 기술지원 제공 및 역량 강화 지원, 위생 인프라시설 투자에 대한 재원 배분 등을 수행한다.

□ 물관리 시설 운영자(Water Operaters)

물관리 인프라시설(hydraulic infrastructure)의 운영·관리를 통해 지표수 공급, 지하수 모니터링·관리 서비스를 제공하는 공공 또는 민간 업체들이며, 서비스 이용자의 요청사항에 대해 적시에 응답할 책임이 있다. 수도요금 수입을 징수하여 ANA로 전달하며, 물관리 인프라와 연계된 수자원을 보전하고 보호하는 의무도 있다.

□ 국제협력청(APCI)

페루의 무상원조 수원총괄 기관은 외교부 산하의 국제협력청(APCI, Agencia Peruana de Cooperación)이다. 유상원조(차관)의 경우 재정경제부에서 주관한다. APCI는 원조공여국과의 양자협력 업무 중 전략수립은 정책사업과에서, 연간 신규사업 반영 및 모니터링은 국제경영협상과에서 담당하고 있다.



자료 : KOICA(2020.2월) 「2020 개발협력사업 참여전략 설명회」

<그림 3-16> 페루 국제협력청 조직도

페루의 무상원조 사업을 포함하여 사업에 필요한 물품·장비 구매에 대해 부가세 또는 관세 등의 세금이 부과된다. 무상원조 사업의 면세혜택을 받으려면 수원총괄기구인 APCI에 프로젝트를 등록하여 처리하는 과정이 필요하다[16].

한편 KOICA와 페루 수원총괄기관(APCI)은 매년 신규사업 요청서를 각 기관별로 접수하기 전에 국가별 협력전략을 바탕으로 우선사업 분야를 미리 협의하고 있다. 따라서, 우리나라 관심기업(기관)이 페루 특정 부처 또는 지방정부와 KOICA를 통해 신규사업 가능성에 대한 논의를 하고 싶은 경우 KOICA 페루사무소로부터 사전 안내를 받는 것이 권장된다(KOICA, 2020).

16) APCI 방문(2022.5.4.) 및 페루 진출기업 인터뷰(2022.5.1.)

3) 주요 물기업

① 페루 국내기업(Local developers, operators and engineers)

□ Aenza

Aenza는 상수도 및 하수시설, 도시 하폐수 처리장 및 수력발전의 설계, 건설 및 rehabillitation을 적극적으로 수행하는 기업이다. Acciona Agua, Tedagua와 함께한 GAC 컨소시움으로 리마의 음용수(potable water) 프로젝트를 위한 입찰에 참여하고 있다. Aenza는 5개 중남미 국가에서 운영되고 있으며, 남아메리카 건설회사 중 유일하게 뉴욕과 리마 증권거래소 목록에 등록되어 있다. 총 매출규모는 2020년 기준 PEN 33.1억(9.15억 달러)이며, 이 중 75.98%는 페루에서의 사업 매출이다. 이 뒤를 이어 칠레 매출이 19.37%, 콜롬비아 매출이 4.58%를 차지하고 있다. 사업 부문별 수익률 비중을 보면 엔지니어링 및 건설 분야 56.54%, 유료 도로 분야 12.61%, 에너지 9.99%, 교통 9.33%, 부동산 4.93%이며, 수처리 분야는 0.09%를 차지하고 있다.

□ CESEL Ingenieros

1972년에 설립된 페루 엔지니어링 컨설팅 기업으로, 물 공급 네트워크, 상하수도 처리 및 담수화 플랜트에 대한 프로젝트 개발, 감독, 설계, 건설 및 운영관리 서비스를 제공하고 있다. CESEL은 수도 리마에 기반을 두고 있으며, 에콰도르와 파라과이에 지사를 두고 있다. 주요 사업분야는 광업, 전력생산, 원유 정제 및 석유화학, 석유・가스 탐사, 유틸리티(공공)이다.

□ COSAPI

EPC 시공사 및 엔지니어링 컨설팅 기업으로 광업, 석유 및 가스 산업의 용수공급 및 하폐수 처리시설의 프로젝트 개발, 건설 및 운영관리 경험이 있으며, 지자체의 상하수도 시설 프로젝트 개발, 건설 및 단기간 운영관리 경험이 있다. 진행했던 프로젝트로 Huachipa 음용수 처리시설 및 San Jerinomo 폐수 처리 시설 등이 있다. COSAPI는 리마와 Callao 구역에 상하수도 서비스를 공급하는 페루의 가장 큰 유틸리티인 Sedapal과도 협업하고 있다. 엔지니어링 서비스 기업으로 EPC 시공사, 컨설팅 엔지니어, 산업용 EPC-M 엔지니어가 전문분야이며, 프로젝트 유형은 산업용 정수처리시설, 산업용 폐수처리, 유틸리티 상하수도 처리, 상수관망, 하수관망, 유지관리 서비스가 있다.

□ JJC Contratistas Generales

JJC는 통합 엔지니어링 및 대규모 수력발전소 건설, 지방 정부 및 산업용 상하수도 처리시설 건설에 특화된 기업이며, 광업분야의 용수공급 및 산업용 폐수 처리시설 운영도 하고 있다. JJC는 국제적인 기업들(players)과 컨소시엄을 구성하여 상하수도 프로젝트에 활발히 입찰하고 있다. 대표적으로 리마의 5.07억 달러 규모의 헤드워크 프로젝트 입찰이 있다. 이 프로젝트는 Huachipa의 432,000㎥/일 규모의 수처리시설 확대를 포함하고 있다.

□ Proactiva Medio Ambiente Perú S.A.C.

1999년에 Veolia Environment와 FCC 사이에 50 대 50 합작 투자로 설립된 EPC 시공사다. 이후 Veolia가 2013년에 FCC의 지분 50%를 인수했다. 매출 상위 국가는 아르헨티나, 멕시코, 에콰도르, 페루이며, 브라질, 콜롬비아, 칠레가 그 뒤를 잇고 있다. 물분야 주요 프로젝트 유형은 산업 폐수 처리, 산업 용수 처리, 유틸리티 상하수도 처리시설이다.

② 주요 해외기업(Major foreign developers, operators and engineers)

□ Acciona Agua SA

상하수도 분야에서 EPC와 유지관리의 주요 역할을 하는 기업으로 최근 몇 년간 페루에서 두 개의 대규모 하폐수처리시설 계약(La Chira 및 La Escalerilla)을 맺었다. 또한, 10개 이상의 소규모 하폐수처리시설의 운영관리를 하고 있다. Acciona Agua는 첫 담수화 플랜트를 건설하였으며, 이 시설은 정유기업인 Petroperu의 산업활동을 위한 것으로 2002년에 운영을 시작하였다. 광업, 전력생산, 정유 및 석유화학, 유틸리티 산업 부문에서 활동하는 기업이며, 2020년 글로벌 물시장 매출 추정치는 약 120억 달러 규모이다.

□ Andrade Gutierrez

주로 브라질에서 엔지니어링[17] 및 건설 프로젝트에 참여하는 기업이며, 물 분야에서는 지방 정부의 수도 및 하수처리 시스템(수처리 시설 등)에 대한 서비스를 제공한다. 또한 수도 네트워크 및 저수지 관련 대규모 프로젝트에 참여하고, 산업 폐수 처리 분야에서도 활동하고 있다. 엔지니어링 전문기업이며, 광업, 전력생산, 정유 및 석유화학, 원유·가스 탐사·생산, 유틸리티 산업부문에서 활동한다. 2017년 기준 글로벌 물분야 매출 추정치는 1천만 달러에서 5천만 달러이다.

17) 기업설명에서 엔지니어링이라고 하면 설계, 건설, 조달, 컨설팅 서비스를 제공하는 회사를 의미한다(GWI waterdata 구분 및 제공자료 기준).

□ Causse Ingenieria

실현 가능한 연구와 정부 및 산업 고객들을 위한 상하수도 인프라를 설계한 경험이 있는 칠레 컨설팅 엔지니어링기업으로 광업, 전력생산, 유틸리티 산업 분야에서 주로 활동하며, 페루에서는 광산업 분야에서 주로 활동한다.

□ Fypasa Construcciones

멕시코의 30개 주가 넘는 곳에서 상하수도 인프라를 운영하는 엔지니어링 및 서비스 전문기업이며, 멕시코 EPC 시공사이다. 2019년에 티티카카 호수의 하수처리시설 BOT을 수주하며 페루에 발판을 마련했다.

□ GS Engineering & Construction (GS inima environnement)

OHL 산하의 기업일 때, 페루에 플랜트를 건설했다(2012년까지 OHL 산하에 소속되어 있었다). 가장 최근 수주한 주요 프로젝트는 2018년 7월에 Codelco의 Radomiro Tomic 황하물 광산 사업의 2단계를 지원하기 위한 SWRO 담수화 시설이다. 글로벌 물시장 매출 규모는 2억 ~ 10억 달러로 추정된다. 기업의 전문분야는 엔지니어링 및 자금조달이며, 식음료, 광업, 의약품, 펄프・제지, 석유・가스 탐사 및 생산, 유틸리티 산업 분야에서 활동한다.

□ Italveco Group

상하수도 처리시설, 담수화 플랜트 경험이 있는 이탈리아 엔지니어링 기업으로 유틸리티 산업분야에서 활동한다.

□ Mover Participações

상하수도 처리시설 등 다양한 기반시설 분야의 엔지니어링 및 건설 프로젝트를 개발하는 브라질 대기업이다. 물분야 프로젝트로 산업 폐수 처리, 산업용수 공급, 유틸리티 상하수도 서비스를 다룬다. 브라질 외 라틴 아메리카 국가에서도 활동하고 있으며, 2010년 베올리아와 컨소시엄을 구성하여 페루의 Huachipa 정수처리 시설 프로젝트를 수주한 바 있다. 이 회사는 전력생산, 광업, 석유 및 가스 산업, 공공유틸리티 부문의 산업에서 활동하고 있다.

□ Nippon Koei

중남미에서 막강한 입지를 다진 일본 기업으로 도로, 고속도로, 공항, 상하수도 인프라와 같은 다양한 분야에서 활동하고 있다. 이 기업은 물 분야를 포함하여 해외 시장에서 활동하며, 해외 컨설팅 사업 부문의 매출이 전체 매출의 약 30%를 차지하고 있다. 엔지니어링 기업으로 물분야에서는 유틸리티 상·하수처리 프로젝트를 하고 있다.

□ Suez

Suez는 대표적인 글로벌 물기업으로 공공부문(유틸리티)과 산업체에 통합된 수자원 솔루션을 제공한다. 엔지니어링(설계, 조달, 건설), 디지털 물산업, 수처리 화학물질 제조, 유틸리티 분야, 파이낸싱 등 물관리 부문의 다양한 분야에서 전문성을 갖추고 있다. 최근에 Veolia와 합병했으며, 물관리 스마트 솔루션에도 전문성을 가지고 있다. 물분야 매출규모는 약 94.3억 유로(115억 달러) 수준이며, 2020년 기준 총 매출 규모는 210억 달러이다. 전체 매출 중 프랑스에서의 매출이 약 28%, 이외 유럽지역에서의 매출이 33%, 나머지 해외 지역에서 약 39%를 차지하고 있다.

□ TECCA

콜롬비아 EPC 시공사며, 석유·가스 산업, 식음료 산업, 광업, 의약 산업 등 주요 산업의 대형 고객에 통합 솔루션을 제공하는 기업이다. TECCA는 상하수도 처리시설, 운영관리 서비스, 이에 필요한 화학물질 제조·유통에 대한 턴키 솔루션을 제공한다. 1985년 콜롬비아에서 설립되었고, 2010년부터 다른 라틴 아메리카 국가들로 확장하기 시작했다. 현재 에콰도르, 과테말라, 파나마, 페루에서 활동하고 있으며, 주로 식음료 산업 분야에서 상하수도 처리 솔루션을 제공하고 있다.

□ Tedagua

Tedagua는 Taboada WWTP, Provisur 담수화 시설 및 Camisea gas project가 있는 Pluspetrol의 Malvinas 시설에서 생산되는 수자원 처리 시스템을 업그레이드 하거나 확장하는 것을 포함하여 최근 몇 년간 대규모 프로젝트에서 큰 성공을 경험한 기업이다.

한편, 브라질 대형 건설사인 오데브레시(Odebrecht)가 페루 전 대통령 등에 대규모 뇌물을 주며 프로젝트를 수수했던 영향으로 브라질 기업들은 페루에서 현재는 거의 활동을 못하고 있는 상황이다.[18] 이에 따라 부정부패 지수가 낮은 국가의 업체를 선호하고, 공공성을 극대화한 G2G 계약 선호 등의 분위기로 바뀌었다(해외건설협회, 2020).

18) 한국건설협회 페루 지사 및 페루 현지 전문가 면담(2022.5.1.)

바. 물 시장 발주 동향

페루의 물과 위생 계획 2021-2025(water and sanitation plan 2021-2025)의 목표 달성을 위한 공적 자금은 투자 수요의 약 절반만 충당할 것으로 예상되어, 민간 자금이 물서비스 개선을 위해 여전히 필요할 것으로 예상된다. 2021년 6월 PPP 프로젝트 파이프라인에 따르면 10개 이상의 하폐수처리시설과 소수의 담수화 프로젝트가 계획되어 있다.

1) 정부의 주요 계획[19)]

① 하폐수 BOT 주요계획

페루는 2021년까지 도시인구의 상·하수도 보급률(water and wastewater coverage)[20)]을 100% 달성한다는 야심찬 목표를 설정했다. 목표 달성 및 하폐수 보급률의 격차 해소를 위해 국가 위생 계획 2017-2021(NSP, the National Sanitation Plan 2017-2021)은 민간투자 진흥기관에서 조달한 PPP 프로그램을 마련하였다. 푸노(Puno) 지역의 티티카카(Titicaca) 호수에 6개 신규 하폐수처리시설 건설을 포함하는 첫 번째 프로젝트는 멕시코 회사인 Fypasa Construcciones 및 Operadora de Ecosistemas가 1억8천만 달러의 30년 BOT 계약으로 수주했다.

5천만 달러 규모인 Puefto Maldonado의 하폐수처리시설은 22년 6개월 동안 BOT 형태로 2021년 6월에 입찰 될 예정이었으나 2022년으로 지연되었다. 프로젝트 완료시 개발자에게 고정비용 및 변동비를 지불하는 이용 가능한 지불구조(availability payment structure)이다. 이러한 형태는 개발자가 건설 단계 전반에 걸쳐 지급하는 마일스톤 지급방식(milestone payment: 단계별 목표 달성 지급방식)의 기존 하폐수 처리시설 BOT 프로젝트와는 다르다.

파이프라인에 있는 대부분의 프로젝트는 페루 주택부(Housing Ministry)의 “공동 자금 조달(co-financed)”을 받는다. “자동 자금 조달(auto-financed)” 프로젝트를 통해 지방세로 전액 상환하는 수도 리마는 예외다. 2021년 5월 주택 건설 위생부는 4개 PPP의 공동 자금 조달 구성을 위한 민간부문의 제안을 받기위해 창구를 개설하였다. 4개의 PPP는 Htuaura and Barranca의 하폐수처리시설, Huancavelica and Andahuaylas의 하폐수처리시설, Paita and Talara의 담수화 플랜트 및 Lambayeque의 담수화 플랜트 프로젝트다.

19) GWI waterdata에서 제공하는 페루 주요 국가계획 및 연구진이 페루 국외출장을 통해 습득한 자료 중 일부를 정리

20) 보급률은 piped water connections and household sewer connection으로 정의

② 국가 물·위생 계획(2022-2026)

페루는 2021년 12월 국가 물·위생계획(2022-2026)을 발표하며, 새로운 상·하수도 보급률 목표치를 각각 98.2%, 88.2%로 설정하고 이를 달성하기 위해 2026년까지 104억 달러를 투자할 것으로 예상하고 있다[21]. 기존 국가 위생계획(2017-2021)의 하수보급률 목표치(100% 달성)는 COVID-19 등 경제위기를 겪으며 하향 조정한 것으로 보인다. 페루의 국가 물·위생 계획은 여전히 페루 투자진흥청에서 발주하는 물과 위생분야의 PPP 프로젝트에 상당 부분 의존할 것이며, 2022~2028년 사이에 15개 이상의 상하수도 PPP 프로젝트가 있을 것으로 예상된다.

③ 유틸리티 담수화 용량 증대

페루의 국가 물·위생계획(2022-2026)에 의하면 2020년 인구의 91.2%가 물 공급 네트워크에 연결되어 있으며, 페루는 용수 공급 격차를 해소하기 위해 PPP를 지속적으로 활용할 것으로 예상된다. 물 프로젝트 파이프라인에서 가장 많이 진행된 것은 5.07억 달러 규모의 리마 프로젝트함(Huancayo 하폐수처리시설 432천m^3/일 규모 포함)이며, 2021년 7월 발주 예정이었으나 정치적·경제적 불안정성을 원인으로 계속 연기되었으며, 2022년에 공개될 예정이다. 또한 3개의 담수화 PPP도 기후변화로 인한 가뭄에 대한 복원력을 개선하기 위해 준비 중이다. 모든 담수화 플랜트는 조달의 초기 단계(the early stages of procurement)에 있다. 한편, 2022년 5월 3일 발표한 물과 위생 분야 프로젝트에는 일로 담수화 (Desaladora Ilo) 및 람바예케담수화 (Desaladora Lambayeque)가 각각 2025년과 2026년에 예정되어 있으며, 페루 수자원청(ANA)의 관계자도 물부족 대응을 위해 담수화 프로젝트를 검토하고 있다고 밝혔다[22].

④ 리마수도공사(Sedapal) 주요계획

Sedapal은 리마와 칼라오(Callo)를 담당하는 가장 큰 유틸리티 회사로 2030년까지 물과 하수도 보급률을 98%까지 달성하는 것을 목표로 2024년까지 41억 달러를 투자할 계획이다. 이 이니셔티브의 첫 번째 구성요소는 3억4천만 달러 규모의 물과 하수 관망(water and wastewater network) 개선 프로젝트인 Nueva Rinconada이며, 2021년 유엔 프로젝트 서비스 사무국(UNOPS, UN office for project services)이 수주하였다. 이 프로젝트로 약 21만8천명의 페루인이 음용수 및 하수도 서비스 혜택을 얻을 것으로 예상된다. 또한 Sedapal은 2024년까지 UNOPS를 통한 추가적인 상하수도 프로젝트를 계획하고 있다. Nueva Riconada 프로젝트처럼 입찰이 발표되면 조달 프로세스를 감독할 뿐만 아니라 전체 계획 및 조달 주기를 포괄할 것으로 보인다.

한편 Sedapal은 주요 수처리장 20개가 2017년에 이미 내구연한(지어진지 40년 이상 경

21) GWI waterdata 홈페이지(검색일 2022.05.15.)
22) ANA 방문 인터뷰(2022.05.03.).

과)이 끝났으나, 5년을 연장하고 대책을 마련 중이며, 이 중에 3개는 폐기하기로 결정하여, 향후 수처리 관련 신규 프로젝트 발주 가능성이 상당히 높다[23].

⑤ 산업적 기회

2019년 기준 광업이 GDP의 9.1%를 차지하고 있으며, 현재 파이프라인의 광업 프로젝트 42개가 562억 달러 규모의 자본투자가 2020~2030년에 진행될 것으로 계획되어 있다. 2021년 상품 가격이 오르면서 COVID-19 충격에 대한 경제회복 방안으로 페루 정부의 광업에 대한 의존도가 높아질 것이며, 이는 물과 하폐수처리 인프라의 지출로 이어질 것이다. 특히, 산성 광산 배수, 물 재사용 및 관리에 이은 해수 담수화는 물기업(수처리 사업자)에게 주요 기회가 될 것으로 예상한다. 이와 관련하여 KOICA는 페루의 APCI와 협력하여, 한국광해관리공단, 한국 IT기업 및 엔지니어링 기업으로 구성된 컨소시엄을 통해 페루의 폐광산 및 작업 중인 광산을 대상으로 DB 작업 및 (수질)오염물질 관리를 위한 설계 등의 무상원조사업을 진행하고 있다.[24]

2) 민간자금조달 물 프로젝트

페루의 민간자금 조달을 통한 물 프로젝트 몇 가지 사례는 <표 3-15>와 같다. 하폐수처리 시설 및 담수화 플랜트, 물공급 프로젝트 등이 수행되었으며, 모두 BOT(Build, Operate, Transfer) 유형으로 진행되었다.

<표 3-15> 최근 민간 자금 조달 물 프로젝트 및 위탁계약

프로젝트 명	유형	프로젝트 유형	계약 연도	기간 (년)	용량 (m^3/일)	기업
Santa María del Mar Wastewater Treatment Plant (Provisur)	BOT	하폐수처리	2013	25	18,000	Tedagua
Provisur (Desalination plant)	BOT	담수화	2013	25	12,960	Tedagua
La Chira PTAR	BOT	하폐수처리	2010	25	-	Acciona Agua SA, Aenza
Olmos Valley Irrigation Project	BOT	물 공급*	2010	20	5,610,000	Brookfield Business Partners
Taboada PTAR	BOT	하폐수처리	2009	25	1,750,000	Tedagua
Olmos Transandino Project and Limón Dam	BOT	물 공급	2004	20	5,610,000	Brookfield Business Partners, Suez
Rio Chillon Bulk Water Supply Project	BOT	물 공급	2000	27	172,800	Acea, Webuild Group, Marubeni Corporation, Inversiones Liquidas S.AC

주 : * 물 공급 프로젝트 유형은 Bulk Water Supply
자료 : GWI Waterdata (검색일, 2021.12.23.)

23) Sedapal 사무총장 및 실무진 인터뷰(2022.05.03.).
24) APCI 방문 인터뷰(2022.05.04.), 한국 엔지니어링 기업, IT기업, 한국광해관리공단 컨소시엄으로 무상원조사업 수행-1차 완료, 2차 진행 중

한편 페루 투자진흥청은 2022년 5월 3일 Webinar를 통해 2022년 PPP사업 계획을 발표했다. 물과 위생 분야는 총 12개 사업이 발표되었으며, 전체 규모는 12.3억 달러로, 기존 계획보다 사업비 규모가 일부 증가하였다(<표 3-16> 참고). 12개 사업중 8개 사업이 하수처리장 건설사업으로 페루는 수질개선 정책을 우선순위에 두고 있다.

<표 3-16> 페루 투자진흥청 2022년 민간협력사업(PPP) 사업계획

프로젝트명	사업자선정	투자액	비고
말도나도 폐수처리장 (PTAR Puerto Maldonado)	1분기, 23	US$ 59 mm	입찰 임박
까베세라 상수공급 (Obras de Cabecera)	3분기, 23	US$ 480 mm	입찰 임박
완까요 폐수처리장 (PTAR Huancayo)	4분기, 24	US$ 172 mm	
친차 폐수처리장 (PTAR Chincha)	3분기, 24	US$ 70 mm	
카하마르카 폐수처리장 (PTAR Cajamarca)	3분기, 24	US$ 56 mm	
쿠스코 폐수처리장 (PTAR Cusco)	1분기, 25	US$ 44 mm	
투루히요 폐수처리장 (PTAR Trujillo)	2분기, 25	US$ 122 mm	
타라포토 폐수처리장 (PTAR Tarapoto)	3분기, 25	US$ 101 mm	
카녜테 폐수처리장 (PTAR Cañete)	3분기, 25	US$ 33 mm	
로레토 농촌 위생 (Saneamiento Rural Loreto)	3분기, 25	US$ 26 mm	
람바예케담수화 (Desaladora Lambayeque)	3분기, 26	US$ 48 mm	
일로 담수화 (Desaladora Ilo)	2분기, 25	US$ 23 mm	

자료 : 페루 투자진흥청 Webinar(2022.05.03.), 해외건설협회 정리



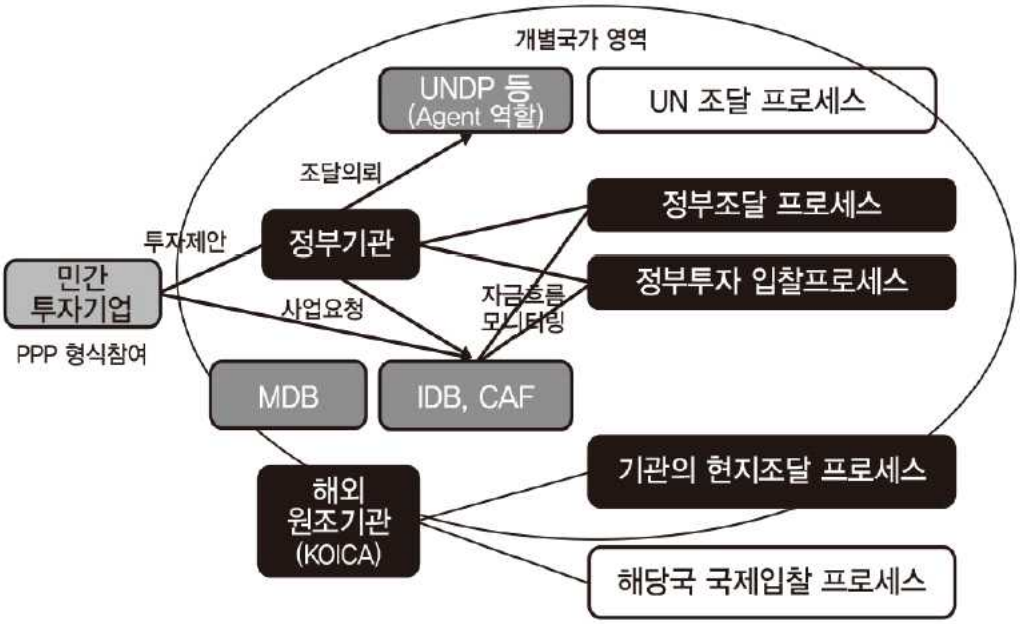
자료 : 페루 투자진흥청 Webinar 발표(2022.05.03.)

<그림 3-17> 페루 투자진흥청 물·위생분야 PPP 사업계획 지역

페루 투자진흥청의 물분야 PPP 사업은 해안가의 주요 도시뿐만 아니라, 아마존 유역 농촌 지역 등 다양한 지역에서 진행될 예정이다. 외국기업이 참여할만한 규모 있는 인프라 사업의 경우, 대부분 민간금융이 투입되는 BOT, PPP 양허사업으로 이러한 방식의 투자 양허사업 대부분은 민간투자 업무를 전담하는 투자진흥청을 통해 입찰을 실시하고 사업자를 선정한다(해외건설협회, 2020).

3) 공공조달 체계

페루 공공조달은 크게 4가지 유형이 있는데, 첫째로 국제기구에 조달을 의뢰하여 진행하는 경우, 두 번째로 IDB나 CAF 등 다자개발은행의 자금지원을 통한 사업 요청을 하는 경우, 셋째 투자진흥청과 같은 페루의 조달기관을 통해 진행하는 경우, 마지막으로 해외 공여국가들의 원조기관으로부터 사업 요청을 하는 경우가 있으며, <그림 3-18>과 같은 공공조달 흐름을 갖는다(KOICA, 2020).



주: IDB는 미주개발은행, CAF는 중남미개발은행
자료 : 대외경제정책연구원(2015), 「중남미 지역 공공조달시장 진출전략 연구: 칠레와 페루를 중심으로」

<그림 3-18> 페루 공공조달의 범위

페루 공공조달은 모든 정부기관의 자체조달이 가능하며, 경제재정부 산하의 조달청(Organismo Supervisor de las Contraciones del Estado, OSCE)은 공공조달 관련 제도

관장기관이며, 투자진흥청은 민간 자금이 투입되는 프로젝트 입찰을 담당하고 있다.

3.1.3 페루 물 분야 협력 및 진출전략

가. IDB 페루 물 분야 전략

IDB는 페루 물관리 문제에 대한 원인을 크게 2가지로 진단하고 있는데, 첫째, 도시지역과 농촌지역의 물 서비스 투자 규모의 차이가 물 서비스 격차를 발생시키는 주요 원인으로 보고 있다. 전체 상하수도의 투자 중 71%는 도시지역, 29%는 농촌지역에서 발생한 것이 그 근거이다. 두 번째는 지방정부의 비효율적 사업관리로 인한 운영상의 문제 및 저품질 서비스 제공이다. 지방정부의 경우 제도적 조정 및 역량이 부족하며, 이러한 부분이 페루 물서비스의 지역별 격차를 만드는 주요 원인으로 판단하고 있다.

이러한 원인을 진단하고 도시와 농촌지역의 물 서비스 격차를 줄이기 위한 IDB의 페루 물관리 지원 전략은 크게 4가지로 1) 교외 및 농촌지역의 상하수도 보급 확대를 위한 투자 격차의 축소, 2) 운영자 역량 강화 및 현대화, 3) IDB Invest가 재정적 역할을 할 수 있는 민간 부문 참여 관리 모델 도입 옵션 검토, 4) 수자원관리 담당기관들의 제도적 역량 및 조정 강화이다. 이를 통해 우리가 기대해 볼 수 있는 것은 물서비스 PPP를 적극활용하여 물관리 인프라 투자 확대기회를 활용하는 것과 부족한 운영관리 역량 지원을 통해 프로젝트 수주 기회를 마련하고 페루 공공부문과의 신뢰도를 올리는 것이다. 페루 ANA에서는 리막강 프로젝트를 통해 얻어진 데이터에 대한 분석 및 의사결정에 필요한 정보 도출 등의 페루 물관리 실무자들의 역량강화 지원이 지속되면 좋겠다는 의견을 밝힌 바 있다.[25]

나. 투자환경[26]

1) 기회

페루는 산업의 60%를 차지하는 원자재(광물 등) 및 농식품이 주요 수출품으로 우리나라와 보완적 시장이 될 수 있는 국가이며, 환경관련 인프라 수요가 지속적으로 커지고 있어 장기적으로 시장성을 갖추고 있고, 산업측면에서도 전략적으로 접근할 필요가 있다. 수자원·환경 분야의 가장 큰 이슈 중 하나가 하폐수 처리가 부족하여, 수질오염이 심각하며, 주요 산업개발시에도 수질오염 관련 민원이 많아 원활한 진행이 되지 않는 경우가 상

25) ANA 담당자 미팅(2022.5.3.)
26) 해외건설기술협회(2020.5)의 「페루건설시장진출 가이드북 2020-2021」 및 페루 물관리 기관 및 전문가 면담내용을 바탕으로 작성

당하다. 특히 주요 산업인 광산업의 폐수처리가 부족하여 과거와 달리 주민들이 신규 광산 개발에 대한 수용성이 매우 낮아진 상황이며, 광업의 용수 수요로 인해 주민들의 물도 부족해지는 문제가 발생하고 있다. 신규 광산 사업 추진시 해수담수화 등의 사업을 추가하여 주민들의 수용성을 제고하고자 하는 시도가 있었으나, 해수담수화 비용이 상당하고, 비용회수가 어려워 진행되지 않았던 사례도 있다[27]. 주요 산업인 광업 및 농식품업은 물 이용 규모가 상당하며, 물 확보 및 수처리가 페루 경제 및 주요 산업활동에 밀접하게 연결되어 있다는 점에서 추후 물 공급 및 수처리에 대한 수요 증가와 이에 대한 정책대응이 지속적으로 강화될 것으로 보인다. 페루 국제협력청(APCI)은 현재 국제협력 초점분야가 (1) 물과 위생 등 환경서비스, (2) 전력, (3) 전자정보 및 통신이라고 밝혔으며, '수처리 및 수자원 확보' 등 물관리사업을 페루에 매우 시급하고 중요한 문제로 인식하고 있다.[28]

한편 현지 전문가들은 기존 페루 물시장에 진출해 있는 주요 해외기업들에 대한 신뢰도가 낮아져 현재 한국기업이 진출하여 신뢰도를 쌓고 프로젝트를 수주하기 좋은 상황이라고 판단하고 있다. 도화 엔지니어링의 경우, 리마 및 까야호 메트로2호선 시공감리 용역, Cerro Campana 수력 사업 기술분야 검증 용역, 친체로 신공항 건설사업 등에 참여하여 신뢰도를 높이며 다양한 사업을 진행하고 있고, 물관리 분야에서도 LECON 홍수방지 Pre-F/S, Sullana시 하수처리 시스템 시공감리, Trujillo 8개 지역 상하수도 개선 및 확장 F/S, Arequipa 20개 지역 상하수도 개선 및 확장 F/S사업을 수행하고하고 있다.[29]

또한 중남미 지역 중에 위치상으로 중간에 위치해 있으며, 페루 경제는 금융위기와 경기침체로 인해 0.9% 경제성장률을 기록한 2009년을 제외하고는 COVID-19 위기 이전에 지속적으로 높은 경제성장률을 달성해 왔고, COVID-19 위기 상황에서도 다른 중남미 국가보다 안정적으로 경제를 유지한 바 있다. 페루는 1990년 후지모르 대통령 집권 이후 현재까지 경제 자유화 정책을 일관성 있게 추진해왔고, 대외 시장 개방, 국영기업 민영화 등 개방적인 투자환경을 구축해오면서 법적·제도적으로 외국인 투자에 대해 완전히 문호개방을 하고 있다.

2) 진출 애로사항

페루 등 중남미 국가는 대부분 스페인어 문화권으로 통역을 통한 사업은 한계가 존재한다. 특히 Amigo(친구) 문화가 있는 지역으로 현지에서 지속적으로 페루 정부와 한국기업간의 가교역할을 하는 기관 또는 인력이 필요하다. 한국과 상당히 먼 거리로 한국에서 파견을

27) ANA 인터뷰(2022.5.3.)
28) 페루 투자협력청(APCI) 인터뷰(2022.05.04.)
29) 브라질 기업의 경우 정치권과 뇌물 스캔들로 페루에서 사업하기 어려운 상황이며, 중국기업은 현재 페루 정부의 감사가 진행 중이다.

보내는 인력에 대한 상당한 비용이 발생하며, 이로 인해 소규모 인력이 파견되기도 한다. 언어 및 문화적 차이로 인해 시장 동향, 프로젝트 정보 입수가 어렵고, 현지 발주처, 유관기관, 협력업체 등과의 네트워크도 부족한 상황이다. 스페인어 문화권이 강력하게 작용하며 프로젝트, 입찰 정보를 비롯한 입찰참가를 위한 구비서류가 모두 스페인어로 작성, 통용되고 있어 스페인어와 물산업에 대한 전문지식을 보유한 인력을 확보하기 어려운 문제도 있다.

네트워킹도 현지에서 지속적으로 상주하며 교류가 있어야 가능한데, 한국 지원기관 등의 경우 통상 2년 정도 파견되어 있어 실질적인 네트워킹이 어려운 부분이 있으며, 정부 담당자의 인사이동이 잦은 부분도 네트워킹이 어려운 원인 중 하나다. 페루는 장·차관의 변경이 매우 잦은 국가로(3~5개월 마다 교체되는 수준) 공공사업의 경우 주요 의사결정자 및 정부 담당자의 인사이동이 자주 변경되어, 프로젝트 진행 및 관리의 어려움도 있다. 대응 방안으로 한국의 재정지원 및 투자시 페루 정부에서도 현금을 최소한의 금액이라도 투입하도록 설계하는 것인데, 이는 페루 정부의 현금 투입시 감사대상이 되므로 현지의 담당자가 변경되더라도 지속적인 프로젝트 관리를 하도록 하는 안전장치로 작용할 수 있다.

각종 서류 발급, 인허가 절차 등에 있어서 행정처리 속도가 느리고 자주 지연되는 일이 발생해 예상치 못한 추가 시간과 비용이 발생하는 경우가 많으며, 담당자별 서류 심사 기준의 차이가 있는 등 불확실성이 높아 사업계획 수립에 어려운 부분이 있다. 현지의 일처리 속도에 대한 이해가 다르다는 부분에 대한 적응도 필수적이다. 데드라인 개념이 부족해 일을 지연시키는 경우가 있고, 느긋한 문화권이다. 특히, 모든 일에 변호사를 대동하고 법률적 검토 및 문서화를 진행하며, 공공사업의 경우 의사결정자가 분야별 전문가집단의 승인을 얻어야 하는 등의 절차가 있어 한국의 사업경험을 바탕으로 일을 진행한다면 적응이 어려울 수 있다. 프로젝트 등을 더욱 원활히 진행하기 위해서는 카운터파트너(예를 들어, ANA, Sedapal 등의 현지 담당기관 및 부처) 외에 경제재무부, APCI, 총리실 등의 협력 및 주페루 한국 대사관 등의 협조가 동시에 진행되어야 한다.

관료주의, 복잡한 행정절차, 규제 등으로 인한 추가비용이 발생하고 있으며, 과거와 비교하면 입찰과정이 투명하게 개선되었으나 아직도 부정부패가 상존하고 있다. 다만, 브라질 Odebrecht, 건설클럽 담합 등의 영향으로 부정부패 지수가 낮은 국가의 업체를 선호하는 분위기가 있다.

스페인어 문화권에 대한 이해도가 높아야 하는 부분과 중남미 시장진출 경험이 부족한 부분을 해외진출 기업과 협력으로 보완하는 방법도 고려할 수 있으나, 파트너 관계 및 각자의 역할을 명확히 할 필요가 있다. 파트너에 의해 손해를 입는 경우도 발생하므로 현지 사업 및 플레이어들에 대한 이해가 요구된다.

현재 페루 정부의 지지도가 낮아 정치적 불확실성이 상당히 큰 상황[30]으로 프로젝트가 지연되고

30) 페루 대통령(페드로 카스티요)에 대한 탄핵이 취임 8개월만에 2차례 진행된 바 있으며, 현재 3번째 탄핵도 준비 중이다.

있으며, 계획 대비 실적 부족으로 지원기관 및 현지 진출기업의 어려움이 발생하는 부분도 있다.

다. 진출전략

페루는 중남미 국가들의 서쪽 가운데 있어 중남미 진출의 거점으로 삼기에도 지리적 위치가 괜찮으며, 경제도 꾸준히 성장하여 중진국 대열(2011년 기준 1인당 GDP 5,900$)에 진입한 지 10년이 넘은 경제적으로 안정된 국가이다. 한편 경제성장에 따른 환경문제가 발생하고, 이에 대한 주민들의 경험과 인식이 증가함에 따라 경제성장을 이끌었던 광산업 등이 산업활동으로 발생한 수질오염 및 용수부족 등의 물관리 문제를 해소하지 않으면 신규사업에 대한 지역 수용성이 해소되지 않는 등의 갈등이 발생하고 있다. 즉, 페루는 경제성장의 주축산업인 광산업 등에 수반되는 물분야 문제에 대한 해소가 필요한 상황이다. 따라서 페루에서 안정적이고 효율적인 용수공급과 수질오염 문제를 해결하기 위한 수처리사업에 대한 수요가 지속적이고 점차 커질 것으로 전망된다.

페루는 기반시설 마련에 필요한 자금을 조달하기 위해 적극적으로 외국인 투자를 유치하는 국가이며, PPP를 적극적으로 활용한다면 페루의 물관리 인프라 투자 확대기회를 잡을 수 있을 것이다. 기존에 진출한 해외기업 중 신뢰를 잃은 기업도 상당해 한국 기업들이 진출하여 신뢰를 쌓는다면 사업의 기회가 더욱 확대될 것이다. 또한 페루는 물관리 인프라를 운영관리 하는 역량도 부족한 상황이므로 이에 대한 기술지원 및 교육지원도 체계적으로 진행하며 네트워킹할 필요가 있다.

앞에서 정리한 바와 같이 페루 물시장은 기회가 많기도 하지만 한국기업이 진출하는 데 있어서 다양한 애로사항도 상존한다. 페루 물시장 진출시 주요 애로사항은 <표 3-17>와 같다.

<표 3-17> 페루 물시장 진출시 주요 애로사항

언어	- 스페인어 문화권으로 Amigo(친구) 문화가 있어 현지에서 지속적으로 페루 정부와 한국기업 간 가교역할을 하는 기관 또는 인력 필요 - 프로젝트 정보 확인 및 입찰 준비 서류 등이 모두 스페인어로 되어있어 스페인어가 가능하고 물시장에 대한 이해도가 높은 인력 필요
문화	- 현지의 일처리 속도에 대한 이해 필요(데드라인 개념 부족, 일에 대한 느긋한 태도 등)
법·제도	- 모든 일에 변호사를 대동하고 법률 문서화 진행, 공공사업의 경우 정책 의사결정자 외에도 분야별 전문가집단의 의견수렴, 승인절차가 있음 - 무상원조 사업의 경우에는 총괄기관인 APCI에 등록해야 면세혜택을 받을 수 있는 등의 예상치 못한 행정절차가 있음
거리	- 한국과 거리가 멀고, 시차가 커서 인력파견 및 국내 물품 운송비용이 상당하며, 한국 본사와의 커뮤니케이션에도 시차가 발생하여 파견직원의 부담 발생
정치적 불안정성	- 잦은 장·차관급 인사 변동으로 물관리 정책 및 사업에 대한 의사결정자 역시 인사이동이 많아 프로젝트에 대한 지속적인 관리가 어려움 * 특히, 현재는 대통령이 취임 8개월만에 2번 탄핵을 당하고 하반기에도 탄핵을 준비하고 있어 정치적 불안정성이 큰 상황이며, 주요 프로젝트가 지연되고 있음

이러한 애로사항들은 단기간에 해소하기 어려우므로 국내 물기업들의 페루 진출을 위해서는 물산업 주관부처인 환경부와 물기업들의 해외진출을 지원하는 다양한 국내기관들이 체계적으로 애로사항들을 해소할 수 있는 지원체계를 갖춰야 할 것이다. 이러한 부분은 페루뿐만이 아니라 중남미의 많은 국가가 겪고 있는 문제이기도 하다. 정치적 불안정성에 따른 사업리스크는 IDB 등 MDB와의 협력이 필요하며, 스페인어권 문화에 대한 이해와 프로젝트 진행시 스페인어가 가능하고 물시장에 대한 이해도가 높은 전문가를 양성할 필요가 있다. 더불어 이러한 전문가가 현지에서 페루 정부와 가교역할을 할 수 있도록 하고, 페루의 행정절차 및 일자리 문화 등에 대해 잘 습득하도록 한다면 가장 바람직한 결과를 얻을 수 있을 것이다. 더불어 이러한 역할을 국내 유관기관들이 체계적으로 수행하며 지원할 필요가 있다.

3.2 볼리비아

3.2.1 볼리비아 일반현황

볼리비아의 공식 국가 명칭은 볼리비아 다민족국(Plurinational State of Bolivia)으로 2009년 볼리비아공화국에서 변경되었다. 지리적으로 남미 중서부 내륙에 위치에 있으며, 브라질, 페루, 파라과이, 아르헨티나, 칠레와 인접해 있다.

가. 인구현황

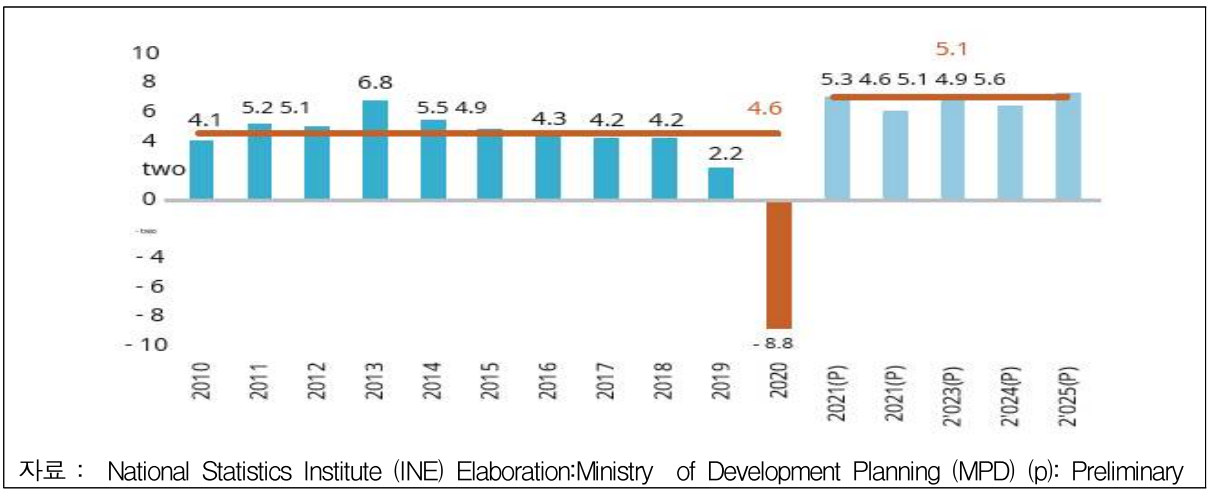
볼리비아의 인구는 총 1,170만명(2020년 기준)으로 1960년 이후 지속적으로 증가하고 있다. 최근 10년간 연평균 인구증가율은 1.4%로 과거 1990년대, 2000년대, 2010년대의 2.1%, 1.9%, 1.6%보다 증가율 추세는 둔화되었다. 한편 인구밀도(명/㎢)은 최근의 인구증가로 인하여 1990년 6.3명에서 2020년 10.8명으로 크게 증가하였다.

민족 구성원은 볼리비아 공식명칭에서 알 수 있듯이 메스티소(68%), 원주민(22%), 백인(5%), 흑인(1%), 기타(4%) 등 다양한 민족으로 구성되어 있다. 사용하는 언어도 스페인어(공용어, 60.7%), 케추아어(공용어, 21.2%), 아이마라어(공용어, 14.6%), 과라니어(공용어, 0.6%), 기타 토착어(0.4%), 외국어(2.4%)로 복잡한 편이다(KEEI, 2019). 스페인 식민통치의 영향으로 스페인어가 가장 널리 사용되고 있으며, 스페인어, 케추아어, 아이마라어, 과라니어 등 37개 언어를 볼리비아 정부는 공용어로 규정하고 있다.

나. 경제현황

1) 경제성장률

볼리비아는 2006년 에보 모랄레스 정부 수립 이후 적극적인 경기 부양책과 더불어 주요 교역국인 아르헨티나와 브라질의 경제성장, 원자재 가격 상승으로 인한 교역 조건이 개선되면서 2013년까지 연평균 5% 이상의 경제성장률을 기록하였다(조선미 외, 2020). 그러나 2014년 이후 성장률은 아래 그림과 같이 다소 둔화되는 추세에 있다. 펜데믹 직전 2019년 볼리비아의 경제성장률은 4.2%, GDP는 450억 달러(1인당 GDP 3,942달러)를 기록하였다. 그러나 COVID-19의 여파로 마이너스 성장 (-8.8%)을 하면서 2020년 GDP는 2019년보다 감소하면서 393억 달러, 1인당 GDP는 3,360달러(IMF)를 기록하였다.



자료 : National Statistics Institute (INE) Elaboration:Ministry of Development Planning (MPD) (p): Preliminary

<그림 3-19> 볼리비아의 경제성장률 및 전망

한편 볼리비아 정부는 2021년 GDP 성장률을 COVID-19에 따른 공공 투자 확대 및 내수 증가 정책에 기인하여 약 5~6%로 전망하였다. 부문별로는 금속 및 비금속 광물(37.68%), 운송 및 저장(21.90%), 건설(17.89%), 무역(6.98%), 제조업(3.91%) 순으로 성장이 예상된다. 특히 광물 부문의 높은 성장률은 외부 수요 증가 및 국제 가격의 상승으로 아연 수출이 큰 폭(39.32%)으로 증가한 것에 기인하였다. 운송 및 저장 부문은 2020년 COVID-19 팬데믹으로 침체되었던 경기가 회복되면서 높은 성장률을 기록하였고, 건설 부문의 성장은 2021년 이후 국가 차원의 공공투자 확대에 기인하였다.

세계은행은 2022년 볼리비아 경제성장률을 3.5%, 2023년 2.7%로 예측한 바 있다. 그러나 2021년 경제 반등 효과 이후 COVID-19 변이 확산, 인플레이션, 국가 부채 증가, 소득 불평등 확대로 인하여 신흥국과 개발도상국은 경제 회복에 시간이 소요될 것이라고 언급한 바 있다.

2) 주요 산업

볼리비아의 주요 생산품목은 대두, 커피, 코카, 면, 옥수수, 설탕 감자 등의 농업생산품과 천연가스, 액화석유가스, 원유 등 탄화수소 생산품이다. 그 외 아연, 은, 납, 안티모니, 동, 금, 텅스텐 등 광업생산품이 주력 산업이다. 제조업은 채광, 제련, 석유, 담배, 수공예품, 보석 등 천연자원을 원료로한 가공품 중심으로 생산하고 있다.

즉, 볼리비아의 산업은 천연가스, 지하자원, 농업 등 1차 산업에 바탕을 두고 발전하고 있다. 특히 볼리비아 1차 에너지 생산의 81%를 천연가스가 차지하고 있고, 천연가스 생산량의 70%가 수출되고 있다(대외경제정책연구원, 2019). 볼리비아는 자원에 대한 국가통제 강화와 천연가스 가격의 상승에 힘입어 에보 모랄레스 집권 시기에 연평균 4%를 상회하는 양호한 경제성장의 원동력이 되었다. 즉, 에너지 안보에 중점을 둔 안정적 공급 정책 및 천연에너지 자원을 활용한 경제사회 개발을 추진하였다. 볼리비아 정부의 에너지 분야에 대한 통제 정책이 강화함에 민간부문의 투자는 미진한 상황이다. 따라서 볼리비아에서 에너지 전환 정책이나 기후변화 적응과 관련된 정책은 미흡한 상황이며 국제 사회 지원 및 원조 중심 개발 협력이 진행되고 있는 상황이다.

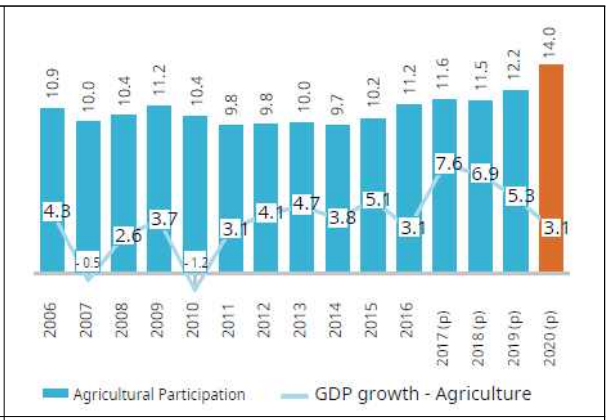
볼리비아에서 광물 부문은 지난 수십년간 GDP의 5% 이상 성장을 견인하였으며 2006년에서 2019년 기간 동안 광물 부문의 생산이 총 3,344백만 달러 증가하는 등 볼리비아의 핵심 성장 산업으로 육성하기 위해 경제사회개발계획도 함께 추진하고 있다.

농업도 볼리비아에서 중요한 의미를 갖는 산업이다. 과거 1995-2005년 농림수산업의 생산액은 큰 변동이 없었지만 2005-2016년 사이에 3배 이상 증가하였다. 1995년 농림수산업 생산액은 10.4억 달러로 2005년까지 11.2억 달러 정도로 큰 변화가 없다가 2016년 37.9억 달러로 크게 확대되었다. 2020년 기준 볼리비아의 농림수산업 생산액은 총 GDP의 약 14%를 차지하고 있으며, 2016년 11.2% 보다 확대되었다.

그러나 볼리비아 전 국토 중 1/3가량(3,748만 ha)이 농지에 해당하지만 2015년 기준으로 36만 ha만 경작이 가능한 토지로 조사되었다. 2020년에도 과거보다 증가하였으나 52만 ha에 불과한 실정이다. 농업생산성도 인접 국가와 비교하여 낮은 편으로 감자의 경우, ha 면적당 수확량이 6톤으로 페루(15톤)나 콜롬비아(20톤/ha) 등 다른 국가의 평균 수확량의 절반에도 미치지 못하고 있다(조선미 외, 2020). 볼리비아의 낮은 농업생산성은 전체 노동 인구의 30%가 농업에 종사하고 있음에도 불구하고 기계화 및 투자 부족, 기간 시설 취약성에 기인한 것으로 해석된다.



볼리비아 광업생산액(백만 달러)



GDP 대비 농림수업부문 기여율(2006~2020)

자료 : National Statistics Institute (INE), Ministry of Mining and Metallurgy (MMyM)

<그림 3-20> 볼리비아의 주요 산업 기여도

WEF(2019)는 볼리비아의 인프라경쟁력지수를 57.1로 평가한 바 있다. 이는 전체 조사국 141개국 가운데 100위 수준으로 전반적으로 인프라 수준은 열악한 것으로 나타났다. 하지만 볼리비아의 건설분야는 2013년 이후 지속적으로 증가하고 있는 추세로 도시화 증가에 따른 주택수요 증가와 공공투자가 증대하면서 건설산업이 최근 볼리비아 전체 산업 분야 가운데 일자리 창출이 많은 분야로 나타났다(외교부 중남미 인프라협력센터, 2017)

2020년 기준 볼리비아의 공공투자 규모는 17.8억 달러이며 2021년 공공 및 민간투자 계획은 40.11억 달러로 볼리비아 정부에서 밝힌 바 있다. 볼리비아의 공공투자 규모는 2006년 모랄레스 대통령이 취임한 이후 천연가스 등 자원 국유화 정책을 통하여 국가 재정수입이 크게 증가되었으며, 4~6%의 안정된 경제성장률을 유지하는데 기여하였다. 볼리비아 정부는 '2006-2011 국가개발계획(Plan Nacional de Desarrollo)'과 '2016-2020 경제사회개발계획(Plan de Desarrollo Econo´mico y Social)'을 통하여 천연자원 산업화 정책을 비롯한 경제·사회 분야 국가개발전략을 제시하였다.

3) 교역 수준

교역량은 2020년 기준 총 140억 달러로 제조품(43%), 탄화수소(28%), 광물(22%), 농산물(5%)이었다. 제품별로 2020년 상위 수출품으로는 천연가스(28%), 금(18%), 아연(12%), 대두(11%), 은(7%), 주석(2%) 순으로 조사되었다. 수출국가는 브라질(16.0%), 아르헨티나(15.0%), 인도(10.0%), 일본(7.6%), 페루(4.5%), 콜롬비아(6.0%), 중국(5.1%), 미국(4.3%)이었다(2018년 기준).

2020년 볼리비아 수입은 주로 COVID-19로 인하여 전년대비 2.8% 감소한 7.1억 달러였으며

볼리비아 전체 수입의 1/3 정도는 대체 부품, 화학 물질 및 기타 생산 품목과 같은 제조업이었으며 다른 주요 수입품은 자본재(19.6%), 연료(13%), 운송 장비 및 부품(14%), 소모품(14%), 식품(9.5%) 순이었다. 주요 수입 제품은 기계 및 기계 장비 제품, 화학 제품, 차량, 연료 및 오일, 식품 및 광물, 철강, 전기 기계 장비 및 부품, 플라스틱 제품을 수입하고 있었다. 주요 수입 대상국은 남미국가인 브라질과 아르헨티나, 미국 등인 것으로 나타났다.

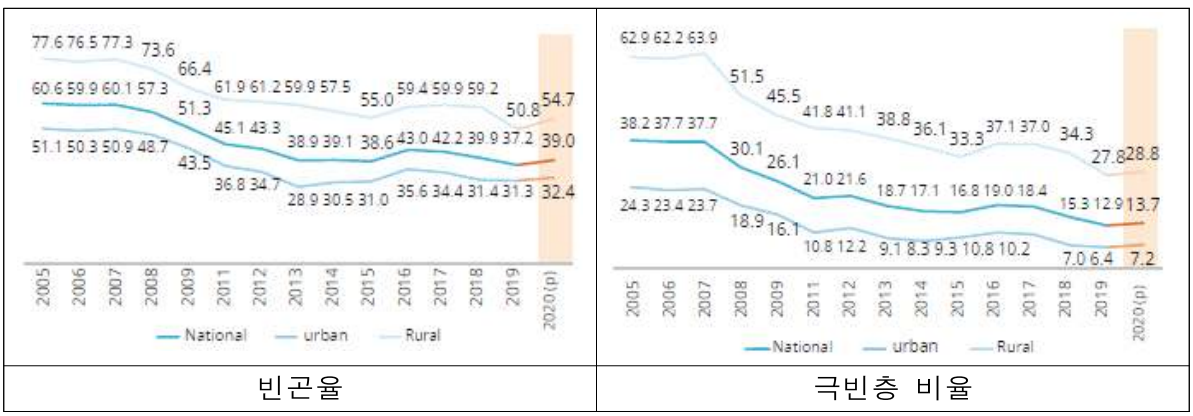
4) 물가 수준

볼리비아의 소비자물가 상승률은 2011년 9.9%의 높은 물가상승률을 기록하였으나 2012년 이후 2019년까지 4% 내외로 비교적 안정화되었다. 2020년은 COVID-19로 인한 경기 둔화의 영향으로 물가상승률은 0.9%에 그친 것으로 나타났다.

다. 사회현황

볼리비아는 인종간·계층간 불평등이 장기간 고착화되면서 풍부한 광물과 천연 자원을 보유했음에도 불구하고, 경제 성장을 하지 못하고 인구의 40%(2015년 기준)가 빈곤층에 속해 있는 상황이다. 특히 전체 인구의 절반 이상을 차지하는 원주민 계층의 빈곤 현상이 더욱 심각하다.

볼리비아는 남미 국가 가운데 최빈국 중 하나로 빈곤층 비율도 39% 높아(극빈층 13.7%) 다양한 사회적 문제가 야기되고 있다(2020년 기준, 볼리비아 통계청). 특히 농촌 지역의 빈곤율은 54.7%(극빈층 비율 28.8%)로 볼리비아에서 농촌 지역의 절반 이상이 빈곤층에 속해있는 것으로 나타났다.



빈곤율 | 극빈층 비율

자료 : National Statistics Institute (INE) Elaboration:Unit for the Analysis of Social and Economic Policies (UDAPE) (p): Preliminary

<그림 3-21> 볼리비아의 빈곤율 추이(2005~2020)

이와 같은 빈곤 문제를 해결하기 위하여 모랄레스 대통령은 에너지 및 자원 통제 정책에 힘입어 얻어진 재원을 취약계층 지원에 집중하였다. 그 결과 볼리비아 빈곤율은 2000년 66%에서 2015년 39%로 감소하였으며, 극빈층 비율 16.8%로 하락한 것으로 나타났다. 2005년 빈곤률과 비교하여 20%p 이상 감소하였으며 극빈층 비율도 38.2%에서 13.7%로 크게 축소되었다. 그러나 현재까지도 볼리비아의 빈곤 문제는 가장 심각한 경제사회 문제 중의 하나이며 2025 애국 정책과 PDES(경제사회개발계획)을 통하여 절대적 빈곤퇴치를 위한 중장기 계획을 수립하고 있다.

볼리비아는 다민족 국가(Plurinational State of Bolivia)라는 공식명칭에서 알 수 있듯이 케추아 원주민, 혼혈, 아이마라 원주민 및 유럽계 백인을 중심으로 한 다인종으로 구성되어 있다. 19세기(1825년) 스페인으로부터 독립한 이후 전쟁과 정치적 혼란이 현재까지도 지속되고 있는 상황이다. 특히 볼리비아는 칠레, 페루와의 남미 태평양 전쟁(1879~1883년)에서 칠레에게 해안지역(안토파카스타) 영토 및 해양진출권을 상실하게 되면서 내륙만은 영토를 갖게 되었고 현재 남미 최빈국으로 전락한 계기가 되었다. 현

2000년대 중반 에보 모랄레스가 2006년 대통령에 당선되면서 자원수출 호조 등 볼리비아 경제호황을 이끌어내고 원주민과 농민 친화 정책을 전개하여 사회 경제적 안정을 주도하였다. 그러나 모랄레스 대통령의 4번의 연임 도전 과정에서 부정선거 의혹 등으로 대규모 항의 시위가 발생하였고 그 결과, 모랄레스 대통령은 2019년 10월 대통령직을 사임하고 아르헨티나로 망명하였다. 2020년 11월 새로운 대통령 취임 전까지 임시정부에 의해 사회적 불안이 가중됨에 따라 지속적인 반정부 시위 발생하였고 임시 정부가 강경 대응을 하면서 심각한 치안·정치 혼란을 초래하였다. 이후 2020년 11월, 민주사회주의 노선의 좌파 정당인 Movimiento al Socialismo(MAS)[31]의 루이스 아르세(Luis Arce)가 볼리비아의 대통령으로 취임하였다.

3.2.2 볼리비아 물 시장현황

가. 수자원 현황

1) 수자원 및 기후변화 현황

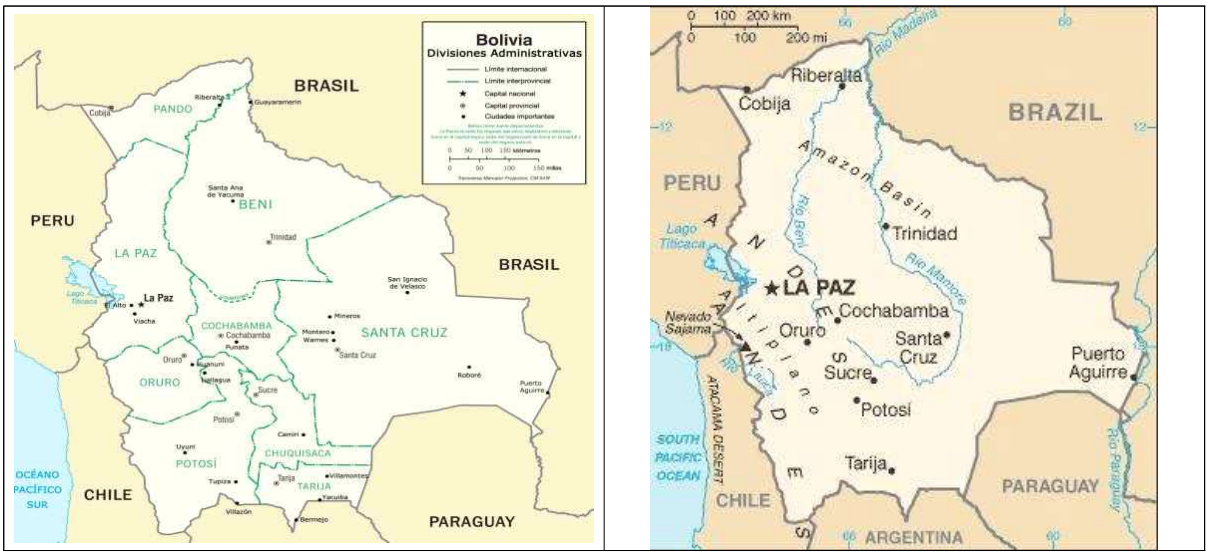
볼리비아는 <그림 3-22>와 같이 아마존 유역 등 대규모 하천 유역이 존재하여 유량이 풍부한 편이다. 볼리비아 전체 하천 가운데 아마존 유역이 차지하는 비중은 66%로 총 하

31) 볼리비아의 의회는 양원제로 구성되며, 주요 정당은 사회주의운동당(Movement for Socialism: MAS)과 기독민주당(Christian Democratic Party: PDC)이다

천 면적은 88.7만㎢, 연평균 유량은 572㎥에 이르고 있다. 아마존 유역에 속해있는 볼리비아의 주요 하천은 마드레데디오스강(Madre de Dios), 오르톤강(Orthon), 아부나강(Abuna), 베니강(Beni), 그란데강(Grande), 마모레강Mamorée Itenez) 등이 있다.

그 다음으로 유역 면적이 넓은 리오 플라타는 22만 9500㎢으로 전체 면적의 21%를 차지하고 있다. 대표적 하천으로 필코마요강(Pilcomayo), 베르메호강(Bermejo), 산후안강(San Juan y Paraguay) 등이 속해있다.

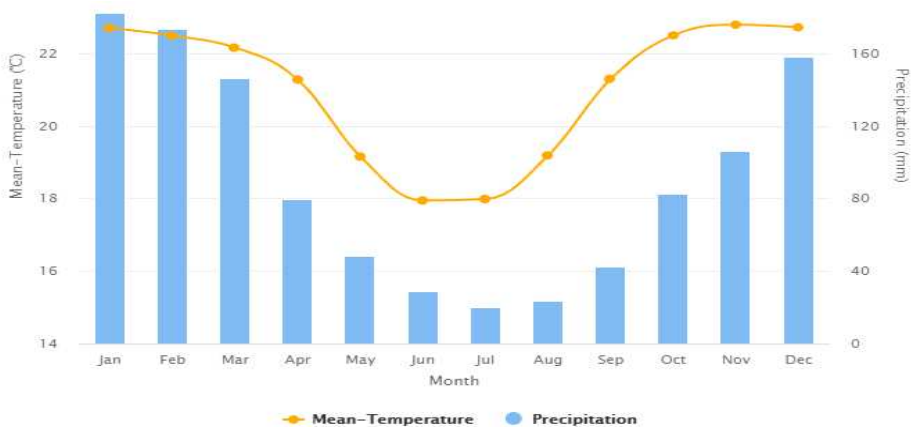
데사과데로강(Desaguadero), 티티카카호(Lake Titicaca), 포오포호(Lake Poopó), 우유니 소금호수(Salares de Uyuni y Coipasa)가 속해 있는 알티플라노(Altiplano) 유역의 하천 면적은 19.1만㎢, 연평균 유량은 14.7㎥이다. 이 중 페루와도 접해있는 티티카카호는 알티플라 고원의 북부에 위치한 남미 대륙 내 최대의 담수호로 전체 면적은 8,135㎢, 해발고도는 3,810m에 이르고 있다.



자료 : CIA 홈페이지 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)

<그림 3-22> 볼리비아 행정구역(좌)과 유역지도(우)

볼리비아는 비교적 유량이 풍부한 편임에도 불구하고 지역에 따라 빈번한 가뭄이 발생하고 있다. 이러한 이유는 안데스산맥이 위치하고 있는 지형적 특성으로 인하여 지역마다 다양한 기후패턴을 갖고 있기 때문이다. 행정수도인 라파스는 6~8월이 건기(평균온도 3-17°C), 12~3월이 우기(평균온도 7-20°C)인 특성을 갖고 있다. 그 외 서부 고원지대는 온난건조, 동부 밀림저지대는 고온다습한 기후를 보이고 있다.



자료 : 한국수출입은행(2019)

<그림 3-23> 볼리비아의 월평균 온도와 강수량 변화 추이(1996-2016)

이러한 특성으로 인하여 가뭄과 홍수가 자주 발생하면서 볼리비아의 경제와 사회를 위협하고 있다. 가뭄은 단순한 생활용수 부족 뿐만 아니라 전통적 농업 생산 국가로서의 기반을 위태롭게 했다.

1983년 가뭄으로 인하여 볼리비아의 주요 도시 라파스, 오루로, 코차밤바, 포토시, 추키사카 지역에 물 공급이 중단되어 국가비상사태가 선포된 바 있다. 가뭄으로 경작 가능한 토지의 35%가 직접적인 피해를 받았으며 약 160만 농민들이 소득과 식량 공급에 큰 피해를 입기도 하였다(USAID).

2000년대 들어 엘니뇨(El Niño) 및 라니냐(La Niña) 현상으로 볼리비아는 기후변화로 인한 심각한 피해를 겪고 있다. 2002년 포토시 지방의 폭설과 폭풍 피해, 라파스 지역의 우박 피해, 차코 지역의 가뭄 피해 등 2006-2007년 사이 발생한 볼리비아의 엘니뇨 현상은 볼리비아 국내총생산의 4%에 달하는 경제적 손실을 입혔으며 13만 가구, 약 60만 명의 일상에 피해를 주었다(KOICA 홈페이지). 특히 피해 발생 지역이 농촌지역에 집중되면서 2007-2008년 라니냐로 인한 자연재해 피해가 과거보다 20% 정도 늘어났으며 500만 달러 이상의 경제적 피해를 발생시켰다.

2015년에도 오루로, 코차밤바, 추키사카 등 세 개의 주에 가뭄이 광범위하게 발생하면서 농업 생산에 큰 피해를 입게 되었고 볼리비아 정부는 국가비상사태를 선언하였다. 2016년 발생한 가뭄은 25년만의 최악의 가뭄으로 알려져 있으며, 남부지역인 알티플라노, 차코 주와 서부 지역인 오루로주와 수도인 라파즈는 약 16만명 이상의 인구가 수자원, 위생, 식량공급의 위기에 직면하였고 2016년 11월 말 볼리비아 정부는 수자원 부족에 대한 국가비상상태를 선언한 바 있다.

그러나 가뭄으로 인한 잦은 피해에도 불구하고 기후변화에 대한 국가 및 지방 정부

차원의 대응 능력이 낮아 경제·사회적 피해는 더욱 증가하고 있다. 특히 특히 안데스 산맥에 위치한 볼리비아의 지리적 특성은 가뭄에 대한 취약성을 더욱 심화시키고 있다. 많은 인구가 집중되어 있는 라파스나 엘알토 시는 해발 4,000m 이상에 위치하여 가뭄 발생 시 수자원 공급이 더욱 어렵기 때문이다. 안데스 산맥의 고지대에 위치해 있는 볼리비아의 주요도서 라파스, 엘알토 등은 수도 서비스를 통한 물 공급이 안되는 가정들은 연일 식수난으로 시달리고 있으며 이런 현상이 장기화되면서 해당 지역 주민은 위생과 일상생활에 많은 장애를 겪고 있는 것으로 나타났다.

2) 수자원 및 상수도관리 현황

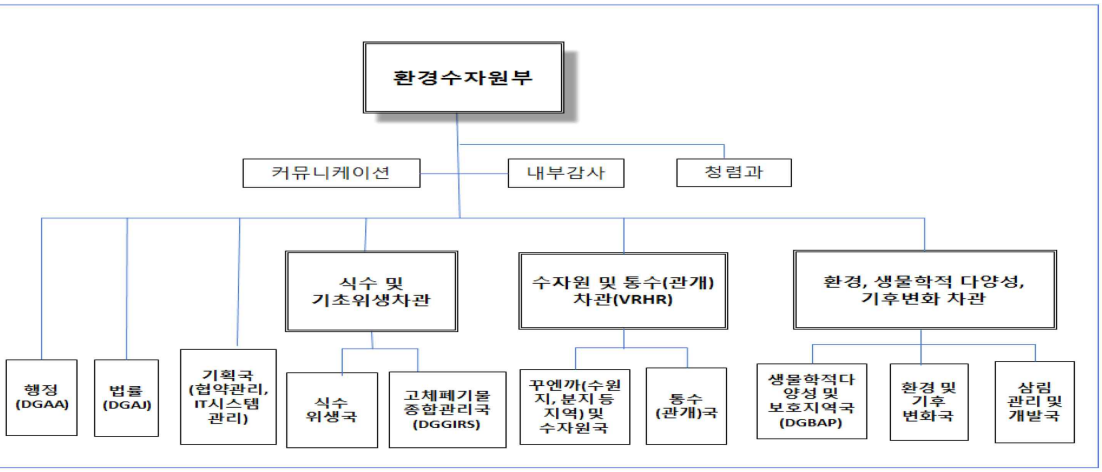
볼리비아는 가뭄이 지속적으로 발생하면서 이를 해결하기 위해 다른 나라들과는 달리 지정학적인 차원과 제도적 불안정을 극복하기 위한 목표를 설정하는 접근방식을 채택하였다.

특히 2000~2006년 엘알토 지역에서 발생한 '물 전쟁'은 볼리비아에서 수자원 관리가 얼마나 힘든 문제인지를 보여 주는 사례라고 할 수 있다. 볼리비아는 1999년 수자원관리에 대한 민간 참여 및 민영화를 허용하는 법률안이 통과되었고 이 과정에서 프랑스 수에즈사의 자회사인 '일리마니 물기업(Aguas de Illimani S.A.; AISA)'가 라파스와 엘알토 지역에서 수도 부문의 민영화를 시작으로 코차밤바 주에 다국적 물기업인 바이워터사(Biwater)와 벡텔(Bechtel)사의 자회사인 투나리 물 회사(Aguas de Tunari)가 수도부문 민영화에 참여하였다(하상섭, 2011).

그러나 민영화 추진 과정에서 수도요금이 큰 폭으로 오르게 되었고 민영화에 반대하는 대규모의 시위가 2000년 4월 코차밤바에서 시작되었다. 그 이 후 2005년 1월에는 라파스와 엘알토 지역으로 확산되었다. 결국 2008년 라파스와 엘알토 지역은 수도요금 인상, 물 부족 및 서비스 문제 등으로 민영화가 철회되었고 수도국영기업인 엡사스(Empresa Pblica Social de Agua y Saneamiento; EPSAS)가 운영 관리하는 계기가 되었다. 이로 인해 개정된 볼리비아의 헌법 제20조는 상하수도는 인권이며 양도 또는 민영화의 대상이 아니라고 명시하고 있으며 국가, 모든 정부 수준, 공공 기관, 협동조합, 또는 지역 사회 단체를 통한 기본 서비스의 제공은 국가의 책임임을 담고 있다.

2006년 집권한 모랄레스 정부는 수자원이 비즈니스 대상이 아니라 공공재로 인식하고 과거 수자원 민영화가 볼리비아 시민들의 수자원 이용권을 심각하게 훼손했던 문제를 해결하기 위해 환경수자원부(MMAyA)를 설립하였다(하상섭, 2011). 볼리비아의 환경수자원부는 환경과 수자원 관련 계획 및 정책을 계획, 실행, 모니터링, 평가 및 지원하는 각종 사업을 수행하는 부처로 물공급 및 기본 위생, 수자원 및 관개, 환경 및 생물다양성, 기후

변화 업무를 주로 소관하고 있다. 특히, 수자원 관련하여 국가개발 계획에 따른 환경수자원분야 정책 및 이행전략을 수립하여 수자원 통합관리를 위한 국가 유역계획, 식수서비스를 포함한 중장기 이행계획, 환경수자원 부문 개발계획인 기본위생 개발 계획, 환경수자원부 전략계획 등을 수립하고 있다.



자료 : 한국수출입은행(2019)

<그림 3-24> 볼리비아의 환경수자원부 조직도

볼리비아에서 상수도 민영화가 철회된 이후 상수도의 관리감독은 국가기관인 EPSA(Entidad Prestadora de Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario)에서 수행한다. 즉, 상수도 관련 국가 법 및 규정에 따라 운영 기관 인증 및 관리, 평가 등을 담당한다. AAPS는 식수 및 기본 위생의 감독 및 사회 통제 기관으로 2009년 설립되어 MMAyA 소속기관으로 존재하고 있으며, 물과 관련한 포괄적인 통제를 통해 수자원을 보호하고 보존함으로써 볼리비아 국민들에게 물 사용을 보호하고 보장하는 국가의 역할을 수행한다. 또한 물 사용료의 구조 및 수준을 결정하는 임무도 맡고 있다.

볼리비아에서 수도의 운영은 행정 구역 단위인 Departmento마다 다르며 취수원에 따라 지자체별로 다른 곳도 있다. 볼리비아의 상수도 운영기관은 70개에 달하며, 급수인구 규모에 따라 수도운영기관의 범주를 구분할 수 있다. 인구 50만명 이상의 대수용가를 관리하는 카테고리 A에는 라파스의 EPSAS, 산타크루즈의 SAGUAPAC, 코치밤바의 SEMAPA라는 수도운영기관이 있다.

<표 3-18> 볼리비아 수도운영기관 카테고리

Department[32]	급수인구(천명)				총계	%
	500이상	50-500	10-50	2-10		
	A	B	C	D		
합계	3	19	36	12	70	100%
Beni	0	2	3	0	5	7%
Chuquisaca	0	1	0	2	3	4%
Cochabamba	1	1	1	4	7	10%
La Paz	1	1	2	0	4	6%
Oruro	0	1	2	1	4	6%
Pando	0	1	0	0	1	1%
Potosi	0	2	3	0	5	7%
Santa Cruz	1	7	24	5	37	53%
Tarija	0	3	1	0	4	6%

자료 : INDICADORES de desmpeno, 식수 기본위생 및 통제 ●검사기관(AAPS), 2017; 한국수출입은행, 2019

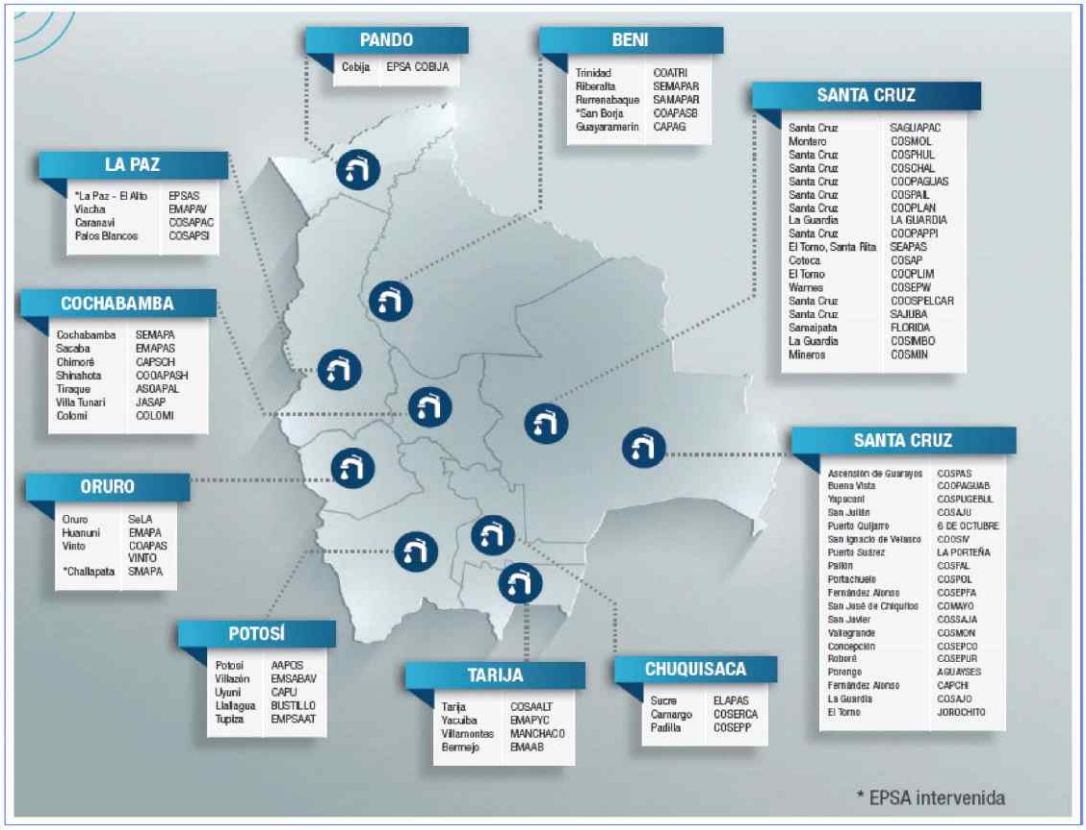
70개의 수도운영기관은 설립형태가 공공기관, 협동조합, 지자체 직영 등으로 다양하다. 이를 정리하면 다음과 같다.

<표 3-19> 볼리비아 행정구역별 대표 상수도 운영기관

(Department)	운영기관	설립형태	취수원
La Paz	EPSAS	공공기관	지표수, 지하수
Santa Cruz	SAGUAPAC	협동조합	지하수
	9 small private cooperatives	다수협동조합	지표수
Cochabamba	SEMAPA	지자체 운영기관	지표수
Oruro	Local Aqueduct and Sewerage Serviceand-SeLA	지자체 산하기관	지하수
Sucre	ELAPAS	지자체 산하기관	지표수
Tarija	COSAALT(Cooperative)	협동조합	지표수, 지하수
Potosi	AAPOS	마을공동체 기관	지표수
Trinidad	COATRI	협동조합	지하수
Cobija	COSAPCO	협동조합	지표수

자료 : INDICADORES de desmpeno, 식수 기본위생 및 통제 ●검사기관(AAPS), 2017; 한국수출입은행, 2019

32) 볼리비아의 행정구역은 크게 4개로 구분된다. 최상위 단계로 Departamento(Department), 하위개념인 Provincia(Province)로 세분화 된다. 그 하위에는 Municipio(Municipal)로 세분화되며, 이는 다시 최하위 행정구역인 Canton(Village)으로 나눠진다. 볼리비아는 9개 Departamento, 112개의 Provincia, 341개 Municipio, 1,375Canton)으로 구성되어 있다.



자료 : INDICADORES de desmpeno, 식수 기본위생 및 통제 ●검사기관(AAPS), 2017; 한국수출입은행, 2019

<그림 3-25> 행정구역별 수도 운영기관 현황도

수도 라파스와 인근 도시 엘알토에서 배수 및 위생 서비스를 관리하고 있는 국영수도기업 EPSAS는 볼리비아의 가장 대표적인 상수도운영관리 기관이다. 1997년 설립된 이후, 수도사업의 민영화 갈등을 겪으면서 2008년 국가의 관리를 받는 국영수도기업으로 성장하였다. EPSAS는 1개 Department, 3개 Province, 8개 지자체의 상수도 시설운영 및 공급을 담당하고 있다. 급수구역 인구는 총 1,946,206명이며, 급수전수는 415,932전으로 2018년 연평균 생산량과 소비량은 각각 77,062천㎥과 58,454천㎥이다

EPSAS에서 운영관리하고 있는 지역의 상수도 누수율은 2002년 36.6%에서 2018년 26.2%로 크게 개선되었으나 한국(약 15% 수준)과 비교시 매우 높은 상황이다. 또한 1인당 하루 물소비량은 116.2리터로 도시지역 국제통계기준(IWA, 2017)과 큰 차이가 나고 있다.

볼리비아 정부는 지속가능하고 통합적인 수자원 관리 체계를 구축하기 위하여 국가수자원 관리전략(Water Resources Management National Strategy), 국가유역관리계획 및 수자원정보프로그램(River Basin National Plan and Water Sector Information Program)을 수립하였다. 또한 황폐화방지계획(Desertification Prevention Plan)을 통해 생태계 다양

성을 보존하고, 협력메카니즘강화계획(Coordination Mechanisms Strengthening Plan)을 통해 시민사회와도 협력하고 있다(차원규, 2019).

3) 상수도 및 하수도 보급현황

2020년 기준 볼리비아 도시지역의 상수도 보급률은 94.6%지만, 농촌 지역의 경우 68.7%에 불과한 것으로 나타났다. 특히 농촌지역의 경우 PDES 2020년 목표를 달성하지 못해, 지역간 물공급 격차는 지속되고 있다.



자료 : Ministry of Environment and Water (MMAyA)

<그림 3-26> 볼리비아의 상수도(Potable and Safe Water) 보급률 추이(2015-2020)

하수도 보급률은 2020년 도시지역은 70.6%, 농촌지역은 45%로 2015년과 비교하여 도시지역은 7%p 이상 개선되었으나 농촌지역의 개선률은 3%p에 불과하였다.



자료 : Ministry of Environment and Water (MMAyA)

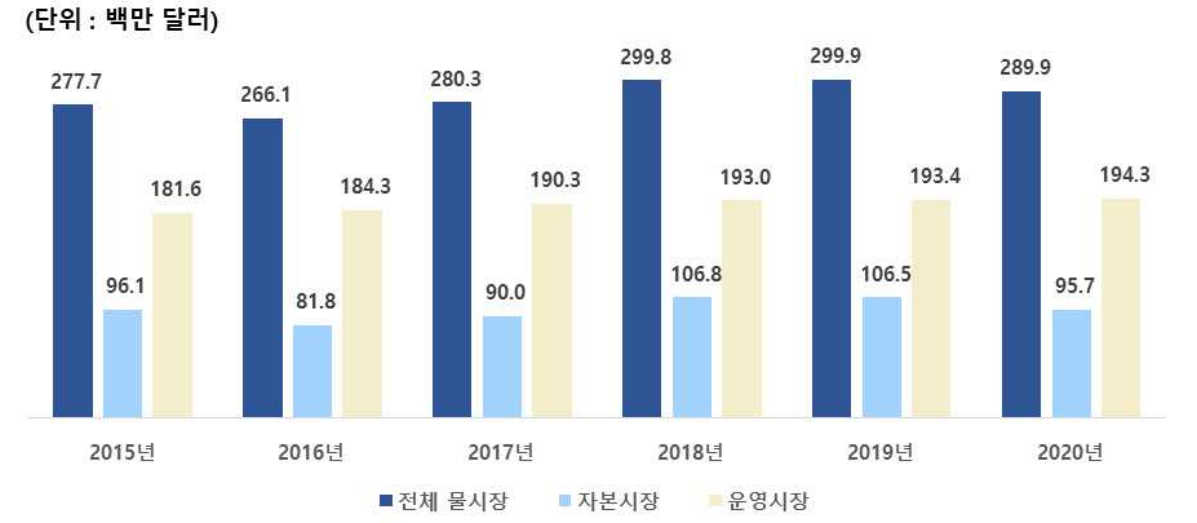
<그림 3-27> 볼리비아의 하수도(Improved Sanitation,) 보급률 추이(2015-2020)

일부 도시지역의 경우는 제대로된 위생시설이 갖추어지지 않은 경우도 있다. Santa Cruz는 남미에서 가장 빠르게 성장하는 도시에 해당하지만 절반 정도의 인구만이 깨끗한 위생시설에 대한 접근성이 있어 건강에 대한 위험, 대수층 오염과 같은 다양한 문제도 야기하고 있다.

나. 물 시장규모

볼리비아 물시장 전체 규모는 2020년 기준, 289.9백만 달러이며, 이 가운데 자본투자시장 규모는 95.7백만 달러, 운영관리시장(OPEX)은 194.3백만 달러로 추정된다. 볼리바이 물산업시장 규모도 최근 5년간(2015~2020년) 지속적인 성장 추세에 있는 것으로 나타났다. 특히 운영시장 규모는 2015년 이후 지속적으로 증가하면서 연평균 1.4% 성장하였으나 자본시장 규모는 2020년 95.7백만 달러로 2015년 96.1백만 달러보다 오히려 감소하는 양상을 나타내고 있었다.

최근 COVID-19의 영향으로 자본시장 규모가 축소되면서 2020년 물시장 규모는 2018~2019년 규모보다 감소하였다. 그러나 운영 시장규모는 COVID-19의 영향에도 불구하고 2020년 전년대비 0.5% 증가하였다.



자료 : GWI, water data(2021.12.03.)

<그림 3-28> 볼리비아 물시장 규모(2015~2020년)

물시장을 산업부문과 공공(유틸리티) 부문으로 구분하여 살펴보면, 2020년 기준으로 산업부문 물시장 규모는 51.1백만 달러, 공공(유틸리티) 물시장은 약 238.8백만 달러로 추정되어 공공부문 시장규모가 전체시장의 82% 이상을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

시장 특성에 따른 부문별 물시장 규모를 구체적으로 살펴보았다. 산업부문 물시장의

24.3%(12.7백만 달러)는 운영관리시장이며, 75.7%는 자본투자시장(38.7백만 달러)이 차지하고 있었다. 반면 공공(유틸리티) 물시장 가운데 운영관리시장의 규모는 181.8백만 달러로 76.1%를 차지하고 있어 산업 부문 물시장 특성과 대조적인 양상을 보이고 있었다.

또한 2015년 운영관리 시장은 산업부문, 유틸리티 부문에서 지속적인 성장세를 유지하였었다. 그러나 자본투자시장의 경우 산업부문은 감소세, 유틸리티부문은 증가세에 있는 것으로 나타났다. 이와 같은 양상은 COVID-19가 볼리비아 물산업에 있어 공공부문 보다는 산업부문의 자본투자 시장에 악영향을 미쳤기 때문이다.

<표 3-20> 볼리비아 부문별 물시장 현황(2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업 부문	**소계**	**66.15**	**46.56**	**43.39**	**59.21**	**59.66**	**51.13**
	운영관리시장	10.72	10.96	11.10	11.29	11.49	12.43
	자본투자시장	55.43	35.61	32.29	47.92	48.17	38.70
유틸리티 부문	**소계**	**211.56**	**219.58**	**236.88**	**240.59**	**240.29**	**238.80**
	운영관리시장	170.88	173.34	179.20	181.72	181.91	181.83
	자본투자시장	40.69	46.24	57.68	58.87	58.38	56.97
전체 물시장		277.72	266.14	280.27	299.80	299.95	289.93

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

<표 3-21> 볼리비아 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업 부문	식·음료업 (Food & Beverage)	2.17	2.24	2.29	2.34	2.40	2.77
		(37.30%)	(37.67%)	(38.00%)	(38.19%)	(38.35%)	(39.10%)
	원유가스탐사업 (Upstream oil & gas)	2.09	2.08	2.04	2.03	2.04	2.08
		(20.25%)	(20.42%)	(20.65%)	(20.76%)	(20.86%)	(22.31%)
	광업 (Mining)	1.26	1.27	1.28	1.28	1.29	1.27
		(19.47%)	(19.00%)	(18.34%)	(17.99%)	(17.77%)	(16.74%)
	개인위생용품산업 (Personal Care Products)	0.53	0.54	0.56	0.57	0.58	0.56
		(4.93%)	(4.96%)	(5.01%)	(5.02%)	(5.04%)	(4.47%)
	발전 (Power generation)	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.55
		(3.72%)	(3.71%)	(3.77%)	(3.80%)	(3.84%)	(4.40%)
	의약품 (Pharmaceuticals)	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20
		(1.77%)	(1.79%)	(1.81%)	(1.82%)	(1.83%)	(1.64%)
	상업·기관 (Commercial & institutional)	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14
		(0.78%)	(0.85%)	(0.92%)	(1.07%)	(1.10%)	(1.10%)
	기타 산업 (Other industries)	4.00	4.13	4.22	4.31	4.41	4.86
		(11.77%)	(22.91%)	(23.00%)	(23.06%)	(23.01%)	(21.85%)
합계		10.72	10.96	11.10	11.29	11.49	12.43

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

볼리비아 물시장에서 산업부문에 따른 운영관리시장 및 자본투자시장의 추이(2015~2020년)는 다음과 같다. 운영관리 물시장에서 가장 많은 비중을 차지하는 산업은 식·음료 제조업으로 39.1%의 비중을 차지하였다. 다음으로 원유가스탐사 산업(22.31%, 2020년 기준)이 산업부문 운영관리 시장에서 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 2015년 이후 식·음료 제조업과 원유가스탐사업의 비중은 점차 확대되는 반면 광업 분야는 비중이 점차 축소되는 것으로 나타나 물시장에서 산업 구조 전환이 확대되고 있음을 확인할 수 있다.

볼리비아 물시장의 산업부문 자본투자시장 규모는 광업과 식·음료업에 집중되어 있었다. 2020년 기준 시장규모가 각각 18백만 달러와 14.5백만 달러로 산업부문 자본투자시장의 84.16%를 차지하였다. 최근 5년간 산업별 시장 규모 추이는 광업의 경우 축소되고 있는 반면 식음료업의 시장 규모는 확대되고 있는 것으로 나타났다.

<표 3-22> 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업부문	광업 (Mining)	35.65	17.95	14.26	22.91	20.82	18.04
		(64.31%)	(50.40%)	(44.17%)	(47.80%)	(43.22%)	(46.62%)
	식·음료업 (Food & Beverage)	12.66	13.08	12.95	14.29	14.80	14.53
		(22.83%)	(36.72%)	(40.10%)	(29.81%)	(30.72%)	(37.54%)
	원유가스탐사업 (Upstream oil & gas)	1.54	1.37	1.58	1.19	1.85	1.54
		(2.78%)	(3.85%)	(4.88%)	(2.49%)	(3.83%)	(3.98%)
	개인위생용품산업 (Personal Care Products)	1.38	1.04	1.21	1.29	1.34	1.36
		(2.50%)	(2.93%)	(3.74%)	(2.70%)	(2.78%)	(3.50%)
	발전산업 (Power Generation)	2.08	0.00	0.00	5.96	7.07	1.11
		(3.75%)	(0.00%)	(0.00%)	(12.44%)	(14.68%)	(2.86%)
	의약품 (Pharmaceuticals)	0.44	0.46	0.49	0.51	0.54	0.56
		(0.80%)	(1.28%)	(1.50%)	(1.07%)	(1.12%)	(1.45%)
	기타 산업 (Other industries)	1.68	1.71	1.81	1.77	1.75	1.57
		(3.02%)	(4.81%)	(5.60%)	(3.68%)	(3.64%)	(4.04%)
합계		55.43	35.61	32.29	47.92	48.17	38.70

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

다음으로 볼리비아 공공(유틸리티)부문 운영관리시장 규모는 2020년 기준 총 182백만 달러로 하수도 시장(하수처리 및 하수관망, 슬러지 관리)이 73.8백만 달러, 상수도 시장(정수처리 및 상수관망)이 55.1백만 달러의 규모를 형성하고 있어 유틸리티 부문에서 상·하수도 시장이 차지하는 비중은 70.84%로 나타났다. 유틸리티 운영관리 시장에서 상수도 시장 규모는 2015년 54.3백만 달러, 2020년 55.1백만 달러로 정체된 반면 하수도 시장규모는 64백만 달러에서 71.8백만 달러로 성장하고 있었다. 상·하수도 시장의 성장을 주도하고 있는 분야는 하수관망부문으로

2015년 64백만 달러에서 2020년 71백만 달러로 연평균 2.0% 성장하였다. 하수관망시장은 같은 기간 동안 유틸리티부문 운영관리 시장의 연평균 성장률 1.2%보다 빠른 성장을 시현하였다.

볼리비아 공공(유틸리티) 물시장의 자본투자 구조는 운영관리시장과 차이가 존재하였다. 2020년 기준, 자본투자시장에서 높은 비중을 차지하고 있는 분야는 수자원(28.77%), 슬러지관리(26.82%)로 나타났으며 하수관망분야는 1.98%에 불과하였다.

<표 3-23> 볼리비아 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	4.46	4.52	4.68	4.63	4.54	4.52
		(2.61%)	(2.61%)	(2.61%)	(2.55%)	(2.49%)	(2.49%)
	상수관망 (Water Network)	49.84	50.55	52.26	51.77	50.68	50.56
		(29.17%)	(29.16%)	(29.16%)	(28.49%)	(27.86%)	(27.80%)
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	1.42	1.44	1.49	1.55	1.59	1.59
		(0.83%)	(0.83%)	(0.83%)	(0.85%)	(0.87%)	(0.87%)
	하수관망 (Wastewater Network)	64.02	64.94	67.14	69.89	71.65	71.77
		(37.47%)	(37.47%)	(37.47%)	(38.46%)	(39.39%)	(39.47%)
	슬러지 관리 (Sludge Management)	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36
		(0.19%)	(0.19%)	(0.19%)	(0.19%)	(0.20%)	(0.20%)
수자원	수자원 (Water Resources)	12.81	12.99	13.43	13.30	13.02	12.99
		(7.49%)	(7.49%)	(7.49%)	(7.32%)	(7.16%)	(7.15%)
고객 서비스 (Customer Services)		38.01	38.56	39.86	40.22	40.07	40.04
		(22.25%)	(22.25%)	(22.25%)	(22.13%)	(22.03%)	(22.02%)
유틸리티 부문 합계		170.88	173.34	179.20	181.72	181.91	181.83

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

<표 3-24> 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

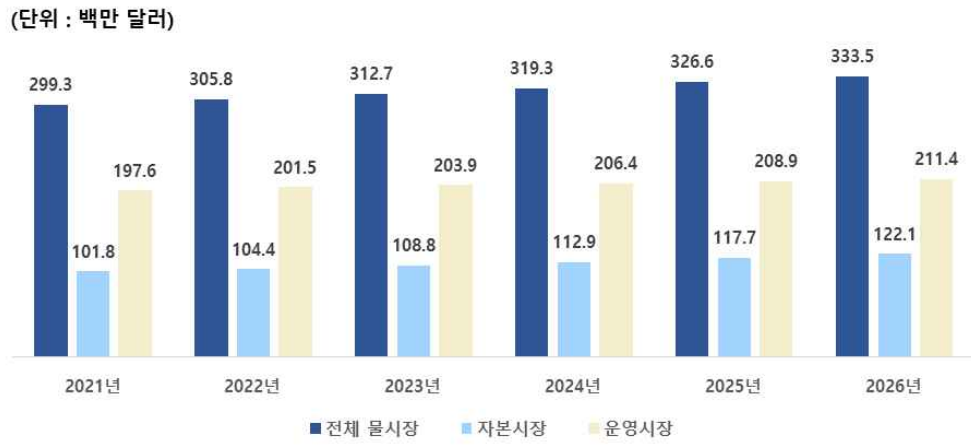
구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	7.04	7.98	9.95	10.09	10.03	9.84
		(17.29%)	(17.26%)	(17.24%)	(17.15%)	(17.18%)	(17.27%)
	상수관망 (Water Network)	7.95	8.92	11.09	11.42	11.27	10.84
		(19.53%)	(19.29%)	(19.23%)	(19.39%)	(19.30%)	(19.03%)
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	2.47	2.87	3.57	3.67	3.63	3.49
		(6.07%)	(6.20%)	(6.18%)	(6.24%)	(6.21%)	(6.13%)
	하수관망 (Wastewater Network)	0.71	0.86	1.11	1.19	1.17	1.13
		(1.74%)	(1.86%)	(1.93%)	(2.02%)	(2.01%)	(1.98%)
	슬러지 관리 (Sludge Management)	10.96	12.42	15.46	15.68	15.58	15.28
		(26.93%)	(26.87%)	(26.80%)	(26.63%)	(26.68%)	(26.82%)
수자원	수자원 (Water Resources)	11.57	13.19	16.50	16.82	16.71	16.39
		(28.44%)	(28.53%)	(28.61%)	(28.56%)	(28.62%)	(28.77%)
유틸리티 부문 합계		40.69	46.24	57.68	58.87	58.38	56.97

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

다. 물 시장 전망

GWI에 따르면 향후 볼리비아 물시장은 2026년까지 연평균 약 2.2%씩 성장하여 약 333.5백만 달러 규모의 물시장을 형성할 전망이다.



자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

<그림 3-29> 볼리비아 물시장 규모 전망(2021~2026년)

같은 기간 동안 산업부문 물시장은 연평균 4.78% 성장하는 반면 공공(유틸리티) 물시장은 연간 약 1.58% 성장할 전망이다. 산업부문에서 자본투자시장의 성장률이 운영관리시장보다 클 것으로 전망되었으며, 유틸리티부문에서도 자본투자시장은 연평균 2.44%씩 성장하여 운영관리시장 연간 성장률 1.30%보다 빠르게 증가할 것으로 예측되고 있다.

<표 3-25> 볼리비아 부문별 물시장 전망(2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	소계	53.76	56.85	59.63	62.33	65.31	67.91	4.78%
	운영관리시장	12.32	12.82	13.06	13.30	13.53	13.82	2.33%
	자본투자시장	41.44	44.03	46.57	49.03	51.78	54.08	5.47%
유틸리티부문	소계	245.58	248.96	253.10	257.00	261.32	265.64	1.58%
	운영관리시장	185.25	188.64	190.88	193.12	195.35	197.59	1.30%
	자본투자시장	60.32	60.32	62.22	63.89	65.97	68.05	2.44%
전체 물시장		299.34	305.81	312.73	319.33	326.63	333.55	2.19%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 사업분야의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

산업부문 운영관리시장 전망에서도 식·음료업, 원유가스탐사업의 빠른 성장이 기대되는 반면 광업은 시장규모가 정체될 전망이다.

<표 3-26> 볼리비아 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	식·음료업 (Food & Beverage)	2.53 (20.52%)	2.60 (20.29%)	2.68 (20.51%)	2.76 (20.74%)	2.84 (21.01%)	2.94 (21.25%)	3.04%
	원유가스탐사업 (Upstream oil & gas)	2.17 (17.64%)	2.45 (19.91%)	2.46 (20.00%)	2.47 (20.08%)	2.46 (19.94%)	2.48 (20.16%)	2.70%
	광업 (Mining)	1.31 (10.64%)	1.32 (10.27%)	1.32 (10.14%)	1.33 (10.00%)	1.34 (9.88%)	1.34 (9.72%)	0.50%
	개인위생용품산업 (Personal Care Products)	0.63 (5.11%)	0.64 (5.01%)	0.66 (5.03%)	0.67 (5.04%)	0.69 (5.06%)	0.70 (5.06%)	2.13%
	발전 (Power generation)	0.51 (4.16%)	0.52 (4.06%)	0.53 (4.06%)	0.54 (4.05%)	0.55 (4.05%)	0.56 (4.08%)	1.95%
	의약품 (Pharmaceuticals)	0.23 (1.89%)	0.24 (1.86%)	0.24 (1.86%)	0.25 (1.86%)	0.25 (1.86%)	0.26 (1.87%)	2.06%
	상업기관 (Commercial & institutional)	0.15 (1.21%)	0.16 (1.24%)	0.17 (1.29%)	0.18 (1.33%)	0.19 (1.38%)	0.20 (1.43%)	5.85%
	기타산업 (Other industries)	4.79 (38.83%)	4.89 (37.36%)	5.00 (37.12%)	5.11 (36.90%)	5.22 (36.80%)	5.34 (36.43%)	2.22%
합계		12.32	12.82	13.06	13.30	13.53	13.82	2.33%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 물시장의 해당 사업 분야 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

<표 3-27> 볼리비아 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	광업 (Mining)	20.94 (50.53%)	22.36 (50.79%)	23.89 (51.29%)	25.51 (52.04%)	27.26 (52.64%)	28.53 (52.75%)	6.39%
	식·음료업 (Food & Beverage)	15.19 (36.66%)	15.76 (35.79%)	16.34 (35.08%)	16.93 (34.53%)	17.54 (33.86%)	18.15 (33.55%)	3.62%
	원유가스탐사업 (Upstream oil & gas)	1.49 (3.60%)	1.54 (3.50%)	1.62 (3.47%)	1.71 (3.49%)	1.82 (3.51%)	1.93 (3.56%)	5.24%
	개인위생용품산업 (Personal Care Products)	1.41 (3.41%)	1.47 (3.34%)	1.53 (3.29%)	1.59 (3.24%)	1.65 (3.18%)	1.70 (3.14%)	3.80%
	발전 (Power generation)	0.02 (0.04%)	0.25 (0.56%)	0.47 (1.00%)	0.47 (0.95%)	0.62 (1.20%)	0.78 (1.44%)	114.84%
	의약품 (Pharmaceuticals)	0.59 (1.42%)	0.61 (1.39%)	0.65 (1.39%)	0.68 (1.38%)	0.72 (1.38%)	0.76 (1.40%)	5.25%
	기타산업 (Other industries)	1.80 (4.34%)	2.04 (4.62%)	2.09 (4.48%)	2.14 (4.36%)	2.19 (4.23%)	2.24 (4.15%)	4.51%
합계		41.4	44.0	46.6	49.0	51.8	54.1	5.47%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

볼리비아 물시장 산업부문에서는 시장규모가 적은 발전부문을 제외하고 시장규모가 가장 큰 광업부문의 빠른 성장이 기대되고 있다. 광업부문 자본투자시장 규모는 2021~2026년 기간동안 연간 약 6.39%씩 늘어나 2021년 20.9백만 달러에서 2026년 28.5백만 달러까지 성장할 전망이다.

물시장의 공공(유틸리티) 부문 운영관리시장은 2021년에서 2026년 동안 연간 1.30%를 상회하는 성장이 기대된다. 운영관리시장 가운데 하수도 시장이 다른 시장과 비교하여 상대적으로 빠른 성장을 할 것으로 전망된다.

<표 3-28> 볼리비아 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	4.60 (2.48%)	4.67 (2.48%)	4.71 (2.47%)	4.76 (2.46%)	4.80 (2.46%)	4.84 (2.45%)	1.05%
	상수관망 (Water Network)	51.37 (27.73%)	52.18 (27.66%)	52.67 (27.59%)	53.16 (27.53%)	53.65 (27.46%)	54.14 (27.40%)	1.05%
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	1.63 (0.88%)	1.66 (0.88%)	1.68 (0.88%)	1.71 (0.88%)	1.73 (0.89%)	1.75 (0.89%)	1.54%
	하수관망 (Wastewater Network)	73.32 (39.58%)	74.86 (39.68%)	75.93 (39.78%)	77.01 (39.88%)	78.09 (39.97%)	79.17 (7.04%)	1.55%
	슬러지 관리 (Sludge Management)	0.37 (0.20%)	0.38 (0.20%)	0.38 (0.20%)	0.39 (0.20%)	0.39 (0.20%)	0.40 (0.20%)	1.52%
수자원	수자원 (Water Resources)	13.20 (7.13%)	13.41 (7.11%)	13.54 (7.09%)	13.66 (7.07%)	13.79 (7.06%)	13.91 (7.04%)	1.05%
고객 서비스 (Customer Services)		40.77 (22.01%)	41.49 (21.99%)	41.96 (21.98%)	42.43 (21.97%)	42.90 (21.96%)	43.37 (21.95%)	1.25%
유틸리티 부문 합계		185.25	188.64	190.88	193.12	195.35	197.59	1.30%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 물시장의 해당 사업 분야 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

같은 기간 동안 물시장의 공공(유틸리티) 부문 자본투자는 운영관리시장보다 빠르게 성장하여 연평균 2.44%씩 늘어날 전망이다. 운영관리 시장의 하수도 성장세와 함께 자본투자 시장에서도 하수도 부문은 연간 3.79% 성장이 전망되며 하수관망의 자본투자가 성장을 주도할 것으로 예상된다.

<표 3-29> 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	10.30	10.29	10.55	10.77	11.04	11.31	1.89%
		(17.07%)	(17.06%)	(16.95%)	(16.86%)	(16.73%)	(16.62%)	
	상수관망 (Water Network)	15.99	15.99	16.38	16.72	17.15	17.57	1.90%
		(26.51%)	(26.51%)	(26.33%)	(26.18%)	(25.99%)	(25.81%)	
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	3.81	3.81	4.00	4.17	4.38	4.59	3.78%
		(6.32%)	(6.32%)	(6.43%)	(6.52%)	(6.63%)	(6.74%)	
	하수관망 (Wastewater Network)	11.85	11.85	12.43	12.95	13.60	14.27	3.79%
		(19.64%)	(19.64%)	(19.97%)	(20.26%)	(20.62%)	(20.96%)	
	슬러지 관리 (Sludge Management)	1.23	1.23	1.30	1.35	1.42	1.49	3.80%
		(2.05%)	(2.05%)	(2.08%)	(2.11%)	(2.15%)	(2.19%)	
수자원	수자원 (Water Resources)	17.15	17.15	17.57	17.94	18.39	18.84	1.90%
		(28.43%)	(28.43%)	(28.24%)	(28.07%)	(27.88%)	(27.68%)	
유틸리티 부문 합계		60.32	60.32	62.22	63.89	65.97	68.05	2.44%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

3.2.3 볼리비아 물 분야 협력 및 진출전략

가. 주요 물관리 이슈

볼리비아에서 가장 중요한 물관리 이슈는 빈번한 가뭄으로 인한 물부족 문제이다. 2000년대 이후 엘니뇨 및 라니냐에 의한 기상이변이 빈번하게 발생하면서 수자원과 관련된 많은 가뭄 및 홍수 등 자연재해가 발생하고 있다. 특히 볼리비아에서 가뭄은 건조 및 반건조 지역, 고산지대에 자주 발생하고 있다. 더욱이 수자원 관리 시스템의 낙후되어 있는 상황으로 그 피해는 더욱 크게 증가하고 있다. 농촌지역 뿐만 아니라 도시지역에 있어서도 수자원 인프라의 부족으로 가뭄이나 홍수 피해가 지속되고 있는 상황이다.

수자원 민영화로 인한 공공요금 상승과 이에 따른 사회 저항으로 시작된 물전쟁은 볼리비아의 물관리 이슈를 더욱 부각시키고 있다. 2000년 라파즈와 코차밤바 지역을 중심으로 한 사회저항운동의 영향으로 볼리비아 정부는 물관리 방식의 대대적인 제도적 개혁을 추진하였다. 다국적 기업을 중심으로 관리되어 왔던 물관리 정책은 정부와 지자체 중심으

로 공공부문에서 주도적으로 관리하게 되었다. 과거 민영화로 인하여 발생하였던 급격한 수도 요금 인상, 회계 부정 등의 문제는 볼리비아 상수도 분야에서 민간이 진입하는 것은 어려울 것으로 예상된다.

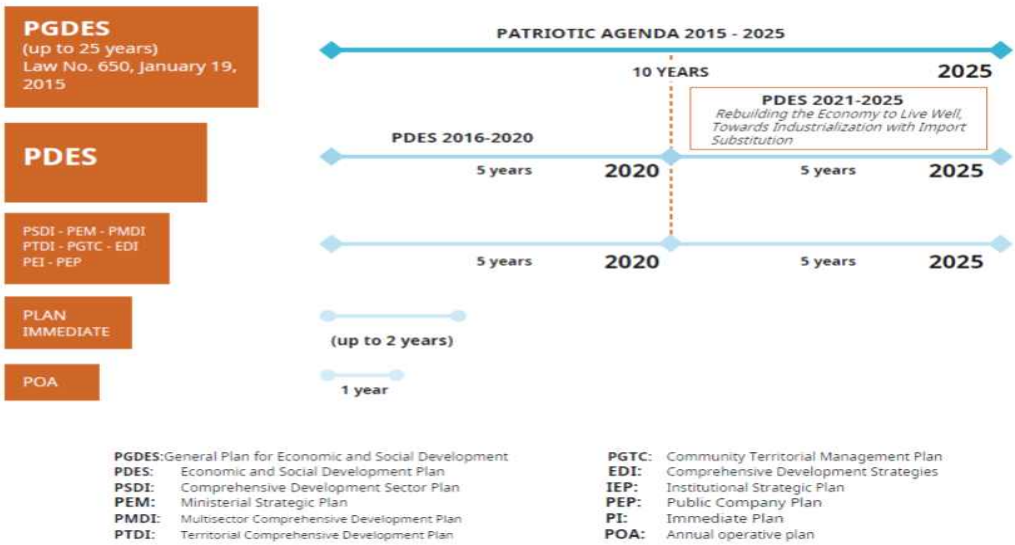
또 다른 문제는 농촌지역과 도시지역간 물관리 인프라 격차로 발생하고 있다. 농촌지역은 수질 악화와 수량 부족 문제가 심각한 편으로 토착민과 빈곤층의 용수 접근성 개선이 해결해야 할 주요 과제이다. 이와 더불어 도시 인구가 지속적으로 증가하면서 가정 용수와 농업 용수 등 수자원의 용도별 배분 문제로 인한 갈등이 심화되고 있다. 이러한 문제는 도시지역과 농촌지역의 상하수도 보급률 격차에서도 확인할 수 있다. 2020년 기준 도시 지역의 상수도 보급률은 94.6%지만, 농촌 지역의 경우 68.7%에 불과하여 지역간 수자원 인프라 수급의 불균형은 볼리비아의 주요 물관리 이슈가 되고 있다.

볼리비아 정부도 농촌지역의 빈곤 문제를 심각한 사회적 문제로 인식하고 농촌지역의 성장을 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며, 물관리 분야에서도 도농간 격차를 줄이기 위한 경제사회적 목표를 수립하고 있다.

나. 볼리비아 물관리 주요 정책

볼리비아 정부는 <2006-2011 국가개발계획(Plan Nacional de Desarrollo)> 및 <2016-2020 경제사회개발계획(Plan de Desarrollo Econo´mico y Social)> 등을 세우고 경제·사회 분야 국가개발전략으로 활용하고 있다. 특히 장기적인 국가 발전 정책인 '애국정책 2025(La Agenda Patriotica 2025)'와 중기적인 경제사회발전계획인 볼리비아 '경제사회개발계획(2016~2020)'을 통하여, 연간 정부집행계획(Plan Operativo Anual: POA)을 바탕으로 정부 사업을 추진해오고 있다.

볼리비아의 '애국정책 2025'는 경제, 정신, 신체, 문화적으로 더 나은 삶을 영위하기 위한 'Vivir Bien' 달성을 국가 비전으로 명시하고 있다. 이와 함께 '자원국유화' 및 '식량안보 확보', '보건·교육 등 기초서비스 확대' 정책 등을 통해 2025년까지 절대 빈곤 극복을 목표로 설정하고 있다.



자료 : Ministry of Development Planning (MPD)

<그림 3-30> 볼리비아의 국가개발계획 체계(SPIE, Law No 777)

'PDES 2016~2020'은 볼리비아의 '애국정책 2025'를 달성하기 위하여 2020년 까지의 빈곤 퇴치, 농업, 보건, 교육, 주거, 상하수도, 인터넷, 교통, 관광, 탄화수소 에너지 등 분야별 달성 목표를 설정하고 있다. 분야별 달성 목표는 구체적으로 총 68개의 세부 목표와 340개의 지표로 구성된다. 이를 통해 볼리비아 정부는 2020년까지 국민 1인당 총생산액을 5천 달러 이상으로 확대하고자 노력하고 있다(Plurinational State of Bolivia 2016; 차원규, 2019).

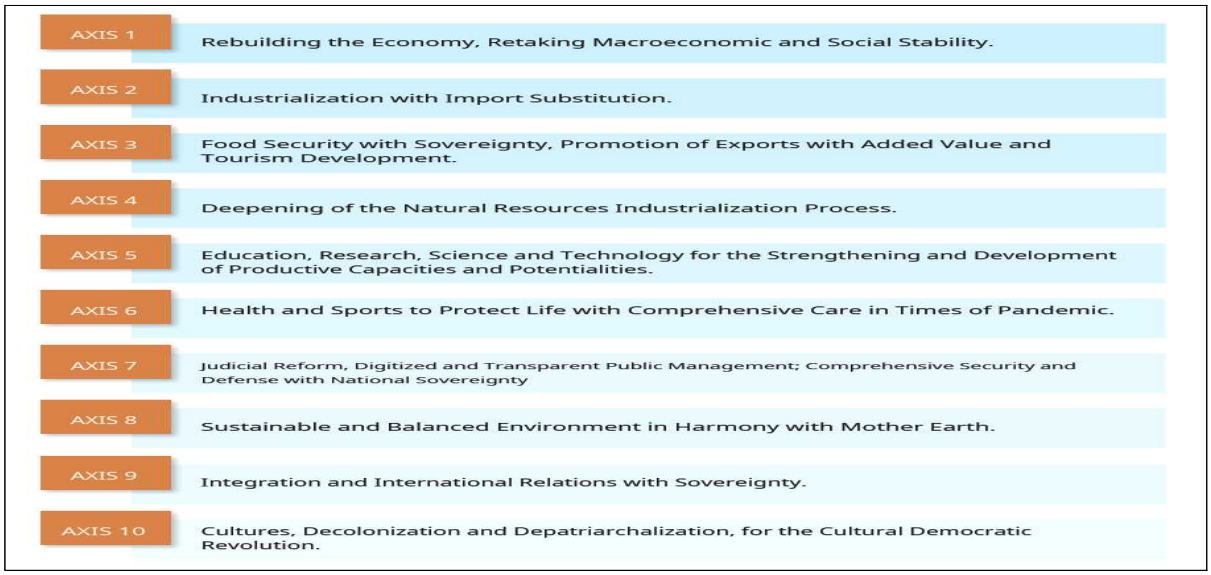
이 가운데 상하수도 분야의 경제사회개발 계획의 기본정책 방향과 세부 목표를 정리하면, 하수도 보급 확장을 위하여 도시지역 2014년 63% → 2020년 70%, 농촌지역 2014년 42% → 2020년 60%을 계획으로 수립하였다. 상수도 보급 확장 계획은 도시지역 2014년 92% → 2020년 95%, 농촌지역 2014년 66% → 2020년 80%으로 수립하였다.

<표 3-30> 볼리비아 경제사회개발계획 PDES (2016~2020년)의 주요 목표

	분야	세부목표	
1	빈곤퇴치	- 극심한 빈곤 퇴치 및 감소 - 불법적 노동 및 아동 노동 착취 근절	- 인종차별 및 착취 등 사회적 빈곤 감소 - 모든 국민의 삶의 질 개선
2	기초복지 서비스	- 수자원 접근성 개선 - 전기 및 가스 접근성 확대	- 통신 및 인터넷 서비스 개선 - 운송 및 물류시스템 개선을 통한 교통 접근성 개선
3	건강 및 교육서비스	- 의료 서비스 개선 - 교육 제도 개편	- 국민의 운동 접근성 확대
4	과학 및 기술혁신	- 연구 및 기술개발 강화 - 전통적 제약(製藥)에 대한 접근성 개선	- 영양식품의 기술적 혁신 - 과학 및 전문화 분야에 대한 교육 확대
5	지역사회 및 주권	- 국가 외채 감소 - 외국직접투자의 확대	- 재무 시스템의 통합 - 공정한 시장 질서 확립
6	생산적 주권 및 다양화	- 탄화수소, 광업과 관련된 분야의 통합 - 지방자치단체의 통합적 개발, 고용 확대 - 관광 단지 조성 - 가족농, 지역사회, 소규모 농가에 초점을 둔 농업 생산 - 농업 생산을 위한 투입재 및 기술에 대한 접근성 확대 - 최적의 관개시스템 개발 및 농업 용수 접근성 개선	- 생산, 가공 및 수출 단지 건설지역 사회 및 중소기업을 중심으로 한 생산기반 조성 - 국내 제품의 수출 확대 - 최적의 농업 생산시스템 개발 - 토지 소유권 정립 - 산림 및 생물다양성 보전
7	천연자원의 효과적인 관리	- 천연자원 서비스의 국유화	- 탄화수소, 채광, 전기 산업의 균형적 발전
8	식량주권	- 영양부족 및 영양실조 문제 해결 - 지역 농산물의 생산 확대 - 식품영양정책의 효과적 추진	- 학교 급식의 보편적 서비스 확대 - 지역 특산물 및 전통 음식의 산업화 및 홍보 강화
9	지속가능한 환경보전	- 원주민 및 지역사회에 대한 관리 강화 - 보호지역의 관리방안 수립 - 산림 면적의 확대 - 대기 및 폐기물 관리를 통한 하천 유역 관리	- 지속가능한 경제 및 생산 활동 촉진 - 지속가능한 국토관리 방안 수립 - 통합적 수자원 관리를 통한 기후변화 대응
10	통합적인 발전	- 기후변화 대응을 위한 국제협약 참여 - 국가 및 국민을 위한 통합적인 메커니즘 개발 - 해외 체류자에 대한 보호 및 관리 강화	- 대지권(Mother Earth's Right77))의 국제적 인정 도모 - 개발협력 분야에서의 양자 및 다자 간 협력 활성화
11	공공부문의 투명성	- 공공 행정, 부패 척결 - 폭력 척결을 통한 공공 안전 보장	- 투명한 사법 제도 실현 - 거버넌스 개선
12	국민 행복지수 개선	- 볼리비아 국민의 권리 인정, 정의 실현, 빈곤 퇴치	
13	해양진출로 확보	- 해양 주권 회복을 통한 태평양 진출 기반 마련	

자료 : 조선미 외(2020)

그러나 농촌지역의 상하수도 보급계획은 2020년 기준으로 달성하지 못하였으며 'PDES 2021~2025년'에서 안전한 물에 대한 접근 목표를 새롭게 설정하였다. 'PDES 2016~2020년' 종료 이후 아르세 정부는 2021년 12월 'PDES 2021-2025'을 통해 2025년까지 국내 산업 활성화를 목표로 수입대체 계획을 발표, 의약품, 유리, 화학, 비료 분야에 대한 투자 확대, 2개의 합성디젤 및 바이오디젤 발전소를 건설할 것을 공표하였다. PDES 2021~2025년의 구성은 13개의 Pilla와 10개의 축으로 구성되어 있다.



<그림 3-31> PDES 2021~2025년의 10대 축(Axis)

1번째 축에서 경제 및 사회안정화를 위한 세부 목표로 상하수도 보급 확대를 다루고 있다. 상하수도 관련 목표를 구체적으로 살펴보면, 도시지역 기준으로 상수도 보급률은 2020년 94.6%에서 2025년 95.5%, 농촌지역은 2020년 68.7%에서 2025년 76.7%를 목표로 수립하였다. 하수도 보급률 목표는 도시지역이 70.6%에서 89.4%로 수립하였으며, 농촌지역이 45%에서 52.2%로 2020-2025 목표를 새롭게 설정하였다.

8번째 축인 지속가능한 환경 구축 부문에서는 물안보 강화를 위한 담수와 지하수의 통합물관리를 정책 목표로 수립하였다.

다. 볼리비아 물시장 진출 전략

볼리비아는 안데스 산맥에 위치한 국가 중 자연재해에 가장 취약한 상황으로 엘니뇨, 라니냐, 홍수, 가뭄 발생에 따른 인프라 손실과 농업 생산성 저하에 큰 피해를 입고 있다. 빠른 속도로 도시화됨에 따라 무분별한 개발, 집약적인 토지 이용, 토양침식 등은 볼리비

아의 자연재해로 인한 취약성을 더욱 가중시키고 있다. 이와 함께 경제적으로 남미 국가 가운데 가장 가난한 국가에 속하고 있으며, 정치·사회적으로도 불안이 지속되고 있다.

IDB는 볼리비아의 이와 같은 사회적 문제를 해결하기 위하여 볼리비아 정부가 수립한 '경제사회개발계획(PDES) 2016~2020'을 기반으로 '볼리비아 국가전략(2016~2020)'을 마련하였다. 주요 목표는 1) 생산성 및 다각화 달성, 2) 볼리비아의 사회 및 경제적 격차 해소, 3) 공공 거버넌스의 효율성 개선을 등 이다.

이에 따라 IDB는 첫째 목표인 생산성 향상 및 생산의 다각화를 달성하기 위하여 공공부문의 서비스 개선, 우호적인 사업 환경 조성, 혁신적 성장, 기후변화 및 자연재해에 대한 취약성 감소 등의 지원 계획을 수립하였다.

IDB는 둘째 목표인 볼리비아의 사회 및 경제적 격차를 해소하기 위하여 수자원 및 위생 강화, 보건 및 사회복지서비스에 대한 접근성 향상과 고용 창출 등을 지원할 계획이다. 셋째 목표인 공공부문의 효율성을 개선하기 위하여 공공 정책 이행력 확보를 위한 지역 단위의 역량 강화를 지원 계획을 수립하였다.

IDB도 사회 및 경제적 격차를 해소하기 위한 전략으로 상수도 및 하수도 보급 확대를 수립하고 있다. 그러나 아직까지 상수도 및 하수도 보급률 수준도 농촌지역은 2020년 기준 68.7%, 45%에 불과한 상황으로 해당 분야에 대한 적극적인 투자가 필요한 상황이다. 그러나 과거 물 전쟁으로 인하여 일반 국민은 민영화에 대한 시각이 매우 부정적이기 때문에 민간을 통한 물시장 진출은 어려운 상황이다. 볼리비아의 경우 물시장 규모는 다른 남미 국가과 비교하여 낮은 수준으로 상하수도 보급 확대와 함께 물시장의 확대 가능성이 큰 국가라고 판단된다.

따라서 볼리비아 물시장 진출 전략은 ODA를 이용한 농촌분야 상하수도 보급 확대에 집중해야 할 것이다. 아직까지 볼리비아 농촌지역 국민에게 있어 상하수도 분야는 접근성이 낮고, 볼리비아 정부에서도 우선적인 정책으로 추진하고 있기 때문에 우선적으로 ODA를 통한 물분야 지원을 통해 인권적, 호혜적 차원에서의 접근이 필요하며, 볼리비아의 물시장 진출을 위해서는 장기적인 노력이 필요할 것으로 판단된다.

이를 위해 ODA를 활용한 지원 및 정책과 제도적 지원을 병행할 필요가 있다. 특히 정책과 제도적 컨설팅을 통해 우리나라의 물관련 제도를 볼리비아에 이식함으로써 우리나라 물기업들이 진출하기에 용이한 환경을 마련할 필요가 있으며, 수도 운영 방식보다는 기술 및 제품분야를 선정하여 진출할 필요가 있다고 판단된다. 특히 볼리비아의 경우 경제 사회의 불안전성, 공공 거버넌스 취약성 및 제도적 역량 부족, 불리한 사업 환경 등의 여건을 종합적으로 고려하여 G2G 사업을 우선적으로 리스크를 정부차원에서 저감할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다고 판단된다.

3.3 콜롬비아

3.3.1 콜롬비아 일반현황

가. 경제 현황

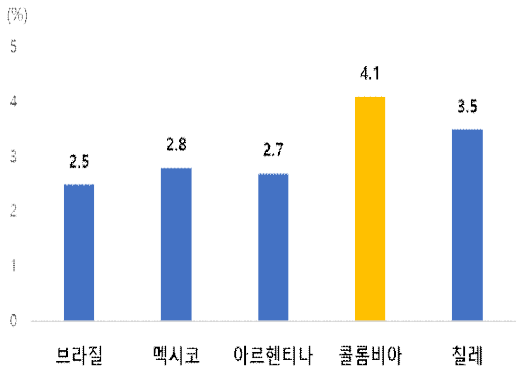
1) 경제 일반

2020년 기준 콜롬비아의 국내총생산은 2,715억 달러, 1인당 국내총생산은 5,336달러이며, 세계 43위이자 중남미 국가 중 브라질, 멕시코, 아르헨티나에 이은 4위이다. IMF에 따르면, 2021년~2025년 기대 경제성장률 평균은 4.1%로 중남미 GDP 상위 5개국 중에 가장 높은 것으로 나타났다.

<표 3-31> 중남미 주요국 GDP 규모 및 순위

국가	GDP(억 달러)	전세계순위
브라질	14,340	12위
멕시코	11,925	15위
아르헨티나	3,883	31위
콜롬비아	2,715	43위
칠레	2,528	46위

<그림 3-32> 2021~25 경제성장률 전망 평균



주 : 2020년 기준, 2021～2025년 상술 평균
자료 : 한국무역협회 국제무역통상연구원(2021)

콜롬비아 경제는 2017년 침체에서 벗어나 회복세를 타며 2019년에 3.3%를 기록하고, 최근 3년간(2017~2019년) 평균 경제성장률은 2.5%로 비교적 안정적인 경제성장을 실현하였다. 하지만 2020년 COVID-19와 더불어 실업률 급증, 빈곤층 증가 등으로 콜롬비아 경제의 구조적 취약성이 노출되며 1999년 이후 처음으로 마이너스 성장(－6.8%)을 기록하였다. 콜롬비아의 고질적인 문제로는 9~10%의 높은 실업률로, 비정규직이 전체 고용인구의 60% 정도를 차지하고 있어 콜롬비아의 경제성장을 저해하는 요인으로 지적되고 있다.

2020년 기준 콜롬비아의 주요 수출 품목은 원유(21.0%), 유연탄(13.5%), 커피원두(6.4%) 등이다. 주요 수출국은 미국(30.4%), 중국(8.6%), 파나마(4.9%) 등이며 주요 수입국은 미국(24.5%), 중국(23.9%), 멕시코(6.7%), 등이다.

<표 3-32> 2016-2020 콜롬비아 주요 경제지표

경제지표	2016	2017	2018	2019	2020
인구(백만명)	48.65	49.07	49.46	49.78	50.88
경제성장률 (%)	2.1	1.4	2.5	3.3	-6.8
명목GDP (십억 달러)	282.7	311.9	333.5	323.6	271.5
1인당 GDP (PPP, $)	13,951	14,314	14,962	15,635	14,927
1인당 명목 GDP ($)	5,799	6,377	6,718	6,432	5,390.80
정부부채 (% of GDP)	54.9	54.4	57.5	57.3	71.5
물가상승률 (%)	7.5	4.1	3.2	3.8	1.61
실업률 (%)	9.2	9.4	9.7	10.5	16.1
수출액 (백만 달러)	31,756.80	37,770.10	41,835.50	39,496.20	33,481
수입액 (백만 달러)	44,889.90	46,075.70	51,230.60	52,702.60	41,400
무역수지 (백만 달러)	-13,133.10	-8,305.60	-9,395.10	-13,206.40	-7,919
외환 보유고 (백만 달러)	45,970	46,715	47,378	42,652	55,144.45
이자율 (%)	7.5	6.13	4.38	4.3	3.25
환율 (자국통화)	3,054.12	2,951.33	2,955.70	3,281	3,863.34

자료 : Economist Intelligence Unit, DANE(콜롬비아 통계청), Banrep(콜롬비아 중앙은행)

2) 산업 구조

콜롬비아는 석탄, 커피 등 원자재 수출에 의존적인 경제구조를 가지고 있으며, 특히 원유 수출이 총수출의 약 40%를 차지하여 유가 등 원자재 국제 가격 등락에 따라 경기 변동 폭이 큰 편이다.

<표 3-33>는 콜롬비아의 주요 GDP를 산업별로 구분한 것이다. 1차 산업에서 주요 생산 품목은 커피이며 브라질, 베트남 다음으로 세계 3위 커피 생산국이다. 전체 농지의 20%가 커피 생산을 위해 쓰여지며 전 세계 커피 수확량의 약 9%를 차지한다. 또한, 화훼 수출 세계 2위, 팜유 생산 세계 4위 등 꾸준한 농산물 수출 실적을 유지하고 있다.

2차 산업으로는 석유 및 광물 산업과 제조업, 자동차 부품 산업 등이 있다. 석유 및 광물 산업은 콜롬비아 경제 수입의 35% 이상을 차지한다. 제조업은 콜롬비아 GDP 전체 비율 중 약 13%를 차지하며 2차 산업 중 가장 높은 비율이다. 하지만 제조업 기반이 중간재 위주로 형성되어 소비재 생산 기반에 취약하며 전자제품, 의료기기, IT 제품 등과 같은 소비재의 수입 의존도가 높다.

2020년 기준, 콜롬비아는 3차 산업(서비스업) 위주 산업구조를 보유하고 있다. 서비스 산업의 GDP 비중은 최근 5년간 60% 이상을 유지해왔다. 광산업, 건설업, 제조업 등이 포함된 2차 산업의 경우 최근 5년간 GDP 비중이 약 27~31%대를 차지했다. 1차 산업 비중

은 최근 5년간 약 7%대를 유지해왔다.

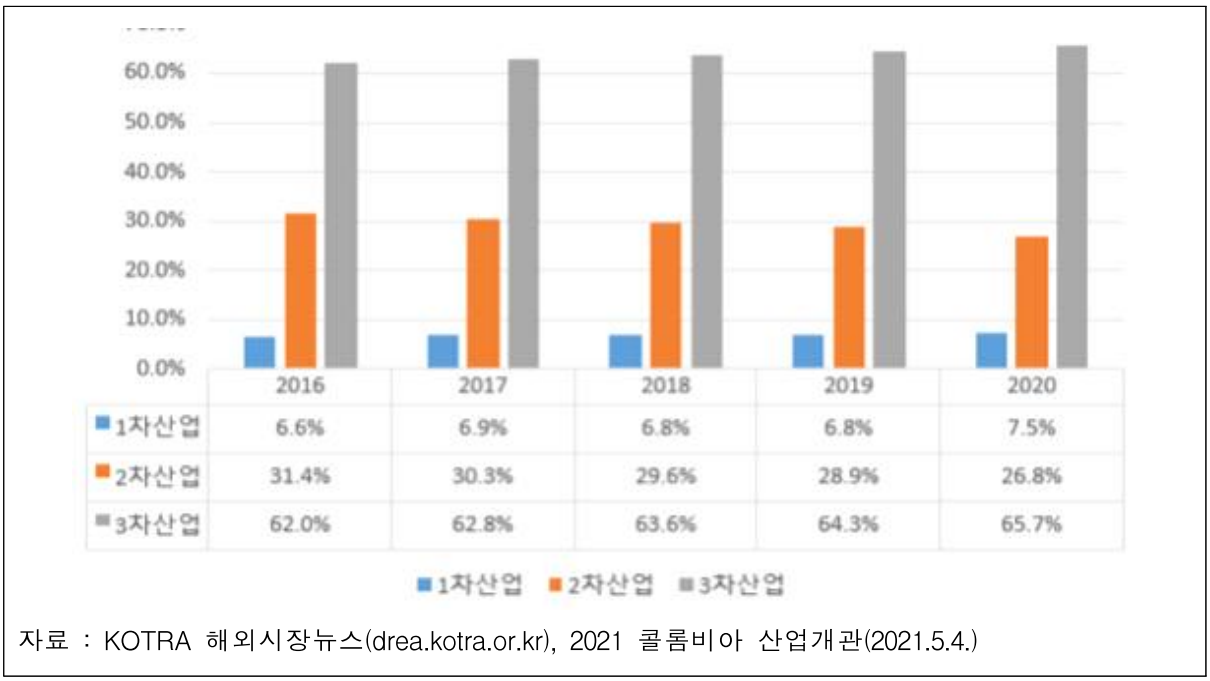
<표 3-33> 2019-2020년 산업별 GDP 대비 비중

(단위: %)

		비중	
구분	산업	2019	2020*
1차 산업	농립어업	6.8	7.5
소계		6.8	7.5
2차 산업	석유/광산업	5.4	4.9
	제조산업	13.0	12.9
	전기,가스,수도	3.3	3.5
	건설	7.2	5.5
소계		28.9	26.8
3차 산업	도소매	18.9	17.2
	정보통신	3.1	3.3
	금융서비스	5.2	5.7
	부동산	10	10.9
	전문기술 서비스업	7.6	7.9
	공공서비스	16.5	17.9
	문화오락	3.0	2.8
소계		64.3	65.7

주 : 콜롬비아 발표 예비수치

자료 : KOTRA 해외시장뉴스(drea.kotra.or.kr), 2021 콜롬비아 산업개관(2021.5.4.)



자료 : KOTRA 해외시장뉴스(drea.kotra.or.kr), 2021 콜롬비아 산업개관(2021.5.4.)

<그림 3-33> 최근 5년간(16~20) 산업별 GDP 비중 변화 추이

나. 사회 및 정치

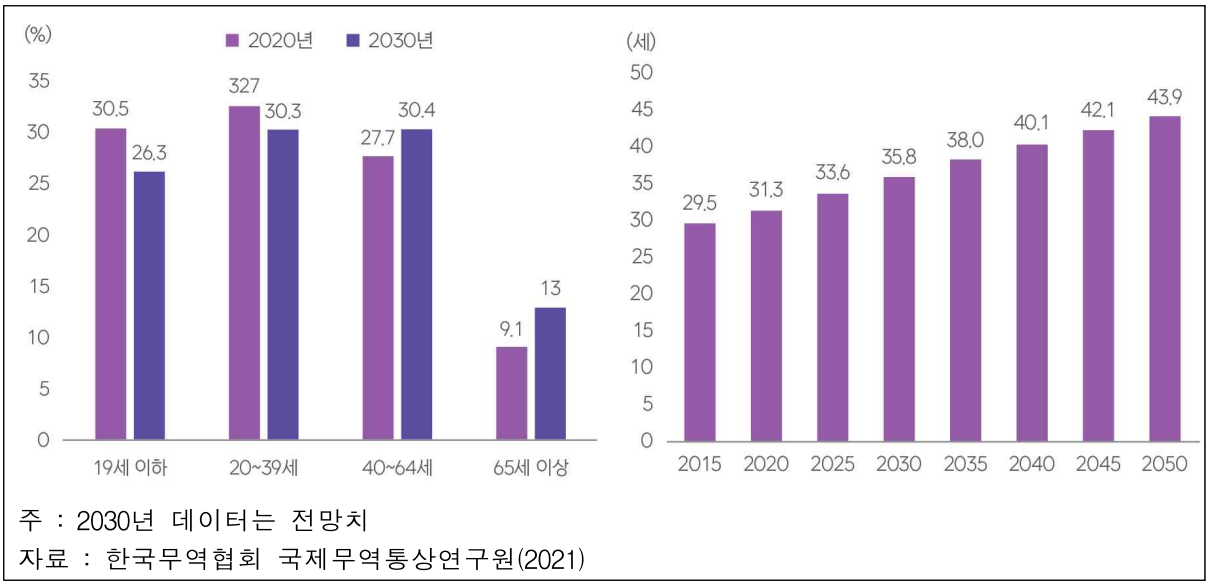
1) 사회 일반

① 인구

2020년 콜롬비아의 전체 인구는 5,088만 명이며, 중남미 국가 중 브라질, 멕시코 다음으로 3위를 차지한다. 지난 20세기 동안 콜롬비아는 중남미 국가 중 가장 도시화율이 높은 국가로 성장했는데 농촌에서 도시로의 인구 이동이 급격히 진행된 점이 특징이다. 콜롬비아 통계청에 따르면 콜롬비아 인구의 약 77.11%가 도시에 거주하고 15.8%가 시골 지역, 7.1%가 인구 밀집 지역에 거주하며, ㎢당 인구는 약 40명으로 집계되었다.

콜롬비아의 약 774만 명의 인구가 있는 보고타는 콜롬비아의 수도이자 쿤디나마르카(Cundinamarca)주 주도로서 정치, 행정의 중심지이다. 메데진은 약 290만 명이 거주하는 콜롬비아의 제2도시로서, 세계적인 혁신도시로 평가되고 있다. 칼리는 약 240만 명의 인구가 거주하며 공기업의 본사들이 위치하여 있고, 사탕수수, 담배 산업의 중심지로 부에나벤투라 항구가 위치해있다. 바랑키야는 인구 약 120만 명의 항구도시이며 상업, 산업, 문화의 중심지로 과거 이민자들의 통로 역할을 한 도시이다. 카르타헤나는 인구 약 100만 명의 카리브해와 접해있는 주요 항구도시이며 석유화학, 조선업 등의 산업이 발달해있다.

2020년 기준, 콜롬비아의 중위 연령은 31.3세이며, 연령별 구조는 '20-39'세가 32.7%로 가장 높으며, '19세 이하'(30.5%), '40-64세'(27.7%), '65세 이상'(9.1%) 순으로 나타났다. 2030년에는 '40-64세', '65세 이상' 인구 비중이 각각 2.7%p, 3.9%p 높아져 중위 연령은 35.8세에 이를 전망이다.



주 : 2030년 데이터는 전망치
자료 : 한국무역협회 국제무역통상연구원(2021)

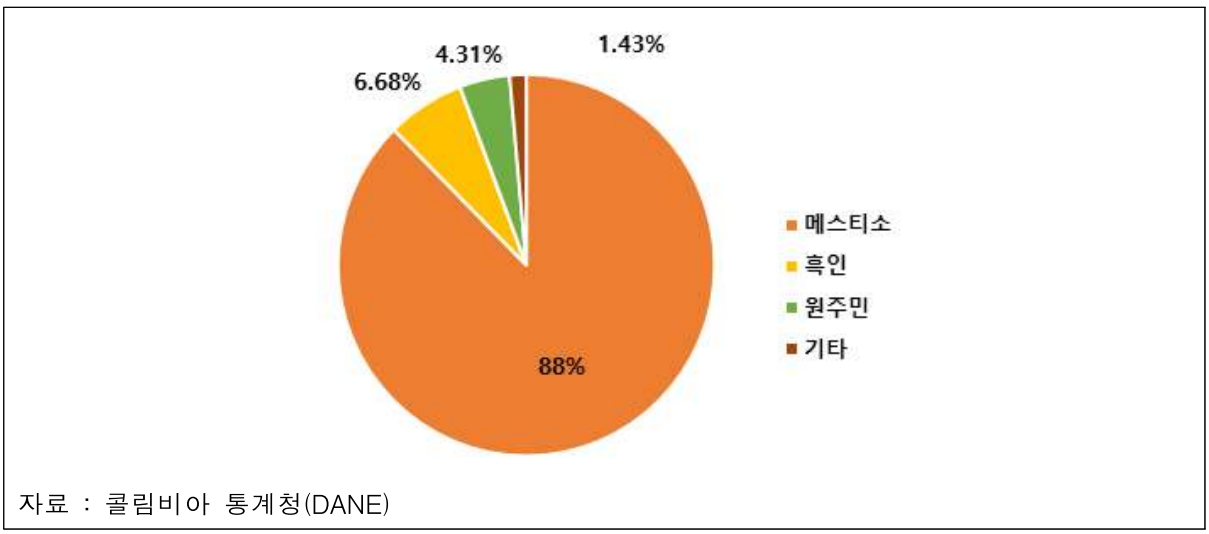
<그림 3-34> 연령별 인구 비중 변화(좌) 및 연도별 중위 연령(우)

② 인종 및 문화

과거 스페인의 식민지화로 인해 스페인의 유럽계 백인들과 아프리카의 노예가 콜롬비아로 들어오면서 콜롬비아는 중남미의 대표적인 다인종·다문화 국가가 되었다. 콜롬비아의 지형적 고립과 콜롬비아 내 지역 간의 낮은 접근성으로 인해, 지역마다 고유한 문화적 특징이 발달되어 있다. 유럽 선조들의 영향이 정착되어있는 안데스 문화, 인디언들과 아프리카인들의 문화가 정착된 카리브해 연안 및 태평양 문화, 아마존의 인디언 문화 등이 다양하게 혼재되어 있다.

콜롬비아 인종의 다양성은 아메리칸 인디언, 스페인 식민지 개척으로 인한 이주민, 아프리카 후손, 이들 간 혼혈의 결과이다. 인종 구성을 보면, 백인 및 원주민과 유럽계 백인의 혼혈인 메스티소가 인구의 87.58%, 흑인 6.68%, 원주민이 4.31%, 기타가 1.43%를 차지한다. 전 국민의 70% 이상이 가톨릭 신자로서 가톨릭 신앙이 지배적이다.

콜롬비아 헌법 제 10조항에 따라 콜롬비아의 공식 언어는 스페인어로 규정되어 있다. 하지만 22개 언어군에 속하는 약 65개의 토착 언어들이 존재하며 이러한 언어들 역시 해당 영토의 공식 언어로 인정하고 있다.



자료 : 콜림비아 통계청(DANE)

<그림 3-35> 콜롬비아 인구 구조

③ 빈곤 및 치안

콜롬비아는 빈곤과 불평등, 열악한 치안에 따라 사회적 불안이 지속되고 있다. 실제로 2019년 11월 보고타에서 일어난 반정부 시위는 불평등 심화, 치안 악화, 의료·교육제도에 대한 불만 고조 등이 원인으로 작용하였고, 2021년 4월 말부터 현재까지 진행 중인 반정부 시위는 동 시위의 연장선에 위치한다고 평가된다.

World Bank(2020. 10월)에 따르면 2018년 기준 콜롬비아의 빈곤율은 27.0%으로, 약

1,307만 명의 콜롬비아 국민들이 빈곤한 상황을 겪고 있다고 집계하였다. 2020년 COVID-19의 여파로 식량안보, 보건 서비스 접근성, 교육의 질 등을 비롯한 빈곤층의 생활수준 역시 급격히 악화되었다. USAID에 따르면, 콜롬비아의 식량안보는 빈번한 내전과 자연재해, 베네수엘라 난민 유입, COVID-19 등으로 심각하게 악화된 수준에 머무르고 있으며, 약 510만 명이 인도적 지원이 필요하고, 이 중 240만 명은 식량·영양 지원이 절실히 필요한 상황이라고 발표하였다.

소득불평등 정도를 나타내는 지니계수는 2019년 51.3으로, 2017년(49.7) 이후 최저치를 기록하였으며 불균등 상태(50 이상)에 돌입하였다. 또한, 세계 불평등 데이터베이스(WID)에 따르면, 2018년 기준 콜롬비아의 소득 상위 10%가 총소득의 48.6%를 차지하는 반면, 소득 하위 50%는 총소득의 12%를 차지하는 데 그쳤다고 발표하였다.

콜롬비아는 열악한 치안 또한 사회적 불안의 주 이슈이다. 세계 사법정의 프로젝트(WJP)의 2020 법치주의 지수 보고서에 따르면, 콜롬비아의 법치지수는 세계 128개국 중 77위(중남미 30개국 중 19위)를 기록하였다. 정부 개방성 부문에서 세계 27위(중남미 4위), 규제 집행 부문에서 세계 56위(중남미 13위)를 기록하며 양호한 결과를 보인 반면, 질서 및 안전 부문에서는 세계 119위(중남미 28위)를 기록하며 최하위권에 머물러있다.

2) 정치

콜롬비아는 좌파의 성향이 두드러지는 기타 남미국가(볼리비아, 베네수엘라 등)와는 다르게 우파의 성향이 강하다. 현재 이반 두케 마르케스 대통령을 포함하여 산토스, 우리베 대통령 모두 우파 출신이다. 콜롬비아의 대통령은 4년 임기로 직접선거로 선출되며, 1회에 연임이 가능하다. 입법부는 양원제를 채택하고 있으며, 상원과 하원 모두 직접 투표로 선출한다. 주요 정당으로는 보수당, 자유당, 민주당 등이 있다.

두케 행정부는 COVID-19의 대응으로 국가재정이 약화 됨에 따라 세수 확보를 위해 부가세율 인상 및 개인소득세 부과대상 확대 등의 핵심 세제 개편안을 발표하였다. 하지만 COVID-19 방역조치 장기화와 경제상황 악화로 국민의 불만과 비판에 직면하면서 전국적인 노조 파업과 반정부 시위가 발생, 개편안을 철회하였다. 반정부 시위 과정에서 발생한 무력 진압 등의 논란으로 두케 행정부의 정치적 입지는 대폭 축소되어, 2022년 6월 예정된 대통령 선거 결과 등 변화를 주목할 필요가 있다.

EIU(2021. 6월)에 따르면, 정치적 양극화 및 사회적 불만의 고조 등으로 인해 두케 행정부의 지배력은 한층 더 감소할 것이며, 소속 정당(민주중도당, CD) 및 의회와의 갈등으로 정책 시행을 위한 법안 통과에 어려움이 있을 것으로 보인다고 발표하였다. 또한, IHS Markit(2021. 6월)에 따르면, 시위로 인해 우파 정당들에 대한 지지가 축소되고, 금융 부

문의 국유화 및 석유 등 추출산업의 단계적 축소 등을 주장하며 강한 반미(anti-US) 입장을 견지하는 구스타보 페트로의 인기가 급증함에 따라 향후 친시장적인 구조 개혁을 기대하기는 어려울 것으로 전망된다고 발표하였다.

다. 환경 및 규제정책

콜롬비아는 지난 15년(2002~2018년) 동안 연평균 4.1%의 성장률을 보였으며, 인플레이션은 같은 기간 22%에서 4.9%로 감소하고, 중앙정부의 재정적자는 2000년 GDP의 －4.6%에서 2014년 －2.4%로 개선되었다. 콜롬비아 국가 전략에 따르면, 기존 정책과 경제환경이 유지되는 경우 향후 몇 년간은 연간 GDP 성장률이 3.5% 수준일 것으로 예상된다.

또한 무역 측면에서는 1990년대~2018년 동안 상품 가격 상승으로 58% 개선되었는데, 이는 2011~2017년간 총 수출의 60% 이상을 차지하는 석유와 광물의 수출 가치가 높아진 데 기인한 것으로 보인다. 경상수지 적자는 외국인 직접투자에 기인해 GDP의 3%로 안정되었다. 특히 콜롬비아는 전통적으로 사회적 이동성이 매우 낮은 국가였으나, 2002년 이후 사회발전으로 인한 고용 및 임금 소득의 변화 등 경제적 성과와 사회 정책으로 인해, 빈곤 비율은 2002년 49.7%에서 2018년 27%로 감소하고, 중산층 비율은 2000년대 초반 인구의 37% 수준이었으나 현재는 인구의 50% 이상을 차지하는 등 사회경제적 격차를 줄여오고 있다. 같은 기간 동안 실업률은 16%에서 9%로, 불평등(지니계수)은 0.57에서 0.54로 약간 개선되었다.

그러나 콜롬비아 국가 통계청에 따르면, 2015년 기준 약 1,100만 명(인구의 약 24%)이 국가의 80% 이상을 차지하는 농촌 지역에 집중되어 있고, 이 인구의 44.1%는 교육, 건강, 노동 및 생활 조건에 대한 접근 측면에서 다차원적 빈곤 상태에 있다. 또한 최근 몇 년 동안 COVID-19 등 세계 경제를 강타한 외부 충격으로 콜롬비아의 경제성장이 둔화되었다. 콜롬비아 정부는 거시경제적 안정을 지키기 위한 정책을 추진하였으나, 국제적 변동성과 베네수엘라를 비롯한 주변국으로부터의 급속한 이민 증가 등 사회환경 변화가 일어나고 있다.

3.3.2 콜롬비아 물 시장현황

가. 콜롬비아 물 시장의 특징

이반 두케 콜롬비아 정부는 SDG6를 달성하기 위해 2022년까지 상하수도 서비스 인구

비율과 하·폐수 처리율 증가 등 3대 목표를 제시했다. 그 중 2가지 목표는 상수도 및 하수도 서비스 인구비율을 각각 86.9%(2018년 기준)에서 93.8%, 74.7%(2018년 기준)에서 82.5%로 증가시키는 것으로, 나머지 목표는 인구증가에 따라 음용수 공급을 확대하고 도시를 둘러싼 인근 지역의 폐수 서비스를 강화하는 것이다. 또한 콜롬비아의 많은 소규모 도시(인구 5만~10만 명)에는 현재까지 하·폐수 처리가 원활히 이루어지고 있지 않아, Bucaramanga, Neiva, Duitama, Pereira, Manizales, Cucuta, Vía Rosario를 포함한 일부 도시의 하·폐수 처리용량을 늘리는 프로젝트를 통해 하·폐수 처리율을 42.6%에서 54.3%로 증가시키는 것을 목표로 하고 있다.

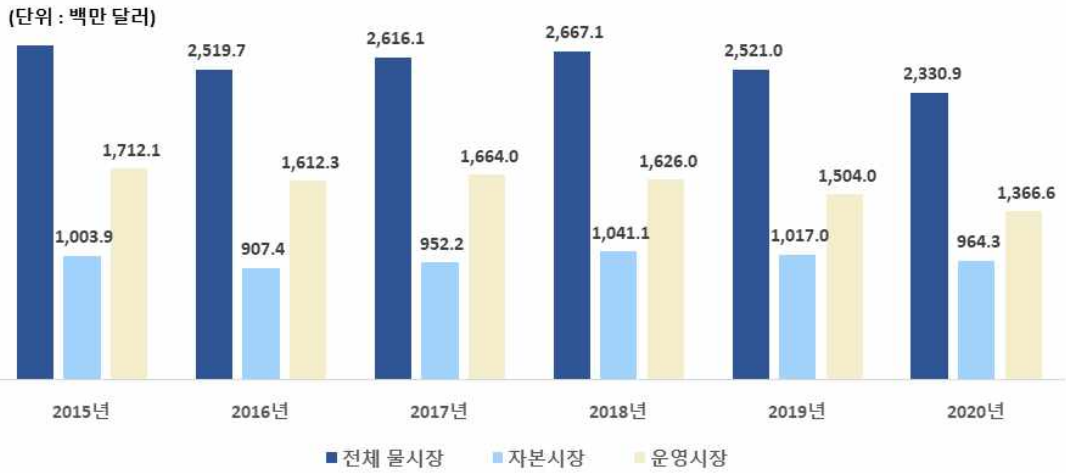
특히 식수 및 기초 위생 관련 도시-농촌 간 상·하수도 서비스 격차는 각각 23%와 21% 수준으로, 국립보건원에서 계산한 수질위험지수(IRCA)는 2013년 기준 농촌 지역의 평균이 58%(고위험 수준)에 도달했다. 2010년과 2013년 사이에 농촌 지역의 식수 및 기본 위생시설에 대한 투자는 해당 부문에 대한 총 투자의 3.7%에서 8.5%로 증가했으나, 여전히 부족한 상황이다.

또한 최근 COVID-19 영향으로 수도 및 폐수 인프라 프로젝트를 포함한 콜롬비아 물 시장은 성장세가 둔화된 반면, 2017~2018년 동안 130만 명의 이민자가 증가하는 등 이주 유입으로 인한 상하수도 및 물 위생 서비스, 공적 자금의 수요가 급증하고 있어 재정 건실화와 사회안전망 강화 등 정책추진이 필요한 시점이다.

이에 따라 콜롬비아 정부는 물 및 위생 서비스 격차 완화 및 경기 활성화를 위해 2020년 8월 말에 4.6억 달러의 물 프로젝트 투자계획을 발표하였다. 이는 2022년 현 정부의 임기가 끝나기 전까지 농촌 지역의 물 및 폐수처리 목표를 달성하기 위한 158개의 소규모 프로젝트이다. 또한 9월 말에는 6,610만 달러 규모의 18개 소규모 물 및 네트워크 프로젝트를 추가 발표하였다. 콜롬비아 정부는 상하수도 프로젝트의 자금조달과 민간자본 유치 등 물 관리정책을 지속 추진하고 있다.

나. 물 시장규모

콜롬비아의 물시장 전체 규모는 2020년 기준 23.3억 달러이다. 그 중 자본투자시장은 9.6억 달러, 운영관리시장은 약 1.4배 수준인 13.7억 달러 규모로, 2017년부터 시장규모가 지속적인 감소 추세인 것으로 나타났다.



자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

<그림 3-36> 콜롬비아 물시장 규모(2015~2020년)

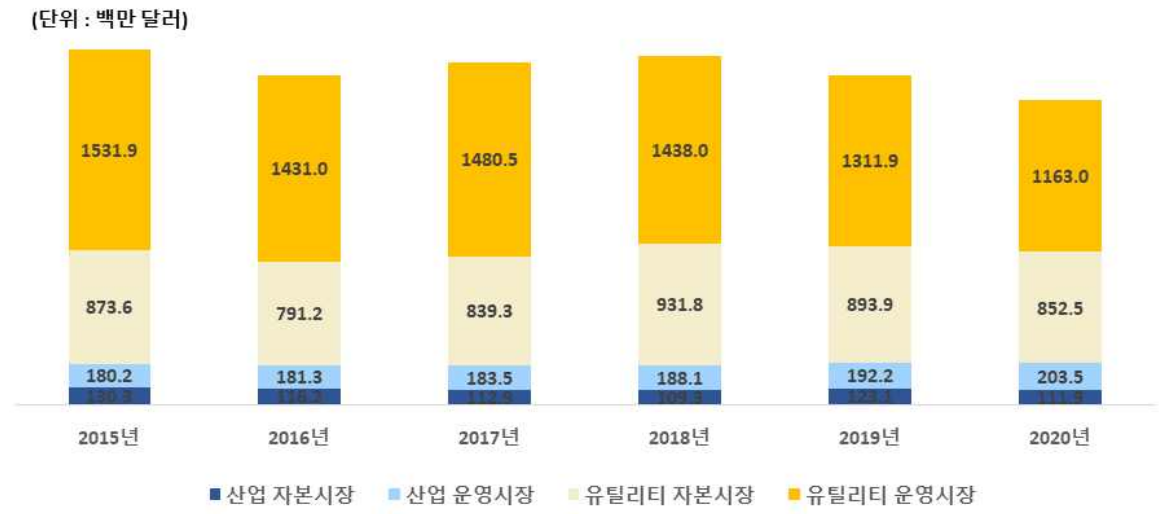
산업부문과 공공(유틸리티) 물시장 부문으로 구분하여 살펴보면, 2020년 기준으로 산업부문 물시장 규모는 315.4백만 달러 규모이다. 산업부문 물시장의 약 35%(111.9백만 달러)는 자본투자시장이며, 약 65%는 운영관리시장(203.5백만 달러)이다. 공공(유틸리티) 물시장도 유사하게 자본투자시장이 약 42%(852.5백만 달러), 자본투자시장이 약 58%(1,163백만 달러)로, 전체 물 시장의 50% 이상이 운영관리시장(OPEX)으로 이루어져 있다. 또한 부문별로는 공공(유틸리티) 부문이 산업 부문의 물시장에 비해 시장규모가 크고, 전체 물시장에서 공공 부문의 운영관리시장이 가장 많은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-34> 콜롬비아 부문별 물시장 현황(2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업부문	소계	310.5	297.5	296.4	297.4	315.3	315.4
	자본투자시장	130.3	116.2	112.9	109.3	123.1	111.9
	운영관리시장	180.2	181.3	183.5	188.1	192.2	203.5
유틸리티부문	소계	2,405.5	2,222.2	2,319.7	2,369.7	2,205.8	2,015.5
	자본투자시장	873.6	791.2	839.3	931.8	893.9	852.5
	운영관리시장	1,531.9	1,431.0	1,480.5	1,438.0	1,311.9	1,163.0
전체 물시장		2,716.0	2,519.7	2,616.1	2,667.1	2,521.0	2,330.9

자료 : GWI, water data(2021.12.20.)



자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

<그림 3-37> 콜롬비아의 부문별 물시장 현황(2015~2020년)

먼저 콜롬비아의 산업별 운영관리(OPEX) 시장 현황을 살펴보면, 2020년 기준 콜롬비아의 주요산업인 정제·석유화학 산업과 식·음료업 관련 운영관리시장 비중이 각각 23.3%, 23.2%로 가장 높다. 다음으로는 원유가스 탐사 관련 비중이 14% 수준으로 높게 차지하고 있으며, 이외 기타 산업은 39.5%를 차지하는 등 2015~2020년까지 산업별 비중은 유사한 수준으로 나타났다.

<표 3-35> 콜롬비아 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업 부문	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	46.1	45.4	45.7	46.9	47.1	47.5
		(25.6%)	(25.0%)	(24.9%)	(24.9%)	(24.5%)	(23.3%)
	식·음료업 (Food & Beverage)	36.9	38.1	39.0	39.9	40.8	47.2
		(20.5%)	(21.0%)	(21.2%)	(21.2%)	(21.2%)	(23.2%)
	원유가스 탐사 (Upstream Oil & Gas)	29.1	27.7	27.1	27.9	29.4	28.6
		(16.1%)	(15.3%)	(14.8%)	(14.9%)	(15.3%)	(14.0%)
	기타 산업	68.0	70.1	71.7	73.3	74.9	80.3
		(37.8%)	(38.7%)	(39.0%)	(39.0%)	(39.0%)	(39.5%)
합계		180.2	181.3	183.5	188.1	192.2	203.5

주 : ()안의 비율은 해당 연도·부문별 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

콜롬비아의 산업별 자본투자 시장 현황을 보면, 2020년 기준 식·음료업을 위한 인프라 투자가 35.2%로 가장 높고, 2015년부터 그 비중이 지속 증가했음을 확인할 수 있다. 다음으로는 원유가스 탐사 관련 비중이 25.5%로 2017년을 기점으로 낮아지던 비중이 다시 높아졌으며, 그 외 광업 10.3%, 개인 위생 상품 8.1%로 나타났다. 운영관리 및 자본투자 시장에서 공통적으로 식·음료업에 대한 비중이 높게 나타난 반면, 운영관리시장에서 가장 높은 비중을 차지했던 정제·석유화학 산업 관련 인프라 투자는 3.1%로 낮은 수준으로 나타났다. 또한 원유가스 탐사 및 광업 등 에너지 개발에 대한 자본투자가 높게 나타나는 등 운영관리와 자본투자의 시장규모와 산업별 비중 등 구조가 상이하다.

<표 3-36> 콜롬비아 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업 부문	식·음료업 (Food & Beverage)	34.6	36.1	37.4	39.1	40.7	39.3
		(26.5%)	(31.1%)	(33.2%)	(35.8%)	(33.1%)	(35.2%)
	원유가스 탐사 (Upstream Oil & Gas)	35.3	30.9	19.2	21.2	33.7	28.6
		(27.1%)	(26.6%)	(17.0%)	(19.4%)	(27.4%)	(25.5%)
	광업 (Mining)	16.6	12.9	13.7	8.5	12.0	11.5
		(12.8%)	(11.1%)	(12.1%)	(7.8%)	(9.8%)	(10.3%)
	개인 위생 상품 (Personal Care Products)	9.4	7.0	8.1	8.7	9.0	9.1
		(7.2%)	(6.0%)	(7.2%)	(7.9%)	(7.3%)	(8.1%)
	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	5.7	2.9	6.8	5.7	4.3	3.5
		(4.4%)	(2.5%)	(6.0%)	(5.2%)	(3.5%)	(3.1%)
	기타 산업	28.8	26.4	27.7	26.1	23.4	19.9
		(22.1%)	(22.7%)	(24.6%)	(23.9%)	(19.0%)	(17.8%)
합계		130.3	116.2	112.9	109.3	123.1	111.9

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

콜롬비아 공공(유틸리티) 물시장의 운영관리부문 현황을 보면, 2020년 기준 상수도 시장(정수처리 및 상수관망)이 40%(476.4백만 달러 규모), 다음으로 하수도 시장(하수처리 및 하수관망, 슬러지 관리)이 28.3%(328.5백만 달러 규모)를 차지하고 있다. 좀 더 세부적으로 살펴보면, 2020년 기준 상수관망이 31.5%(366.2백만 달러 규모)로 가장 높고, 다음으로 하수관망이 25.7%(299.1백만 달러), 고객 서비스가 24.6%(285.9백만 달러) 수준이다. 그 외 10% 미만인 항목으로는 정수처리 9.5%, 수자원 6.2%, 하수처리 1.7%, 슬러지 관리 0.9% 순이다. 또한 2015~2020년까지 시장규모와 산업별 비중은 유사한 것으로 나타났다.

<표 3-37> 콜롬비아 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	145.0	135.9	139.4	136.0	124.3	110.2
		(9.5%)	(9.5%)	(9.4%)	(9.5%)	(9.5%)	(9.5%)
	상수관망 (Water Network)	482.0	451.6	463.2	452.0	413.1	366.2
		(31.5%)	(31.6%)	(31.3%)	(31.4%)	(31.5%)	(31.5%)
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	25.6	23.7	25.0	24.0	21.9	19.4
		(1.7%)	(1.7%)	(1.7%)	(1.7%)	(1.7%)	(1.7%)
	하수관망 (Wastewater Network)	394.5	366.4	385.2	371.0	337.4	299.1
		(25.7%)	(25.6%)	(26.0%)	(25.8%)	(25.7%)	(25.7%)
	슬러지 관리 (Sludge Management)	13.2	12.3	12.9	12.4	11.3	10.0
		(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)	(0.9%)
수자원	수자원 (Water Resources)	95.2	89.2	91.5	89.2	81.6	72.3
		(6.2%)	(6.2%)	(6.2%)	(6.2%)	(6.2%)	(6.2%)
고객 서비스 (Customer Services)		376.5	351.9	363.4	353.3	322.5	285.9
		(24.6%)	(24.6%)	(24.5%)	(24.6%)	(24.6%)	(24.6%)
유틸리티 부문 합계		1,531.9	1,431.0	1,480.5	1,438.0	1,311.9	1,163.0

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

이어 콜롬비아 공공(유틸리티) 물시장의 자본투자 현황을 살펴보면, 2020년 기준 하수도(하수처리, 하수관망, 슬러지 관리)이 약 45.7%(390.2백만 달러 규모), 다음으로 상수도 시장(정수처리 및 상수관망)이 약 41.7%(355.4백만 달러 규모)를 차지하고 있어 운영관리 시장과 상이하다. 세부적으로는 2020년 기준 하수관망의 인프라 투자가 27.6%(235.6백만 달러 규모)로 가장 높고, 다음으로 상수관망 24.4%(207.7백만 달러), 정수처리 17.3%(147.7백만 달러), 하수처리 13.5%(114.8백만 달러), 수자원 12.5%(106.9백만 달러), 슬러지 관리 4.7%(39.8백만 달러) 순으로 나타났다. 또한 2015~2020년까지 시장규모와 산업별 비중은 유사한 것으로 나타났다.

<표 3-38> 콜롬비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

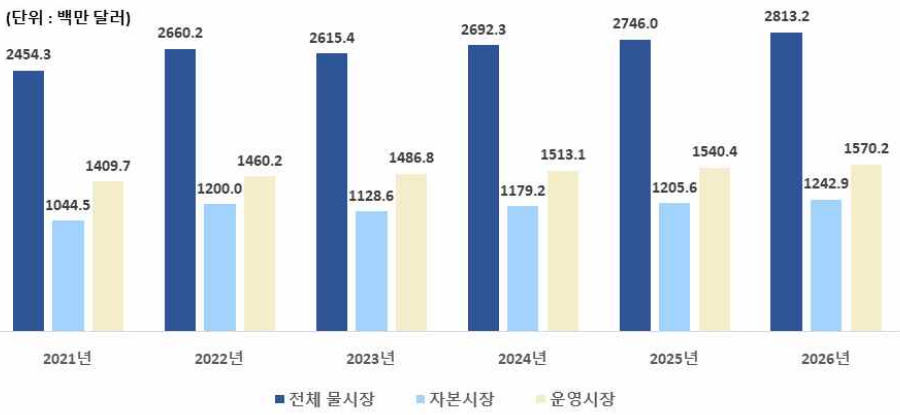
구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	147.7	136.4	145.3	161.0	154.6	147.7
		(16.9%)	(17.2%)	(17.3%)	(17.3%)	(17.3%)	(17.3%)
	상수관망 (Water Network)	209.3	191.8	204.3	226.4	217.5	207.7
		(24.0%)	(24.2%)	(24.3%)	(24.3%)	(24.3%)	(24.4%)
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	121.3	108.1	113.6	125.8	120.5	114.8
		(13.9%)	(13.7%)	(13.5%)	(13.5%)	(13.5%)	(13.5%)
	하수관망 (Wastewater Network)	249.7	221.2	232.9	258.3	247.4	235.6
		(28.6%)	(28.0%)	(27.7%)	(27.7%)	(27.7%)	(27.6%)
	슬러지 관리 (Sludge Management)	37.4	34.7	38.0	43.6	41.8	39.8
		(4.3%)	(4.4%)	(4.5%)	(4.7%)	(4.7%)	(4.7%)
수자원	수자원 (Water Resources)	108.2	98.8	105.2	116.6	112.0	106.9
		(12.4%)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)
유틸리티 부문 합계		873.6	791.2	839.3	931.8	893.9	852.5

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

운영관리 및 자본투자 시장 현황을 비교한 결과 공통적으로 상수도 및 하수도 분야의 관망관리에 대한 비중이 높고, 수자원 및 슬러지 관리의 비중이 낮게 나타났다. 그러나 운영관리 시장에서는 상수도 분야에 대한 비중이 높은 반면, 자본투자 시장에서는 하수도 분야의 비중이 높게 나타나 상대적으로 하수도에 대한 인프라 투자가 높음을 알 수 있다.

다. 물 시장 전망

2021년 콜롬비아의 물시장은 24.5억 달러 규모로, GWI에 따르면 2026년까지 연평균 약 2.77%씩 지속 성장하여 28.1억 달러 규모의 물시장을 형성할 것으로 보인다.



자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

<그림 3-38> 콜롬비아 물시장 규모 전망(2021~2026년)

산업부문과 공공(유틸리티) 물시장 부문으로 구분하여 살펴보면, 산업부문의 시장규모는 2021년 329.9백만 달러에서 2026년 374.9백만 달러로 연평균 약 2.59% 성장할 것으로 전망된다. 공공(유틸리티) 부문의 시장규모 또한 2021년 2,124.3백만 달러에서 2026년 2,438.2백만 달러로 연평균 약 2.79% 성장 전망되는 등 부문별 성장률은 유사할 것으로 보인다. 그러나 운영관리와 자본투자 시장으로 구분해 보면, 운영관리 시장은 2021년 1,538.7백만 달러에서 2026년 1,570.2백만 달러로 연평균 약 2.18% 성장할 것으로 전망된다. 반면, 자본투자 시장은 2021년 1,044.5백만 달러에서 2026년 1,242.9백만 달러로 연평균 약 3.54% 성장 전망되는 등 운영관리 시장에 비해 자본투자 시장의 성장세가 높을 것으로 보인다.

<표 3-39> 콜롬비아 부문별 물시장 전망(2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	소계	329.9	350.0	351.7	353.1	363.5	374.9	2.59%
	운영관리시장	201.0	205.7	210.0	214.4	218.6	223.8	2.18%
	자본투자시장	129.0	144.4	141.6	138.7	144.9	151.1	3.22%
유틸리티부문	소계	2,124.3	2,310.2	2,263.7	2,339.2	2,382.4	2,438.2	2.79%
	운영관리시장	1,208.8	1,254.6	1,276.7	1,298.7	1,321.8	1,346.4	2.18%
	자본투자시장	915.5	1,055.6	986.9	1,040.5	1,060.6	1,091.8	3.58%
전체 물시장		3,219.1	3,628.0	3,913.0	4,183.8	4,453.8	4,632.2	7.55%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 사업분야의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.
자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

먼저 콜롬비아의 산업별 운영관리(OPEX) 시장 전망을 살펴보면, 콜롬비아의 주요산업인 정제·석유화학 산업과 식·음료업 관련 물시장은 2021년 각각 47.5백만 달러, 43백만 달러에서 2026년 각각 52.8백만 달러, 50백만 달러 규모로 지속 성장할 것으로 보인다. 그러나 식·음료업의 연평균 성장률은 약 3.05%로, 2021년 기준 가장 비중이 높은 정제·석유화학 산업(성장률 약 2.11%)보다 성장세가 높을 것으로 전망된다. 다음으로는 원유가스 탐사 관련 운영관리시장의 비중은 2021년 29.1백만 달러에서 2026년 30.4백만 달러 규모로 연평균 약 0.89% 성장하나, 전체 산업부문 중 차지하는 비중 변화는 2021년 14.5%에서 2026년 13.6%로 일부 감소할 것으로 전망된다.

<표 3-40> 콜롬비아 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	47.5 (23.7%)	48.5 (23.6%)	49.5 (23.6%)	50.6 (23.6%)	51.6 (23.6%)	52.8 (23.6%)	2.11%
	식·음료업 (Food & Beverage)	43.0 (21.4%)	44.3 (21.5%)	45.6 (21.7%)	46.9 (21.9%)	48.3 (22.1%)	50.0 (22.3%)	3.05%
	원유·가스 탐사·생산 (Upstream Oil & Gas)	29.1 (14.5%)	29.8 (14.5%)	30.0 (14.3%)	30.2 (14.1%)	30.0 (13.7%)	30.4 (13.6%)	0.89%
	기타 산업	58.6 (40.5%)	59.9 (40.4%)	61.2 (40.4%)	62.5 (40.5%)	63.9 (40.6%)	65.4 (40.5%)	2.20%
합계		201.0	205.7	210.0	214.4	218.6	223.8	2.18%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 물시장의 해당 사업 분야 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

콜롬비아의 산업별 자본투자 시장 전망을 보면, 식·음료업을 위한 인프라 투자는 2021년 41.7백만 달러에서 2026년 48.6백만 달러 규모로 연평균 약 3.1% 성장할 것으로 전망된다. 반면, 운영관리시장에서 비중이 가장 큰 정제·석유화학 산업은 자본투자가 적어 신규 자본투자보다는 운영관리 위주로 이루어지고 있음을 알 수 있다.

다음으로 원유가스 탐사 관련 투자는 2021년 28백만 달러에서 2026년 37.5백만 달러로, 연평균 성장률이 약 6.02%에 이르는 등 전체 산업부문 중 성장세가 가장 높을 것으로 보인다. 또한 광업은 2021년 14.8백만 달러에서 2026년 19.6백만 달러로 연평균 약 5.86% 성장 전망되며, 그 외 개인 위생 상품과 의약품의 연평균 성장률은 각각 3.88%, 5.28%로 전망된다. 전반적으로 원유가스 탐사 및 광업 등 에너지 개발에 대한 자본투자가 높을 것으로 전망되는 등 운영관리와 자본투자의 시장규모와 산업별 비중 등 구조가 상이하다.

<표 3-41> 콜롬비아 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	식·음료업 (Food & Beverage)	41.7	43.1	44.5	45.9	47.2	48.6	3.10%
		(32.4%)	(29.8%)	(31.4%)	(33.1%)	(32.6%)	(32.2%)	
	원유·가스 탐사·생산 (Upstream Oil & Gas)	28.0	29.4	30.9	32.9	35.1	37.5	6.02%
		(21.7%)	(20.4%)	(21.8%)	(23.7%)	(24.2%)	(24.8%)	
	광업 (Mining)	14.8	15.7	16.7	17.7	18.8	19.6	5.86%
		(11.4%)	(10.9%)	(11.8%)	(12.8%)	(13.0%)	(13.0%)	
	개인 위생 상품 (Personal Care Products)	9.4	9.8	10.3	10.7	11.0	11.4	3.88%
		(7.3%)	(6.8%)	(7.2%)	(7.7%)	(7.6%)	(7.6%)	
	의약품 (Pharmaceuticals)	3.6	3.8	3.9	4.1	4.4	4.6	5.28%
		(2.8%)	(2.6%)	(2.8%)	(3.0%)	(3.0%)	(3.1%)	
	기타 산업	31.4	42.6	35.4	27.4	28.3	29.3	△1.40%
		(24.4%)	(29.5%)	(25.0%)	(19.7%)	(19.5%)	(19.4%)	
합계		129.0	144.4	141.6	138.7	144.9	151.1	3.22%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

콜롬비아 공공(유틸리티) 물시장의 운영관리부문 전망을 보면, 상수도 시장(정수처리 및 상수관망)은 2021년 494.3백만 달러에서 2026년 540.8백만 달러 규모로 연평균 약 1.81% 성장할 것으로 전망된다. 하수도 시장(하수처리 및 하수관망, 슬러지 관리)은 2021년 342.4백만 달러에서 2026년 394.2백만 달러 규모로 연평균 약 2.85% 성장할 것으로 전망되어, 상수도 시장에 비해 하수도 시장의 성장세가 높을 것으로 보인다.

좀 더 세부적으로 살펴보면 상수관망은 2021년 380.0백만 달러에서 2026년 415.7달러 규모로 성장 전망되며, 전체 운영관리시장 중 그 비중이 30% 이상으로 가장 크다. 다음으로 하수관망은 2021년 311.8백만 달러에서 2026년 358.9백만 달러로 성장 전망되며, 운영관리시장 중 25% 이상을 차지할 것으로 보인다. 또한 고객 서비스는 2021년 297백만 달러에서 2026년 329.5백만 달러로 연평균 2.1%씩 성장할 것으로 전망되며, 그 외 10% 미만을 차지하는 항목의 연평균 성장률은 정수처리 1.81%, 수자원 1.81%, 하수처리 2.85%, 슬러지 관리 2.86% 등이다. 또한 2021~2026년까지 운영관리 시장에서 차지하는 산업별 비중은 유사한 구조를 나타낼 것으로 전망된다.

<표 3-42> 콜롬비아 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	114.3	118.5	120.1	121.6	123.3	125.1	1.81%
		9.5%	9.4%	9.4%	9.4%	9.3%	9.3%	
	상수관망 (Water Network)	380.0	393.8	399.1	404.2	409.7	415.7	1.81%
		31.4%	31.4%	31.3%	31.1%	31.0%	30.9%	
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	20.2	21.0	21.6	22.1	22.7	23.3	2.85%
		1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	
	하수관망 (Wastewater Network)	311.8	324.5	332.8	341.2	349.8	358.9	2.85%
		25.8%	25.9%	26.1%	26.3%	26.5%	26.7%	
	슬러지 관리 (Sludge Management)	10.4	10.9	11.1	11.4	11.7	12.0	2.86%
		0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	
수자원	수자원 (Water Resources)	75.0	77.8	78.8	79.8	80.9	82.1	1.81%
		6.2%	6.2%	6.2%	6.1%	6.1%	6.1%	
고객 서비스 (Customer Services)		297.0	308.2	313.3	318.4	323.7	329.5	2.10%
		24.6%	24.6%	24.5%	24.5%	24.5%	24.5%	
유틸리티 부문 합계		1,208.8	1,254.6	1,276.7	1,298.7	1,321.8	1,346.4	2.18%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 물시장의 해당 사업 분야 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

이어 콜롬비아 공공(유틸리티) 물시장의 자본투자 전망을 살펴보면, 2021~2026년까지 연평균 성장률은 약 3.59%로 산업별로 성장률이 고르게 분포할 것으로 전망된다. 세부적으로는 하수관망의 인프라 투자가 2021년 253백만 달러에서 2026년 301.7백만 달러 규모로 성장하며, 전체 자본투자시장 중 27.6% 수준으로 그 비중이 가장 크다. 다음으로 상수관망은 2021년 223백만 달러에서 2026년 266백만 달러 규모로 성장하며, 자본투자시장에서 24.4% 수준을 차지할 것으로 보인다. 또한 전체 자본투자시장에서 각 산업별 비중은 정수처리 17.3%, 하수처리 13.5%, 수자원 12.5%, 슬러지 관리 4.7%로, 2021~2026년까지 산업별 비중은 유사할 것으로 전망된다.

<표 3-43> 콜롬비아 물분야 자본투자시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	158.6	182.8	171.0	180.2	183.7	189.1	3.58%
		(17.3%)	(17.3%)	(17.3%)	(17.3%)	(17.3%)	(17.3%)	
	상수관망 (Water Network)	223.0	257.1	240.4	253.5	258.4	266.0	3.58%
		(24.4%)	(24.4%)	(24.4%)	(24.4%)	(24.4%)	(24.4%)	
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	123.3	142.1	132.9	140.1	142.8	147.0	3.58%
		(13.5%)	(13.5%)	(13.5%)	(13.5%)	(13.5%)	(13.5%)	
	하수관망 (Wastewater Network)	253.0	291.7	272.8	287.6	293.1	301.7	3.58%
		(27.6%)	(27.6%)	(27.6%)	(27.6%)	(27.6%)	(27.6%)	
	슬러지 관리 (Sludge Management)	42.8	49.3	46.1	48.6	49.5	51.0	3.58%
		(4.7%)	(4.7%)	(4.7%)	(4.7%)	(4.7%)	(4.7%)	
수자원	수자원 (Water Resources)	114.9	132.4	123.8	130.5	133.1	137.0	3.58%
		(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	(12.5%)	
유틸리티 부문 합계		1,130.7	1,412.9	1,577.3	1,747.4	1,918.2	2,013.1	3.59%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

운영관리 및 자본투자 시장 전망을 비교한 결과 공통적으로 상수도 및 하수도 분야의 관망관리에 대한 비중이 높고, 수자원과 하수처리, 슬러지 관리의 비중이 낮을 것으로 전망된다. 그러나 운영관리 시장에서는 상수도 분야에 대한 비중이 높을 것으로 전망되는 반면, 자본투자 시장에서는 하수도 분야의 비중이 높게 유지될 것으로 전망된다.

라. 콜롬비아 물관리체계 및 현황

1) 정부 및 공공기관

물과 위생에 대한 접근은 빈곤 상태에 영향을 미치는 교차 요인 중 하나로 볼 수 있다. UN SDGs 결의(2015.11.25.)와 관련해, 콜롬비아에서는 농촌 지역의 격차를 줄이는 것을 목표로 식수 및 기본 위생 부문에 대한 공공정책 프로세스를 수립하였다.

콜롬비아 경제사회정책협의회(CONPES)에서는 2014년부터 농촌 지역의 식수 및 기본 위생에 대한 정책을 추진해왔으며, 2017년 "농촌 주택 건설 및 개선을 위한 국가계획"이

수립되었다. 콜롬비아의 주택도시토지부(MVCT)는 2016년 결의안 1063에 의거 물 및 위생 부문의 프로젝트를 평가하고 실행하는 권한을 가지고 있으며, 농촌 지역의 식수 공급과 기본 위생시설 설립, 지속 관리를 위해 관련 “식수 공급 및 농촌 위생 기본계획”을 수립하고 농촌종합개혁 정책을 추진 중이다. 전략적 목표로는 농촌 지역에서의 식수 및 기본 위생 서비스를 촉진하기 위한 규제 등 제도적 강화와 토지 계획 개선, 물 프로젝트 발굴이나 자금조달 등 해결방안 제시, 지역사회 참여를 통한 지속가능한 기술지원, 프로젝트 이행을 위한 부문간 연계 등이 포함된다. 또한 2030년까지 물의 가용성과 지속가능한 관리 및 위생 보장 등 SDG6 달성을 위한 부문별 전략과 연계하고 있다.

국가개발계획 2010-2014 “모두를 위한 번영”에는 농촌 지역의 물과 기본 위생을 위한 공공정책추진 필요성이 포함되었다. 이후 2014년 7월 14일 콜롬비아 정부는 CONPES 3810을 통해 “농촌 지역을 위한 식수 공급 및 기본 농촌 위생 정책”을 수립하고, 농촌의 현실과 특성에 따른 제도적·국가적 계획을 추진하였다. 또한 농촌 지역의 식수 및 기본 위생 공급, 질병 예방을 위한 계획을 구조화하고, 보건복지부와 건강·환경관리 교육을 추진하였다. 동시에 음용수·기본 위생 기술에 대한 연구를 촉진하고, 농업·농촌개발부의 농촌사회 주택 프로그램 등 지자체가 농촌지역으로 자원을 할당하도록 관련 투자 프로젝트를 지원하였다.

이후 2016년 법령 1898호에 따라 농촌 지역 대상 상하수도 및 서비스 제공 계획이 제안되었으며, 2017년 법령 890호에 따라 농촌 주택 건설 및 개선을 위한 국가계획이 수립되었다. 또한 콜롬비아 식수 및 기본 위생 규제위원회는 2017년 12월 가정용 상하수도 사업자를 위한 요금체계를 설정하여 물 서비스 제공에 따른 요금 수준을 마련하였으며, 콜롬비아의 주택도시토지부(MVCT)는 2018년 11월 8일 농촌 지역 프로젝트에 적용 가능한 기술적 기준의 법적 기준을 마련하였다.

콜롬비아의 물과 위생 서비스 관련 공공 부문의 주요기관과 역할을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 연방·국가 차원의 연구, 법적 규제 조정, 감독, 정책 수립 등 기능이 분리되어 있는데, 수문기상학 및 환경연구기관에서는 수자원 관리를 포함한 환경 및 과학기술 정보를 생산·분석하는 등 연구를 통한 정보화 기능을 담당한다. 정부 부처인 환경·지속가능개발부는 기본 위생을 위한 물공급 기술규정을 준수하는 동시에 배출허가 관련 법적 규제 조정 및 절차 간소화 등을 담당하고, 보건사회안전부는 음용 수질 관리·감독 기능, 국가환경허가청은 환경 분야 자격을 부여하고 인프라 프로젝트의 환경영향평가를 실시한다. 국가계획부에서는 공공 부문의 투자정책 수립 등 사회경제·환경부문의 전략을 관리하고, 물과 위생 서비스 관련 기능으로는 연방·국가 차원의 물·위생 기관, 유역 차원의 자치 지방 법인, 지역·지자체 차원의 물공급·위생 기관 등이 있다. 특히 자치 광역 협동조합(CAR)은 하수처리를 포함한 다양한 환경 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 지역 내 재

산세와 환경세 인상 등 재정·환경규제를 담당한다.

<표 3-44> 콜롬비아 물 시장 관련 공공 부문의 주요기관

구분	차원	내용	역할
수문기상학 및 환경연구기관 (Institute of Hydrology, Meteorology, and Environmental Studies, IDEAM)	연방·국가	수자원 관리를 포함한 환경 및 과학기술 정보 생산·분류·분석 기관	연구·정보화
환경·지속가능개발부 (Ministry of Environment and Sustainable Development, MinAmbiente)	연방·국가	국가 환경정책을 수립·시행	정책 수립
보건사회안전부 (Ministry of Health and Social Security, MinSalud)	연방·국가	음용수 기준 및 검사항목, 시험방법 등 표준화·권고	음용 수질 관리
국가 환경허가청 (National Authority of Environmental Licences, ANLA)	연방·국가	환경 분야 자격부여 및 인프라 프로젝트의 환경영향평가 연구기관	기타 공공기관
국가계획부 (National Planning Department, DNP)	연방·국가	공공부문의 투자정책 수립 및 예산 배정·할당을 통해 사회경제 ·환경부문 전략을 관리하는 정부부처	정책 수립
주택공공서비스 감독관 (Superintendency of Residential Public Services, SSPD)	연방·국가	공공서비스 시설 관련 기술 및 경제적 규제 집행기관	음용 수질 및 환경규제
음용수 및 기초위생규제 위원회 (Potable Water and Basic Sanitation Regulation Commission, CRA)	연방·국가	주택도시토지부와 환경·지속가능개발부, 보건사회안전부, 주택공공서비스 감독관, 기타 전문가 등 대표자로 구성된 국가 규제 위원회	정책 수립 및 환경규제
물·위생 기관 (Vice-Ministry of Water and Sanitation)	연방·국가	주택도시토지부 산하 음용수 및 위생 관련 정책·프로젝트 집행	정책 수립 및 음용 수질, 재정
자치 광역 협동조합 (Autonomous Regional Corporations, CAR)	광역	물 및 위생 인프라의 재정, 소유/운영 관리, 환경 관련 규제 등 유역 환경관리 기구	환경규제 및 재정, 물 유역관리
도시환경허가청 (Urban Environment Authorities, AAU)	지역·지자체	대도시(1백만명 이상)의 환경규제를 집행하는 환경관리 기관	환경규제 및 재정, 유역물관리
물공급·위생 기관 (Water Supply and Sanitation Utilities)	지역·지자체	도시 상하수도 및 위생서비스를 담당하는 공공·민간 조직	재정, 자원개발

자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

2) 민간기업

① 콜롬비아 국내 물기업

콜롬비아의 물 시장 내 산업부문과 공공(유틸리티) 부문의 주요 민간기업들은 다음과 같다. 인프라 프로젝트 개발을 주로 하는 컨설팅 엔지니어링 기업과 인프라 개발 및 운영관리까지 EPC[33] 방식으로 일괄 진행하는 기업으로 분류할 수 있다.

<표 3-45> 콜롬비아 물 시장 관련 민간기업

구분	내용	글로벌 전문분야	글로벌 활동부문
Consultoría Colombiana	WSP Global이 칠레·페루, 멕시코를 포함한 주요 지역에서의 지리적 강점을 향상시키기 위해 2017년 인수한 기업으로, 지역 및 산업계의 장기적 물관리계획과 상하수 처리 프로젝트에 영향을 미치며 콜롬비아의 컨설팅 기업들을 주도.	공학	광업, 전력개발, 정제·석유화학, 원유·가스의 탐사·생산, 공공(유틸리티)
INGETEC	Bogota와 Barranquilla 지역의 공공 서비스를 포함해, 물산업 부문의 물공급 계획과 상하수도 네트워크 프로젝트에 기여했으며, 관련 산업과 물 부문의 종합 컨설팅 기업	공학	광업, 전력개발, 정제·석유화학, 원유·가스의 탐사·생산, 공공(유틸리티)
TECCA	1985년 콜롬비아에서 설립되어 2010년에 남미 국가로 확장되기 시작했으며, 상하수도 처리와 운영관리 서비스, 수처리 관련 turnkey 방식으로 solution 제시 등 주요 산업에서 큰 비중을 차지하는 EPC 계약자와 시스템 통합 역할 수행	화학·공학, 서비스, 기술	식·음료업, 광업, 의약품, 원유·가스의 탐사·생산

자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

② 주요 해외 물기업

콜롬비아의 물 시장 내 산업부문과 공공(유틸리티) 부문의 주요 해외기업들은 다음과 같다. 먼저 Aqualia와 Acciona Agua SA는 스페인에서 각각 두 번째, 세 번째로 큰 물인프라 운영관리 업체이며, 남미 시장으로 진출해 현재는 콜롬비아 상하수도 부문의 주요 EPC 및 운영관리를 담당하고 있다. 특히 Aqualia는 2013년 스페인의 FCC가 Veolia와의 지역 합작 투자를 종료한 이후 남미에서 처음으로 수도 시설 사업권을 확보하기 시작했으며, 코르도바 지역의 12개 허가 건을 인수해 만료 예정인 2030~2035년까지 물인프라 서비스를 제공할 계획이다. 다만, Aqualia의 콜롬비아 자회사 Aqualia Intech(AISA)는

33) 대형 건설 프로젝트나 인프라 관련 설계(Engineering)와 부품·소재의 조달(Procurement), 시공(Construction)까지 일괄 진행하는 사업으로, 일괄수주(turn-key)와 유사

Río Bogotá 환경 복구 프로젝트 입찰 시 컨소시엄의 구성과 역할을 잘못 기재하여, 세계은행이 자금을 지원하는 프로젝트에 대해 1년간 입찰 금지 처분을 받았다.

이탈리아의 Italveco Group은 수처리 서비스를 제공하는 등 30개국 이상으로 사업을 확장하고 있으며, EPM 비즈니스 그룹의 자회사인 Tecnologia Intercontinental은 하수처리 BOT[34] 건설 및 운영관리 기업으로 식·음료업계의 공정 수처리 및 재사용 등에 특화되어 있다. 그 외 글로벌 물관리 운영업체 및 EPC, 시스템 설계 등 통합물서비스 기업인 Suez와 Veolia(지역 합작 투자 형태)가 지역·산업의 물 프로젝트에 참여하고 있다.

<표 3-46> 콜롬비아 물 시장 관련 주요 외국 기업

구분	내용	글로벌 수익추정	글로벌 전문분야	글로벌 활동부문
Aqualia (스페인)	2016년 Bogota 지역의 El Salitre 수처리시설 확장을 위한 컨소시엄 참여로 콜롬비아 시장에 진출한 이후, 2020년 12건의 합의를 통한 계약 수주 등 하수처리 입찰에 참여하는 물 인프라 회사	14.6억 달러 (2020)	공학, 재정, 서비스, 공공 (유틸리티)	식·음료업, 광업, 전력개발, 정제·석유화학, 원유·가스의 탐사·생산, 공공(유틸리티)
Acciona Agua SA (Acciona Agua S.A.U. Sucursal Colombia, 스페인)	2012년 Bello WWTP 계약으로 콜롬비아 물 시장 진입 이후, Bucaramanga 지역의 Los Angelinos 수처리와 Richacha 지역의 네트워크 최적화 등 다수계약 수주	12억 달러 (2020)	공학, 재정, 서비스	광업, 전력개발, 정제·석유화학, 공공(유틸리티)
Italveco Group (이탈리아)	상·하수 처리와 해수담수화 관련 이탈리아의 전문기업으로, 2015년 해양부문까지 공급을 확장하기 위해 Ultura사(현 Rochem)를 인수	-	공학	공공(유틸리티)
Suez (프랑스)	Bogota 지역의 El Salitre 하수처리 관련 EPC 계약으로 참여한 이후, 콜롬비아 운영관리 시장 내 수처리 분야, 지역·산업의 물 프로젝트에 활발히 참여 중	115억 달러 (2020)	화학, 디지털, 공학, 재정, 서비스, 기술, 공공 (유틸리티)	식·음료업, 초소형 전자공학, 광업, 의약품, 전력개발, 제지, 정제·석유화학, 원유·가스의 탐사·생산, 공공(유틸리티)
Tecnologia Intercontinental (Ticsa Colombia, 멕시코)	2016년 이후 지역 상·하수 처리시설의 시공 및 운영관리에 참여해오고 있으며, Antioquia 주의 San Fernando 하수처리의 주요 처리공정 개선 등 프로젝트를 진행	1천만 달러 (2019), 5천만 달러 (2020)	공학, 재정, 서비스, 기술	식·음료업, 전력개발, 제지, 정제·석유화학, 원유·가스의 탐사·생산, 공공(유틸리티)

자료 : GWI, water data(2021.12.20.)

34) 건설(Build) - 운영(Operate) - 이전(Transfer)에 이르는 대규모 기반시설의 프로젝트 방법

3) 물 프로젝트 계약/발주 현황

먼저 콜롬비아 물 부문에 대한 국가 차원의 공공 자금 조달은 크게 연간 국가 예산(PGN)과 프로젝트 자금 지원을 위해 세금을 부여하는 일반 참여 시스템(SGP)으로 나눌 수 있고, 이외 석유 생산세를 통해 국가계획부(DNP)에서 물 부문으로 전달되는 일반 royalty 시스템이 있다. 전략적으로 운영되는 대규모 상·하수도 프로젝트의 경우 중앙정부의 자금 지원을 받는 것이 일반적이지만, 자금조달 메커니즘은 국가, 지역, 지자체 등 프로젝트마다 상이하다. 콜롬비아의 국가 예산은 에너지 및 광업 수출 수익에 크게 의존하므로 상품 시장의 변동은 국가의 공공 투자 계획에 직접적인 영향을 미치는데, 특히 COVID-19 타격이 큰 부문에 긴급 완화 기금(FOME) 등 다른 부문의 지원이 증가한 데다 국제적 변동성으로 인해 인프라 프로젝트 예산은 감소할 것으로 보인다. GWI에 따르면 콜롬비아 정부는 물·위생 서비스 중 식수 관련 프로젝트에 우선순위 부여 및 3대 목표 추진에도 불구하고, 가용 공적 자금은 향후 몇 년 동안 설정한 모든 목표를 달성하기에 부족한 상황이다.

투자예산은 감소했으나 전염병으로 인해 물 인프라 투자의 필요성이 증대되어, 이반 두케 콜롬비아 정부는 농촌 지역의 물 및 위생 서비스 격차 완화를 위해 관련 사업에 4.6억 달러의 예산 투자를 추진하고 있다. 신규 프로젝트 중 77개 프로젝트는 신규 수로, 하수도 시스템, 소규모 폐수 처리장 건설 등이 포함되며, 이를 통해 29개 지방에 11,000개 이상의 일자리 창출 및 물·위생 서비스 개선 등에 기여할 것으로 보인다.

<표 3-47> 콜롬비아 물 시장의 주요 투자 프로젝트 계약/발주 현황

계약명	계약형태	분야	계약연도 (계약기간)	계약용량	민간 투자기업
Cucuta Water and Wastewater Systems	Concession	상하수도	'06(15년)	-	Aguas Kpital Cucuta S.A. E.S.P.
San Andres Island			'05(15년)	-	Proactiva Colombia
La Guajira municipalities			'05(-)	-	Acciona Agua
Sabanagrande - Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla			'04(19년)	21,187 people	Canal de Isabel II Gestión SA
Sahagún			'04(20년)	59,277 people	-
San Carlos			'04(20년)	3,434 people	-
Santo Tomás - Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla			'04(19년)	25,882 people	Canal de Isabel II Gestión SA
Turbaco - Acualco S.A. E.S.P.			'04(20년)	56,143 people	Grupo Sala
Arjona - Acualco S.A. E.S.P.			'04(20년)	50,351 people	Grupo Sala
Cereté			'04(20년)	55,459 people	-

자료 : GWI, waterdata 2021(2021.12.20. 기준)

콜롬비아의 가장 큰 도시의 물공급 서비스는 공기업이 담당하지만, 많은 소규모 도시에서는 민간에서 도시 공공(유틸리티) 서비스를 운영하는데, 이 중 약 30%는 위탁계약으로 운영된다. 특히 위탁을 통한 계약 건은 일반적으로 약 15~20년간(최대 30년) 운영되며, 상하수도 분야의 기존 계약이 2024년 이내 만료될 예정이다. 또한 노후화된 네트워크의 효율성과 유틸리티의 상업적 효율성을 개선하기 위한 서비스 및 성능 계약 등 새로운 진입 기회가 발생할 것으로 보인다.

콜롬비아 입찰 프로세스에 참여하기 위한 사전 자격 기준은 1993년 법률 80 및 1994년 법률 142에 정의되어 있으며, 외국기업은 콜롬비아에 자회사를 설립하지 않고도 입찰에 참여할 수 있다. 또한 사전 심사 과정에서 내국기업을 우대하지 않으며, Bello 및 El Salitre 지역의 하수처리 시설 확장과 같은 일부 대규모 프로젝트 입찰의 경우 사전 자격 및 선택 기준은 관련 외부 자금조달 기관의 지침에 따라 결정된다. 사전 자격 심사는 입찰 기업의 현재 재무 상태, 회사의 지난 10년 동안 만족한 계약 이력, 연간 건설 규모 및 당면한 프로젝트와 기술적으로 유사한 프로젝트 참여 등에 중점을 두는데, El Salitre 계약 건의 경우 8개 컨소시엄 중 4개만이 사전 심사를 통과했다. 이때, 선택 기준은 프로젝트의 기술 구성요소에 중점을 두고 최소한의 기술 기준을 충족하는 제안을 기준으로 입찰 비용을 비교하게 된다. 외부 자금조달이 없는 프로젝트의 경우 가장 낮은 비용으로 입찰한 프로젝트가 낙찰되는 것이 일반적이다.

한편, 개발도상국 상하수도 분야 민간투자의 약 73%(2012년~2015년)가 중남미 지역에 이루어지는데, 1995~2019년간 진행된 프로젝트 353건 중 콜롬비아는 총 51건으로 14%를 차지하는 주요시장으로 볼 수 있다. 다자간 개발은행의 프로젝트 현황과 국내 ODA 현황은 다음과 같다.

<표 3-48> 콜롬비아 물 시장 관련 다자간개발은행의 프로젝트 현황

프로젝트명(국문)	사업 년도	예산 (억원)	MDB
CO Plan PAZcifico (상수도 및 기본 위생 인프라, 서비스 제공)	2016	1335.1	WB
Putumayo, Mocoa의 홍수 긴급 지원	2017	0.2	IDB
콜롬비아 도시 상하수도 회사의 포괄적인 개발	2017	15.5	IDB
오리 노키아 지역 프로젝트에서 지속 가능한 저탄소 개발	2018	200	WB

자료 : 글로벌 기후기술 빅데이터센터 (2021.6.16. 검색)

<표 3-49> 콜롬비아 물 시장 대상 국내 ODA 사례

구분	사업유형	담당기관	기간	예산
콜롬비아 수처리 테크노파크 조성 지원	수처리 프로젝트, (ODA 양자무상)	산업부, KIAT * (KIAT)와 콜롬비아 도시주택부, 보고타시 MOU 체결 (주관수행기관) 대구테크노파크	2019년~2022년	60억원
콜롬비아 하수처리 실증단지 조성 지원	하수처리 프로젝트- 콜롬비아 Cajica 지역 (ODA 양자무상)	산업통상자원부, KIAT	2018년~2021년	70억원

자료 : 글로벌 기후기술 빅데이터센터 (2021.6.16. 검색), 서울연구원(2015) 「세계와 도시」5호, 관계부처합동(2021.1) '21년 국제개발협력 종합시행계획(확정액 기준)'

3.3.3 콜롬비아 물 분야 협력 및 진출전략

가. 콜롬비아의 물관리 이슈 및 진출 시 고려사항

콜롬비아의 물관리 분야 주요 이슈는 수질오염과 도시-농촌 간 물서비스 격차 등으로, 특히 콜롬비아의 지자체 중 약 50%는 폐수 처리 능력이 부족한 상황이다. 정부는 2022년까지 하·폐수 처리율 증가를 주요 목표로 제시하고, 인프라 확대를 계획하고 있으며 2021년~2026년 하수도 시장의 자본투자 성장률은 3.58%로 전망된다. 또한 콜롬비아는 풍부한 수자원을 가지고 있음에도 2017년 기준 유수율이 64% 정도로 낮고, 수질오염으로 콜롬비아의 약 37%는 가뭄 시 물 공급 부족 위험이 높다. 도시 인구의 52.5%는 물 부족을 겪는 지역에 위치하는 등 물 스트레스 지수가 높은 편이다. 특히 도시의 상수도 공급은 97% 수준이나 농촌 지역의 상수도 공급은 57%, 하수 처리율은 53% 수준으로, 수질위험지수는 고위험 수준에 도달해 있다.

이로 인해 콜롬비아는 UN 환경개발회의(UNCED)에서 채택된 "환경과 개발에 관한 리우선언문"에 따라 환경 관련 조직 및 제도, 대규모 건설프로젝트에 대한 환경영향평가와 오염원 등 규제를 제도화하였다. 1997년 조직된 국가환경 위원회(National Environment Council)는 경제성장 및 기업경쟁력 강화와 동시에 환경보호, 사회복지 등 개선을 목적으로 친환경 제품에 대한 장려 정책을 추진했고, 2002년 조직된 콜롬비아 경제사회정책협의회(CONPES)는 상하수도 서비스 개선을 위한 국가 폐수관리 계획을 수립했다. 식수 공급과 위생 부문의 지속가능 발전 목표(SDG6) 달성을 위해, 2016년 11월 24일 안정적·지속

적인 평화를 위한 협정을 추진하고 포괄적 농촌 개혁 등을 포함한 국가계획(National Development Plan)을 수립하였다. 국가개발계획은 지속가능한 경제발전 및 민주화, 고용 촉진, 공공부문 관리 등 정책 마련을 위한 프레임을 제공하고 있으며, 이 중 환경부문의 주요 정책은 상하수도 시설운영 및 유지관리 등 식수와 위생 부문의 개선에 초점을 맞추고 있다.

그러나 도시-농촌간 서비스 격차가 큼에도 불구하고, 농촌 지역에는 물 및 기본 위생 부문에 할당된 자원 중 평균적으로 4%만 투자되었다. 농촌 지역에 필요한 인프라 구축 및 시스템 운영 비용은 매우 높은 데 비해, 운영을 위한 최소한의 관리비용 회수 및 요금 징수가 어려운 구조이다. 또한 농촌 지역의 경우 각 지자체의 기술 수준은 낮고 지역별 투자계획 수립을 위한 정보화가 부족한 상황으로, 정보시스템 개발과 농촌 지역의 커뮤니티 육성, 수질 측정기준 통합 등이 필요하다.

나. 콜롬비아 물 시장 진출 분야 및 전략방향

콜롬비아는 2018~2022년 국가 개발계획(National Development Plan)을 통해 3개의 주요 전략부문과 14개의 교차 영역의 정책을 추진했다. 주요 전략부문은 합법성, 생산성, 형평성이고, 교차 영역은 지속가능성, 과학·기술 및 혁신, 운송 및 물류, 디지털 변환, 공공서비스, 광업 및 에너지, 창의성을 강조한 경제·사회문화, 평화 추구, 인종·장애·성 평등을 의미한다. 부처별로 주택도시토지부(MVCT)는 식수 접근 전략의 구성요소를 지역 조건 및 커뮤니티에 대한 정보관리에서부터 지자체 단위의 계획, 프로젝트 및 인프라 투자, 커뮤니티 강화 등으로 정의했다. 그리고 이를 실현하기 위한 메커니즘으로 지역 단위 및 지자체의 기술지원, 재원 관리 등을 설정하였다. 또한 농업·농촌개발부는 프로젝트 자금조달 및 기술지원 등 국가계획의 시행 관련 규제를 담당하고, 교육부는 농촌 지역의 학교에 대한 물 및 위생 기반시설 제공 프로젝트를 조정하는 등 부처별로 추진하고 있다.

IDB 그룹은 콜롬비아의 SDG6 이행을 위한 전략계획을 수립하고 물과 위생 분야에 2012년부터 16건, 총 4억 달러 규모의 국가 보증 대출 승인 등 주요 정책을 지원하고 있다. IDB 국채 보증 대출은 다자간 자금조달의 44.2%, 외부조달의 14.3%를 차지한다. 2015~2018년 IDB 그룹 국가 전략에서는 생산성 증가 및 공공관리 효율성 증대, 더 높은 사회적 이동성 수준과 중산층의 통합에 우선순위를 두고, 다양성과 기후변화, 통합의 3가지 교차 부문의 전략을 추진하였다. 그 결과, 지난 2015~2018년간 ADB는 19건의 국가 보증 대출(34억 5,940만 달러 규모)과 4건의 비정부 보증 대출(9억 9,470만 달러 규모)을 승인했다. 승인된 자금 중 76.9%는 연결성, 시장 및 금융, 재정 관리, 시민 서비스 혁신과 인프라에 사용되고, 나머지 23.1%는 주택 및 도시개발, 자연재해 관리, 농촌 개발 및 사회

영역에 걸쳐 분배되었다. 그 외 사회 투자, 환경 및 자연재해, 국가 개혁 및 현대화에 중점을 둔 52개의 비환급 기술협력 작업(5,060만 달러 규모)도 승인되었다. IDB Lab은 지속가능한 농업에 중점을 두고 20건(2,130만 달러 규모)을 승인했으며, IDB Invest는 인프라 및 에너지(70%), 금융기관(29%) 부문을 포함해 10건의 사업(9억 9,470만 달러 규모)을 승인했다.

콜롬비아는 상하수도 및 전기 서비스 제공을 개선해 왔으나, 농촌 지역과 카리브해 및 태평양 지역에는 물 서비스의 연속성이 제한되는 등 적용 범위가 보편적이지 않다. 이는 자금조달 부족과 유틸리티의 지배 구조, 농촌 가정에 물 보급 제한, 기후변화 대응 취약성 등에 기인한 것으로 보이며, 특히 IDB는 콜롬비아 총 전력의 약 20% 수준(2,400MW)의 재생에너지를 생산할 예정인 Ituango 수력발전소 건설을 주목하고 있다. 그 외에도 산안드레스 섬에서 물과 위생시설, 전력에 대한 취약계층의 접근성을 확대하기 위한 프로젝트 및 도시 하수도 시설 관련 종합계획 등이 추진될 것으로 보인다. 주요 물관리 이슈와 연계하여 소규모 정수시설 또는 마을상수도, 유수율 제고 및 수처리 분야의 물관리 니즈가 높고, 기존 계약이 2024년 이내 만료될 예정으로 수처리시설 운영 분야에 민간기업의 신규 진출 가능성이 높을 것으로 보인다.

또한 IDB의 국가 전략(2019~2022년)에 따르면, 전략적 목표는 콜롬비아의 제도·생산 전환을 통한 경제성장과 사회 이동성 향상 등을 위해 장기적 비전을 구축하고 관련 정책 분야를 지원하는 것이며, 국가 개발계획(National Development Plan)과 흐름을 같이 하고 있다. 2019~2022년까지 연평균 약 10억 달러 규모의 국가 보증 대출에 대한 승인이 이루어질 것으로 예상되며, 계획된 국가 보증 지불 규모는 40억 7,400만 달러 규모이다. 이외에도 IDB Invest와 IDB Lab을 통해 민간부문에 대한 기술협력 및 투자, 비정부 보증 대출 등이 연계되어 있다.



자료 : IDB, IDB Group Country Strategy with Colombia(2019.7) 활용해 재구성

<그림 3-39> IDB의 콜롬비아 물관리 지원전략

IDB의 물관리 분야 전략목표는 국가계획(National Development Plan)과 연계해, 농촌 지역의 식수 및 기본 위생시설을 포함한 부문별 제도적 틀을 강화하고 프로세스 개선과 해결방안 제시, 지속가능한 기술지원, 가정·학교에서의 원활한 물 공급 등을 달성하는 것이다. IDB의 콜롬비아 물관리 지원전략은 단계별로 위 <그림 3-39>와 같이 나타낼 수 있으며, 먼저 참여모델 정립 단계에서는 농촌 지역에 필요한 기술과 기본 위생 부문의 역량에 대해 정의하고, 각 player들 간 목표와 이행체계 등 논의를 통해 국가계획의 실행에 필요한 규제를 갖추는 것을 목표로 하고 있다. 이후 지역별 인구 통계학적 특성 및 불평등·빈부격차, 제도 등을 고려한 프로젝트 우선순위를 설정하고, player별 역할과 지원체계 등을 구조화할 필요가 있다. 또한 물과 위생 서비스의 지속성 확보를 위해서는 진단 및 계획부터 수요 중심 프로젝트 선정, 기술의 실행가능성 분석 및 지원, 지역사회의 참여와 제도적 노력 등을 단계별로 구체화하고, 개발계획에 따른 부문별 이행수준 평가와 지자체별 성과 등에 대해 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보인다.

이에 따라 콜롬비아의 물 시장에 진출하기 위해서는 우선적으로 농촌지역의 급수시설 확대 및 운영을 목표로 하되, 에너지 정책(수력발전 등)을 함께 고려한 Water-Energy Nexus 관점에서의 접근이 필요하다. 또한 우리나라 기업들의 reference를 확보할 수 있도록 제도적 지원 마련이 필요할 것으로 판단된다.

3.4 칠레

3.4.1 칠레 일반현황

가. 경제 일반

칠레 경제는 2019년 발생한 반정부 시위 및 COVID-19 팬데믹의 영향으로 실질 경제성장률이 1.1%를 기록했으며, IMF에 따르면 2020년 연간 경제성장률이 -6%가 될 것으로 예상되었을 정도였다. 이는 1982년 최저 성장(-13.6%) 수준으로, 매우 심각한 경제위기를 겪을 것으로 나타났다. 2021년의 경우, 여전히 COVID-19 팬데믹, 헌법개정, 대선투표 등 국내 불안 상황이 지속될 것으로 여겨지지만, 정부의 경기부양책 발표와 기준금리 최저치인 0.5% 등 경기활성화를 위해 정부차원의 노력을 기울이고 있어 2021년 경제는 전년 대비 소폭 상승할 것으로 전망하고 있다. 실제로 칠레 정부는 침체된 경기를 살리기 위해 171억 달러 상당의 부양정책을 발표하여 경기회복에 주력할 것으로 전망하고 있다. 또 다른 정책으로 칠레 정부는 대형 프로젝트 발주를 예정하고 있다. '칠레는 회복한다'는 경제회복 메시지와 함께 고용 인센티브 제공, 투자증대, 중소기업 지원확대, 인허가 절차의

간소화 등에 중점을 두고 있다.

<표 3-50> 2021년 칠레의 경기부양 정책의 주요내용

구호지원	저소득층 대상 250만 개의 기초식량 키트 배포, 취약가구 현금지원 등
소득보호	국민소득 보호정책 발표(6월), 중산층 보호정책 발표(7월)
금리인하	기준금리 역대 최저 수준인 0.5%로 인하(3월), 최소 1년 유지 전망
기업지원	조세감면 및 납부연기, 중소기업 대출지원금 추가 배정 등
고용안정	일자리 보호 및 원격근무법 발표, 고용 일시중단자 대상 연금 지급 등

자료 : KOTRA(2021) 인용 및 수정

특히 경제회복 계획의 '투자' 부문에 45억 달러 규모의 프로젝트를 주요 부처에 추가로 편성하였다. 공공사업부(MOP) 관할 프로젝트에는 28억을 배정하여, 도로 등 공공 인프라 프로젝트에 활용 예정이다. 주택도시부 주거 및 COVID-19 팬데믹 피해 복구를 위해 약 31억 달러의 예산을 배정하였으며, 농림부에는 1.5억 달러를 추가로 편성하였다.

<표 3-51> 2021년 '칠레는 회복한다'의 주요내용

고용 인센티브	사업장 복귀 근로자 및 신규계약자에 대한 보조금 지원
투자	공공 및 민간 프로젝트 예산 추가편성
중소기업 지원	세제혜택, 재정기술 지원, 재창업 지원 등 확대
인허가 절차 간소화	프로젝트 인허가 및 영업 허가증 발급 절차 등 간소화

자료 : KOTRA(2021) 인용 및 수정

칠레의 물가상승률은 전반적인 하락세를 보이고 있다. KOTRA(2021) 보고서에 따르면, 2020년 3분기까지 연간 누적 물가상승률은 2.1%로, 2019년 연평균 물가상승률인 3%보다 낮은 수준을 기록하고 있으며, 2019년 하반기부터 이어진 전국적 시위로 인한 페소가치의 급락과 2020년 상반기 COVID-19 팬데믹으로 인한 무역수지의 악화는 낮은 물가상승률의 주요 원인이라 할 수 있다.

실업률의 경우, 칠레 정부의 고질적인 문제로 최근 코로나로 인해 실업률이 매우 악화되고 있다. 실제로 칠레는 국가 주도의 일자리 창출 확대 정책을 통해 중남미에서 에콰도르, 페루 다음으로 실업률이 감소한 국가지만, 아직도 6~7%를 보이고 있다. 이는 비정규직 증가와 지속적인 이민의 증가 등의 이유로 실질적인 실업률은 이보다 더 낮을 수 있다. 실제로 COVID-19 팬데믹으로 인해, 2020년 3개월간(6월~8월) 실업률은 12.9%를 기록하였으며, 그 해 3월 이후의 실직자 중 65.4%가 COVID-19 팬데믹과 연관되었다.

<표 3-52> 칠레 주요 경제지표(2014~2021년)

주 요 지 표	단 위	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
인 구	백만 명	17.8	18.0	18.2	18.4	18.8	19.1	19.5	19.7
명목 GDP	십억 달러	260.483	243.907	250.369	276.981	298.204	282.254	245.414	280.167
1인당 명목GDP	달러	14,644	13,572	13,781	15,038	15,903	14,772	12,612	14,209
실질성장률	%	1.8	2.3	1.7	1.2	4.0	1.1	-6.0	4.5
실 업 률	%	6.5	6.3	6.7	7.0	7.4	7.2	11.4	10.2
소비자물가상승률	%	4.7	4.3	3.8	2.2	2.3	2.3	2.9	2.7
재정수지(GDP대비)	%	-0.5	0.5	-1.0	-2.0	-1.5	-1.7	-3.3	-4.4
총수출	백만 달러	74,210	62,042	57,738	65,883	75,404	69,146	-	-
(대한(對韓) 수출)	〃	4,561	4,105	4,047	4,079	4,360	4,585	-	-
총수입	〃	65,423	56,964	53,344	59,484	67,710	64,119	-	-
(대한(對韓) 수입)	〃	2,164	1,882	1,625	1,782	1,685	1,290	-	-
무 역 수 지	백만 달러	8,787	5,078	4,394	6,399	7,694	5,027	-	-
경 상 수 지	〃	-5,225	-5,735	-4,974	-6,445	-10,601	-10,933	-	-
환율(연평균)	페소/달러	570.01	654.25	676.83	649.33	640.29	702.63	-	-
해외직접투자	억 달러	120.9	155.4	677.0	552.6	2.8	79.4	-	-
외국인직접투자	억 달러	228.5	204.9	121.0	65.2	70.2	114.4	-	-

주 : 2020년은 추정치, 2021년은 전망치, 2020년 10월 조회 기준.
자료 : KOTRA(2021)

나. 정치 일반

칠레는 2018년부터 친기업 성향인 피녜라 정부의 집권으로 임기 내 경기 활성화 정책을 수행 중이다. 피녜라 대통령은 핵심 공약으로 '칠레의 선진국 대열 합류'를 제시했으며, 그 실행전략으로 조세분야 개혁, 국가간 교역 활성화, 사회 인프라 확대, 광업분야 다각화, 사회복지정책 개선 등을 제시하며 임기 내 경기활성화에 대한 기대감이 형성되어 있다. 그러나 2019년 과격시위로 및 2020년 COVID-19 팬데믹으로 국가 비상사태와 재난사태를 선포하였다. 이로 인해 칠레 정부의 행정절차, 세관, 통관 및 운송 등이 지연되었고 COVID-19 팬데믹의 영향이 장기화될 가능성이 높아 중장기적인 악영향이 예상된다.

2019년 후반기 수도 산티아고 지하철 요금인상을 계기로 시작된 과격시위는 칠레 다수 지역으로 번지고 칠레 정부는 군대의 통제권 부여 및 통행금지 발령이 가능한 비상사태를 선포하였다. 이러한 과격시위로 인해 당해 개최 예정이었던 APEC, COP25 등 주요 국제회의가 취소되었고, 시위로 인해 정치, 경제, 사회적 여파가 상당히 지속되었다. 특히 APEC 정상회담 취소로 인해 칠레 증시는 -2.8% 하락했으며, 달러 대비 칠레 페소 환율도 1달러당 740페소까지 급상승하여 2003년 이후 최고치를 기록하였다.

COVID-19 팬데믹 영향의 경우, 2020년 3월 첫 COVID-19 환자가 보고된 뒤 2020년 3

분기까지 누적 확진자 수는 47만, 1,746명으로 집계되며, 일별 확진자 수 네 자리수를 유지한 바 있다. 칠레는 전 세계에서 COVID-19 팬데믹의 여파가 가장 심한 국가 중 하나로 꼽히고 있다.

2022년 상반기까지 다수의 선거가 예정되어 있어서 정권 성향과 후보의 공약에 따라 향후 칠레 정부의 정책 성향이 변할 수 있으므로 칠레 물시장 진출을 목표한다면 대선을 포함한 주요 선거에 주목할 필요가 있다.

다. 산업 일반

칠레는 전통적으로 제조업보다는 광업이 산업발전을 주도하고 있으며, 공산품을 비롯한 기계와 중간재의 대부분을 수입하고 있다. 칠레의 산업구조에서 가장 큰 분야인 광업은 과거 국제 구리가격 상승에 따른 경제성장은 칠레의 발전소 건설 증가, 경기 활성화, 소비 확대, 기업의 투자 확대와 높은 관련성을 나타내고 있다. 특히 칠레의 대표적 원자재인 구리수출은 국제 원자재의 수요 및 가격, 기준금리 등에 영향을 받을 정도로 구리 의존도가 높다. 또한, 전통적으로 구리 가격과 환율은 반비례하는 특징을 가지고 있다.

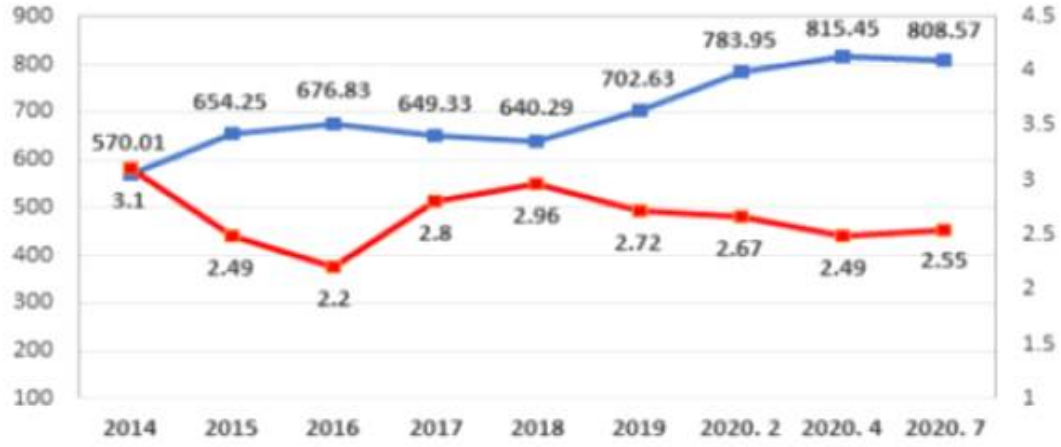
<표 3-53> 칠레 GDP 산업별 구성

(단위 : 백만 달러)

산업구분	2019년				2020년	
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기
농림업	2,444	1,135	680	1,299	2,357	1,067
임업	263	340	233	224	245	319
광업	4,537	4,884	5,023	5,082	4,776	4,960
· 구리	4,143	4,443	4,512	4,513	4,296	4,493
· 기타광물	399	445	515	571	483	472
제조업	5,092	5,215	5,004	5,255	5,132	4,663
· 식품	1,418	1,393	1,316	1,353	1,489	1,383
· 음료 및 담배	639	667	588	672	599	579
· 섬유, 의류, 가죽 및 신발	114	116	94	100	94	56
· 목재 및 가구	268	273	265	275	251	226
· 펄프, 종이 및 인쇄물	383	396	399	383	383	376
· 석유 정제	444	453	452	452	410	263
· 화학, 고무 및 플라스틱	707	752	746	791	762	710
· 비금속 및 염기성 금속 광물	257	254	269	291	258	203
· 금속 제품, 기계 및 장비 및 기타	840	903	868	957	859	801
전기, 가스, 수도 및 폐기물 관리	1,324	1,298	1,335	1,387	1,348	1,259
건설	2,784	3,021	3,023	3,786	2,938	2,403
상업	4,883	4,550	4,160	4,493	4,806	3,614
호텔 및 요식업	956	954	977	948	893	451
교통	2,467	2,458	2,539	2,506	2,386	1,612
통신 및 정보 서비스	1,592	1,621	1,634	1,827	1,595	1,555
금융 서비스	2,756	2,726	2,743	2,791	2,918	2,800
기업 서비스	4,591	4,924	4,846	4,970	4,685	4,455
주택 및 부동산 서비스	3,700	3,724	3,707	3,735	3,752	3,525
개인 서비스	4,543	6,886	6,079	5,459	4,270	4,968
공공 행정	2,242	2,280	2,305	2,327	2,337	2,334
국내총생산	44,218	46,099	44,312	46,100	44,403	39,865
부가가치세	3,916	4,042	4,007	4,240	3,838	3,190
수입관세	236	193	188	206	244	166
GDP 총합	48,370	50,335	48,508	50,549	48,484	43,231

주 : 환율 1달러 당 784.73 페소 적용, 칠레 중앙은행 2020년 3분기 기준

자료 : KOTRA(2021)



주 : 칠레중앙은행, 칠레구리공사, 2020년 7월 기준
자료 : KOTRA(2021)

<그림 3-40> 칠레 환율 및 구리 가격 동향

라. 환경 및 규제정책

칠레는 환경을 중요시하는 문화로 환경정책 및 규제가 많은 편에 속하는 국가이다. 최근 환경규제는 칠레 환경부와 수도권 지역정부가 'Santiago Respira, 산티아고는 숨 쉰다' 프로젝트를 공동으로 수행하고 있다. 이는 교통, 산업, 주거 전반을 포함하는 민간과 공공이 함께 대기오염을 억제하기 위한 프로젝트로 2012년 이전에는 촉매 컨버터 탑재차량 동절기 운행을 제한하고 오염물질에 대한 배출 허용기준을 강화하였으며, 취사 및 난방용 나무 사용까지도 전면 금지하였다.

이산화탄소 저감을 위한 탄소중립을 목표로 신재생에너지 의무발전 비율 등을 점진적으로 증가시키고 있다. 2019년 말 칠레정부는 2030년까지 칠레에서 사용하는 발전전력의 70% 이상을 친환경 에너지로 대체하는 목표를 발표하였고, 2013년 수립한 신재생에너지 법을 기반으로 2025년까지 신재생에너지 발전 비율 20% 증가를 의무화하려 한다. 칠레는 2014년 신재생 에너지 보급 활성화 정책으로 배전법을 수립하여 일반 가정에서 신재생 에너지를 직접 생산 및 사용하고 잉여전력을 지역 에너지 공급회사에 판매할 수 있는 법규를 수립하여 시행 중이다. 마지막으로 칠레 정부는 '지속 가능한 프로젝트 관리사무소'를 개설하여 외국인 투자자의 신재생 에너지 프로젝트에 대한 투자확대를 위해 각종 인허가 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있다.

환경영향평가(SEIA, Environmental Impact Assessment Service)와 관련하여 칠레 정부는 인프라 건설 및 구축이 지역사회, 자연환경 및 문화재 훼손을 예방하기 위해 신규 또는 변경된 건설·설비 프로젝트에 대한 환경영향평가를 시행하도록 규정하고 있다. 대상분

야로는 광업, 제조업, 임업, 댐 건설, 배전망, 3MW 이상의 발전소 등 21개 분야이며, 이미 환경영향평가를 득한 프로젝트의 경우에도, 변경 및 추가 건설이 필요한 경우 변경사항에 대한 환경영향평가를 받아야 한다. 이러한 절차적 지연은 오래 걸리는 심의와 활발한 시민 참여 등으로 인해 대형 프로젝트의 역우 시간과 비용이 많이 소요되는 구조를 가지고 있다. 짧게는 1년, 길게는 2년까지 중단되거나 취소되는 경우도 발생한다.

3.4.2 칠레 물시장 현황

가. 수자원 현황

칠레는 북부지역의 아타카마 사막(Atacama Desert), 온대 및 지중해 중부지역, 춥고 비가 많이 내리는 남부지역 등 세가지 기후가 뚜렷하게 지역별로 나뉘어 있고, 총 강우량이 불규칙하게 분포하는 것이 특징인 국가이다. 건조한 아타카마 사막지역은 연간 평균 강수량이 44.5㎜인 반면 남부지역은 평균 연간 강수량이 3,000㎜ 수준이다. 칠레 전체의 연평균 강수량은 1,522㎜ 정도이고 연간 강수량은 1,152㎥이며, 이 중 884㎥가 바다로 빠져나가고 강, 호수 및 저수지에서 268㎥가 증발한다.

칠레의 강은 일반적으로 짧지만, 동쪽의 안데스 산맥에서 서쪽의 태평양까지 이어져 있다. 칠레에서 가장 중요한 강은 북부 아타카마 사막에 있는 로아강으로, 길이가 420㎞로 칠레에서 가장 길이가 긴 강이지만, 북부지역 광산업(구리)으로 인해 많이 오염되어 있다. 방류량 측면에서는 최대의 강은 Patagonia의 Baker강이며 2,400 메가와트의 용량을 가진 칠레에서 가장 큰 수력 발전소가 자리하고 있다. 또한, 두 번째로 긴 강인 Biobio강은 1996년 Pagnue 댐건설로 논란이 많아 유명해진 강이다. 칠레의 중부에 위치한 Maule 강은 관개용수의 주요 공급원이며, Maipo강의 경우 칠레 수도인 산티아고에 식수를 제공하고, 마찬가지로 관개용 물의 주요 공급원이기도 하다.

칠레는 1,251개의 강, 101개의 유역, 15,000개의 호수와 연못이 있는 풍부한 수자원을 보유하고 있다. 이처럼 칠레의 물환경시스템은 매우 다양하고 풍부하다. 칠레는 연간 1인당 물가용성은 53,000톤이지만, 실제로 1인당 물가용성은 연간 52톤에서 290만톤으로 지역에 따라 격차가 심하다. 칠레 북부의 아타카마 사막은 세계에서도 꼽힐 정도로 큰 사막 중 하나이며, 건조한 지역이다. 칠레의 물가용성은 남쪽으로 갈수록 점진적으로 증가하고 풍부해진다. 칠레는 현재 반복되는 대규모 가뭄의 영향으로 가뭄발생 자체가 뉴노멀 형태로 여겨질 정도이다. 실제로 칠레는 2010년 이후 연속적인 가뭄과 건기가 겹쳐 강우량이 20%에서 40%까지 감소하였고, 이는 산불과 같은 또 다른 자연재해를 발생시키는 원인이 되기도 하였다. 또한 가용 수자원의 감소는 수력발전에 필요한 수량 감소에 따라 전력가

격의 상승을 야기하여 에너지 분야에도 연쇄적인 영향을 미쳤다.

기후변화는 칠레에서 물가용성의 감소와 계절성 온도격차 심화를 야기시킬 것으로 예상되는데, 안데스 지역의 수계, 특히 위도 30~40° 지역에서 가장 큰 영향을 받을 것으로 추정된다. 칠레 인구의 대다수는 중북부에 집중되어 있는 반면 최남단 지역은 거주하기 어려운 기후 조건으로 인해 인구가 희박한 편이다. 앙상블(Ensemble) 프로젝션 모델에 따르면, 칠레의 연간 심각한 가뭄 가능성이 21세기 말까지 63% 증가, 중반까지 34% 증가할 것으로 추정하고 있다(World Bank 2021). 이로 인해 칠레 북부 지역의 경우 사막화가 빠르게 진행 중이거나, 사막화될 가능성이 높아지고 있다. 이와 반대로 남부지역인 Antiplano, Arica와 Parinacota 지역의 경우 강수량이 2050년까지 15~25% 증가할 것으로 추정된다. 다시 말해 기후변화로 인해 건조한 지역은 더 건조해지고, 습한지역은 더 습해져 지역적 격차가 커지고 있다는 것을 쉽게 예상할 수 있다. 이처럼 칠레에서의 기후변화 영향은 직접적으로 물가용성을 낮추고 이와 연계된 타분야 에너지 분야뿐만 아니라 농업 분야에까지 큰 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

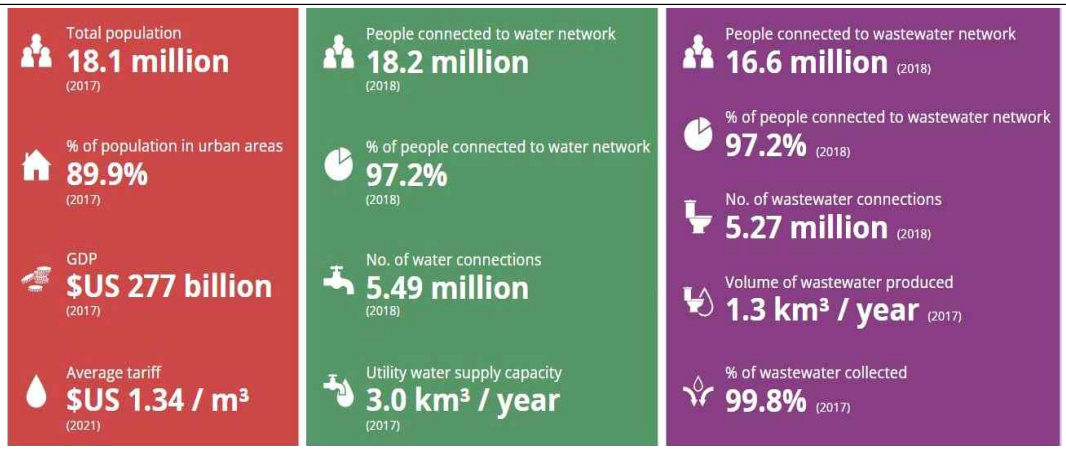
칠레에서의 기후변화와 관련된 주요 위험은 다음과 같이 요약할 수 있다.

1) 중부와 북부지역의 가뭄 위험 증가,
2) 농업 생산 증가 폭 감소,
3) 남부지역의 폭우 위험 증가,
4) 남부지역 농업생산 방식에 치명적인 서리의 위험 증가
5) 수력발전 용량 감소 등

칠레는 이러한 기후변화에 따른 위험요인에 대한 대처방안으로 국가 수자원 전략 2012-2025를 발표하였으며, 이를 타개하기 위한 방안으로 1) 효율적이고 지속 가능한 물 관리 추구, 2) 제도적 역량 개선, 3) 새로운 수원 확보를 통한 물 부족 문제 해결, 4) 사회적 형평성: 농촌 지역의 음용수 접근성 확대, 마지막으로 5) 보다 정확한 물정보의 공유를 통한 시민참여 확대를 추진하고 있다.

나. 물시장 규모

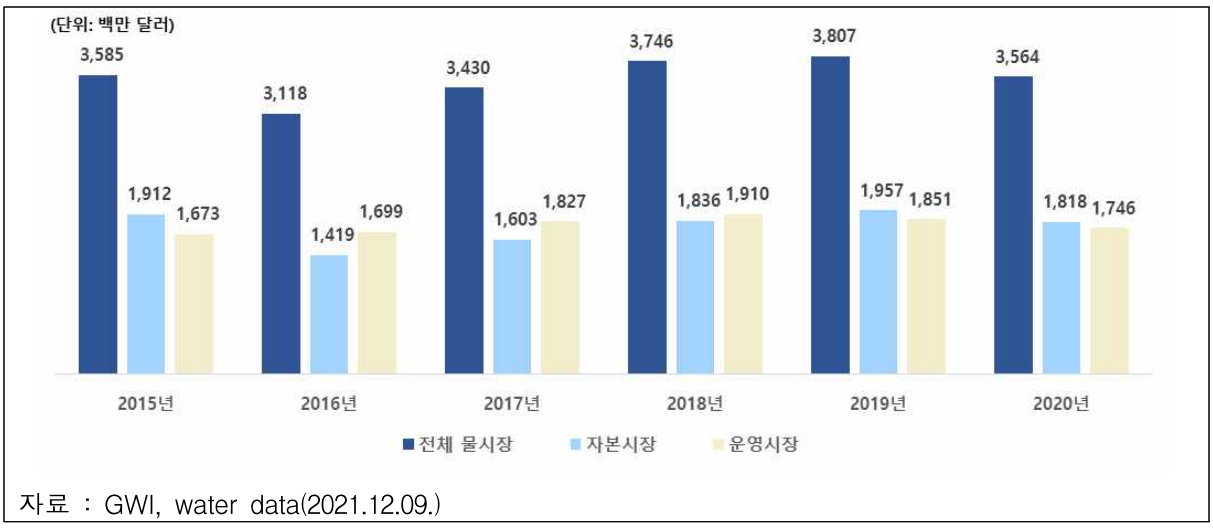
칠레는 2018년 기준 상수도(생활용수) 보급률이 97.2%(1천820만명)에 달하고 있으며, 수돗물 서비스를 받는 인구 또한 549만명이며, 공공수도 서비스 용량은 2017년 기준 연간 3천톤에 달한다. 하수서비스의 경우 1천660만명이 혜택을 받고 있으며, 이 또한 약 97%에 달한다. 하수량은 연간 1,300톤이며, 이 중 99.8%를 처리하고 있다(GWI Waterdata, 2021.12.9. 기준)



자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

<그림 3-41> 칠레 물이용 지수

칠레 물시장 전체 규모는 2020년 기준, 3,564백만 달러이며, 자본투자시장과 운영관리시장의 차이가 거의 나지 않는 비슷한 규모이다. 오히려 2016년부터 2018년까지는 운영시장이 자본시장보다 큰 규모였으며, 전체적인 물시장 규모는 COVID-19 펜데믹의 영향이 큰 2020년을 제외하고는 성장 추세이다.



자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

<그림 3-42> 칠레 물시장 규모(2015~2020년)

산업부문과 공공(유틸리티) 물시장 부문으로 구분하여 살펴보면, 2020년 기준으로 산업부문 물시장 규모는 35.6억 달러 규모이며, 산업부문 물시장은 약 21.3억 달러 규모이다. 산업부문 물시장의 약 34%(6.7억 달러)는 운영관리시장이며, 약 66%는 자본투자시장(14.7억 달러)이다. 반면 공공(유틸리티) 물시장의 규모는 14.3억 달러이며, 이 중 운영관리시장이 약 76%(10.8억 달러), 자본투자시장이 약 24%(3.51억 달러)를 차지하고 있다.

<표 3-54> 칠레 물시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업부문	소계	2103.8	1641.4	1725.2	2064.9	2268.2	2133.5
	운영관리시장	586.2	593.6	630.1	637.0	653.8	666.7
	자본투자시장	1517.6	1047.7	1095.0	1427.9	1614.4	1466.8
유틸리티 부문	소계	1481.2	1476.9	1705.1	1680.9	1539.3	1430.4
	운영관리시장	1086.4	1105.4	1196.7	1273.1	1196.8	1078.9
	자본투자시장	394.8	371.5	508.4	407.8	342.4	351.5
전체 물시장		3585.0	3118.3	3430.3	3745.8	3807.5	3563.8

자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

칠레 물시장의 산업부문 운영관리시장 현황을 보면, 칠레의 주요산업인 광업부문 물시장의 운영관리시장 비중이 가장 높으며(약 63%, 2020년 기준), 다음으로 정제·석유화학 산업 비중(약 9.6%, 2020년 기준)이 높다.

<표 3-55> 칠레 물시장 현황(산업부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업부문	광업 (Mining)	370.2	372.5	404.7	406.3	419.5	421.2
		(63.1%)	(62.8%)	(64.2%)	(63.8%)	(64.2%)	(63.2%)
	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	62.2	61.3	61.7	63.3	63.4	63.9
		(10.6%)	(10.3%)	(9.8%)	(9.9%)	(9.7%)	(9.6%)
	펄프·제지 산업 (Pulp & Paper)	56.2	57.7	59.0	60.2	61.4	59.1
		(9.6%)	(9.7%)	(9.4%)	(9.4%)	(9.4%)	(8.9%)
	기타 산업	97.6	102.2	104.7	107.3	109.4	122.5
		(16.7%)	(17.2%)	(16.6%)	(16.8%)	(16.7%)	(18.4%)
합계		586.2	593.6	630.1	637.0	653.8	666.7

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

칠레 물시장 산업부문의 자본투자시장 현황을 보면, 광업에 대한 물시장 자본투자 비중이 2020년 기준 94.1%로 칠레 주요산업인 광업의 산업활동을 위한 물공급 인프라 투자가 대부분을 차지하며, 광업분야의 투자시장은 지속적으로 커지고 있다.

<표 3-56> 칠레 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업부문	광업 (Mining)	1376.1 (90.7%)	944.1 (90.1%)	998.1 (91.1%)	1320.1 (92.5%)	1511.2 (93.6%)	1379.5 (94.1%)
	식·음료업 (Food & Beverage)	41.9 (2.8%)	39.7 (3.8%)	41.8 (3.8%)	43.6 (3.1%)	45.3 (2.8%)	44.2 (3.0%)
	발전산업 (Power Generation)	63.4 (4.2%)	28.6 (2.7%)	14.5 (1.3%)	22.4 (1.6%)	20.1 (1.2%)	9.5 (0.6%)
	의약품 산업 (Pharmaceuticals)	4.7 (0.3%)	4.8 (0.5%)	5.1 (0.5%)	5.4 (0.4%)	5.7 (0.4%)	5.9 (0.4%)
	펄프·제지산업 (Pulp & Paper)	5.4 (0.4%)	5.6 (0.5%)	5.9 (0.5%)	6.2 (0.4%)	6.4 (0.4%)	5.6 (0.4%)
	기타 산업	26.2 (1.7%)	24.8 (2.4%)	29.6 (2.7%)	30.2 (2.1%)	25.7 (1.6%)	22.1 (1.5%)
합계		1517.6	1047.7	1095.0	1427.9	1614.4	1466.8

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

칠레 공공(유틸리티) 물시장의 운영관리부문 현황을 보면, 2020년 기준으로 하수도 시장(하수처리 및 하수관망, 슬러지 관리)이 3.9억 달러 규모로 가장 크며, 다음으로 상수도 시장(정수처리 및 상수관망)이 2.7억 달러 규모로 형성되어 있다. 상세히 보면, 2020년 기준으로 하수관망(31.7%, 3.4억 달러), 고객 서비스(23.8%, 2.6 달러), 상수관망(13.3%, 14.4억 달러), 정수처리(12.4%, 1.3억 달러), 수자원(12.4%), 슬러지 관리(4.4%), 해수·기수 담수화(1.5%), 하수처리(0.4%) 순으로 운영관리 시장이 형성되어 있다.

<표 3-57> 칠레 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	134.0 (12.3%)	136.4 (12.3%)	147.8 (12.4%)	159.0 (12.5%)	149.0 (12.4%)	133.6 (12.4%)
	상수관망 (Water Network)	144.4 (13.3%)	147.0 (13.3%)	159.3 (13.3%)	171.4 (13.5%)	160.6 (13.4%)	144.0 (13.3%)
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	4.9 (0.4%)	5.0 (0.4%)	5.4 (0.4%)	5.6 (0.4%)	5.3 (0.4%)	4.8 (0.4%)
	하수관망 (Wastewater Network)	349.8 (32.2%)	355.9 (32.2%)	385.3 (32.2%)	403.7 (31.7%)	379.6 (31.7%)	342.0 (31.7%)
	슬러지 관리 (Sludge Management)	48.5 (4.5%)	49.3 (4.5%)	53.4 (4.5%)	56.0 (4.4%)	52.6 (4.4%)	47.4 (4.4%)
수자원	수자원 (Water Resources)	134.3 (12.4%)	136.7 (12.4%)	148.2 (12.4%)	159.4 (12.5%)	149.3 (12.5%)	133.9 (12.4%)
	해수·기수 담수화 (Seawater Water Desalination)	10.5 (1.0%)	10.5 (1.0%)	10.6 (0.9%)	13.4 (1.1%)	14.7 (1.2%)	16.2 (1.5%)
고객 서비스 (Customer Services)		260.1 (23.9%)	264.6 (23.9%)	286.7 (24.0%)	304.5 (23.9%)	285.8 (23.9%)	256.9 (23.8%)
유틸리티 부문 합계		1086.4	1105.4	1196.7	1273.1	1196.8	1078.9

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

칠레 공공(유틸리티) 물시장의 자본투자 현황을 보면, 운영관리시장 규모와는 차이가 있

다. 2020년 기준으로 보면, 하수도(하수처리, 하수관망, 슬러지 관리) 자본투자시장 규모가 1.81억 달러로 공공(유틸리티) 물시장 자본투자의 51.5%를 차지하고 있다. 반면 상수도(정수처리, 상수관망) 자본투자시장 규모는 0.97억 달러로 27.6%에 그치고 있다. 수자원 및 해수·기수 담수화 자본투자시장 비중은 각각 13.9%(0.49억 달러)와 7.0%(0.25억 달러) 수준이다.

<표 3-58> 칠레 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년)

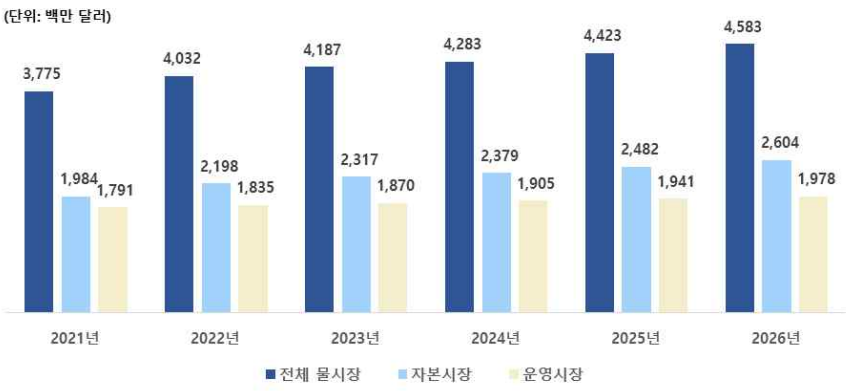
(단위 : 백만 달러)

구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	68.7 (17.4%)	64.9 (17.5%)	109.9 (21.6%)	75.6 (18.5%)	47.1 (13.8%)	49.2 (14.0%)
	상수관망 (Water Network)	70.8 (17.9%)	65.4 (17.6%)	108.5 (21.3%)	73.3 (18.0%)	45.7 (13.3%)	47.6 (13.6%)
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	35.1 (8.9%)	33.5 (9.0%)	30.5 (6.0%)	29.7 (7.3%)	36.9 (10.8%)	36.9 (10.5%)
	하수관망 (Wastewater Network)	127.5 (32.3%)	122.8 (33.0%)	110.4 (21.7%)	106.8 (26.2%)	132.6 (38.7%)	132.6 (37.7%)
	슬러지 관리 (Sludge Management)	10.5 (2.7%)	10.0 (2.7%)	9.4 (1.8%)	9.4 (2.3%)	11.7 (3.4%)	11.7 (3.3%)
수자원	수자원 (Water Resources)	69.8 (17.7%)	65.4 (17.6%)	109.9 (21.6%)	75.1 (18.4%)	46.8 (13.7%)	48.8 (13.9%)
	해수·기수 담수화 (Seawater Water Desalination)	12.3 (3.1%)	9.5 (2.6%)	29.9 (5.9%)	38.0 (9.3%)	21.6 (6.3%)	24.6 (7.0%)
유틸리티 부문 합계		394.8	371.5	508.4	407.8	342.4	351.5

주 : ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

다. 물시장 전망

GWI에 따르면 향후 칠레 물시장은 2026년까지 연평균 약 3.95%씩 성장하여 약 45.8억 달러 규모의 물시장을 형성할 전망이다.



자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

<그림 3-43> 칠레 물시장 규모 전망(2021~2026년)

산업부문 물시장은 연평균 5.76%씩 공공(유틸리티) 물시장은 연간 약 1.0%씩 성장할 전망이다. 산업부문의 경우, 자본투자시장의 성장률(7.21%)이 운영관리시장(2.04%)보다 크지만, 공공(유틸리티) 부문의 자본투자시장은 연평균 -1.9%로 점진적으로 줄어들고, 운영관리시장은 1.98% 증가하고 있다.

<표 3-59> 칠레 부문별 물시장 전망(2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	소계	2260.9	2450.2	2621.7	2720.2	2855.9	2991.1	5.76%
	운영관리시장	681.9	694.3	708.9	723.6	739.2	754.4	2.04%
	자본투자시장	1579.0	1755.9	1912.8	1996.6	2116.7	2236.7	7.21%
유틸리티 부문	소계	1514.0	1581.9	1565.3	1563.1	1567.4	1591.5	1.00%
	운영관리시장	1109.4	1140.3	1160.9	1181.1	1201.9	1223.9	1.98%
	자본투자시장	404.6	441.6	404.3	382.0	365.5	367.6	-1.90%
전체 물시장		3774.9	4032.1	4187.0	4283.3	4423.3	4582.6	3.95%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 사업분야의 물시장의 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

산업부문 운영관리시장의 2026년 전망을 보면, 칠레 물시장의 운영관리시장 비중에서 의약품 산업(0.63억 달러, 연간 성장률 1.95%)이 가장 높으며, 다음으로 펄프·제지산업(0.74억 달러, 연간 성장률 2.26%)과 개인관리 제품산업(0.55억 달러, 연간 성장률 2.19%) 순으로 규모가 성장할 전망이며, 성장률은 펄프·제지산업 분야가 가장 높을 전망이다.

<표 3-60> 칠레의 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	의약품 산업 (Pharmaceuticals)	433.1 (63.5%)	440.3 (63.4%)	449.4 (63.4%)	458.4 (63.4%)	468.2 (63.3%)	477.0 (63.2%)	1.95%
	펄프·제지산업 (Pulp & paper)	66.6 (9.8%)	68.1 (9.8%)	69.7 (9.8%)	71.3 (9.9%)	73.0 (9.9%)	74.4 (9.9%)	2.26%
	개인관리 제품산업 (Personal Care Products)	49.6 (7.3%)	50.6 (7.3%)	51.6 (7.3%)	52.8 (7.3%)	54.0 (7.3%)	55.3 (7.3%)	2.20%
	기타 산업	118.3 (19.4%)	120.6 (19.5%)	123.0 (19.5%)	125.7 (19.5%)	128.5 (19.5%)	131.8 (19.6%)	2.19%
합계		667.6	679.6	693.8	708.2	723.6	738.6	2.04%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 물시장의 해당 사업 분야 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.11.08.)

칠레 물시장 산업부문에서는 광업부문 물시장 자본투자가 연간 약 7.34%씩 늘어날 전망으로 향후에도 산업부문에서는 광업 활동을 위한 물분야 자본투자가 대부분일 것으로 전망된다.

<표 3-61> 칠레의 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
산업부문	광업 (Mining)	1492.9	1662.6	1812.6	1891.2	2008.9	2126.9	7.34%
		(94.5%)	(94.7%)	(94.8%)	(94.7%)	(94.9%)	(95.1%)	
	식·음료업 (Food & Beverage)	46.4	47.8	49.1	50.3	51.7	52.9	2.64%
		(2.9%)	(3.0%)	(3.1%)	(3.2%)	(3.3%)	(3.3%)	
	의약품 산업 (Pharmaceuticals)	6.2	6.4	6.8	7.1	7.5	8.0	5.28%
		(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	
	펄프·제지산업 (Pulp & paper)	6.3	6.8	7.1	7.3	7.5	7.8	4.48%
		(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.3%)	
	정제·석유화학 산업 (Refining & Petrochemicals)	5.5	7.6	8.5	7.9	7.5	6.6	3.75%
		(0.3%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.3%)	
	기타 산업	21.7	24.5	28.8	32.7	33.6	34.6	9.74%
		(1.4%)	(1.1%)	(1.0%)	(1.0%)	(0.8%)	(0.6%)	
합계		1,579.0	1,755.9	1,912.8	1,996.6	2,116.7	2,236.7	7.21%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

물시장의 공공(유틸리티) 부문 운영관리시장 전망을 보면, 하수도 시장이 연간 2.00%씩 성장하는 반면 상수도시장의 연평균 성장률은 1.50%로 상대적으로 낮다. 이 외에 기후변화로 인한 가뭄대응을 위해 담수화 플랜트 관련 PPP가 추진 예정인데, 이를 반영하듯 해수·기수 담수화 시장 성장률이 연평균 11.91%로 다른 분야보다 높으며, 향후 칠레 해수·기수 담수화 시장이 성장할 전망이다. 이에 따라 2021년 기준 공공(유틸리티) 부문 운영관리시장에서 해수·기수 담수화가 차지하는 비중은 1.9% 수준이지만 2026년에는 3.1%를 차지할 것으로 전망된다.

<표 3-62> 칠레의 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	136.2	138.4	139.6	141.6	144.1	146.7	1.50%
		(12.3%)	(12.1%)	(12.0%)	(12.0%)	(12.0%)	(12.0%)	
	상수관망 (Water Network)	146.8	149.2	150.5	152.6	155.3	158.1	1.50%
		(13.2%)	(13.1%)	(13.0%)	(12.9%)	(12.9%)	(12.9%)	
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	2.00%
		(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	(0.4%)	
	하수관망 (Wastewater Network)	351.8	361.7	368.3	374.8	381.4	388.5	2.00%
		(31.7%)	(31.7%)	(31.7%)	(31.7%)	(31.7%)	(31.7%)	
	슬러지 관리 (Sludge Management)	48.8	50.1	51.1	51.9	52.9	53.9	2.00%
		(4.4%)	(4.4%)	(4.4%)	(4.4%)	(4.4%)	(4.4%)	
수자원	수자원 (Water Resources)	136.5	138.7	140.0	141.9	144.5	147.1	1.50%
		(12.3%)	(12.2%)	(12.1%)	(12.0%)	(12.0%)	(12.0%)	
	해수·기수 담수화 (Seawater Water Desalination)	21.3	28.2	33.8	36.2	36.7	37.4	11.91%
		(1.9%)	(2.5%)	(2.9%)	(3.1%)	(3.1%)	(3.1%)	
고객 서비스 (Customer Services)		263.0	268.8	272.5	276.8	281.7	286.8	1.75%
		(23.7%)	(23.6%)	(23.5%)	(23.4%)	(23.4%)	(23.4%)	
유틸리티 부문 합계		1,109.4	1,140.3	1,160.9	1,181.1	1,201.9	1,223.9	1.98%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 물시장의 해당 사업 분야 운영관리시장 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

물시장의 공공(유틸리티) 부문 자본투자시장은 연평균 -1.90%씩 감소할 전망이다. 상세히 보면, 운영시장과는 달리 상수도시장에 대한 자본투자 성장률이 연평균 0.6%으로 하수도 시장 연평균 성장률인 1.53%보다 작은 수치를 보인다. 운영시장과는 반대로 해수·기수 담수화에 대한 자본투자가 향후 크게 감소할 것으로 전망되고, 연평균 성장률이 -22.61%로 매우 낮게 전망된다. 이는 COVID-19 팬데믹에 따른 대형 플랜트 사업의 지연 및 취소 등의 이유가 있을 수 있다.

<표 3-63> 칠레의 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년)

(단위 : 백만 달러)

구분		2021	2021	2023	2024	2025	2026	성장률 ('21-'26)
상수도	정수처리 (Process/Drinking Water Treatment)	47.1	47.1	47.1	47.6	48.1	48.6	0.60%
		(11.6%)	(10.7%)	(11.7%)	(12.5%)	(13.2%)	(13.2%)	
	상수관망 (Water Network)	45.7	45.7	45.7	46.1	46.6	47.1	0.60%
		(11.3%)	(10.3%)	(11.3%)	(12.1%)	(12.7%)	(12.8%)	
하수도	하수처리 (Wastewater Treatment)	54.8	53.2	59.3	63.3	66.6	65.9	3.76%
		(13.6%)	(12.0%)	(14.7%)	(16.6%)	(18.2%)	(17.9%)	
	하수관망 (Wastewater Network)	126.1	122.3	112.2	119.8	126.0	124.8	-0.22%
		(31.2%)	(27.7%)	(27.7%)	(31.4%)	(34.5%)	(33.9%)	
	슬러지 관리 (Sludge Management)	12.5	12.1	11.8	12.6	13.3	13.2	1.05%
		(3.1%)	(2.7%)	(2.9%)	(3.3%)	(3.6%)	(3.6%)	
수자원	수자원 (Water Resources)	46.8	46.8	46.8	47.3	47.8	48.2	0.60%
		(11.6%)	(10.6%)	(11.6%)	(12.4%)	(13.1%)	(13.1%)	
	해수·기수 담수화 (Seawater Water Desalination)	71.5	114.4	81.4	45.2	17.1	19.9	-22.61%
		(17.7%)	(25.9%)	(20.1%)	(11.8%)	(4.7%)	(5.4%)	
유틸리티 부문 합계		404.6	441.6	404.3	382.0	365.5	367.6	-1.90%

주 : 1. ()안의 비율은 해당연도에 해당 부문의 물시장 자본투자 비중을 의미
2. 성장률은 CAGR(Compounded Average Growth Rate)임.

자료 : GWI, water data(2021.12.09.)

라. 칠레 물관련 주요 공공기관 및 민간기업

1) 공공기관

칠레는 앞서 언급했듯이, 환경보호 및 보전 등에 대한 국민적 공감대뿐만 아니라 국가 정책에도 많은 영향을 미치고 있기에 물의 이수 및 치수 관련하여 많은 공공기관들이 다양한 역할을 수행하고 서로 간에 연계성을 가지고 운영되고 있다. 물시장 관련 주요 공공기관은 공공사업부(MOP; Ministry of Public Works)와 내무부(Ministry of Interior) 산하 지역개발자금부(National Fund for Rural Development)에서 주로 재원을 조달하는 정책자금을 운영·지원하고 있다.

칠레의 물관리 주요 중앙정부 기관으로는 공공사업부(MOP), 환경부(MMA; Ministry of Environment), 보건부(MINSAL, Ministry of Health), 농림부(MINAGRI; Ministry of

Agriculture)가 있다. 공공사업부(MOP)는 물관련 국가사업과 인프라에 대한 정책 및 기획, 관리, 통제, 운영관리를 전적으로 담당하고 있으며 주로, 정책과 기획, 환경규제, 경제적 규제, 유역관리와 수자원개발의 역할을 수행한다. 또한, DGA(General Water Directorate), DOH(Hydraulic Works Directorate), 그리고 DIRPLAN(Planning Directorate) 등 많은 산하기관을 두고 있다. 환경부(MMA)의 경우, 환경 관련정책 개발, 환경 및 자연보호를 위해 환경영향평가, 규제정책, 환경교육 및 오염규제를 담당하고 있다. 주요 산하기관으로는 SEA(Environmental Assessment Service)를 두고 있다.

<표 3-64> 칠레의 물관리 주요기관 및 산하기구

주요기관	산하기구	주요 기능
공공사업부 (MOP)	DGA	물관련 기획, 정책, 연구·데이터수집, 수리권, 유역 모니터링 수행
	DOH	수자원 인프라, 우수관리, 지방 음용수 공급, 관개용수 등 물관련 정책 실행전략 및 개발 프로젝트 수행
	DIRPLAN	음용수, 하페수, 관개용수 관련 인프라 수립을 위한 정책개발 수행
환경부(MMA)	SEA	환경영향평가(SEIA) 수행

자료 : GWIwaterdata 2021(2021.12.09. 기준)

이 외에도 영국의 Ofwat과 같은 물관련 규제기구인 SISS(Water Regulatory Agency)는 물값조정, 위탁기관의 상하수도 운영관련 계약 및 배출수 관리 등의 역할을 하는 독립기구 성격을 띠고 있다. 또한, 지방정부에서 관리하는 유틸리티 (공공/민간)회사(Water and Wastewater Utilities)는 칠레 전역에 61개가 있으며, 이 중 민간위탁 형태인 58개 유틸리티(GWI, 2021.12월 기준)를 통해 음용수를 공급하고, 하폐수를 처리 서비스를 제공하고 있다.

2) 민영화(공공에서 민간으로)

칠레의 상하수도 분야는 다른 나라들에 비해 매우 독특하다. 대다수의 인구가 민간기업에서 운영하는 민영화된 유틸리티를 통해 서비스를 제공 받고 있다. 1990년대에 시작된 민영화 과정을 통해 칠레는 도시 지역(전체 인구의 89%를 차지함)의 하폐수 처리 범위를 2000년 21%에서 2017년 100%로 증가시켜 하폐수 처리 인프라를 통해 50억 달러 이상의 재원을 확보했다.

1998년 이전에는 대부분의 상하수도 유틸리티가 정부 소유였으나 그 해에 법률 No. 19.549는 공공자산을 민간부문으로 이전하는 것을 허용했다. 이전은 주로 1998년에서

2004년 사이에 주식 매각과 양허(Concession) 모델을 통해 이루어졌다. 첫 번째 민영화 과정은 주식 매각을 통해 칠레정부에서 Aguas Andinas, Esval, Essbio 및 Essal 등 4개 민간 회사로 운영관리를 이전하는 것이었다.

2001년 칠레정부는 민간부문 참여 모델을 양허형태로 변경하여 서비스 제공자의 소유권을 유지할 수 있게 하였다. 결국 정부 소유의 유틸리티 소유권은 30년 동안 9개의 양허계약을 통해 민간으로 이양되었다. 이러한 양허 계약은 정부가 서비스 제공자의 소유권을 유지하는 동안 민간기업이 필요한 투자를 수행하고 유틸리티를 관리하고 요금을 징수할 수 있으면서 허가가 만료되면 민간회사는 해당 유틸리티를 정부에 다시 이전해야 한다.

상하수도 서비스 제공에 대한 양허계약 기간은 매우 길지만, 서비스 제공자는 정기적으로 SISS 통제 및 관리를 받아야한다. SISS는 실적이 좋지 않을 경우 제재를 줄 수 있으며, 양허권을 철회할 수도 있다. 2018년에는 민간기업에 총 1,030만 달러의 벌금(패널티)을 부과하였으며, 벌금의 대부분(약 82%)은 서비스 품질 저하와 관련되었다.

칠레는 물관리에 있어 민영화되었던 상하수도 관리와 수자원을 재국유화 해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 특히 상수도 공급 및 광산·에너지 기업과 일반 시민들 간의 갈등이 많아지고, 기후변화의 영향으로 빙하가 급속하게 녹고 있기 때문에 이러한 물갈등은 심해지고 있다. 특히 광산이 풍부한 칠레 북쪽 사막에서 광산개발 관련 기업들이 많은 양의 물을 소비하여 북부지역 주민들이 사용해야 할 물이 부족해지고 있어 갈등이 심화되고 있다. 산티아고를 포함한 수도권과 남쪽 지역에서는 일부 에너지 기업이 수자원 권리를 독점함으로써 소비자와 환경 모두에 부정적인 영향을 주고 있다. 물분야에 있어 이러한 민영화는 수법(water code)에 기반한다. 헌법에는 '개인의 수자원에 대한 권리는 소유권을 포함한다'고 명시하고, 수법에서는 '국가 수자원을 공공이 사용할 수 있으며 사적인 소유가 될 수 있는 국가 자원'으로 규정하고 있다. 물의 생산, 판매, 교역이 가능한 자원으로 규정함으로써 칠레는 세계에서 가장 '자유로운 물시장'을 가진 국가이기도 하다.

3) 민간기업

칠레 물시장은 민간기업에게 물관리를 위탁하는 민영화 정책을 통해 글로벌 물기업이 많이 진출하였다. 특히 역사적으로 스페인의 통치를 받았던 영향으로 같은 언어를 쓰는 스페인 물기업들이 가장 많이 진출해 있고, 지리적으로 가까운 미국기업들이 다음으로 많이 진출한 상황이다. 그 외 국가로 최근 수에즈를 인수한 글로벌 1위 기업 베올리아를 비롯하여, 국내기업으로는 GS E&C와 두산엔지니어링이 칠레에 진출하였다.

① 국내 물기업

□ Aguas Andinas, SA

칠레에서 가장 큰 수도 시설인 광역 산티아고에서 약 8백만 명의 사람들에게 음용수와 하폐수 서비스를 제공한다. Aguas Andinas는 자회사인 Aguas Cordillera 및 Aguas Manquehue와 함께 산티아고 대도시 지역을 구성하는 52개 코뮌 중 49개 지역에 서비스를 제공하고 있다. Aguas Andinas는 상장된 투자 회사 Inversiones Aguas Metropolitanas(IAM)의 관리를 받고 있으며, 상당한 지분을 Suez(현재 Veolia)가 보유하고 있다.

□ Ecopreneur

담수화, 상수 및 하폐수 처리 프로젝트를 위한 설계, 엔지니어링 및 통합 서비스를 제공한다. 주로 광업, 식품 및 음료 산업에서 활동하는 Ecopreneur는 기술 제조업체와 협력하여 다양한 수처리 기술을 제공하고 있다. Ecopreneur는 페루와 콜롬비아에도 진출하여 활동 중에 있다.

□ EcoRiles

Agua Andinas Group의 자회사 중의 하나이며, 2000년에 설립된 EcoRiles는 농업, 광업, 화학, 식품 및 음료 산업에서 폐수 처리 시설을 운영하는 칠레 최대의 산업 O&M 서비스 제공업체이다. 특히 EcoRile는 산업폐수가 관망으로 배출되기 전에 처리하는 분야의 전문기업이다. EcoRiles의 처리공정에는 물리·화학적 1차 처리 시스템과 생물학적 처리 및 슬러지 처리 시스템이 포함되어 있다.

□ VIGAflow

VigaFLOW는 2002년에 설립되었으며, 산업분야 고객을 위한 담수화 및 재이용 프로젝트와 공정 수처리를 전문으로 한다. 생활용수, 전력, 식품 및 음료, 양식업 분야에서 활발히 활동하고 있다.

② 주요 해외 물기업

□ Abengoa(스페인)

Abengoa는 재생 에너지, 폐기물 재활용 및 물(Abengoa Water) 등의 세 가지 핵심

전문 분야를 가진 스페인 인프라 시설 그룹이다. Abengoa Water는 담수화, 물 재이용 및 공업용수 프로젝트를 전문으로 한다. 그러나 2016년부터 Abengoa 그룹의 재정난으로 인한 구조 조정 결과로 자산 및 진출분야가 일부 제한되었다. Abengoa Water는 현재 EPC 및 O&M에 집중하고 있다.

□ Acciona Aua SA(스페인)

상하수도 분야의 주요 EPC 및 O&M 업체이자 스페인에서 세 번째로 큰 민간 물 운영 기업이다. Acciona Aua는 역삼투압 담수화 플랜트, 주요 수처리 및 폐수 처리 플랜트의 건설과 운영에 대한 전문성을 세계적으로 인정받고 있다.

□ Aqualia(스페인)

주요 글로벌 민간 물 운영기업이자 EPC 기업으로 유럽, 중동, 북아프리카 및 라틴 아메리카에서 거의 3천만 명에게 서비스를 제공하고 있으며 다수의 산업용수 분야에서도 서비스를 제공하고 있다. 스페인 물분야에서는 두 번째로 큰 민간 운영기업이다.

□ Bechtel Corporation(미국)

광업, 석유 및 가스, 물분야 산업을 포함한 여러 부문에 걸쳐 대규모 인프라 프로젝트를 위한 엔지니어링, 건설 및 프로젝트 관리 서비스를 제공하고 있다. Bechtel의 물산업 분야는 하폐수 처리 플랜트, 담수화 플랜트, 물 분배 파이프라인, 수력 발전소 설계 및 건설을 포함한다. Bechtel은 34억 달러 규모의 Escondida 상수도 프로젝트를 포함하여 중동과 칠레에서 많은 경험과 경력을 보유하고 있다.

□ Black & Veach(미국)

Black & Veach 유틸리티 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있는 국제 설계, 조달 및 건설기업이다. 지난 몇 년 동안 인도, 인도네시아, GCC 국가, 라틴 아메리카 및 사하라 사막 이남 아프리카의 신흥 물시장으로 진출영역을 넓히고 있으며, 재원조달에서도 전통적 모델(예, 턴키방식)과 PPP 모델을 통해 프로젝트를 수행하고 있다.

□ Cadagua(스페인)

EPC 계약자 및 O&M 전문기업으로 전세계적으로 235개 이상의 상수, 하폐수 및 담수화 플랜트를 설계 및 건설했으며 2,100만 명 이상의 사람들에게 물서비스를 제공하고 있다. 스페인 물시장과 중동에서 강력한 위치를 차지하고 있으며 최근에는 북미 시장으로 확장하고 있다.

□ 두산중공업(한국)

MENA 지역, 특히 사우디아라비아에서 강력한 위치를 차지하는 최고의 담수화 전문기업이다. 두산은 MED, MSF, RO 등 모든 담수화 기술과 하이브리드 플랜트에 대한 전문성을 갖춘 EPC 계약업체이다. 회사의 물관련 사업은 해수담수화, 도시 및 산업용수, 폐수처리 시장에 진출하고 있다. 두산은 2012년 Enpure Limited를 인수하여 생물학적 처리, 매체 여과, 부유선별 및 혐기성 소화 기술 포트폴리오를 보유한 Doosan Enpure를 설립했다.

□ Ecoagua(스페인)

해수·기수 담수화 플랜트와 산업 및 농업용 폐수 재사용 플랜트에 중점을 둔 컨설팅 및, 엔지니어링·건설분야 전문기업이다. Ecoagua는 대규모 플랜트를 계획하고 설계할 뿐만 아니라 건설 단계를 수행하기 위한 전문성을 가지고 있다. 칠레에서는 타당성 연구, 환경영향평가, 담수화 플랜트의 엔지니어링 설계를 제공하는 광산·담수화 시장의 강력한 기업이다.

□ Fluor Corporation(미국)

미국에 기반을 둔 엔지니어링·건설 회사로 전 세계적으로 다양한 분야에 서비스를 제공하고 있다. Fluor Corporation은 Richard Brady & Associates와의 합작 투자를 통해 석유 및 가스 시장의 물서비스를 제공하고 있다.

□ GS E&C(한국)

GS 그룹(2005년 LG 그룹에서 분할)의 자회사인 GS 건설은 세계 최대의 EPC 계약자 중 하나다. 중동지역에서 석유 및 가스 부문에 많이 진출하고 있으며, 한국에서의 경험을 바탕으로 공업용수 및 폐수 처리에 강점을 가지고 있다. GS E&C는 2012년 스페인 수자원 사업자 GS Inima를 인수하여 사업영역을 넓히고, 중동 담수화 시장에서 활발하게 활동중이다.

□ Hatch(캐나다)

환경 및 사회 기반 시설 프로젝트에 중점을 둔 컨설팅·엔지니어링 기업이며, 특히 광업 분야에서 확고한 입지를 가지고 있다. 생활용수 관련해서 온타리오의 남동부 간선 하수도 건설 경험을 가지고 있다.

□ IDE Technologies(이스라엘)

이스라엘에서 가장 큰 다섯개 담수화 플랜트 중 3개에 대한 자금조달, 건설 및 운영 경험이 있으며, 특히 담수화 프로젝트 개발, EPC 분야 전문기업이다. IDE Technologies는 인도, 중국, 캐나다, 미국 등 글로벌 건설경험을 가지고 있으며, 189,250㎥/일 Carlsbad 담수화 프로젝트에도 참여했다. IDE Technologies는 담수화 기술에 대한 전문성을 바탕으로 석유 및 가스 시장의 수처리 분야에도 진출하였다.

□ Jacobs Engineering Group(미국)

물관련 다양한 분야에서 활동하는 엔지니어링·건설이며, 대표적인 사업으로 캘리포니아의 Bakersfield WWTP에 대한 건설 및 운영관리가 있다. 2013년에는 광업시장에 물을 제공하는 최고의 컨설팅 및 엔지니어링 기업인 호주의 Sinclair Knight Merz를 인수했다.

□ Sacyr Agua(스페인)

인프라 및 물서비스 분야의 다국적 기업이며, 상하수도 관련 처리시설과 담수화 시설(SWRO 및 BWRO)의 전문 설계, 엔지니어링, 건설, 운영 및 유지 관리 서비스를 제공하고 있다. Sacyr Agua는 북아프리카와 중동, 라틴 아메리카에 지사를 두고 있으며, 자국내에서도 물의 분배 및 하수 네트워크 관리를 위해 유틸리티 분야에서 활동하고 있다.

□ Suez(프랑스)

글로벌 물관리 운영업체, EPC 및 시스템 설계 등 통합물서비스 기업으로 지방체 및 산업 시장에서 활동하였으며, 프랑스에서 두 번째로 큰 민간 수도 운영기업이다. 또한 물분야 운영관리 기업체로서도 미국에서 상당한 입지를 가지고 있다. 최근에 Veolia와 합병하였으며, 물관리 스마트 솔루션에도 전문성을 가지고 있다.

□ Tedagua(스페인)

Tedagua는 유틸리티 및 산업용 담수화, 음용수 처리, 폐수 처리, 재이용 플랜트를 위한 EPC 계약자 및 플랜트 운영기업이다. 2001년 ACS Group에 인수되어 Cobra Group에 통합되었고, 2017년 하루 900,000톤 이상의 용량을 가진 150개 이상의 담수화 플랜트를 운영하고 있다.

□ Veolia(Veolia Water Technologies)(프랑스)

미국, 중국 및 동유럽에서 주목할만한 아웃소싱 운영을 하고 있는 세계 최대의 글로벌

기업이자 프랑스 최대의 민간 물관리 운영기업이다. 2018년 기준 음용수 분야에서 9,500만 명, 하폐수 분야에서 6,300만 명에게 서비스를 제공했다.

□ WorleyParsons(호주)

전력 및 수소기반 시설과 광업 분야에 진출해 있는 호주의 종합 엔지니어링 기업이다. WorleyParsons는 수자원 개발에서 관리 및 서비스에 이르기까지 전체 물관리를 다룰 수 있는 종합기업이다. WorleyParsons는 특히 광업용 물 분야에서 유명하지만 담수화 플랜트 건설에도 참여 경험이 있다.

③ 최근 민간자본 투자 프로젝트 계약/발주 현황

<표 3-65> 최근 민간자본 투자 프로젝트 계약/발주 현황

계약명 (계약형태)	분야	계약연도 (계약기간)	계약용량	민간 투자기업
Minera Spence SWRO (BOT)	해수 담수화	'18(20년)	69,120 m³/d	Cobra Group
Mapocho Wastewater Treatment Plant (DBO)	하폐수 처리	'09(7년)	-	-
Tratacal (BOT)	하폐수 처리	'07(27년)	-	Icafal SA
Aguas Chanar (Concession)	상하수도	'04(30년)	284,459 people	Hidrosan Ingenieria SA, Icafal SA, Vecta Inversiones Dos SA, Inversiones Aquelarre Ltda
ESSAR-Aguas Araucania (Concession)		'04(30년)	615,724 people	Marubeni Corporation, Innovation Network Corporation of Japan
ESSAT-Aguas del Altiplano (Concession)		'04(30년)	651,622 people	Marubeni Corporation, Innovation Network Corporation of Japan
ESMAG-Aguas Magallanes (Concession)		'04(30년)	154,109 people	Marubeni Corporation, Innovation Network Corporation of Japan
Aguas Patagonia de Aysen (Concession)		'03(30년)	89,868 people	Hidrosan Ingenieria SA, Icafal SA, Inversiones Elgueta Ltda, Vecta Inversiones Dos SA, Inversiones Aquelarre Ltda, Inversiones Sagitario Ltda
ESSCO-Aguas del Valle (Concession)		'03(30년)	642,272 people	Ontario Teachers' Pension Plan

자료 : GWIwaterdata 2021(2021.12.09. 기준)

3.4.3 칠레 물 분야 협력 및 진출전략

가. 칠레 주요 물이슈

칠레의 국가물위원회(National Water Board; Mesa Nacional del Agua)는 칠레가 직면해 있는 물분야 이슈를 크게 세가지로 대분류하고 각각의 이슈를 보다 세분화한 12개의 중분류로 구분하였다(National Water Board; First Report of the National Water Table, 2020).

<표 3-66> 칠레의 주요 물이슈

물이슈	주요 세부 물이슈
물안보 (Water Security)	보편적 물공급 및 위생 분야의 접근성 강화
	물인프라 시설의 부족 및 새로운 수자원 확보 방안
	유역 물관리 전략 및 계획
수질 및 수생태계 관련 이슈 (The quality of the waters and related ecosystems)	물생태시스템 보호
	대수층의 지속가능한 관리
	빙하 보호
법제도 정책틀의 부재 (Legal and institutional framework)	장기통합물관리계획 등 정책수립을 위한 기본원칙 등 명확화
	다양한 거버넌스 수준(국가, 지방 등) 체계 구축을 통한 국민참여
	유역 특성을 반역한 유역별 제도 정착
	물관련 R&D 및 정보
	물효율성 및 교육
	재원조달

자료 : 칠레국가물관리위원회 보고자료(National Water Board,; First Report of the National Water Table, 2020)

첫 번째 이슈는 물안보(Water Security)이다. 빈번한 가뭄과 홍수와 같은 자연재해의 악화로 인해 물안보 위협이 커지고 있다. 물안보의 위협의 또다른 원인은 적절한 인프라 기반시설의 부족을 꼽을 수 있다. 댐과 같은 인프라 시설의 확보는 홍수의 영향을 완화하고 가뭄시 용수로서 활용할 수 있는 가용수자원 확보의 중요한 방법이다. 마지막 요인으로 국가 및 유역 물관리 취약성이다. 칠레 또한 다양한 부처가 물관련 정책과 전략을 세우고 수행함에 따라 부처간 중복되고 조정할 수 있는 컨트롤 타워의 부재로 인해 물안보의 위협이 가중되고 있다. 특히 지하수에 대한 관리 조직의 부재, 유역에 대한 통합물관리 계획의 부재, 그리고 지역별 물가용성 및 수질에 대한 충분하지 않은 연구와 정보의 부재가 해소될 필요가 있다.

두번째 이슈는 수질과 생태계 관련이다. 칠레는 국민의 건강을 위해 수질기준이 높은 편이지만, 지하수, 빙하 등의 생태계 관리를 위한 환경기준과의 격차로 인해 홍수나 가뭄

과 같은 자연재해 발생시 발생하는 지표수, 지하수 등의 관리와 연계된 즉, 수량과 수질, 이수와 치수를 고려한 통합 물관리가 필요하다.

마지막 이슈로 물관련 법제도 정책틀(Policy Framework) 수립을 위한 원칙(Principles)의 부재이다. 원칙이라 함은 물소비와 물권리의 조화, 위생과 환경유지를 위한 물수요, 물공급 과정에서의 물의 가용성, 경제적 메커니즘의 고려를 통한 효율성, 새로운 수원(Water Sources)의 개발 등을 고려하고 연계·공유할 수 있는 법제도적인 프레임워크를 통해 장기적인 통합 물관리 정책과 원칙의 필요성이 강조되고 있다.

나. 한-칠레 물분야 협력(MOU) 활용

칠레의 경우, 2016년부터 한국-칠레 수자원 분야 협력을 위한 장관급 MOU를 체결했다. 이를 통해 중점 진출 분야 발굴과 진출에 따른 재원조달 및 정부와 MDB 차원의 리스크 분산이 어느 정도 이루어진다면 다른 중남미 국가보다 국내 물기업의 진출이 용이할 것으로 판단된다. 특히 스마트 물관리, 상수도, 해수담수화 등 수자원 분야의 공공정책 및 법제도, 과학기술, 개발 및 운영관리 등에 대한 KSP(Knowledge Sharing Program)과 전문가 협력을 강화할 필요가 있다. 이러한 협력방안은 MOU 내용의 빠른 이행과 이를 통한 상호협력 및 관련 활동의 조정을 위해 물분야 협력 공동운영위원회(가칭) 설립 및 실무협의, 그리고 전문가 파견 등의 물산업 분야 기획단을 설치·운영할 필요가 있다.

<표 3-67> 한국-칠레 간 물분야 협력 추진 상황

일시	추진실적
2016년 3월	한국-칠레 수자원 분야 협력을 위한 국장급 MOU체결
2016년 7월	한국-칠레 수자원 분야 협력을 위한 장관급 MOU체결
2016년 10월	한국-칠레 공동위 및 기획단 2차 실무회의 추진
2016년 12월	한국-칠레 수자원협력 대사관 만찬간담회 개최
2017년 6월	공공사업부 수자원관리국 부국장 국토부 초청 방한

자료 : K-water 내부자료

다. 칠레 물시장 진출 분야

1) 수도정책 분야

칠레에는 대도시를 제외한 소도시 또는 농촌지역에 소규모 민간업체가 지역별로 물관

리를 담당하고 있으며, 한국의 물관련 장기물관리 정책의 부재와 기후변화 대처에 있어 관련 정책이 제대로 수립되어 있지 않다. 따라서 국가간(G2G) 협의를 통해 수도분야에 대한 디지털 또는 스마트화를 추진하여 코로나와 같은 팬데믹에 선제적으로 대처할 수 있는 법제도의 보완 및 개선을 통해 상하수도 관리 분야의 디지털 고도화가 필요하다고 판단된다.

2) 통합 물관리 분야

최근 기후변화에 따른 심화된 홍수와 가뭄의 피해 심각성은 국가 전체, 즉 물순환 전 주기를 통합 관리할 수 있는 수자원 모니터링 네트워크의 구축 필요성을 요구하고 있다. 지표수는 물론 지하수 및 댐간의 통합 관리 추진이 절실하며, 이 또한 G2G 협의를 통해 실효성 있는 수자원분야 통합관리 마스터 플랜의 수립 추진이 요구된다.

3) 유수율 제고 분야

유틸리티 분야에서 민간기업 중심의 미흡한 인프라 및 관망 관리에 따른 물갈등이 심화되고, 시설 노후화에 따른 물이용의 효율성이 낮아지고 있다. 칠레 전체의 수도 보급률은 97.2%이지만, 실제로 관망을 통해 물을 이용하는 격차는 매우 높은 편이다.

4) 댐건설 분야

기후변화에 대한 능동적 대처방안으로 댐건설이 필요하다. 특히 람사르지역 등 환경적으로 보호해야하는 지역에 있어서는 수자원 개발 및 이용이 제한적이기 때문에 오히려 댐건설이 적절한 지역을 찾는 것이 무엇보다 선제될 필요가 있다. 칠레는 2012년부터 8개 댐건설을 추진 중이나 예산 및 환경문제로 인해 지연되고 있으며, 이를 타개하기 위해 PPP전환을 검토했다.

5) 해수 담수화 분야

칠레의 국가산업인 광업, 특히 구리 채굴을 위한 용수 사용량이 증가하고 있으며, 이는 수자원 부족현상을 초래하고 있다. 이러한 수자원 부족 해결을 위해 칠레는 해수담수화를 통한 용수확보가 절실하다.

제4장 다자간 개발은행 협력전략

4.1 미주개발은행(IDB) 개요
4.2 IDB의 물 분야 투자 현황
4.3 IDB 물 문제 접근방법
4.4 IDB의 중남미 지역의 물 안보 전략

제4장 다자간 개발은행 협력전략

4.1 미주개발은행(IDB) 개요

미주개발은행(IDB; Inter-Amercian Development Bank)은 미주지역 최대[35]의 지역개발 금융기구로 지역개발 금융기구 중 가장 오랜 역사를 갖고 있다. IDB는 설립 당시 중남미 및 카리브해 지역 국가들에 대한 세계은행의 자금 지원이 원활하지 못하자 브라질을 중심으로 독자적 지역개발 은행의 설립이 제안되어 1959년 12월에 설립되었다.

2021년 현재 총 48개의 회원국(역내 26개국, 역외 22개국)[36]이 참여하고 있다. 미주 대륙의 불평등 해소, 빈곤퇴치와 지속성장을 목표로 중남미 개발도상 회원국 개발자금 지원, 정책 수립 및 기술지원, 재원 조정 역할을 수행하고 있다.

<표 4-1> IDB의 업무 영역 및 주요 투자영역

(단위 : 달러)

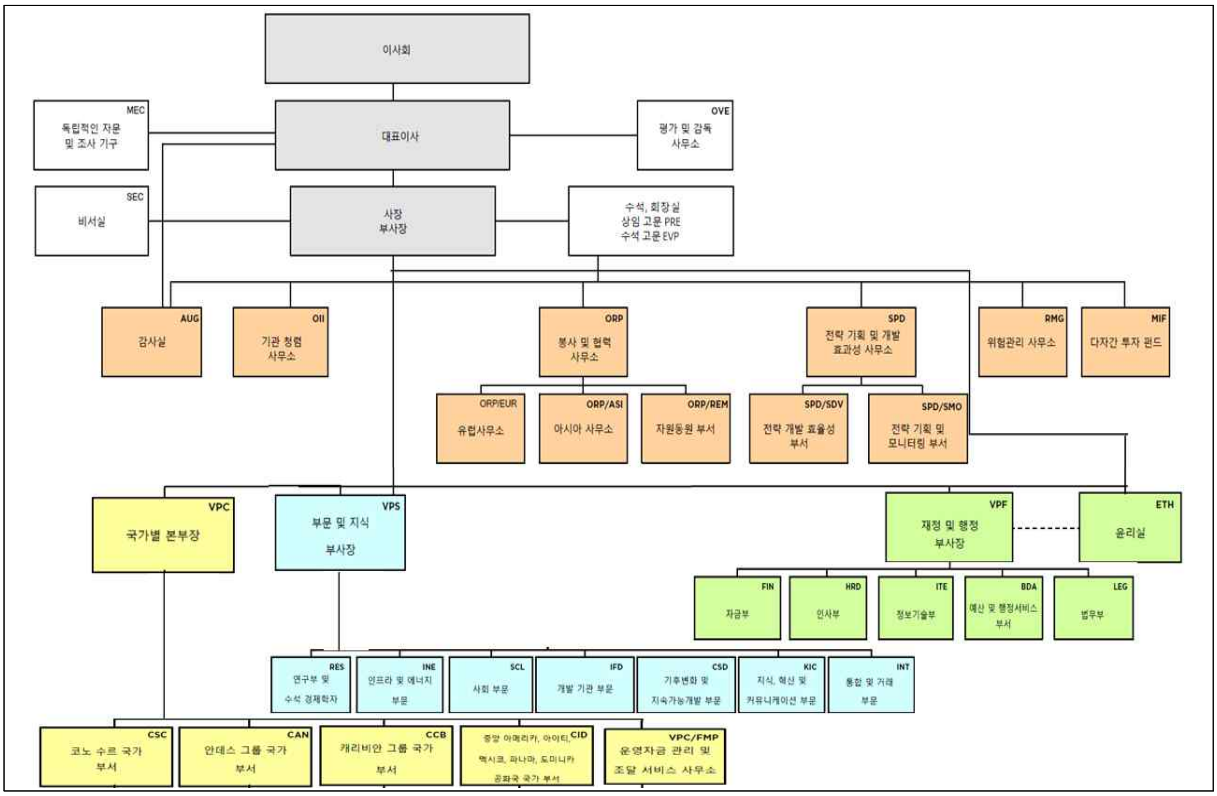
IDB 업무 영역
1) 공공 및 민간부문 투자프로젝트 금융, 정책개혁, 금융위기관리, 부분신용보증, 기술협력, 자연재해 복구 등 지원
2) 사회발전 및 경제성장을 위한 인프라 서비스에 대한 접근성을 강조하여 중남미 지역의 지속가능 인프라 프로젝트 개발 준비를 위한 신속 지급자금(Infrafund) 운영
IDB 주요 투자영역
1) 인프라와 환경(Infrastructure and Environment)
2) 개발기구(Institutions for Development)
3) 무역과 지역통합(Trade and Regional Integration)
4) 사회부문(Social Sector)

35) IDB 자본금 1,709.4억불, CABEI(중미경제통합은행) 50억불, CAF(중남미개발은행) 72.2억불

36) 역내국(26, 차입국) : 멕시코, 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 파라과이, 페루, 우루과이, 베네수엘라, 벨리즈, 코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과, 파나마, 바하마, 바베이도스, 도미니카 공화국, 가이아나, 아이티, 자메이카, 수리남, 트리니다드토바고
역외국(22, 비차입국) : 미국, 캐나다, 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 이스라엘, 이태리, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 일본, 한국, 중국

4.1.1 주요조직 및 기능

IDB 본부는 미국의 워싱턴D.C에 위치한다. 의사결정 기관으로서 총회(Board of Governors)는 48개 회원국의 Governor로 구성(임기 5년)되며, 연례총회를 개최한다. 이사회(Board of Executive Directors)는 집행 및 감독기관으로, 총회에서 선출된 14명의 이사(임기 3년)로 구성되며, 5개의 위원회를 운영한다. 조직은 총재(President; 총회에서 선출, 임기 5년), 수석 부총재(Executive Vice President; 총재 추천으로 이사회에서 임명), 세 명의 부총재 및 각 부서로 구성되어 있다. 세명의 부총재는 지역분야, 섹터 및 지식분야, 금융분야를 담당한다.

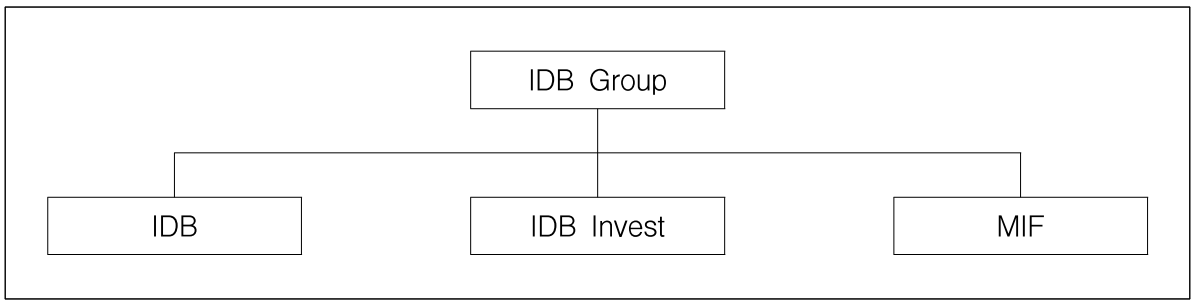


<그림 4-1> IDB 조직도

IDB 그룹은 미주개발은행(IDB), 미주투자공사(IDB Invest)[37], 다자간투자기금(MIF; Multilateral Investment Fund)의 3개 기관으로 구성되어 있다.

미주투자공사는 IDB의 활동을 보완하고 중남미 각 국의 민간 중소기업에 대한 투자 및 대출을 통해 역내 경제발전에 기여를 목적으로 1986년에 설립되었다. 다자간투자기금은 중남미 국가의 경제개혁 지원을 목적으로 1993년 설립되었다.

37) 舊 IIC: Inter-American Investment Corporations



<그림 4-2> IDB Group 구성도

4.1.2 한국과의 관계

한국은 2004년 11월 IDB 가입이 승인되어 2005년에 47번째 회원국(아시아에서 일본에 이어 2번째)으로 가입하여 중남미 지역과의 공동경제발전을 위한 상호 호혜적 협력 관계 구축을 위해 IDB와 노력하고 있다. IDB 가입 이후 1.8억 달러 규모의 신탁기금을 IDB와 IDB Invest에 출연하였으며, 2015년 4억 달러 규모 인프라개발협조융자기관(Korea Infrastructure Development Co-financing Facility) 신설 및 운영과 더불어 2020년부터 신탁기금으로 매년 20만 달러를 지원하기 시작하였다. 기금 관리·운용 권한은 IDB/IDB Invest에 귀속되어 있으며, 한국 정부는 원조국 자격으로 자문 역할을 수행한다.

<표 4-2> 기금별 지원 목적 및 실적

(단위 : 달러)

구 분	기금 개요	승인실적
지식협력기금 (Knowledge Partnership Korea Fund)	역내 기술개발 및 과학혁신 관련 프로젝트 지원, 수혜국의 기술력 향상, 제도 개선 및 기관 역량강화 지원	5,830만 ('06~'17)
빈곤감축기금 (Korea Poverty Reduction Fund)	역내 경제적 소외계층을 대상으로 하는 빈곤 감축 및 사회개발 활동, 재난 예방 및 구호사업 등 지원	4,750만 ('06~'15)
재정혁신협력기금 (Public Capacity Building Korea Fund)	역내 국가들의 경제개발계획 수립 및 세제·예산·조달 시스템, 재정사업 관리 등 공공 부문의 역량강화 사업 지원	4천만 ('13~'17)
민간섹터개발혁신기금 (Korea Private Sector Development and Innovation Fund)	역내 개도국 민간섹터의 개발, 혁신 등에 대한 기술지원	2,150만 ('06~'17)

환경부는 IDB와 수자원 협력 양해각서를 2021년 1월에 체결하였다. 양 기관은 회의, 세미나, 연수 프로그램 등의 공동 운영을 통한 지식 및 경험의 공유, 혁신지원을 위한 제반 환경 조성 및 자원의 동원을 통한 물 위생 분야 혁신의 증진, 공동연구 및 출판 등 협력 사업, 전문가 교류 등의 분야에 협력을 약속하였다.

환경부-IDB 수자원 협력 양해각서(MOU)

□ 체결 주체 : 대한민국 환경부(장관) - 미주개발은행(총재)

□ 체결일 : 2021년 1월 15일

□ 협력 범위

○ (지식공유) 회의, 세미나, 연수 프로그램 등 공동 주최·주관 및 참여를 통한 지식 및 경험 공유

○ (혁신지원) 제반 환경* 및 관련 활동(혁신 과제와 해결책 매칭 등) 지원에 필요한 자원 동원을 통한 물·위생 분야 혁신 증진

* 물·위생 분야 혁신기술 및 자금의 수요자-공급자 매칭을 위해 출범한 'Innovation Facility on Water and Sanitation'을 의미

○ (협력사업) 공동연구 및 출판, 협력사업 발굴 및 추진, 상호 관심 분야 투자 기회 모색 등

○ (전문가 교류) 사업부서의 필요에 따른 직원 교류 프로그램 및 파견기회 모색

□ 효력 발생 등

○ 서명일로부터 3년간 유효하며, 체결 주체의 서면 동의 하에 개정 가능

○ 정보공개에 관한 체결주체의 규정에 따라, 양해각서 공개 가능

○ 양해각서는 체결 주체의 자금 공여의무를 발생시키지 않으며, 자금 공여의무는 별도 협약으로 규정 가능

4.2 IDB의 물 분야 투자 현황

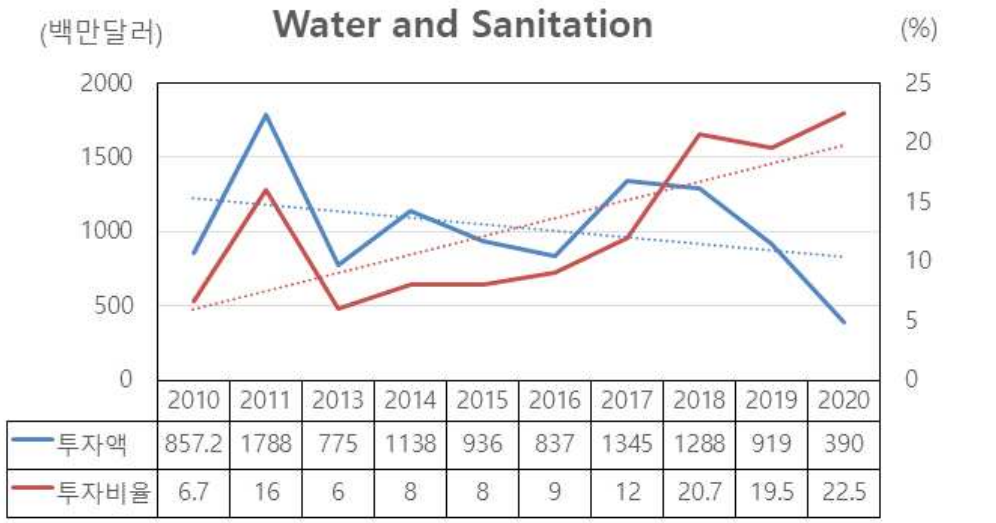
IDB의 주요 투자영역은 인프라 환경(Infrastructure and Environment), 개발기구(Institutions for Development), 무역과 지역통합(Trade and Regional Integration), 사회부문(Secial Sector)이다. 이중 물 관련 투자는 인프라 환경 분야에 속한다.

<인프라 환경 세부분야>

1) 농업 및 지역개발 (Agriculture and Rural Development)
2) 에너지 (Energy)
3) 환경과 자연재해 (Environment and Natural Disasters)
4) 지속가능 관광 (Sustainable Tourism)
5) 교통 (Transport)
6) 물과 위생 (Water and Sanitation
7) 도시개발 및 주택 (Urban Development and Housing)

<그림 4-3> 인프라 환경 세부분야

IDB의 연례보고서에 따르면 2010년부터 2020년 사이에 Water and Sanitation 부문에 대한 투자는 감소하는 추세로 보인다. 하지만, Water and Sanitation이 속해있는 Infrastructure and Environment 부문내 투자비 비율은 상승하는 추세이다.



	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
투자액	857.2	1788	775	1138	936	837	1345	1288	919	390
투자비율	6.7	16	6	8	8	9	12	20.7	19.5	22.5

* 2012년 투자액은 명시된 수치를 파악할 수 없어 제외

자료 : IDB Annual Report 2010-2020, 저자 재정리

<그림 4-4> Water and Sanitation 부문에 대한 투자(2010~2020)

4.2.1 물 분야 기금별 지원목적 및 실적

가. AUQUAFUND

물과 위생분야 투자 및 중남미 국가들을 무상원조하기 위해 2008년 설립되었다. 혁신적 지식 플랫폼을 구축하고, 기술적 연구를 지원하며, 각 지역의 변화하는 니즈에 유동적으로 적응하는 것을 목표로 한다. 주요 지원 영역은 인구 밀도가 낮은 지역의 물 접근성 제고, 물 안보와 기후변화 대응, 물과 위생 서비스 제공자와의 기업적 거버넌스 협력 및 도시 배수와 홍수 통제이다. IDB는 현재까지 5,700만 달러를 지원하였으며, 매년 지원금을 늘릴 계획이다. 펀드를 통해 정부, 공공ㆍ민간ㆍ협력 기관 및 연구 기관, NGO, 시민사회 단체, 민간 영역 등 다양한 파트너들이 협력 프로그램을 진행하고 있다. 아쿠아펀드 설립 이후 124개 이상의 사업 등을 지원하였으며, 각 국가의 정부들이 고품질의 물과 위생 분야 서비스 제공에 큰 도움을 준 것으로 평가받고 있다.

나. FECASALC

스페인 정부와 협력 펀드 (The Cooperation Fund for Water and Sanitation; FCAS)로 서깨끗한 물과 위생을 추구할 수 있는 사람들의 권리를 지원하고, 도시 주변과 농촌지역의 빈곤 수준을 개선하는 것을 목표로 한다. 주요 지원 영역은 1) 물과 위생 시스템 건설과 복구를 통해 물에 대한 접근성이 낮은 사람들을 지원하고, 2) 서비스 지속가능성을 강화하고 수자원을 합리적으로 사용하고 권리를 보호할 수 있는 국가적 기틀 마련을 지원하며, 3) 수자원 이용과 유역통합 물관리의 종합적 시스템 구축을 지원하고, 이를 통해 물순환 과정과 기후변화에 따른 적응이 가능하도록 지원하는 것이다.

다. LAIF(The Latin American Investment Facility)

IDB와 AEICD(Spain Development Cooperation Agency)의 물과 위생 영역에 있어서의 전략적 제휴를 재정적으로 지원하며, 본 프로그램은 EU와 AECID 지원금 1,530만 유로로 운영된다. 그 중 IDB는 1,286만 유로를 관리 및 집행하고 있다. LAIF의 구성은 1) CCA(Climate Change Adaptation): 극단적인 기후 상황(예: 가뭄, 홍수) 조치에 있어서 정책, 투자 영역을 지원하며, 2) IWRM(Integrated Water Resources Management): 물과위생 관리에 있어 각 커뮤니티의 요구와 능력에 적합한 해결방안들을 제안하여 정책과 투자를 강화하고 있으며, 본 프로그램은 LAIF로부터 무상지원을 받은 IDB의 TC(기술협력) 프로

그램에 의해 운영된다. 해당 국가는 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 페루, 파라과이, 우루과이 등이 포함되어 있다.

라. Latin American Water Funds Partnership

단일 펀드에 기반하여 환경의 지속가능 운영에 투자하는 혁신적인 모델이다. 환경 보전 활동을 통하여 물 유역 너머의 필수적인 땅들을 보호하고 물 안보를 강화할 수 있도록 공공/민간 분야의 재정, 기관의 협력을 촉진하고 있다. 2011년 The Nature Conservancy (TNC), FEMSA Foundation, The Global Environment Facility (GEF), IDB가 공동으로 설립하였으며, 브라질, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카 공화국, 에콰도르, 멕시코, 페루 등에서 19개의 펀드를 운영한다. 생태계 160만 ha 규모에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 7천만 인구에게 혜택을 주었고, 미국으로부터 1억 2천만 달러를 그린 인프라 투자를 위해 차입하였다. 2016년부터 5년간 시행될 파트너십 단계에서는 과학과 혁신·공적 정책과 기업 참여·지식 경영과 역량 발전·소통 강화 등의 네 가지 주요 영역에서 자금을 펀딩할 계획을 가지고 있다.

4.2.2 Source of Innovation 프로그램

가. 프로그램 개요

IDB의 물 관련 기금으로 가장 최근에 설립된 프로그램으로 스위스, 이스라엘 정부 등이 참여하고 있다. 물 분야의 혁신방안 적용을 목적으로 하는 이 프로그램은 4차 산업 기술을 포함한 혁신 기술 및 솔루션이 제품과 물관리 현장에 적용되고, 투자자와의 파트너십 구축에서 혁신 환경 조성까지 폭넓은 분야에서 성과지표를 설정하고 있다. SoI가 이러한 성과지표를 설정한 이유는, 중남미의 물 문제 해결을 위해 절대적으로 부족한 재원을 조달하고 이를 최대한 효율적으로 활용할 수 있는 혁신방안을 모색하기 위해서이다.

라틴아메리카 및 카리브해 지역은 인구의 18%만이 안정적인 상수도 서비스를 받고 있으며, 그 중에서 일부 시설은 무수율이 70%에 달하고 있다. 하수 처리 서비스를 받는 인구는 32%에 미치지 못한다. World Bank에 따르면, 이 지역의 물과 위생 분야의 SDG 목표 달성을 위해 필요한 재원은 현재의 세 배 수준에 달하여 2030년까지 최소 연간 140억 달러가 필요한 것으로 추산된다. 이에 IDB는 기존의 재원조달과 관리모델을 통한 중남미 지역의 SDG 목표를 달성하기 어렵다는 점을 인식하고 혁신적인 해결방안과 모델을 기술적, 제도적, 재정적, 사회적 측면에 적용하고자 SoI와 같은 재정지원 프로그램을 고안하였다.

Source of Innovation(SoI) 프로그램에는 2022년 1월 기준 현재 스위스, 이스라엘, 일본

정부 등이 참여하고 있다. 기술혁신, 거버넌스 및 서비스 혁신, 혁신적 재원조달, 서비스 포용성 강화분야에서 재정재원을 통한 혁신을 추진하고 있다. 이를 통해 이미 물과 위생 부문에 큰 역할을 하는 디지털 전환, 재이용, 순환경제 측면의 혁신을 물 공급 시설 및 서비스 제공자들이 적용할 수 있도록 방법론과 도구를 제공하는 것을 목적으로 한다.

<표 4-3> SoI 대상 분야

대상분야	개요
기술혁신	스마트 미터링, 위성 기반 누수 감지, 비굴착 관로 교체 등 물·위생 분야 혁신 솔루션 도입
거버넌스 · 서비스 혁신	수도공급회사의 사업 설계, 자금조달 기획, 위험 관리 등 기업 거버넌스 개선
혁신적 재원조달	수도공급회사의 자금 흐름 강화를 위한 사회성과 연계채권[38] 등 혁신 재원조달 도구 개발
서비스 포용성 강화	물 서비스 이용자의 수요 파악 및 참여 유도를 위한 소셜 마케팅 기술개발과 지역공동체 행사 개최

SoI는 네 개의 대상 분야 세부 내용은 다음과 같다.

첫째, 기술혁신 (Technology Innovation)이다. 디지털 전환 등은 수도서비스(WSS)의 개선을 위한 다양한 가능성을 제공한다. 중점대상은 스마트 메터링, 자동화, 위성 누수 감지 및 비굴착관로보수 (trenchless pipe replacement) 등 smart water infrastructure technologies. 이다. 이를 통해 무수율을 개선하여 공급된 물량의 잔여분을 현금화할 수 있다. 또한 재이용(담수화를 포함한 재이용 등)에 중점을 두어 그린 기술과 순환경제 실현을 위한 신기술 적용의 기회를 찾아내는 것을 목적으로 하고 있다.

둘째, 거버넌스와 서비스혁신 (Governance and Service Innovation)이다. 거버넌스와 서비스 혁신을 통해 시설들의 효율성과 협력적 거버넌스를 향상한다. 중점대상은 AquaRating[39]에 따른 혁신 수용을 위한 분야에 적용한다. 이로써 고객관리, 우선투자, 친환경 지속가능 관리, 관리운영, 에너지와 수자원 효율적 처리 등에 적용한다

셋째, 혁신적 금융 (Innovative Financing)이다. 유틸리티(utilities)들이 필요한 재원 흐름을 원활히 하는 것을 목적으로 한다. 중-저소득 국가에서 물과 위생 부문은 혁신적 금융 도구가 적용되지 않는다. 중점대상은 성과기반 댓가지급, social impact bonds (SIBs), 복구채권이다. 그린 파이낸싱과 민간 지속가능 투자자들은 인프라 금융에 중요한 역학을 통해, 다른 워터 펀드나 민간 부문에서 그랬듯이, 지속가능한 성장을 촉진할 수 있다.

넷째, 사회적 혁신과 디자인 고려 (Social Innovation and Design Thinking)이다. 사회

38) (SIB)빈부격차, 오염 등 환경·사회문제 등의 해결 성과에 따라 수익이 결정되는 채권
39) AquaRating이란 물과 위생의 공급자들이 제공하는 서비스 품질에 적용할 수 있는 국제적 기준이다. AquaRating은 공공기관들이 자신들의 성과와 개선계획에 대한 베이스라인을 제시하고 있다.

적 혁신과 디자인 고려를 통해 사용자의 안목과 니즈를 고려한 서비스 전달을 구상한다. 중점대상은 소셜 마케팅 기법, 사용자 참여와 포괄적 서비스를 위한 공동체 접근으로 포용성과, 공정성, 지속가능성을 추구한다

나. 프로그램 운영

SoI는 공공-민간 부문과 파트너십을 기반으로 지식개발, 혁신적 솔루션과 제품에 대한 수요 강화 및 관련 제품의 공급 촉진, 스타트업 등 기업과 물 유틸리티 및 투자자간의 생산적 파트너십 구축, 연구소 및 대학 등의 혁신문화 촉진, 국가 - 지방정부-도시정부간 연계 및 협력 확산을 추진한다. Sol 프로그램의 운영은 집행위원회(Executive Board), 자문위원회(Advisory Committee), 사무국에서 담당하며, SoI에 재원을 제공한 파트너들은 집행위원회에 참여하여 전략적 자문과 업무의 계획 및 추진과 관련한 승인을 한다. 자문위원회는 집행위원회와 달리 재원 제공 여부에 관계없이 물관리 기관, 투자자 등 파트너를 포함한다. 사무국은 IDB 그룹으로 구성되며 은행의 물-위생국과 은행의 지식혁신 및 창의 부문, IDB-Lab 및 IDB-Invest를 포함하며, 업무와 관련한 계획수립 및 보고 등을 담당한다.

다. 기대효과

SoI를 통해 기대되는 성과는 아래 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> SoI를 통한 기대 성과

목표	스마트, 포용적-지속가능한 물과 위생 서비스 및 고체폐기물 문제 해결을 위해 혁신 솔루션을 적용하여 효과성 향상
효과	물과 위생 서비스에 대한 접근성을 높이는 은행의 연간 투자, 대출 포트폴리오의 최소 15%를 지원

성 과	성과지표	연계성과
유틸리티의 혁신 수용	혁신 솔루션을 적용하는 기업 · 기관 수 최소 15개 혁신 투자 증가 최소 15%	SoI의 지원을 받는 기업 · 기관의 √ 소속 국가 수 √ 고객 수 √ 혁신을 위한 투자 금액
혁신적인 솔루션 및 제품 개발 촉진	WASH 부문 효율성을 위한 혁신 솔루션 사용 최소 15건	중남미 지역 스타트업 수
혁신 생태계 조성을 통한 재원조달 향상	스타트업-유틸리티-투자자간 파트너십 최소 10건 혁신분야 추가 자금조달 최소 8건	SoI의 지원 대상인이 모금한 자금
혁신 문화 · 환경 활성화	혁신장려 정책 도입국가 최소 5개국 부문별 혁신 생태계 최소 4건	정책적 혁신 육성을 추진하는 중남미 국가 수

4.3 IDB 물 문제 접근방법

4.3.1 Innovation in Commercial Finance for the Water and Sanitation[40)]

본 보고서는 물과 위생 부문에 대규모 개발을 위한 자금조달 플랫폼 혁신 방안을 연구하였다. 중남미 지역에서 물과 위생과 관련된 지속가능개발목표(SDGs)를 달성하기 위해서는 막대한 투자가 필요[41)]하나, 지역의 복잡한 정치, 경제 이슈에 따른 비용과 불확실한 규제 환경은 투자를 제약하는 요인이 되고 있다.

<표 4-5> 물과 위생부문 투자 장벽

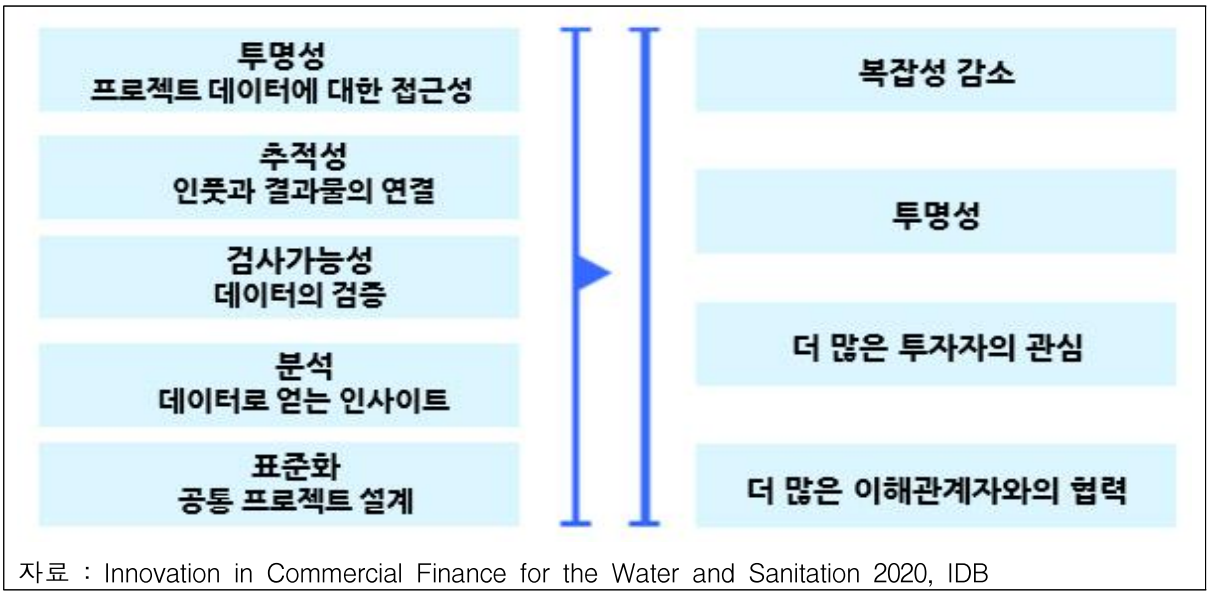
투자장벽	세부내용
높은 필요자본 수준 및 낮은 요금	인프라 건설에 필요한 대규모 선행투자를 충당하기 위한 현금흐름 발생 어려움
열악한 거버넌스 및 규제 환경	분절된 관리 책임에 따른 투자결정 어려움 및 일부 국가의 민간참여 저지 정책
프로젝트 설계의 복잡성	다양한 수문학적 환경과 더불어 사회문화 및 경제 여건에 따른 우선순위 부재
투명성 부족	데이터의 부족에 따른 사업성과 측정의 어려움 및 민간투자에 대한 불신 증가

한편, 중남미 지역의 물과 위생 부문에 대한 해외원조 투자는 2006년 이후 연간 약 45억 달러 수준에 머물러있기 때문에 지속가능개발목표 달성을 위해 상업 금융의 조달이 더욱 필요한 상황이다.

이에 따라, 최근 핀테크를 활용한 투자 플랫폼을 통해 다양한 분야에 투자가 활성화되는 것에 착안하여 물과 위생 부분에 적용과 민간투자를 활성화하는 방안으로 모색하고 있다. 또한, 물과 위생분야에 효과적인 자금조달 플랫폼의 조건을 투명성, 추적 가능성, 감사 가능성, 분석 및 표준화 제공 여부로 제시하였다.

40) 2020년 발간

41) 전세계적으로 향후 10년 동안 물과 위생과 관련한 지속가능개발목표 달성을 위해 연간 1,140억 달러의 자본지출이 필요할 것으로 예상되며, 이는 현 투자수준의 3배를 상회하는 수준임. 전체 국가의 15%미만만이 국가목표를 달성할 수 있는 자원을 보유하고 있음. 중남미는 연간 국내총생산(GDP)의 약 0.23%투자가 필요함(2019, UN-Water).



자료 : Innovation in Commercial Finance for the Water and Sanitation 2020, IDB

<그림 4-5> 물과 위생분야 투자 플랫폼

향후, 물과 위생 분야에 블록체인 및 크라우드 펀딩을 적용한 새로운 핀테크 혁신을 지원할 수 있도록 정부와 공여자가 파일럿 프로그램을 장려하고 지원하는 환경을 조성할 필요성을 제시하였다.

<표 4-6> 물과 위생부문 투자 플랫폼 확장

관련분야	세부내용
1. 블록체인	높은 수준의 투명성과 추적가능성 제공
2. 스마트 계약	블록체인 기반 물 투자 플랫폼에서 누수량 또는 수질과 같은 특정 조건에 따라 자동으로 과금되게 하여 거래비용 감소
3. IoT 센서 및 원격감지	데이터 처리 및 분석은 물 분야에서 사용이 빠르게 증가하고 있음. 수질정보, 토지사용 변화 등 분석을 통해 프로젝트 성과판단과 잠재적 위험 저감 가능
4. 녹색 채권(Green Bonds)	글로벌 녹색 채권은 빠르게 성장하고 있음. 녹색채권의 잠재적인 기후영향을 검증하기 위한 인증 프로세스(Climate Bonds Initiatives) 적용을 통해 지역의 물관련 채권 발행 증대 가능
5. 임팩트 채권 (Impact Bonds)	사회 및 환경 영향 채권[42]을 통해 사회 영향력이 강한 프로젝트에 민간투자 동원이 가능하며, 물과 위생분야에서도 확산 전망
6. 크라우드 펀딩	초기 단계이나, 인프라 자금 조달을 위한 크라우드 펀딩의 적용 검토 가능. 물 부문은 시설건설과 유지관리를 위한 협동조합 및 협회 구성의 사례가 많으므로 접목 가능 (네덜란드에서 8,000명이 넘는 지역 주민이 로테르담市 보행자 다리 건설을 위한 크라우드 펀딩에 참여한 사례)

자료 : Innovation in Commercial Finance for the Water and Sanitation 2020, IDB

42) 주로 사회성과연계채권(SIBs : Social Impact Bonds) 혹은 성과연동지불계약(PFS : Pay for success finance)은 민간투자자들이 사회서비스 제공자들에게 사업 규모를 확장할 수 있도록 자본을 빌려주는 계약으로 일반적으로 정부 보조금보다 더 큰 규모임

보고서는 향후 물 분야 투자재원 확보를 위해 투자의 우선순위 선정과 함께 통합적 물 관리를 위한 이해관계자간 소통이 필요하며, 투자 플랫폼 형성을 위해 관련 시범사업을 실시하고 확대할 필요가 있음을 제시하였다.

4.3.2 Innovation in Water, Sanitation, and Solid Waste[43)]

중남미 지역의 물과 위생 및 고체폐기물 혁신을 위한 평가와 전략을 주로 다루고 있다. 물과 위생 부문에서 혁신이 필요한 범주를 거버넌스, 연구개발, 유틸리티 분야 세 가지로 나누어 지속가능개발목표(SDGs) 달성을 위한 주요 혁신 부문을 기술하고 있다.

보고서는 혁신에서 기업의 중심적 역할을 확인하고 학계 · 연구개발 · 기업 등과 같은 다양한 이해관계자간 경제적 역학관계 모델 설정을 위해 거버넌스와 규제기관이 핵심적 역할을 수행하여야 한다고 보고 있다. 또한, 특허 및 연구지원, 기술개발 지원, 투자 기금, 시제품 개발 지원 등 공공 정책에 의한 혁신 노력이 중요하며, 우루과이(ANII; National Agency for Research and Innocation)와 칠레(CORFO), 페루(Ministry of Production) 등의 공공 물 분야에서 혁신 노력이 확산되고 있음을 제시하였다.

보고서에서 도출한 과제를 요약한 내용은 아래 표와 같다.

<표 4-7> IDB의 중남미 물분야 주요 과제

Ⅰ. 거버넌스		
	Ⅰ.1. W&S 분야의 혁신을 장려하는 공공 정책 및 규정 추진	
		Ⅰ.1.1. 중장기 회의체와 공동 이니셔티브로 국가 · 지역 입안자들간 명확한 소통
		Ⅰ.1.2. 분야별 혁신 촉진 정책 추진
		Ⅰ.1.3. W&S 분야의 혁신 정책 효과성 연구 육성
		Ⅰ.1.4. 혁신에 따른 위험 관리를 위한 규정과 도구 개발 기여
		Ⅰ.1.5. W&S 분야 혁신 개발과 확산을 위한 정책 환경 개발 촉진
		Ⅰ.1.6. 공급 혁신의 생성 및 개발을 장려하는 규정 추진
		Ⅰ.1.7. 수요 혁신을 위한 인센티브 제공 규정 추진
	Ⅰ.2. 통합 매커니즘 추진	
		Ⅰ.2.1. 모든 W&S 이해관계자의 참여 추진
		Ⅰ.2.2. 통합관리 추진
Ⅱ. R&D&I		
	Ⅱ.1. 관련 분야의 현안문제를 기반으로 연구개발 추진	
		Ⅱ.1.1. 다차원적 관점에서 학술 프로젝트 및/또는 연구 추진
		Ⅱ.1.2. W&S와 연계된 장학금 지원
		Ⅱ.1.3. 사업의 성공추진을 위한 퍼실리테이팅

43) 스페인 정부의 지원으로 2020년 7월 발간됨

		II.1.4. W&S 분야에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 새로운 기술 연구 지지
		II.1.5. 파일럿 및 프로토타입 검증
		II.1.6. W&S 분야 관련 기술 지식의 활용을 위한 장 마련
		II.1.7. LAC 지역내 스타트업의 혁신제안 독려
	II.2. W&S 혁신 생태계의 이해관계자 사이의 관계 추진	
		II.2.1. 기업의 수요와 공급 사이의 적절한 연결 추진
		II.2.2. 분야 내·외부 기관간 연계 추진
		II.2.3. LAC W&S 부문의 지역 및 국제 수준에서 공공-개인 소통 추진
III. W&S 공급 측면 혁신 추진		
	III.1. W&S 서비스 제공의 혁신 실행 촉진	
		III.1.1. 서비스 제공기관 최고 경영진의 혁신인식 향상 노력
		III.1.2. 경영부문의 새로운 관점 독려
	III.2. 서비스 제공의 혁신 이행 관리	
		III.2.1. 혁신 경영 연계 지식상품 개발
		III.2.2. 인적자원 역량 및 기술 강화
		III.2.3. 운영자로 구성된 혁신 그룹 추진
		III.2.4. 물 분야의 다른 조직과 함께 개방 및/또는 클러스터 혁신 추진
IV. LAC의 W&S 부문 혁신 생태계 전반의 연계문제 해결		
	IV.1. W&S 분야의 혁신 추진을 위한 적절한 형식의 개발 추진	
		IV.1.1. 보편적인 혁신 문화 추진
		IV.1.2. 기관간 및 기관내 조정기능 개발
		IV.1.3. 혁신을 실행하기 위한 자원 할당 매커니즘 개발

자료 : Innovation in Water, Sanitation, and Solid Waste, 2020, IDB

4.3.3 Water and Sanitation

보고서는 중남미 지역의 물 관련 52개 혁신 사례 및 상위 20개 사례 선별 분석, IDB의 혁신 이니셔티브 사례를 <표 4-8>와 같이 분석하였다.

보고서는 중남미 지역에서 가시적인 혁신 성과에도 불구하고 향후 지속적인 창의 혁신문화가 확산될 필요가 있다고 보았다. 국가별로는 브라질이 양적, 질적으로 높은 혁신 성과를 보였으며, 볼리비아, 페루, 콜롬비아가 뒤를 따르고 있었다. 또한, 물과 위생 및 폐기물 분야에서 뛰어난 혁신 성과가 있었다고 평가하고 그린 인프라와 재사용 부분은 아직 초기 혁신단계이나 IDB의 물 기금과 같은 육성 프로그램을 강화하여 향후 고무적인 결과를 기대하였다. 특히, 성평등 요소를 포함하는 사례의 증가가 두드러졌는데, 52개의 혁신 사례중 16%, 상위 20개 사례의 20%를 차지하였다. 이는 IDB-FEMSA[44]의 혁신 프로그램의 성과라고 분석하였다. 이와 더불어 혁신사례의 60%는 강력한 사회적 평등요소를 내포하고 있었다. 주목할 만한 점은, 기술혁신에 비해 사회조직적 또는 기술-사회조직적 혁신의 비율이 높아 상위 20개 프로젝트중 75%에 달한다는 점이다.

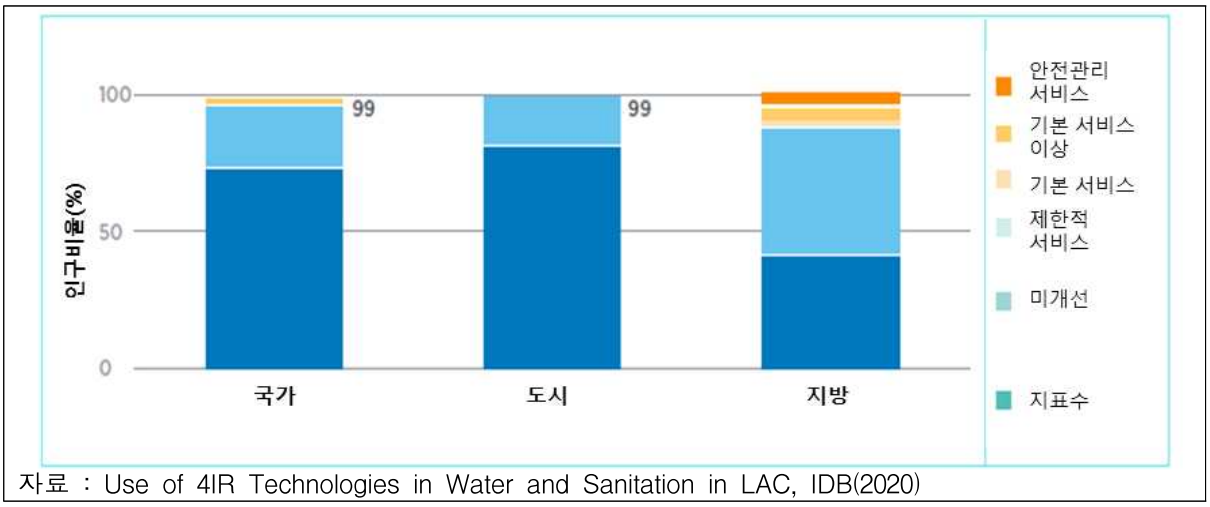
44) 멕시코 상장기업 5위의 다국적 기업으로, 1890년에 설립. 상업, 레스토랑 부문 음료사업이 주력. '13년 이후 필리핀 등 아시아 지역 및 무역, 건강, 해외 물류 등 사업영역 확장 추진.

<표 4-8> Water and Sanitation 혁신 프로그램 개요

구분	하부 카테고리
주제	물, 위생(sanitation and hygiene), 폐기물, 그린인프라
간접 주제	건강, 회복력, 창의적 산업
실행지역	남미, 안데스, 중미 및 도미니카-아이티-멕시코-파나마, 캐러비안
적용분야	도시 및 농촌
기관분류	기업, 비영리 기관, 학계, 정부, 기관연대
혁신 형태	기술, 사회조직, 기술 및 사회조직
성숙도	초기(실행 2년이내), 중기(5년이내), 성숙(5년 이상 및 효과측정 가능)

4.3.4 Use of 4IR[45] Technologies in Water and Sanitation in LAC

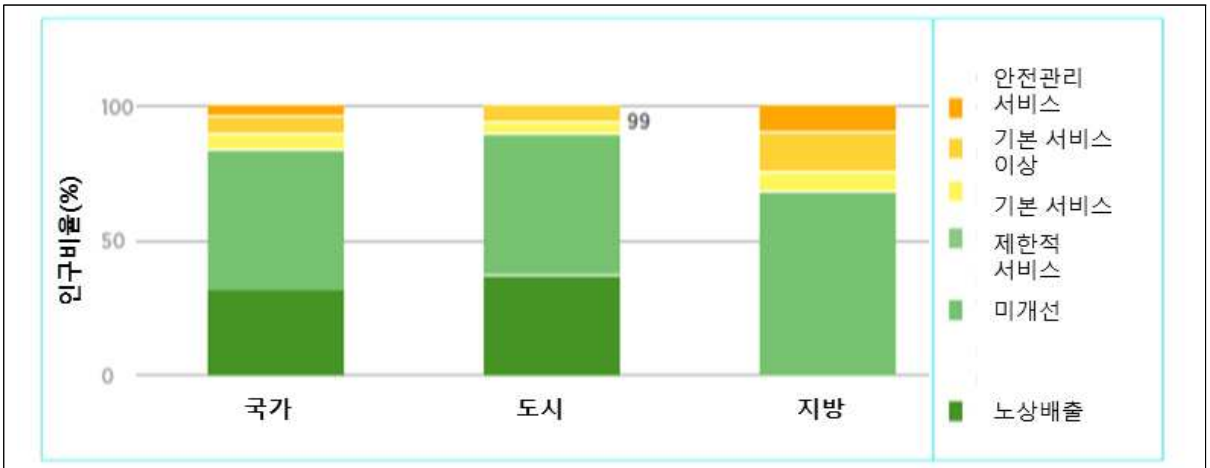
중남미 지역의 기본적 수도서비스(basic water access and sanitation infrastructure)는 글로벌 평균 수준을 상회한다. 하지만, SDG6에 포함된 "안전하게 관리된(safely managed)" 수원, 일반적 물 이용 가능성 및 수질 측면의 개념으로 바라볼 때 아직도 지역 내에 위생, 하수, 고체 폐기물, 가뭄 및 홍수와 같은 물 관련 기후위기, 불평등 해소와 관련해 많은 문제를 안고 있다.



자료 : Use of 4IR Technologies in Water and Sanitation in LAC, IDB(2020)

<그림 4-6> LAC 지역 식수 서비스 이용 인구

45) 4차산업혁명 (Fourth Industrial Revolution)



자료 : Use of 4IR Technologies in Water and Sanitation in LAC, IDB(2020)

<그림 4-7> LAC 지역 위생 서비스 이용 인구

물문제의 해결을 위해 각 국가의 정책, 규제 프레임워크, 프로그램, 재정전략 및 부분별 역량의 격차를 줄이는 한편, SDG 지표와 관련된 정보수집의 격차를 줄여야 하는 필요성을 제시하였다. 4차산업혁명 기술이 전 세계에 걸쳐 회복 탄력적인 사업 및 지역과 국가 모델을 형성하는데 기여하는 점을 고려하여 물 분야 거버넌스와 접경지역 물 문제의 정치적 장벽을 극복하는데에도 도움을 줄 가능성에 주목하고 있다.

브라질은 환경 모니터링에 IoT를 실제로 적용하고 있는데, 산사태 경보시스템인 Alerta Rio이다. 이 시스템은 강우 측량 네트워크와 기상 레이더로 수집된 정보를 리루데자네이루의 운영 센터를 통해 30개 기관에 실시간 통합 데이터의 형태로 제공하여 기관간 조정과 적시 대응을 지원한다.

<표 4-9> 4차 산업 기술을 활용한 혁신 기회 분석

1. 식수 및 위생시설의 안전한 관리와 이용 (SDG 6.1. 및 6.2)
수요에 따른 물 배분 시스템에 IoT 및 AI와 같은 신기술 적용 필요. 블록체인 기반 P2P 거래 시스템으로 공급자 및 다른 사용자로부터 직접 물을 사고 팔 수 있어 중개비용과 물 손실저감(호주사례). 물 배분 효율 및 식수 공급과 위생향상 가능
2. 폐수 처리 및 수질관리수질 (SDG 6.3)
악화되는 개발도상국의 지표수 수질 개선을 위해 AI, 스마트 센서 및 기타 IoT 기술을 활용하여 물 이용을 최적화하고 공장 폐기물 모니터링 등에 적용 가능.
3. 효율적 물사용을 통한 물 스트레스 저감 (SDG 6.4)
AI와 스마트 센서를 활용한 조기 누수 감지로 누수 저감 가능. 블록체인을 통한 P2P 거래 시스템과 스마트 계약으로 물 안전하고 투명하게 거래가능
4. 수 생태계 (SDG 6.6)
AI, IoT 및 드론 등 기술로 수로 및 저수지를 모니터링하고, 실시간 데이터 수집을 통해, 기존대비 훨씬 짧은시간과 적은비용으로 방대한 수역을 정밀하게 측정 가능

자료 : Use of 4IR Technologies in Water and Sanitation in LAC, IDB, 2020

4.4 IDB의 중남미 지역 물 안보 전략[46)]

4.4.1 개요

'미래를 위한 물(Agua para el futuro, IDB, 2020)' 은 2017년 12월 IDB의 물과 위생 부문 프레임워크에 따른 결과물이다. 이 연구는 4장 2절에서 기술된 AquaFund의 지원을 받았다. AquaFund는 2008년 설립 이후 IDB의 물과 위생 부문의 주요한 재정 메커니즘으로 남미 지역내 국가들이 수질과 위생, 폐기물 처리 대응을 통해 지속가능발전 목표를 달성하고, 기후변화와 생태계 훼손에 대응하도록 돕는 것을 목적으로 하고 있다.

AquaFund의 물과 위생 프로젝트(Water and Sanitation Initiatives)는 오스트리아 정부, 스페인 국제개발협력(AECID), 펩시, 스위스의 개발협력부(SDC) 및 경제사무국(SECO)과 같은 파트너들이 제공하는 IDB 자체 재원을 사용하고 있다.

본 보고서는 남미의 수자원은 풍부한 편이나, 관리가 비효율적이며, 수질문제 또한 심각하다고 보고 있다. 이러한 문제의 해결을 위해 넥서스를 통해 기후변화에 대응하고, 자연기반 해법을 적용하는 한편, 적절한 제도적 프레임워크와 과학기술 도입을 위한 전략을 수립하였다. 본 절에서 소개된 다른 물관련 보고서들이 물과 관련한 특정 분야를 다루었다고 하면 본 보고서는 포괄적 관점에서 물 문제 해결을 위한 전략 및 이행 계획을 수립하였다는데 차이가 있다.

보고서에서 설정한 물안보 전략을 위한 전략목표의 내용은 아래와 같다.

전략목표 1 : 전인구에 식수 공급 서비스(취수, 처리, 하수배출까지) 제공
전략목표 2 : 적정한 법적ㆍ제도적 프레임워크 개발 독려를 통한 효과적 수자원관리로 물 안보 및 관련 위험의 관리, 지속가능 경제 달성
전략목표 3 : 통합적인 다목적 프로젝트를 통해 물 안보 프레임워크 내 식량안보 및 재생에너지 발전 촉진 (개발 요구 및 물 인프라 개선을 함께 고려)
전략목표 4 : 물 안보 보장을 위해 전략적 물 보호를 창출하고 수질 회복을 촉진
전략목표 5 : 물 안보를 위한 정보 수집과 의사결정을 위한 메커니즘 현대화
전략목표 6 : 물 안보 보장을 위해 지식과 혁신의 발전 촉진

46) 보고서 원제는 'Agua para el futuro(영문제목은 Water for the future; Strategy water safety for Laitn America)'.

4.4.2 전략목표 세부사항

가. 전략목표 1 - 전체 인구에게 수도 서비스를 제공

전략목표 1은 지역 전체 인구에게 취수, 수처리, 하수처리를 포함한 수도 서비스를 제공하는 것이다. 아래의 표는 LAC 지역의 물과 위생 서비스 공급 수준을 나타내고 있다

<표 4-10> 물과 위생 서비스 공급 수준

적용범위	비율(%)	서비스 미공급 인구 (백만)	2030 목표(%)
음용수 제공	95	-	-
안전한 물	68	198	100
평균 위생서비스	68		
실질적 위생서비스 제공	22	457	100

전략 목표 달성을 위해서 아래와 같은 내용을 제안하였다.

1) 우선순위가 높은 유역에서 물, 위생, 배수에 대한 통합된 MP를 통한 관리
2) 볼리비아, 엘살바도르, 과테말라, 아이티, 니카라과, 페루, 도미니카 공화국 등 수도 서비스 공급 수준이 낮은 국가에 우선순위 부여
3) 새로운 시스템의 건설 이전에 효율성 향상 방안 모색
4) 물과 위생 관련 기업 지원
5) 물 위생 서비스 제공에 민간부문 참여 여건을 조성하는 국가 지원
6) 핵심사항에 대한 공여자 및 관련 기관들과 연대를 통한 효과 최대화

나. 전략목표 2 - 적절한 법제도적 프레임워크를 통한 물안보 향상

전략목표 2는 적정한 법, 제도적 프레임워크 개발을 촉진하여 물안보를 목적으로 위험관리 및 지속가능한 경제성장과 연계를 추진하는 것이다. 본 보고서에서는 중남미 지역에서 물 안보 실현을 위한 제도적 환경이 결핍되었다고 진단하고 물, 에너지, 환경, 토지 이용, 식수 및 위생, 물 관련 위기에 대한 대응·대비 등이 통합한 체계로 만들어져야 한다고 제시하고 있다. 이러한 문제들을 별개로 다루었던 전통적인 물관리 방식에서 벗어나 정책디자인, 규제, 제도(institutions), 경제성과도구(instruments; 방법론), 국제유역의 5개 축을 중심으로 구성되어야 한다고 제안하였다.

전략 목표 달성을 위해서 아래와 같은 내용을 제안하였다.

1) 물 안보와 통합수자원 관리 관련 물 입법 · 제도의 수립과 현대화를 위한 국가 지원
2) 물 안보와 경제성장에 대한 논의를 모든 정부수준에서 독려 (특히 아마존 유역, 멕시코 북부, 브라질 북동지역, 케러비안과 중앙아메리카 지역의 취약지역 대상)
3) 주요 행위자 및 대중을 대상으로 커뮤니케이션 및 인식 제고 계획 실시
4) 접경지역의 국제협력, 기관간 협력 제고

다. 전략목표 3 – 식량안보와 재생에너지를 포괄하는 다목적 프로젝트 수행

전략목표 3은 물 안보의 프레임 안에서 식량안보와 재생에너지를 포괄하는 다목적 프로젝트를 실시하는 것이다. 예를 들어 수자원 확보를 위한 댐 건설 부문의 목적을 폭넓게 확대하여 홍수조절, 관개용수 공급, 도시 물 공급 및 에너지 생산 등 다수의 부문별 목적 이행을 위해 활용할 것을 제안하였다. 이와 더불어 댐 건설에 따른 사회적 비용, 즉 거주민 이주, 물 생태계 변화, 수생태계인 습지·홍수지(flood plains)의 감소 등의 부작용에도 인구증가에 따른 식량과 에너지 소비가 증가하는 현실을 지적하며, 지속가능한 경제를 위해 물 자원 확보를 위한 노력(신규 저수지 확보, 기존 저수지 이용 개선 및 자연기반 해법)의 확대가 필요함을 설명하였다. 이를 위해 댐 안전과 운영 표준에 대한 기준, 즉 안전 감시 및 제어, 유지 및 관리, 시설운영, 일상적 또는 계절별 경보를 위한 기준이 필요함을 언급하였다.[47]

전략 목표 달성을 위해 아래와 같은 내용을 제안하였다.

1) 사례별 특성에 따른 자연기반 해법의 적용
2) 기존 및 신규 시설의 건설과 개선시 물-에너지 넥서스를 고려하여 시설이 다각적 목적을 수행하는 한편, 안정성과 지속성이 강화되도록 함
3) 댐에 대한 안전성 평가를 실시하고 안전관리에 관한 법적 근거 마련

보고서상 기술된 성과지표는 다음과 같다.

1) 2030년까지 브라질, 칠레, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 볼리비아의 관개시설 개선(rehabilitation)으로 식량 생산량의 30% 증대. 400만개의 새로운 관개 프로젝트도

47) LAC 지역은 글로벌 농업 원재료의 18%, 글로벌 식량생산의 12%를 담당하고 있다. FAO에 따르면, 아르헨티나, 브라진, 칠레, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 볼리비아에서 4백만 헥타르에 새로운 관개시스템이 설치될 것으로 예상된다. 8~10년 연식을 기준으로 할 때, 아르헨티나, 브라질, 칠레의 8~10백만 헥타르 지역의 관개시스템 개선이 필요할 것으로 예상된다. (중략) 수력은 에너지원 구성에서 큰 비중을 차지한다. 특히 코스타리카는 거의 100%에 달한다 (그다음 브라질은 80%, 에콰도르, 페루, 컬럼비아는 70%이상). (중략) 브라질의 경우 아마존강 유역에 수력댐을 100여개 운영 중이며, 137개를 추가로 계획 중이다.

기후변화가 지역 수문학적 주기에 미치는 영향을 고려하여 국가의 생산 시스템에 통합

2) 2030년까지 26개의 대형 수력발전댐 복구와 신규 발전소 건설로 154,089MW의 전력생산 추가
3) 2030년까지 남미 지역 모든 국가가 댐 관리를 위한 구체적인 법률과 프로토콜 보유

라. 전략목표 4 – 저수지의 수질 확보 전략 수립

전략목표 4는 물안보 확보를 위한 저수지의 수질 확보 전략을 수립하는 것이다. 중남미 지역의 수질 오염은 유기물 외에도 유독물과 중금속이 포함되어 있는 산업 배출물, 높은 염분 및 광산 활동으로 인한 오염물(페루, 브라질, 칠레, 볼리비아)이 주된 원인이다. 예를 들어, 브라질의 마리아나(2051년)와 브루마디뉴(2019)에서 발생한 댐 붕괴 사고로 인한 광산 공정의 유출물은 여전히 댐 내에 잔류하고 있으며 아직 복구 계획이 없는 것으로 알려져 있다.

보고서는 IDB가 공공부문과 협력을 통해 도시 내 수로의 오염제거를 위한 다양한 프로그램에 대출을 승인하여 어느 정도 성과를 거두었다고 평가하고 있다. 또한, 위생과 홍수 조절 분야 프로젝트들도 진행되고 있으나, 산업오염 조절에 대해서는 진전된 바가 거의 없다고 기술하고 있다. 이유는, 민간 산업부문의 규제를 위한 권한과 규제집행을 위한 국가 및 지방의 시스템이 미비하기 때문이다. 이러한 측면에서 보고서는 기후변화 영향까지 고려한 복수의 수질 모니터링 시뮬레이션 모델들에 투자하는 것이 필요하며, 정보 처리를 위한 연구실과 기기 및 정보시스템에 자유로운 접근을 기반으로 정보가 확산되는 구조의 구축 투자를 강조하였다.

보고서상 기술된 성과지표는 다음과 같다.

1) 2030년까지 국가 물안보 계획 차원에서 10개국에 전략적인 물 비축량을 조성하여 3만 ha 면적의 수원 증대
2) 2030년까지 국가의 전략적 유역에 있는 10만km의 강의 수질을 기존 처리방식과 호환되는 수준으로 회복
3) 2030년까지 10개 도시를 오염 없이 복원

마. 전략목표 5 – 물안보를 위한 의사결정 지원

전략목표 5는 메커니즘과 방법론을 현대화하여 정보를 얻고 물안보를 위한 의사결정을 지원하는 것이다. 효과적 물관리를 위해 활용되는 정보의 신뢰도 구축을 위하여, 아르

헨티나, 브라질, 콜롬비아, 페루 등은 물 관련 데이터 정보 네트워크를 확장하고 현대화하였다. 그러나 IDB-country dialogues에 따르면 네트워크 확장과 수환경 관측소를 위한 지원요청은 많지만, 데이터 및 장단기 예측에 활용되는 정보처리를 위한 니즈는 많지 않은 실정이다. 보고서에서는 유역 대수층 및 수중 생태계의 현장 모니터링을 위한 장비 개발이 필요하며, 수질측정소 네트워크의 밀도를 높일 필요가 있으며 문제의 개선을 위해 기존 네트워크의 개선·확대 사업에 우선순위를 부여하고 데이터 분석과 융합기법의 활용을 촉진할 필요가 있다고 기술하고 있다.

1) 지표수 측정소 네트워크
2) 대수층의 압력(피에조메트리) 네트워크
3) 지표수 수질관리 네트워크
4) 지하수 수질제어 네트워크
5) 기후학 네트워크(강수량 측정, 기온, 증발, 바람)
6) 유출제어 네트워크
7) 홍수연구와 홍수지역의 디지털 지도(사회/경제/생태 정보의 지리공간 파악)

<그림 4-8> 물안보 전략목표 5에 따른 주요 투자대상

보고서상 기술된 성과지표는 다음과 같다.

1) 2030년까지 중남미 지역의 20개국이 신뢰할 수 있는 정보와 IDB 지원으로 개발된 모델을 기반으로 물안보와 관련한 의사결정이 가능하도록 추진
2) 2030년까지 모든 중남미 국가에서 생성된 수문기후학 정보가 세계기상기구(WMO)의 요구사항을 충족하고 대중에게 보급될 수 있도록 추진
3) 2030년까지 모든 중남미 국가들이 지표수 및 지하수에 대한 정보를 갖고 이를 강의 오염물 제거와 수원보존을 위한 조치에 사용할 수 있도록 추진

바. 전략목표 6 - 물안보를 위한 지식과 혁신을 촉진

전략목표 6은 물안보를 위한 지식과 혁신을 촉진하는 것으로, 물 순환의 통합적 관리를 위한 혁신적 접근을 위해 기존의 가용한 물의 할당방식에서 물순환 관리 중심 개념으로의 전환이 필요하다. 보고서는 물안보에 대한 혁신적 접근법으로서 그레이 인프라(기존 구축 인프라)와 그린인프라를 연계한 자연기반 해법(nature based solutions, SBN)에 관심을 두고 있다. 특히, 자연기반 해법이 생태계 특성별로 적용될 수 있다는 점을 고려할 때,

지역 내 물 안보를 위한 가뭄 및 홍수 조절, 저수량 보호 문제 해결에 적용할 수 있도록 현실적인 검토가 필요하며, 이를 위해 수자원의 정책, 법률, 행정을 포함하는 제도적 변화가 수반되어야 한다고 언급하였다.

보고서상에 기술된 성과지표는 다음과 같다.

1) 2023년까지 주요 유역에서 기후변화와 관련해서 그린 인프라로 활용될 수 있는 생태계 평가를 위한 가이드라인을 IDB에서 개발
2) 2030년까지 IDB가 개발한 가이드라인을 바탕으로 한 방법론을 3개 국가에 시행 후 확산 추진
3) 2023년까지 IDB가 물 관리 기관평가 제도의 변화를 위한 구체적 방법론 개발. 이를 통해 정량적 정보의 생산 및 국가 기관간 연계를 통한 의사결정자 지원

4.4.3 이행계획(Work Plan 2020-2030)

보고서는 위의 전략적 목표의 달성을 위해 IDB가 향후 10년 안에 실행할 계획인 Work Plan 2020-2030을 제시하여 기술협력 포트폴리오를 제안하기 위한 투자 프로그램과 연계하고자 하였다. 보고서에서 제시된 우선순위별 투자수요 개요는 <표 4-6>과 같다.

우선순위 중 먼저 가장 큰 투자가 필요한 부분은 도시 물 공급(Urban supply), 특히 위생과 하수처리 부문이다. 도시인구 증가에 따른 물 오염 문제는 물안보 측면에서 매우 중요한 문제이며, 기존의 부문별 마스터플랜을 연계하는 것이 필요하다.

두 번째는 안전한 물 공급의 확대이다. 대규모 투자가 소요되기 때문에 IDB는 현시스템의 효율성 개선 측면에 중점을 두고 있다.

세 번째는 관개 부문에서의 물 사용 효율성 증대 및 인프라와 시스템의 현대화를 통한 오염 저감이다. 이를 위해서 농민들을 대상으로 한 지원과 훈련프로그램에 대한 투자가 필요하다.

네 번째는 수력발전을 통해 지역의 에너지 생산능력을 확보하고, 지속가능한 방법으로 물과 에너지 넥서스의 관점을 접목하는 것이다. 이를 위해 기존의 인프라 재생과 더불어 신규 시설을 통해 다양한 재생에너지원(수력, 바람, 태양열, 바이오 매스 등)을 접목할 필요가 있다.

다섯 번째는 기후위기 위험 관리를 통한 극한 가뭄과 홍수 등에 대한 예방과 준비, 피해 저감 추진이다. 이를 위해서 가뭄유역과 도심 물 공급 시스템에 대한 계획과 함께 유역기반의 홍수위험 관리를 통한 시민 보호의 계획이 필요하다.

여섯 번째는 물 정보의 확산이다. 기존의 데이터 구조와 의사결정 지원 방식을 IDB의 혁신, 농업, 에너지, 도시 관련한 이전 사업들과 연계하여 개선할 필요가 있다.

마지막으로, 위의 문제점에 대한 해결책이 이행될 수 있는 법 제도적 기반 구축하는 것이다.

<표 4-11> 중남미 지역 물안보 부문의 투자수요 개요

(단위: 억 달러)

세부 분야	2010-2025	2025-2030	합계
도시 물공급	228	163	391
위생	415	297	712
하수처리	36	26	62
도시공급 분야소계	**679**	**486**	**1,165**
기존 관계시스템의 현대화	38	27	65
관개 시스템	23	43	66
관개분야 소계	**61**	**70**	**131**
대형 시설물 개대체	67	4	71
시설 개대체	105	25	130
신규 시설 건설	115	82	197
수력발전 부문 소계	**287**	**111**	**398**
지식 부문 (조사, 연구, 계획 등)	**50**	**50**	**100**

제5장 중남미 물시장 진출전략

5.1 미주개발은행 협력전략
5.2 물관리 기관별 협력전략

제5장 중남미 물시장 진출전략

중남미 물시장은 신흥시장으로써 정치적, 경제적, 사회적 리스크가 큰 지역으로 직접 투자에 대한 위험성이 높은 지역이다. 또한 글로벌 기업들 및 자국 물기업들과의 경쟁이 예상되며 중남미 물시장을 선점하고 있는 글로벌 물기업들의 저항이 예상된다.

중남미 물시장에 진출하기 위한 전략으로는 첫째, 다자간개발은행을 활용한 진입전략 마련이 필요하다. 다른 지역에 비해 중남미 지역이 갖고 있는 대표적인 특징 중 하나는 지역개발은행이 많다는 점이다. 중남미 지역 전체를 아우르는 미주개발은행(IDB)은 대표적으로 좋은 파트너가 될 수 있다. 둘째, 한국 물관련 기관들의 협력전략이 필요하다. 물관련 선진국들 또한 글로벌 물시장 진출을 위해 다양한 물관련 기구들이 연합하는 플랫폼 전략을 취하고 있다. 이에 본 장에서는 미주개발은행과의 협력전략과 우리나라 물관련 기관들의 플렛폼 전략을 제시하고자 한다.

5.1 미주개발은행(IDB) 협력 전략

5.1.1 미주개발은행 협력 방안

미주개발은행(IDB; Inter-Amercian Development Bank)은 중남미 물분야의 개선을 위해 SoI와 같은 협력프로그램을 운영하고 있으며 안정적인 투자재원을 확보하기 위한 민관협력방안(Public Private Partnership)에 주로 관심을 가지고 있다. 또한 중남미의 많은 국가들과 물관련 사업을 진행하고 있으며 신뢰관계가 높은 실정이다.

미주개발은행과의 협력은 중남미의 정치적, 사회적, 경제적 리스크를 줄이고 안정적으로 중남미 물시장에 진입할 수 있는 대안이 될 수 있다. 미주개발은행과의 협력을 통한 중남미 물시장 진출 전략을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 인프라 관련 정보제공 창구로서 활용하는 전략이다. 중남미 지역개발은행들은 회원국들의 중장기 인프라 개발정책 수립을 지원하거나 직접 사업을 개발해 추진하고 있기 때문에 PPP정책, 법률, 제도 및 사업과 관련된 다양하고 생생한 정보를 얻을 수 있는 정보의 보고이다. 따라서 미주개발은행과의 인적교류 및 사업발굴 프로젝트 등에 적극적으로 참여하여 중남미 국가들의 구체적인 니즈와 정보를 획득하는 전략이 필요하다. 미주개발은행으로부터 필요한 정보 입수시 홈페이지를 통한 소극적인 접근보다는 각 개발은행의 국별 사무소와의 접촉을 통한 적극적인 노력이 필요하다. 이를 위해서는 미주개발은행과의 신뢰관계와 인적네트워크 및 사업발굴에 우리나라의 물관련 기술 및 노하우를 가

지고 적극적으로 참여할 필요가 있다.

둘째, 정부 차원에서 미주개발은행사업에 적극 참여하여 우리나라의 물관련 정책과 제도를 중남미 국가에 이식하여 우리나라 물기업들의 진출을 용이하게 하는 전략이 필요하다. 미주개발은행은 물과 위생의 인프라 사업 뿐만 아니라 정책과 컨설팅을 지원하는 사업을 추진하고 있다. 중남미 국가들은 외국의 자본보다는 미주개발은행과의 협력이 원활하여 미주개발은행의 정책 컨설팅을 적극적으로 수용하는 경향이 있다. 이를 활용하여 중남미 국가에 우리나라의 물관련 성공사례 및 법과 제도를 이식하여 우리기업들에게 친화적인 사업환경을 조성할 필요가 있다.

한국의 물기업들이 해외진출에 어려움을 느끼는 것 중 하나는 중남미 지역의 법률과 제도에 대한 정보를 습득하기 어렵거나, 우리나라의 제도와 달라 향후 프로젝트 관리에 대한 리스크가 크기 때문이다. 한국정부가 미주개발은행과 협력하여 중남미 지역의 물관련 정책 컨설팅을 통해 우리나라의 물관련 제도를 해당 국가에 이식할 수 있으며 이는 우리나라의 물관련 기업들이 중남미 물시장에 진출하려고 할 경우, 우리나라의 법과 제도 등 비슷한 상황으로 인해 좀 더 원활하게 중남미 시장에 진출전략 및 사업환경을 마련할 수 있다.

셋째, 사업준비 및 개발단계에서 컨설팅 파트너로서의 활용이다. 미주개발은행은 오랫동안 각국의 PPP 관련 사업을 개발해 추진하거나 금융지원을 해오고 있어 이 분야에서 풍부한 경험과 노하우를 축적하고 있다. 이에 따라 중남미 물시장 진출을 준비하거나 개발하는 단계에서 우리 기업의 자문파트너로서 활용가치가 높다. 미주개발은행은 사업을 준비하는 단계에서 회원국인 우리 정부가 부담없이 접근할 수 있는 창구이다. 우리 정부가 미주개발은행의 SoI 사업에 참여할 경우, 적극적으로 SoI 위원회에 참여하여 우리나라의 물기술을 제안할 필요가 있으며 물분야에 진출이 필요한 분야와 기술을 사전에 인식하여 우리기업들에게 정보를 제공할 수 있다.

넷째, 중남미 국가에 대한 물관련 사업 추진시 차관 활용이다. 이를 위해서는 먼저 우리나라가 회원국으로 가입한지 20년 가까이 되었지만 활용도가 크지 않은 미주개발은행 차관을 적극적으로 활용할 필요가 있다. 중남미국가들의 경우, 저개발국가가 많아 주로 호혜성 지원사업에 관심을 가지고 있는 경우가 많다. 또한 부정부패가 심하여 재원이 적절하게 활용되는 투명성을 확보하기가 어렵다. 그러나 미주개발은행의 경우 지속적으로 중남미 국가와의 연대를 유지하고 있으며 중남미 국가에서도 정부 대 정부의 사업보다 미주개발은행 사업에 대해서는 책임과 의무를 다하려는 경향이 있다. 따라서 미주개발은행 차관사업을 활용한 물관련 프로젝트를 발굴하고 우리 기업들의 기술이 적용되도록 유도할 필요가 있다. 특히 정부 대 정부의 사업인 경우에는 100퍼센트 호혜사업보다 해당 국가의 재원이 들어올 수 있는 매칭펀드의 형태로 조성할 필요가 있다. 이를 통해 해당

국가의 사업에 대한 책임성을 담보할 수 있으며, 효과적인 사업협조 및 사업관리를 진행할 수 있다.

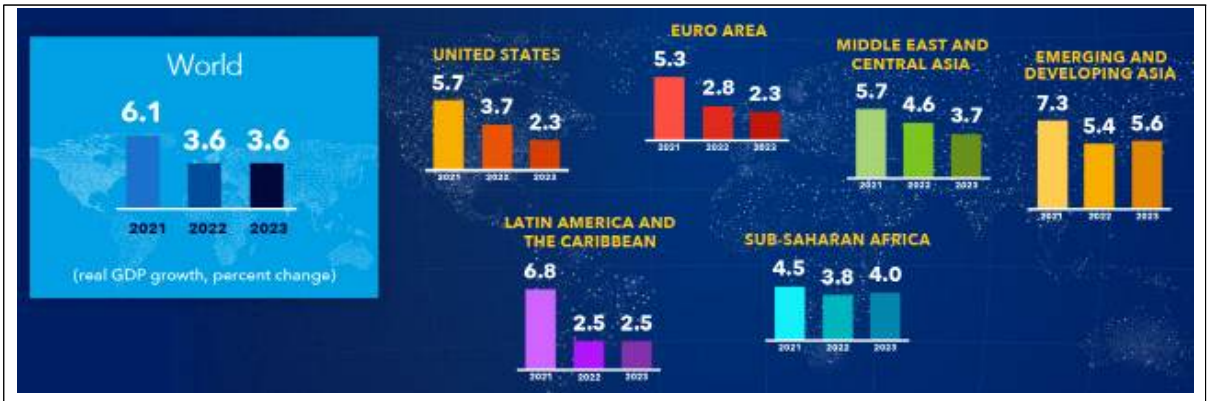
다섯째, 미주개발은행과 정례적인 협의체 구성이 필요하다. 우리 정부는 미주개발은행과의 협력을 위해 정부에서 전문가를 파견하고 있다. 미주개발은행에 대한 인식을 제고하고, 네트워킹을 확대하며, 구체적인 사업을 개발하고 협의하는 창구로 관계, 기업계, 금융계, 개발협력기관, 하계, 유관기관 인사로 구성된 협의체를 운영할 필요가 있다. 현재 발굴하고 있는 사업에 대해 정부를 창구로 하여 미주개발은행의 전문가들과 정례적인 미팅이나 중남미 지역에 대한 정책과제 수행을 통해 기술컨설팅 및 정책 컨설팅에 대한 아이디어를 교환하고 한국과의 협력방안을 모색할 필요가 있다.

여섯째, 미주개발은행을 통해 중남미 주요 물관련 정부기관에 우리나라의 전문가를 파견하여 네트워크를 강화할 필요가 있다. 중남미 각국의 유관기관에 자문관이나 정부기관 인력 또는 전문인력을 파견하여 한국의 물관련 개발 경험을 전수하고 현지 인사와의 네트워크 구축을 통해 한국기업에 필요한 구체적인 프로젝트 정보를 신속히 입수·제공하는 역할을 수행할 수 있다. 현재 한국은 미주개발은행에 한 명의 전문관을 파견하고 있는 실정으로 중남미 물시장 진출을 위해서는 인력파견을 좀 더 확대할 필요가 있다. 중남미 지역과 같이 언어적 차이, 문화적 차이가 존재하는 대륙은 특히 지속적인 네트워크 관계가 중요하다. 단기적인 사업 및 이윤창출보다는 장기적인 관점에서 중남미 국가들의 경제성장에 기여하고 물문제 해결에 대한 호혜적 네트워크를 통해 신뢰성을 확보할 때 중남미 물시장 진출이 용이할 것으로 판단된다.

미주개발은행의 물관련 주요 보고서들이 공통적으로 언급하고 있는 부분은 바로 효율성이다. 부족한 재원을 효율적으로 활용하여 최적의 사업효과를 창출하기 위해 가용자원을 최대한 이용하고자 한다. 브라질, 칠레, 페루 등 중남미 국가들은 코로나19의 피해가 가장 큰 지역으로 향후 경제회복도 다른 신흥국보다 늦어질 것이 예측[48]되므로(IMF, 2021), 재원의 효율적 활용은 앞으로도 더욱 중요해질 것으로 보인다.

따라서, 중남미 지역의 물 문제 해결을 위해 전통적인 인프라 건설 중심의 프로젝트보다 정책 개선, 거버넌스 구축, 혁신 확산과 같은 소프트웨어적 해결방안부터 기존 시설의 개량 및 빅데이터, 블록체인, IoT 등 4차 산업기술을 활용한 효율적인 접근방법에 관심을 갖고 있음을 알 수 있다.

48) IMF는 중남미 및 카리브해 지역의 1인당 국민소득이 2024년에야 팬데믹 이전 수준을 회복할 것으로 예상



자료 : IMF, World Economic Outlook (2022.04)

<그림 5-1> 세계경제성장률 전망

일반적으로 중남미 시장은 스페인어를 주로 사용하는 언어 장벽과 불안정한 정치환경으로 진출 리스크가 큰 것으로 알려져있다. 따라서, 중남미 지역의 시장진출을 위해서는 신뢰도가 높고 리스크가 적은 사업을 선별하여 발굴단계부터 참여하는 전략이 필요하다. 이런 측면에서, 주로 국가정부 사업으로 장기 진행되는 미주개발은행 프로젝트에 참여하는 것은 지역의 물 시장 진출을 위해 유용한 전략이 될 수 있다.

다만, 지나친 프로젝트 중심의 접근 보다, 더욱 장기적 안목을 바탕으로 미주개발은행의 보고서 등에서 기술된 정책 · 제도 개선 및 혁신에 대한 경험과 노하우 공유를 통해 해당 지역과 그 지역에 진출한 우리나라의 기업이 같이 성장한다는 목표 설정이 필요하다.

이를 위해, 중남미 지역의 경제와 더불어 사회발전에도 기여하기 위한 다양한 기술 지원과 협력 파트너십 프로그램 등 미주개발은행의 설립 이념에 부합하도록 추진하고, 이 과정에서 현지의 기업과 컨소시엄을 구성하는 등의 노력도 필요하다.

5.1.2 미주개발은행 협력제안

기후변화로 인해 물의 효율적 관리의 필요성이 높은 중남미 지역은 대규모 수자원확보를 위해서는 대규모의 재원이 필요한 실정으로 국민소득이 낮은 중남미 지역의 경우, 우선적으로 기존 물관리에 대한 효율적 관리방안이 필요하다. Smart water Management(SWM)는 물순환체계 전반에 첨단 ICT를 활용하여 물의 효율적인 배분, 관리, 운송을 통해 위험성은 최소화시키고 효율성을 크게 진보시키는 장점을 가지고 있다. 물공급의 생산에서부터 공급 전과정의 운영고도화 및 효율화를 통해 누수율을 저감할 수 있을 뿐만 아니라 소비자들의 맞춤형 정보제공을 통한 새로운 서비스 모델을 창출할 수 있다.

K-water-IWRA(2018)의 보고서에 따르면 SWM은 사회적, 경제적, 환경적, 기술적 편익을 유인할 수 있을 뿐만 아니라 거버넌스 관점에서도 장점을 가지고 있다. 미주개발은행 또한 Source of Innovation 프로그램을 통해 ICT를 활용한 중남미의 물문제를 해결하고자 하는 방안을 모색하고 있다. SWM은 기후변화와 급격한 도시화 및 도농간 물공급 격차의 문제를 안고 있는 중남미 지역의 물문제를 효율적, 효과적으로 해결하기 위한 유용한 접근방식이라고 판단된다.

☐ Social Benefits

- **Access to clean water and sanitation** through water treatment and monitoring
- **Health improvements** through increased access to clean, safe water
- **Improved livelihoods** through job creation, greater opportunity for further education, higher productivity and other opportunities
- **Increased training and capacity building** for the local community and staff
- **Increased sharing of solutions** to support sustainable development
- **increased decision-making opportunities** through increased engagement and knowledge-sharing
- **Greater collaboration with community** through engaging with local stakeholders at the beginning of the project
- **Greater security** by improving water security and increased resilience to climate change
- **Increased trust** in water suppliers and the safety of water sources
- **Improved access to data and information** through real-time data sharing with all water users
- **Increased gender equality** through increased opportunities for capacity building and further education
- **Reduced conflict over water access** leading to increased trust and willingness to engage in collective action

☐ Economic Benefits

- **Increased efficiency** in irrigation systems and wastewater treatment systems
- **Reduced waste** by the reduction of water loss through leakages
- **Job and opportunity growth** through job creation through SWM project research, design, development and implementation
- **Improved capacity** in water systems improving their capacity to manage flows and reduce damage during storms/floods
- **Reduction in future infrastructure costs** by integrating smart technology tools

to improve capacity/efficiency, resulting in less need for additional infrastructure
- **Mobilisation of funds** from public and private sources, as well as international funding sources

☐ **Environmental Benefits**
- **Improved water quality** through reduced pollution and contamination in waterways
- **Improved ecosystem health and protection** through improved water quality and quantity
- **Reduction in groundwater depletion** through reduced over abstraction
- **Reduced land degradation** through flood and drought management and reduced nutrient loss in the soil
- **Reduced in CO2 emissions** through energy optimization and reduced energy consumption
- **Reduced water consumption** through leak detection and reduced demand and increased reuse

☐ **Governance Benefits**
- **Improved management and knowledge,** as measurement is critical for effective management
- **Improve accuracy of data,** as real-time data should also be SMART(specific, measurable, actionable, relevant and time-bound) data
- **Increased community-led decision-making opportunities** as water users can make decisions based on real-time water use and information
- **Improved transparency** as water users have access to water use and quality in real-time

☐ **Technology Benefits**
- **The opportunity to test and develop** new and innovative tools for water management
- **Innovative technologies created** with the potential for commercialization
- **Identification of the remaining gaps** in technology adoption (e.g. Standardisation fo software and tools to make it easier to adopt the 'right' mix of tools for each situation)
- **Showing the potential for SWM tools** to deliver successful outcomes and in turn lead to significant social, environmental, governance and financial impacts

<그림 5-2> Benefits of Smart Water Management Implementation

한국은 SWM을 활용한 개발도상국 및 저개발국가의 물문제 해결방안을 모색하고 있다. COVID-19 펜데믹으로 인해 기존의 대규모 인프라 프로젝트 수주 지원에 많은 비중을 할해하였던 다자간개발은행(MDBs)의 역할이 변하고 있다. 자금지원으로 유동성을 공급하여 중남미 국가들의 금융위기를 사전에 예방하고, 코로나 진단 및 방역과 복지에 직접적인 지원을 통해 위기 대응을 지원하며, 중소기업 지원을 통해 일자리를 살리고 경제를 재건하는데 재원을 투입하고 있다. COVID-19로 인해 기존 예정되어 있었던 인프라 프로젝트가 연기 혹은 취소가 빈번할 것으로 예상됨에 따라 프로젝트 진출을 위한 타당성조사 및 현지 파트너쉽 강화가 필요하다.

이에 중남미의 경제활성화와 물문제를 동시에 해결할 수 있는 방안으로 SWM의 적용을 위한 사전조사 사업을 제안하고자 한다.

□ 기간 : 2020-2022년
□ 총 사업예산 : 4,400백만원
□ 사업 개요 : 덴파사르 지역 중 Penet정수장 공급계통에 대하여 현지조사, DMA(District Metered Area) 구축 및 관로성능평가에 따른 관로개량 등을 통해 누수량(NRW, Non-Revenue Water)저감 및 지속가능한 상수도공급시스템 구축
· 현지조사 : 관로 및 밸브류, 수압, 사고이력 등 DMA구축을 위한 현지상세조사
· DMA구축 및 관로개량 기본 및 실시설계
· DMA구축 및 관로개량 공사
· 입찰지원 및 현장감리
· DMA운영관리, 누수탐사 및 복구관련 기술이전

<그림 5-3> Smart Water Management Pilot project in Denpasar, Bali Indonesia 사례

가. 페루 물부족 해소를 위한 SWM 사전타당성 분석

2021년 기준 페루의 광업 비중은 GDP의 9.1%이며, 광업 프로젝트 42개, 약 562억 달러 규모의 자본투자가 2030년까지 계획되어 있다. 2021년 광물가격 등 원자재가격이 증가함에 따라 COVID-19 충격에 대한 경제회복 방안으로 페루경제의 광업에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상되며 이를 위한 물공급과 하폐수처리 인프라의 지출로 이어질 것으로 예상된다. 또한 페루는 용수부족, 수질문제, 도-농간 물서비스 격차 등의 물관리 이슈에 직면하고 있으며 광업을 포함한 주요 산업들이 기후변화에 취약한 실정이다. 주요 도시가 위치한 해안지역은 이용가능 수자원이 1.77%에 불과하고 지하수 과용으로 인한 고갈문제도 심각한 상황이다. 이에따라 효율적인 물이용 관리가 페루 물관리에 있어 주요한 우선순위를 차지하고 있다. SWM은 페루의 효율적 물관리의 해결방안이 될 수 있다.

□ 제안사업 : 페루 물부족 해소를 위한 SWM 사전타당성 분석
□ 과업기간 : 2022년 (1년)
□ 총사업금액 : 5억원
- IDB 수행(3억원) : 사전타당성분석(F/S)
- 한국전문가채용(2억원) : 사전타당성분석 K-water 공동수행
□ 후속사업 : 사전타당성 분석 후 EDCF, GCG 등 후속사업 funding 연계
IDB 후속사업 연계 및 논의

<그림 5-4> 페루의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안)

나. 콜롬비아 물안정성 향상을 위한 SWM 사전타당성 연구

Iván Duque 콜롬비아 정부는 COVID-19로 인해 물 인프라 투자의 필요성을 인식하고 농촌 지역의 물 및 위생 서비스 격차 완화를 위해 4.6억 달러의 예산 투자를 추진하고 있다. 신규 프로젝트 중 77개 프로젝트는 신규 수로, 하수도 시스템, 소규모 폐수 처리장 건설 등이 포함되어 있으며, 이를 통해 29개 지방에 11,000개 이상의 일자리 창출 및 물·위생 서비스 개선 등에 기여할 것으로 예상하고 있다.

콜롬비아의 수도인 보고타는 공기업이 물서비스를 제공하지만, 많은 소규모 도시에서는 도시 공공(유틸리티) 서비스를 민간이 운영하고 있다. 이 중 약 30%는 합의 계약으로 운영된다. 특히 합의를 통한 계약 건은 일반적으로 약 15~20년간(최대 30년) 운영되며, 상하수도 분야의 기존 계약은 2020~2024년 사이에 만료될 예정이다. 또한 노후화된 네트워크의 물리적 효율성과 유틸리티부문의 상업적 효율성을 개선하기 위한 신규 계약 등 콜롬비아 물시장은 새로운 진입 기회가 발생할 것으로 보인다. SWM 기술을 통한 콜롬비아 물안정성향상에 대한 사전타당성분석은 콜롬비아 물시장 진출을 위한 교두보가 될 수 있을 것으로 판단된다.

□ 제안사업 : 콜롬비아 물안정성을 위한 SWM 사전타당성 분석
□ 과업기간 : 2023년 (1년)
□ 총사업금액 : 5억원
- IDB 수행(3억원) : 사전타당성분석(F/S)
- 한국전문가채용(2억원) : 사전타당성분석 K-water 공동수행
□ 후속사업 : 사전타당성 분석 후 EDCF, GCG 등 후속사업 funding 연계
IDB 후속사업 연계 및 논의

<그림 5-5> 콜롬비아의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안)

다. 칠레 기후변화 대응을 위한 SWM 사업타당성 분석

칠레는 기후변화로 인해 가용수량 감소와 계절적 기온 격차가 심화될 것으로 예상되고 있다. 특히 위도 30~40°지역의 안데스 지역 수계가 가장 큰 영향을 받을 것으로 추정된다. 칠레는 대다수의 인구가 중북부에 집중되어 있는 반면 최남단 지역은 거주하기 어려운 기후 조건으로 인해 인구가 희박한 편이다. 앙상블(Ensemble) 프로젝션 모델에 따르면, 칠레에서 심각한 가뭄이 발생할 가능성이 21세기 말까지 63% 증가할 것으로 예상되며, 21세기 중반까지 34% 증가할 것으로 추정하고 있다(World Bank 2021). 이로 인해 칠레 북부 지역의 경우 사막화가 빠르게 진행 중이거나 사막화 가능성이 높아지고 있다. 이와 반대로 남부지역인 Antiplano, Arica와 Parinacota 지역의 경우 강수량이 2050년까지 15~25% 증가할 것으로 추정되고 있다. 이러한 결과는 기후변화로 인해 건조한 지역은 더 건조해지고, 습한지역은 더 습해지는 지역적 격차가 커질 것임을 쉽게 예상할 수 있다. 칠레는 기후변화 영향으로 물가용성을 낮아지고 이와 연계된 에너지 분야뿐만 아니라 농업 분야까지 부정적인 영향을 크게 받을 것으로 예상된다. 칠레의 기후변화와 관련된 주요 위험은 다음과 같이 요약할 수 있다. 1) 중부와 북부지역의 가뭄위험 증가, 2) 농업 생산량 감소, 3) 남부지역의 폭우 위험 증가, 4) 농업에 치명적인 남부지역의 서리 위험 증가 5) 수력발전 용량 감소 등 이다.

칠레는 기후변화에 따른 위험요인에 대한 대처방안으로 국가 수자원 전략 2012-2025를 발표하였으며, 이를 타개하기 방안으로 1) 효율적이고 지속 가능한 물관리 추구, 2) 제도적 역량 개선, 3) 새로운 수원 확보를 통한 물 부족 문제 해결, 4) 사회적 형평성: 농촌지역의 음용수 접근성 확대, 5) 보다 정확한 물정보의 공유를 통한 시민참여 확대를 추진하고 있다. 칠레의 수자원전략 목표 달성을 위한 유용한 수단으로 SWM은 중요한 대안이 될 수 있다.

□ 제안사업 : 칠레 기후변화 대응을 위한 SWM 사업타당성 분석
□ 과업기간 : 2024년 (1년)
□ 총사업금액 : 5억원
- IDB 수행(3억원) : 사전타당성분석(F/S)
- 한국전문가채용(2억원) : 사전타당성분석 K-water 공동수행
□ 후속사업 : 사전타당성 분석 후 EDCF, GCG 등 후속사업 funding 연계
IDB 후속사업 연계 및 논의

<그림 5-6> 칠레의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안)

5.2 물관리 기관별 협력전략

중남미 시장에 진출하기 위해서는 우리 기업간 과당경쟁을 막고 협력 구도로 전환시키는 것이 중요하다. 현지에서 활동하고 있는 우리 기업들은 다양한 정보력과 경험을 축적하고 있다. 특히 기업마다 구축한 인적 네트워크와 정보출처가 달라 이들 기업이 상호 협력할 경우 시너지 효과가 매우 클 것으로 전망된다. 따라서 정부 차원의 해외 진출 플랫폼 구성이 필요하며, 물관리 기관들이 상호협력할 수 있도록 적극 장려할 필요가 있다.

5.2.1 우리나라의 물관련 기관

가. K-water

1) K-water 개요

설립일	1967년 11월 16일
설립목적	수자원을 종합적으로 개발·관리하여 생활용수 등의 공급을 원활하게 하고 수질을 개선함으로써 국민생활의 향상과 공공복리의 증진에 이바지함(한국수자원공사법 제1조)
기관형태	준시장형 공기업
정원	6,498명
본사위치	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(우 34350)
조직	[본사] 1부사장, 5부문, 7본부·원·단 , 38처·실·센터 [현장] 7본부, 20처·센터, 75지사·단('21년 9월)
자산	22조 9,041억원('20년 12월)
매출액	3조 7,518억원('20년 12월)
부채	13조 8,350억원('20년 12월)
신용등급	국내 AAA, 국제 Moody's Aa2(안정적), S&P AA(안정적)
주주구성	대한민국 정부 93.49%, 한국산업은행 6.43%, 지자체 0.08%('21년 9월)

자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-7> K-water 일반현황

K-water는 국가 수자원을 종합적으로 개발하고, 효율적으로 관리하기 위해 1967년 11월 설립된 우리나라 유일의 물 전문 공기업이다. 또한, K-water는 가뭄·홍수와 같은 재해로부터 국민을 안전하게 보호하고 원활한 용수공급을 통해 깨끗한 물을 안정적으로 공급

받지 못하는 지역이 없도록 국민 생활의 향상과 공공복리 증진을 목표로 하고 있다. K-water는 향후 국민의 공기업으로서 급격한 기후변화와 저탄소 시대에 혁신의 자세로 글로벌 물관리 스탠다드를 선점하는 World Top 물기업으로의 도약을 위해 도전적으로 미래를 개척하여 '물이 여는 미래, 물로 나누는 행복'을 실현한다.

국내

수자원환경산업진흥㈜	100%
케이워터운영관리㈜	100%
합천수상태양광㈜	51.0%
㈜한국건설관리공사	18.9%
한국해외인프라도시개발지원공사	5.3%
㈜피워터스	2.0%
㈜워터제네시스	20.0%
㈜펌프케어	20.0%
㈜세종강우	20.0%
㈜서지텍	81%

해외

STAR HYDRO POWER LIMITED	99.9%	파키스탄
KDS HYDRO PTE.LTD	80%	파키스탄
K-water(Thailand) CO.,Ltd	99.9%	태국
Patrind O&M(Private) Limited	99.9%	파키스탄
PT.hasang Operation and Maintenance	94.9%	인도네시아
JSC Nenskra Hydro	92.2%	조지아
Tina Hydropower Lim ited.	80.0%	솔로몬
Karian Water Services	70.0%	인도네시아
ANGAT HYDROPOWER CO.	40.0%	필리핀
KWPP Holdings	38.5%	필리핀
Luzon Clean Water Development Corp.	2.8%	필리핀

자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-8> K-water 출자회사('21년 9월 기준)

K-water는 2020년 한국수자원공사법(제9조 사업)을 개정 및 신설하여 설립목적에 따른 역할을 재정립하고 수자원, 수도, 물순환 전 분야를 책임지는 물관리일원화 본격 추진에 더해 2021년 신재생에너지 분야까지 지속 가능한 사업 확대기반을 마련하였다. 수량·수질·수생태를 아우르는 최적의 물순환체계를 구축하고 기후변화와 물 부족에 따른 전 세계적인 물 문제와 저탄소 시대의 신재생에너지 분야를 선도적으로 해결하기 위한 역량을 강화하여 '세계 최고의 물 종합 플랫폼 기업'으로 도약하고자 한다.

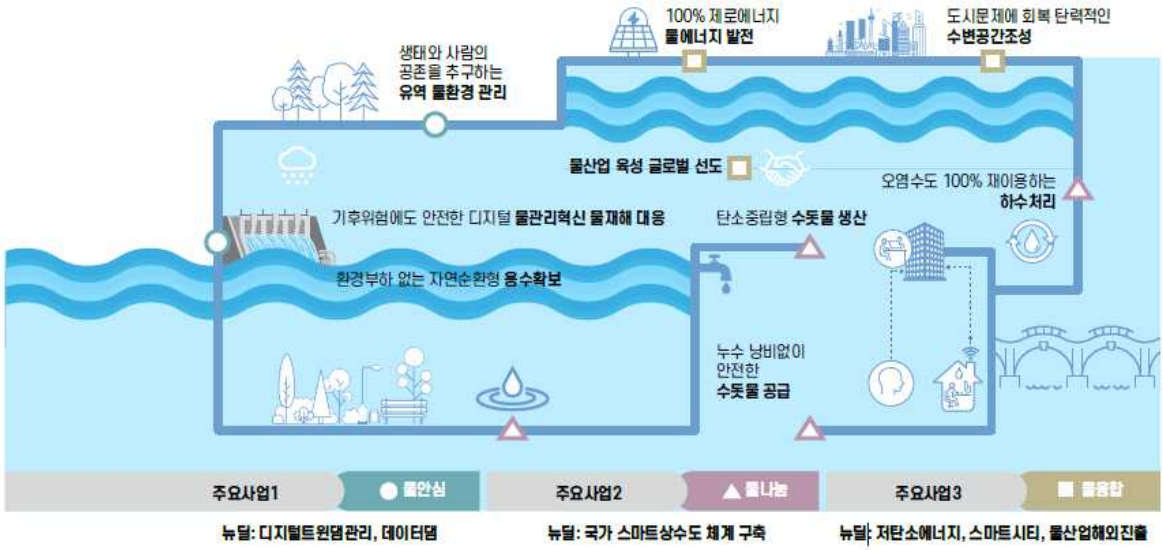


자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-9> K-water 물관리 체계

2) K-water 주요 사업

K-water의 주요 사업은 물의 순환과정 및 에너지·도시·산업 등 연관사업과 융복합 체계에 따라 크게 3개의 주요 사업으로 구분하고 있다. 물관리일원화 기반 유역 단위의 물관리 패러다임 변화와 정부의 저탄소·뉴딜정책, 4차산업혁명과 포용 중시의 사회기술 변화 등의 메가 트렌드를 K-water의 주요 사업과 연계하여, 사업 전반에 적용하고 있을 뿐만 아니라, 혁신성장 및 국민 삶의 질 향상을 목표로 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 각 분야별 과제를 추진하고 있다.

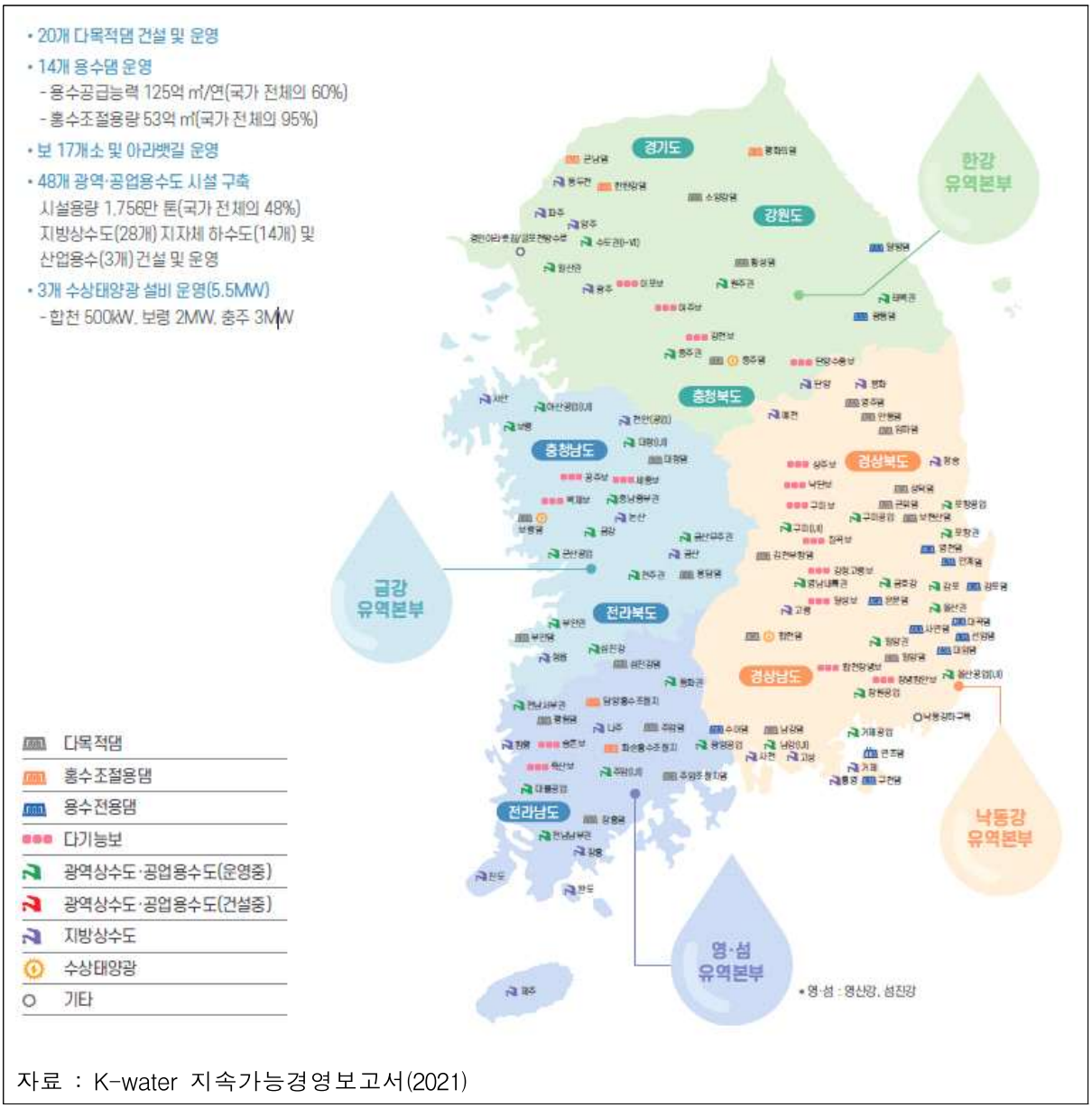


자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-10> K-water 주요 사업

① 통합 물관리 시설현황

K-water는 2018년 물관리일원화 이후, 기후변화에 따른 탈탄소사회, ESG 경영 대두 등 환경·사회·경제적 변화에 따른 새로운 물관리 정책이 필요해짐에 따라 54년의 물관리 경험을 바탕으로 유역본부제를 도입하여 유역별 특성과 현안을 고려하고, 유역 단위 통합 물관리를 통해 지역밀착형, 현장 중심형 물관리를 강화하고자 유역 중심의 신속한 의사결정 구조를 확립하였으며, 유역별 광역-지방상수도 통합 운영을 통해 최적화된 물관리를 실현하고자 노력하고 있다.



자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-11> 통합물관리 시설현황

② 글로벌 프로젝트 현황

K-water는 1993년을 해외사업 원년으로 삼아, 1994년 중국 산서성 분하강 유역조사 사업을 시작으로 28년간 해외시장에 진출해왔으며, 사업 역량 강화와 사업 분야 다변화를 모색하여 총 35개국, 112건의 사업을 추진해오고 있다. 이러한 글로벌 역량과 전문성을 인정받아, 2020년도부터 환경부 국제개발협력(ODA) 사업 물 분야 전 과정을 총괄하는 시행기관으로 계약을 체결하여 인도네시아, 우즈베키스탄 등에서 사업을 진행하고 있다. 또한, 파키스탄 Patrind와 필리핀 Angat, 조지아 Nenskra, 솔로몬 Tina강에서 수력발전사업

등의 투자사업 진출을 통해 사업구조를 다양화하였으며, 2021년 9월 기준, 34개국에서 92개 사업을 완료하였고, 10개국에서 23개 사업을 수행 중이다.



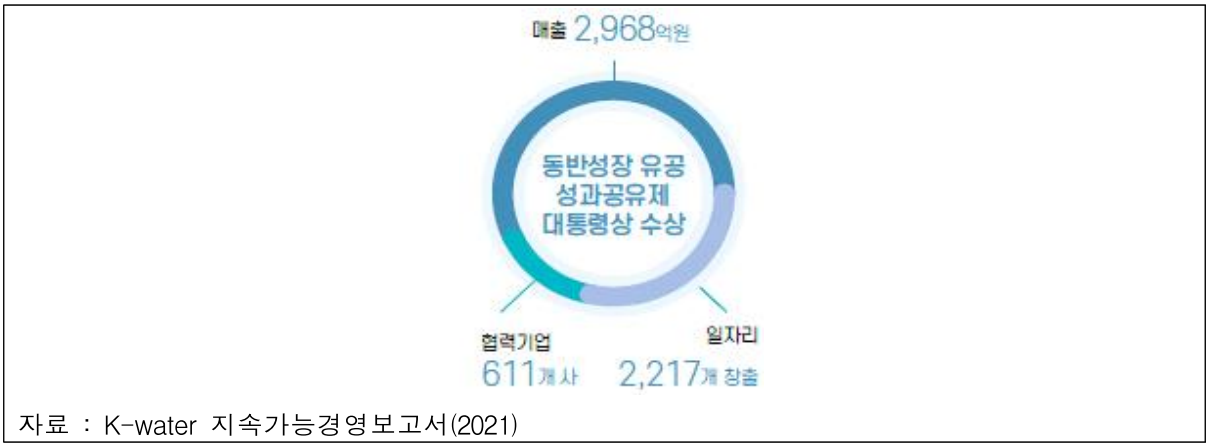
사업형태	국가명	사업명	기간	사업비(억원)	비고
		총계		29,817	
ODA사업 (16건)	캄보디아	다운트리댐 개발사업 PMC 용역	'16.~'22.	2,000	EDCF
		살라타온댐 개발사업 PMC 용역	'15.~'21.	368.4	EDCF
		바탐방씨 물안보를 위한 수도시설 확충사업	'20.~'22.	44	환경부
	우즈벡	첨단기술 기반 물 및 자원순환 스마트도시 MP	'20.~'21.	38	EIPP
		서우즈벡 상수도 개발 사업 PMC 용역	'20.~'24.	17	ADB
		타슈켄트시 노후상수관 개선 시범사업	'20.~'22.	3.75	환경부대행
		우즈벡 상수도 운영 역량강화 TA	'21.~'23.	3	ADB
	페루	리막강 통합수자원정보센터 구축사업	'18.~'21.	34	환경부
	필리핀	팜팡가 수자원통합관리시스템 구축	'19.~'23.	30	KOICA
	파키스탄	수질모니터링 시스템 역량강화사업 PMC	'20.~'24.	16.5	KOICA
	중남미	한국 넥서스 사례연구 및 LAC 적용방안 검토	'20.~'22.	17.5	IDB
	인도네시아	Walimpong & Boya 수자원개발 PMC 용역	'19.~'21.	25	ADB
		스마랑시 스마트물관리 F/S 용역	'20.~'21.	5.6	EDCF
		플로레스 ICT 기반 수문계측 고도화 시범사업	'20.~'22.	38	환경부대행
		덴파사르 SWM 시범 사업	'21.~'25.	8.8	환경부대행
		코타보고르시 하수처리 개선 타당성 조사	'21.~'21.	30	KEITI
투자사업 (6건)	파키스탄	Patrind 수력발전 사업 (150MW)	'12.~'47.	29,400	운영 중
	필리핀	Angat 수력발전 사업(218MW)	'14.~'39.	5,000	운영 중
		Bulacan 상수도 사업(388천㎥/일)	'16.~'46.	5,500	기술자문 수행 중
	조지아	Nenskra 수력발전 사업 (280MW)	'15.~'60.	12,500	착공 준비 중
	솔로몬	Tina 수력발전 사업 (15MW)	'18.~'54.	2,000	착공 준비 중
	인도네시아	Karian 상수도 사업(397천㎥/일)	'21.~'54.	2,400	착공 준비 중
O&M용역(1건)	인도네시아	Hasang 수력발전 PMC사업 및 O&M 사업	'16.~'25.	4	수주사업(PMC·O&M)

자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-12> 글로벌 프로젝트 현황

3) 강소기업과 함께하는 글로벌 역량 강화

현재 세계 경제성장률은 약 3%인데 반해 세계 물 시장 규모는 연평균 4.2% 수준으로 성장하고 있으며 인구 증가와 산업화, 급격한 기후변화로 인해 물 관리 여건이 악화될 수록 전 세계 물 관련 산업은 지속적으로 발전하고 있는데, 이런 추세에 맞춰 K-water는 핵심기술 개발, 자국 시장 활성화 등을 기반으로 고유한 물 산업 수출 모델을 구축해 세계시장을 선점하고자 한다.



자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-13> 성과공유제

① 중소기업과 함께하는 해외 물 시장 확대

K-water는 중소기업 맞춤 판로개척 지원 프로그램을 운영하여 중소기업의 초기판로를 지원하였다. 물 산업 분야별 해외시장개척단(중소·벤처기업)을 구성하고 이를 대상으로 맞춤형 해외 전시 상담회를 추진하여 중소기업 개발제품의 초기판로를 개척하였다. 또한, K-water의 물 전문성과 중소기업의 혁신기술을 연계한 통합 물 문제 솔루션 중심의 판로를 지원하였으며, 수출 국가 4개국, 사업비 규모 31억 원을 현지화 시범사업, IBS사업 등 다양한 형태로 수주하였다. 특히 공기업 최초로 외교부 IBS사업(23억원)에 2년 연속 수주하는 쾌거를 달성하였고 이를 바탕으로 협력기업 39개사 매출 199억원 확대로 일자리 108개를 창출하여 국가 물 산업 진흥 및 정부 정책 이행에 기여하고 있다.



자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-14> 해외 물 시장 확대

② 물산업 오픈 플랫폼 운영

물 전문 공기업인 K-water는 물산업 분야 중소·벤처기업 지원을 통한 물 분야 유니콘 기업을 육성하고자 한다. 이를 위해 2017년부터 오픈플랫폼 형태의 물산업 육성 전담조직인 물산업플랫폼센터(현 물산업혁신처)를 개소하여 물산업 혁신성장을 통한 중소·벤처기업의 일자리 창출 및 해외 진출의 동반자 역할을 하고 있다. 2020년까지 611개사(전년대비 1.6배) 물분야 유망 기업을 육성하였고 그 결과 지원기업 매출은 2,968억원으로(전년대비 1.4배) 꾸준히 성장 중에 있다. 또한, 기업 성장 자금 지원을 위한 물산업 벤처펀드 출자로 물 분야 기업 성장 전 주기에 걸친 지원 노력을 지속하고 있다.



자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-15> K-water 물산업 오픈 플랫폼 프로세스

4) 물산업 생태계를 조성하는 동반성장

물 전문 공기업인 K-water는 중소기업과 함께 물산업 혁신창업 생태계 조성 및 일자리 창출에 기여하고자 체계적인 중소·벤처기업 육성정책을 시행하고 있다. K-water의 지식·기술·인프라를 바탕으로 물 관련 중소·벤처기업의 성장과 발전에 전사적 역량을 집중하고 있으며, 기존의 중소기업 기술개발 지원제도를 강화하고, 창업부터 수출까지 기업 성장 단계별 맞춤형 지원을 제공하고 있다.

① 물산업 생태계 조성 전략

기후변화의 가속화와 디지털 전환 등 물관리 뉴노멀 시대를 맞이하여, K-water는 물관리일원화에 따른 정부조직법 개정, 물산업 진흥법 제정 등 물 산업 육성을 위한 법·제도적 근거가 마련됨에 따라 물 분야 거버넌스를 구축하고 산·학·연·정 구성원간 소통으로 새로운 솔루션을 마련하여 급변하는 물관리 환경에 대응하고 국가 물산업 혁신성장을 리딩하고자 한다.

② K-water 물산업 오픈 플랫폼



자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-16> 물산업 오픈 플랫폼

③ ‘자상한 기업’ 업무협약 체결

K-water는 공기업 최초로 ‘자상한 기업’에 선정되어 그린뉴딜 유니콘 기업 육성을 강화하였다. ‘자상한 기업’은 ‘자발적으로 상생협력하는 기업’의 줄임말로 중소벤처기업부가 20여 개 기업을 선정하여 정책 및 투자 파트너로서 협력하고 창업 전 주기 지원을 통해 글로벌 강소기업을 육성하는 프로그램이다. 이를 통해 K-water의 전문성과 대규모 투자를 결합하여 향후 10년간 3,000억원에 이르는 물산업에 특화된 지속 가능한 벤처 투자펀드를 조성하게 되었다.



자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-17> ‘자상한 기업’

④ ‘新 기술예고제’ 추진을 통한 Win−more Win 동반성장

기술예고제는 물기업의 기술개발 및 사업화 성공을 강화하고자 미래 물관리 기술수요에 대한 정보를 사전 예고하여 중소·벤처기업이 이에 대한 사업화 업무를 조기에 추진할 수 있도록 도움을 주는 제도이다. 최신 트렌드를 반영한 102개 품목(’20.11월 기준)으로 구성된 新기술예고제를 운영·관리하여 K-water의 물산업 육성 프로그램 전과정에 우선적으로 활용하고 있다. 이를 바탕으로 관심기업에게 미래 물관리 기술에 대한 국내외 시장정보를 무상 제공하고, 기술개발을 위한 컨설팅 연계지원 등 물관리 현안 해결형 기술을 발굴하는 것이 목적이다.



자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-18> '新 기술예고제' 추진 분야

⑤ K-water와 함께 호흡하는 예비 유니콘

K-water는 스타트업 생애주기와 혁신시장의 니즈에 맞추어 다양한 변화를 추구하고 있다. 특히 향후 예비 유니콘 기업으로 발전할 수 있는 루키 기업이 데쓰밸리를 극복하고 중견기업으로 안착할 때까지 생애 전주기 지원을 실시하여 물산업 혁신 시너지를 창출하고 있다. 이러한 노력으로 인해 사내벤처 9팀 중 7팀이 창업에 성공하였으며, 스타트업 일자리 510개를 창출하여 기술창업 생태계 활성화에 대한 공로를 인정받아 '중소벤처기업부장관상'을 수상하였다.



자료 : K-water 지속가능경영보고서(2021)

<그림 5-19> 예비 유니콘 기업 혁신기술 및 주요 성과

나. 환경공단

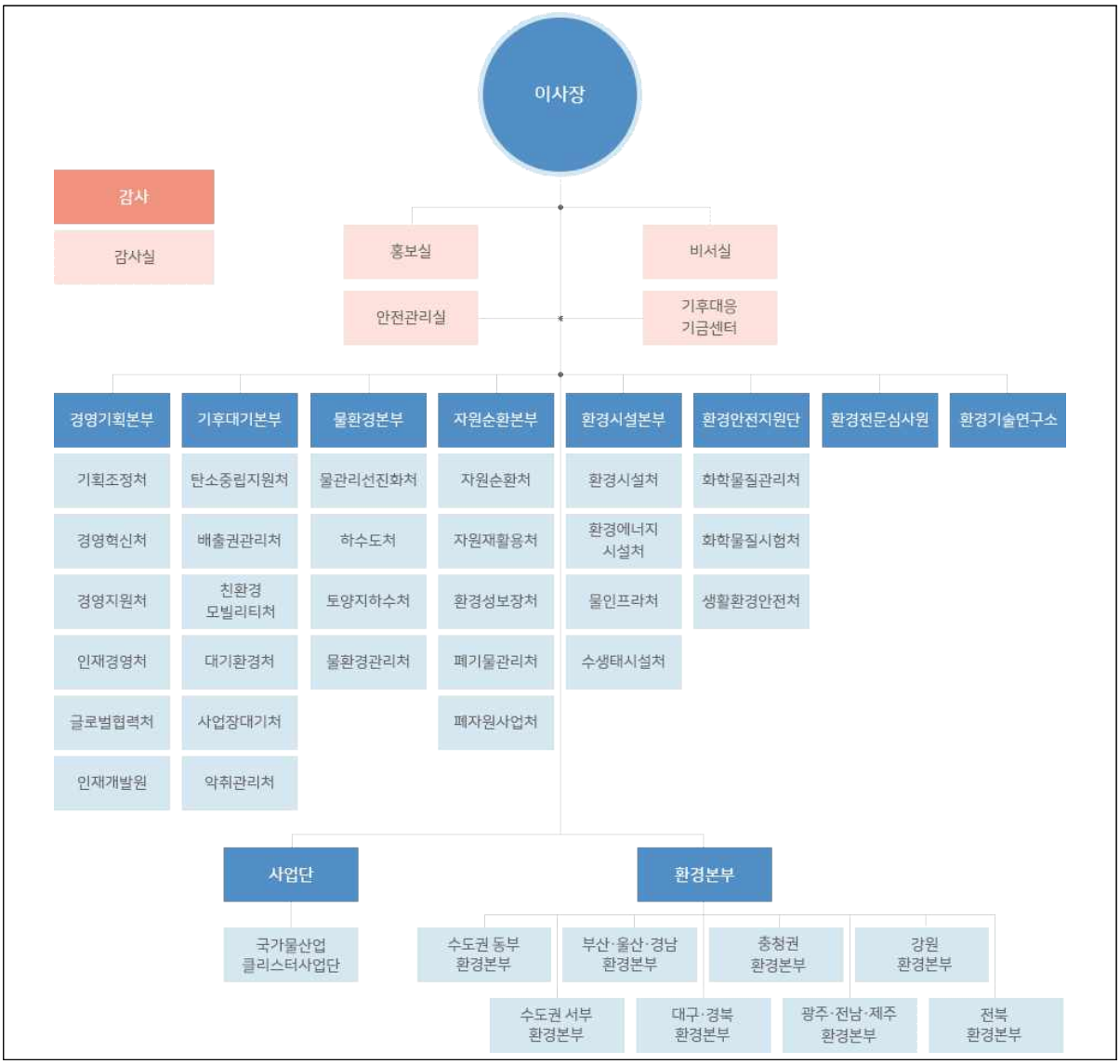
한국환경공단(K-eco)은 환경오염방지, 환경개선, 자원순환 촉진 및 기후변화대응을 위한 온실가스 관련 사업을 효율적으로 추진하여 환경친화적 국가발전에 기여하기 위해 2010년 1월 1일에 설립된 환경부 산하기관이다.

한국환경공단은 다섯 부문의 전략목표 및 전략과제를 설정하고 있으며, 이에 맞춰 5개 분야인 기후대기, 물토양, 자원순환, 환경시설, 국민건강에 관한 주요사업을 수행하고 있다. 구체적으로 대기·수질 등 환경측정망 및 관제센터 구축·운영, 기후위기 대응을 위한 온실가스 감축 사업 및 정책지원 사업, 수생태 복원 및 토양·지하수 환경 조사·평가·정화, 하·폐수처리시설 및 폐자원 에너지화 시설 등 환경시설 설치 및 운영, 폐기물의 발생 억제·순환이용 및 친환경 처리사업, 환경오염방지·환경개선 및 자원순환 관련 정책지원, 화학물질 안전관리 및 환경 유해물질 검사·분석 사업을 수행하고 있다.

<표 5-1> 환경공단 전략목표, 전략과제 및 주요사업

전략목표	전략과제	주요사업
탄소중립 지향 기후대기환경	국가탄소중립 추진기반 구축 선도 첨단 대기 모니터링 체계	온실가스 감축 정책지원, 기후변화대응 역량강화, 대기질·대기환경 관리, 자동차 환경사업, 악취관리
기후위기 대응 스마트 물관리	글로벌 선도 수질관리 체계 똑똑한 물관리, 견실한 물산업	**통합물관리지원, 하수도 정책지원, 토양·지하수관리, 수질오염관리·방제, 생태독성 및 TOC관리 기술지원**
순환경제 중심 자원순환 확산	폐기물관리 패러다임 전환 자원 선순환 관리체계 구축	자원순환사업, 자원순환제도 운영·관리, 폐기물관리, 폐자원사업 관리
녹색전환, 안전환경 선도	저탄소 생태계·에너지 전환 실현 유해환경 개선 및 삶의 질 향상	**수생태복원·수처리시설 설치지원, 상하수도 시설 설치·운영,** 환경에너지화 시설설치 지원, **해외사업·국제협력,** 통합환경관리제도 등
국민신뢰 사회가치 구현	ESG기반 사회적가치 혁신 안전최우선 일터 조성	대국민 생활밀착형 환경서비스, 환경보건서비스 제공, 유해화학물질, 오염물질 배출 방지·저감

자료 : 한국환경공단 홈페이지(keco.or.kr)



<그림 5-20> 환경공단 조직도

환경공단의 물관련 주요사업은 '기후위기 대응 스마트 물관리' 전략목표 부문의 통합물관리지원, 하수도정책지원, 지하수관리, 수질오염방제 등이 있으며, '녹색전환, 안전환경 선도' 전략목표 부문의 수생태복원 및 수처리시설 설치지원, 상하수도시설 설치·운영 사업이 있다. 한편 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위한 '국가 물산업 클러스터 운영를 운영'하고 있으며, 물관리를 포함한 환경분야 해외사업 및 국제협력도 수행하고 있다. 이러한 사업을 수행하기 위한 조직체계는 <그림 5-20>과 같다. 본사에는 5개 분야 주요사업 담당본부(기후대기, 물환경, 자원순환, 환경시설, 환경안전지원)가 있으며, 이 외에 경영기획본부, 환경전문심사원, 환경기술소가 있다. 이 외 8개 환경본부 지사와 국가물산업 클러스터사업단이 있다.

물관리 사업을 살펴보면 물토양 분야의 통합물관리지원, 하수도 정책지원, 토양·지하수 관리, 수질오염 관리 및 방제, 생태독성 및 TOC관리 기술지원이 있고 환경시설 분야의 수생태 복원 및 수처리시설 설치지원 사업, 상하수도 시설 설치·운영 사업이 있다. 각 사업별 세부내용 및 물분야에서의 환경공단의 역할을 살펴보면 다음과 같다.

1) 통합물관리 지원

통합물관리 지원사업은 통합물관리 정책지원과 통합물관리 협력사업으로 구분된다. 주요 지원 업무는 국가·유역 물관리 위원회에서 추진하는 통합물관리 정책 및 계획, 평가, 검토 등에 대한 기술지원 업무 및 유역물관리종합계획 수립과 4대강 자연성회복 연구용역지원이 있다.

2) 하수도 정책지원

하수도 정책지원 사업은 하수도 및 개인하수 정책지원, 하수도 정비 기본계획 기술 검토, 공공하수도 시설 설치 사업의 기술검토, 도시침수 예방을 위한 하수도 정비대책 기술검토, 물재이용 정책지원을 수행하고 있다.

구체적으로 살펴보면, 하수도 정책지원과 관련하여 하수도 예산에 대하여 환경부, 환경청, 지자체 등 보조사업자와의 예산편성 및 집행관리에 관한 업무체계를 확립하고 일관된 원칙과 절차를 정하고 시행하여 업무효율성을 높이는 역할을 수행한다. 개인하수 정책지원에서는 개인하수처리시설의 부실한 설계·시공 방지와 수질보전을 위해 설치·운영관리 단계에서 기술 검토를 실시하여 개인하수처리시설이 최적으로 설치되도록 의견을 제공하는 역할을 한다. 지방자치단체에서 수립하는 하수도 정비 기본계획에 대한 기술자문 및 공공하수처리시설의 설계 자문도 수행한다.

또한「하수도정비 중점관리지역[49]」지정제도 도입('13..)에 따라 지방자치단체에서 수립하는 침수 예방을 위한 하수도정비대책 수립 및 사업에 대하여 기술자문을 수행하며, 우수 및 하수처리수 등이 물재이용 시설을 통해 재이용될 수 있도록 법적, 기술적 사항에 대한 지원업무도 수행하고 있다. 이외에 하수도 통합 정보체계를 구축해 하수도 통계 정보를 관리하고 있다.

49) 하수범람으로 침수발생 우려가 있거나 수질을 악화시킬 우려가 있는 지역을 하수도정비 중점관리지역으로 지정하여 대책을 수립케 하고 예산을 지원하는 제도

3) 토양·지하수 관리

토양·지하수 관리사업에서 물 관련 사업은 토양지하수 정책지원, 지하수 측정망 설치 및 운영, 지하수 오염지역 조사관리가 있다. 먼저 토양지하수 정책지원을 살펴보면 위험물·유독물·폐기물 관련 시설 및 골프장 등 토양과 지하수를 오염시킬 수 있는 잠재오염원에 대한 자료수집과 Database 구축, 국토의 배경오염지도 제작, 토양환경정보 통합관리 추진하는 사업을 진행한다.

지하수 측정망 설치·운영 사업은 국가 지하수 오염 측정망을 통해 대규모 오염원으로부터 수위·수질 현황 및 변화추세를 파악하여 지하수 오염과 확산을 모니터링하는 것으로 이를 통해 지하수의 수질 보전과 정책 수립을 위한 기초자료를 마련하고 있다. 마지막으로 지하수 오염지역 조사관리 사업은 지하수 오염지역 정밀조사 및 관리를 통해 오염물질 초과율이 높거나 위해도 높은 지역에 대해 지하수 오염현황을 파악하고 원인규명을 통해 지역별 특성에 적합한 오염저감대책을 제시한다.

지하수 수질 모니터링	→	오염지역 지하수 정밀조사	→	사후 관리방안 마련	→	저감대책 시행
측정망 수질변화 추세 정시파악		지하수 오염현황 파악 및 오염원인 규명		확산방지방안 등 오염물질 저감대책 마련		오염지역 정화 및 저감실시

<그림 5-21> 환경공단 지하수 오염지역 조사관리 세부내용

4) 수질오염 관리 및 방제

수질오염 관리 및 방제 사업에서 물 관련 사업은 수질오염사고 감시·예방 및 방제지원, 국가 수질자동측정망 운영·관리, 수질 원격감시체계 구축 및 운영이 있다. 수질오염방제센터는 방제기술교육, 유관기관 합동훈련 등을 통한 예방활동, 사고 시 방제지원, 하천 순찰 등을 통하여 수질오염을 감시하는 역할을 한다. 또한 수질오염 사고접수, 상황전파를 위한 방제정보상황실을 24시간 운영하며, 수질오염방제정보 시스템을 통하여 수질 측정자료 및 사고관련 정보를 제공하고 있다.

전국 주요 하천 및 호소에 수질자동측정망을 설치·운영하여 실시간으로 수질오염 상태를 측정·감시함으로써, 수질오염 사고를 감시하고 오염사고 발생 시 신속한 대응조치로 상수원 보호 및 하천 수질 관리를 위한 종합 물환경 감시체계를 수행하고 있다.

수질원격감시체계는 전국의 수질 TMS(Telemetering System) 부착사업장에서 배출하는 수질오염 물질 현황을 24시간 원격으로 감시하는 시스템으로서, 각 사업장에서 측정된 데

이터는 인터넷을 통해 수질원격감시체계 관제센터로 전송되고, 데이터 확인 작업을 거쳐 환경부 등 관계기관에 제공된다. 2021년 9월 기준 총 1,027개(공공하수 621개, 공공폐수 142개, 사업장 264개)가 부착되어 있다.

5) 생태독성 및 TOC 관리 기술지원

생태독성 관리 기술지원은 기존 개별물질에 의한 수질평가의 한계를 극복하기 위해 도입('11년)한 것으로, 방류수에 포함된 미지의 유해물질을 살아있는 생물체로 독성 여부를 측정함으로써 산업폐수의 수질을 통합적으로 관리하기 위한 제도이다. 아시아에서는 최초로 한국환경공단이 도입·운영하고 있다.

TOC 관리기술 지원은 현행 유기물 측정지표인 COD가 산화율이 낮아 난분해성 유기물까지 포함한 전체 유기물질의 총량관리에 한계가 있고, 공공수역에 설정된 TOC 생활환경기준과 연계한 체계적인 유기물 관리를 위해 도입한 기술지원으로써, 기존 공공폐수처리시설은 '21년부터 적용되며 기존 폐수 배출 시설은 '22년부터 적용될 예정이다.

6) 수생태 복원 및 수처리 시설 설치지원 사업

수생태 복원 및 수처리시설 설치지원 사업은 생태하천복원 사업, 비점오염저감 사업, 수생태 환경 기초시설 설치 사업, 수처리 기술진단 및 환경시설 기술지원을 수행한다. 구체적으로 살펴보면 생태하천 복원사업은 오염된 하천의 수질을 개선하고 하천정비로 훼손된 생물 서식처를 복원하여 수생태계 건강성을 도모하는 사업으로서, 한국환경공단은 건강한 하천복원을 위한 환경부 정책지원을 비롯하여 원주, 인천, 정선, 남양주 등의 여러 지방자치단체와 위·수탁 협약 체결을 통해 관련 사업을 수행하고 있다.

한편 한국환경공단은 비점오염관리를 위해 환경부, 지방자치단체와 비점오염저감 사업을 추진하고 있다. 세부 내용으로는 물순환 선도도시 조성사업, 저영향개발 기술요소를 적용한 빗물유출 제로화 시범사업, 비점오염물질 이동경로 및 부하율 산정을 위한 모니터링 시스템 구축사업이 있다. 이를 위해 국가 비점오염물질 측정망을 한강 유역 11개소, 낙동강 유역 8개소, 금강유역 10개소 영산강 유역에 2개소를 설치하여 운영하고 있다.

이 외에 공공폐수처리시설, 완충저류시설, 가축분뇨공공처리시설과 같은 수생태 환경 기초시설 설치지원 및 정책지원 사업을 수행하여, 고농도 수질오염물질(산업폐수, 가축분뇨, 사고유출수 등)을 처리에 기여하고 있다. 공공폐수처리시설은 해당 구역의 폐수를 처리하여 공공수역에 배출하기 위한 처리시설과 이를 보완하는 시설로서, 한국환경공단은 입주업체의 폐수처리 비용부담으로 인하여 생산활동과 투자 의욕이 위축되지 않도록 공공폐수처리시설 설치를 지원한다. 공공폐수처리 시설의 위·수탁 설치사업수행은 총 11건

이다. 완충저류시설은 공공지역 또는 산업단지 내 사고 및 화재 등으로 인한 사고유출수 및 초기우수를 저류하기 위한 시설이며, 낙동강 수계에서 시작해 전국으로 설치를 확대하고 있다. 또한 완충저류시설 설치·운영관리 계획, 기본 및 실시설계 관련 법령·지침 개정 지원 등 정책지원도 수행하고 있다. 가축분뇨공공처리시설은 가축분뇨관리 기본계획, 가축분뇨처리시설 설치 사업 재원 협의, 가축분뇨처리시설 설치 타당성 조사 검토, 설치 사업 국고정산, 관련 법령·지침 개정 지원 및 기술컨설팅 등 다양한 정책을 지원하고 있으며 환경순환형 처리시설과 정화처리시설을 설계할 예정이다.

마지막으로 수처리기술진단 및 환경시설 기술지원을 수행하고 있는데 공공환경시설의 운영·관리 실태를 정기적으로 진단하여 시설의 고장 예방과 적정운영을 도모하고, 자체 환경분야 기술능력이 부족한 기업의 환경시설에 대해 처리효율 및 관리 운영상 문제점의 개선 방향을 제시하는 역할을 하고 있다.

7) 상하수도 시설 설치·운영

국가 및 지방자치단체의 상하수도 시설(하수처리시설, 하수관로, 침수예방사업, 지방상수도 등)을 설치·지원하고 있으며, 주요 내용은 <표 5-2>와 같다.

<표 5-2> 한국환경공단의 상하수도 시설 사업 개요

사업분야	사업(주요) 내용
지방상수도 현대화사업	- 상수관망에 대한 조사 및 성능평가 - 블록구축 계획 수립 및 관망정비
공공하수처리시설 설치·개선	- 공공하수처리시설 신규설치 및 고도화 사업 - 하수처리 방류수 재이용 시설 설치 - 하수처리시설 복합시설단지(지하화) 설치사업
하수관로 및 차집관로 정비	- 합류식·분류식 하수관로 정비사업 - 불명수 유입차단을 위한 차집관로 정비사업
도시침수예방 및 하수도정비 사업	- 침수예방 하수도정비 모델적용 - 하수관, 하수저류시설, 빗물펌프장 설치

한편 소양강댐 및 안동·임하댐 상류지역에서 하수도시설 통합·운영에 관한 사업도 수행하고 있는데, 환경공단은 지자체와의 협약을 통해 관련 사업비를 집행하고, 민간위탁을 관리감독하며, 통합센터를 운영관리 하고 있다. 하수도시설 통합·운영 관리현황은 <표 >와 같다.

<표 5-3> 하수도시설 통합·운영 관리현황

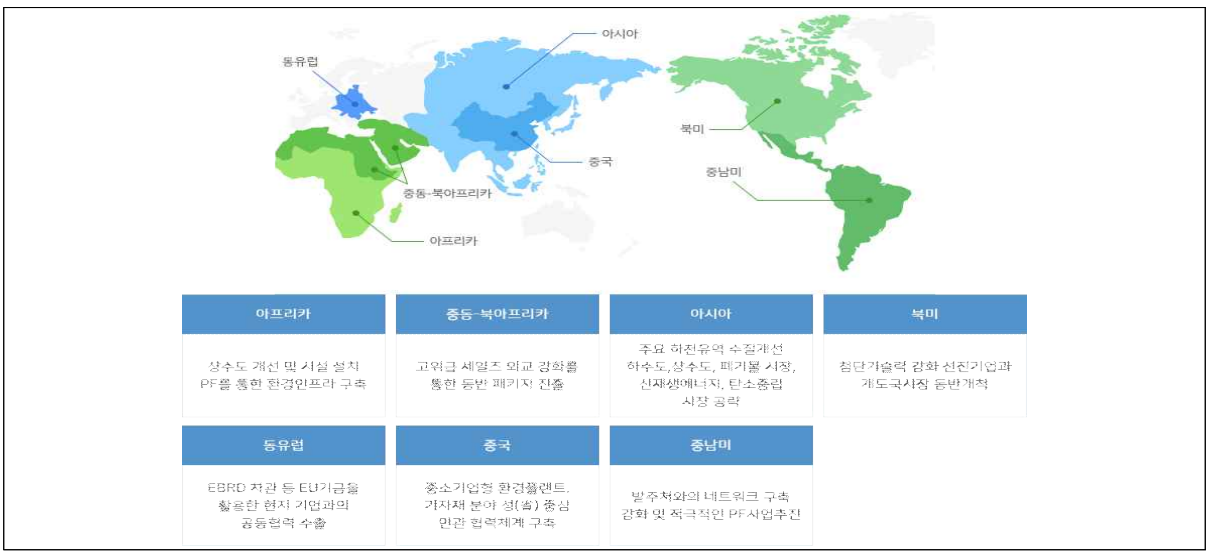
사업명	대상지자체	합계		하수		소규모		가축분뇨 등	
		통합	운영	통합	운영	통합	운영	통합	운영
소양강댐	홍천군	41	41	2	2	37	37	2	2
안동·임하댐	봉화군, 영양군, 안동시	72	72	4	4	58	58	10	10
합계		172	157	10	8	156	143	6	6

8) 해외사업 및 국제협력

한국환경공단은 국제협력 업무를 담당하는 부서가 별도로 있으며, 환경 분야에 대한 해외사업 및 국제협력 업무, 국제 환경인력양성 프로그램 운영 등의 업무를 수행한다.

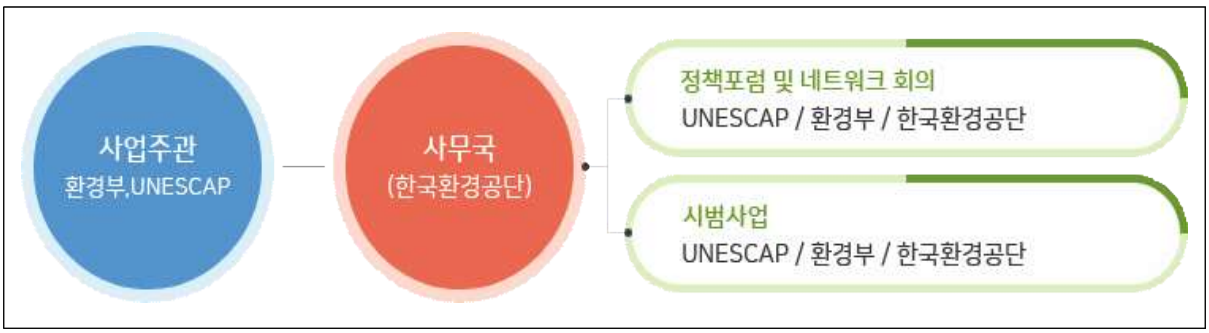
해외사업 대상 분야는 물환경, 기후대기, 자원순환 및 유해물질이며, 이 분야와 관련하여 ODA(유·무상) 원조사업, 국제기구 및 해외발주사업 참여, 해외사업 재원 조성 등 해외사업 개발을 추진하고 있다. 또한 해외사업 수행 및 관리도 하고 있는데 구체적으로 '환경분야 제도·정책 지원, 타당성 조사·마스터 플랜 수립 등 ODA 개발 컨설팅 사업', '환경기초시설, 상·하수관, 신재생에너지 발전시설 등 설치 및 운영관리', '해외프로젝트 전문가 파견', '해외사업 수행관련 공공 및 민간 파트너십 운영' 업무를 수행하고 있다. <그림 5-20>은 권역별 환경공단의 해외 사업추진 전략을 보여주고 있다.

한편 환경공단은 민간기업의 해외사업 수주를 지원하기 위한 프로그램인 'K-eco-공공-민간 환경파트너십 프로그램(K-PPEP)'을 운영하고 있으며, 주요 협력범위는 '진출대상국 정부 및 유관기관 등 네트워크 구축', '해외사업 관련 세미나 개최 및 조사·연구', '사업 사전조사, 사업협의 및 전문가 지원', '타당성 조사사업 및 본사업 참여를 위한 컨소시엄 구성'이다.



<그림 5-22> 권역별 사업추진 유형전략

한국환경공단은 국제환경 교류 및 협력도 하고 있다. 대표적으로 아·태지역 국가들의 환경적으로 지속가능한 경제성장을 촉진하기 위해 2006년부터 매년 '서울이니셔티브 정책포럼'을 개최하기로 한 바 있으며, 환경공단이 사무국 역할을 맡고 있다. 동 이니셔티브는 아·태지역 개발 환경 분야 고위 공무원 및 전문가들이 모여 아·태지역의 녹색성장을 위한 정책방향을 논의하는 '정책포럼 및 네트워크 회의'이며, 정책포럼 및 역량강화 프로그램의 결과로 서울이니셔티브 회원국을 대상으로 각국 현지 상황에 맞는 시범사업 제안서를 접수받아 시범사업 선정 후 1년 단위 사업으로 추진하는 사업을 진행한다.



<그림 5-23> 서울이니셔티브 이행체계

이 외에도 국제 환경회의·세미나 개최 및 참석, UN 산하 국제기구 및 해외 각 국가과 공단 간 환경협력 및 교류, 환경연수 등에 관한 국제협약을 체결하여 지속적인 교류협력을 추진하기 위한 MOU 체결 등 다양한 국제환경 협력 활동을 수행하고 있다. 현재까지 국제기구, 세계 각국 등과 총 122건의 국제협약을 체결하였으며, 기한이 만료되거나 장기간 교류가 없는 협약을 제외하고 2022년 3월, 현재 유효한 MOU 체결 건수는 54건이다.

<표 5-4> 한국환경공단 MOU 체결 현황(2022년 3월 기준)

총계	국제기구	아시아	중동	유럽	북중남미	오세아니아
54건	9건	24건	5건	7건	8건	1건

또한, 이론과 현장실무 능력을 동시에 겸비한 실무형 전문가 육성을 위한 '국제환경전문가 양성과정(GELP; Global Environment Leaders Program)' 사업을 수행하고 있으며, 개도국의 정책입안자나 기술 인력을 한국으로 초청하여 한국의 환경오염방지·환경개선 및 자원순환에 대한 이해를 높여 연수 참가국의 환경전략 수립에 기여하고, 한국과 연수 참가국 간의 우호 관계를 증진시켜 공단 및 국내 환경기업의 현지 진출 토대를 마련하기 위한 '국제환경연수'사업도 수행하고 있다. 한국국제협력단(KOICA) 위탁 연수프로그램

및 자체 대외협력사업(연구용역, 직접진출 등)과 연계한 자체 교육을 실시하는 등 총 1,146명의 해외공무원을 대상으로 79개 과정을 운영하고 있다.

다. 한국물산업협의회(KWP)

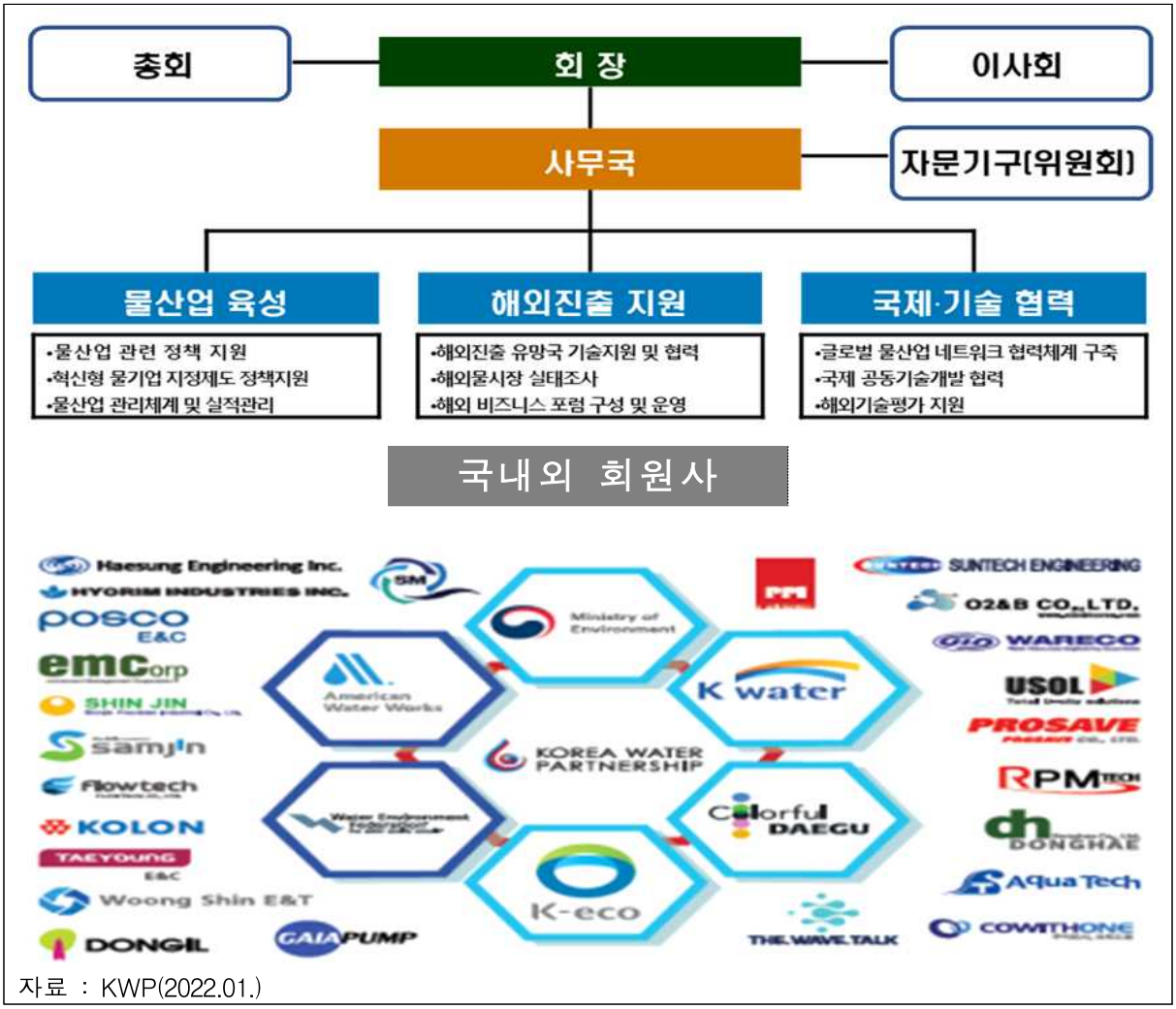
KWP(한국물산업협의회)는 물기업 및 공공기관, 지방자치단체, 학계 등 산-학-연-관-민 협력업체 구축을 통해 물산업 진흥 및 해외 진출을 지원하는 기관이다. 물산업 경쟁력 제고 및 물기업 해외진출 활성화를 위한 민·관 협력 증진과 사업발굴, 지원을 목적으로 2015년 3월 설립총회를 거쳐 4월 설립허가, 11월 사무국 개소를 마쳤다. 이후 2018년 6월 “물관리 기술발전 및 물산업 진흥에 관한 법률”이 제정되며, 현재는 혁신형 물기업 지정·지원제도(환경부 고시 제2020-47호)와 중소기업의 해외 진출 지원(환경부 고시 제2021-80호) 업무를 공식적으로 위탁받아 수행하고 있다.

1) 물산업 경쟁력 제고를 위한 민·관 협력증진
2) 물기업 해외진출 활성화를 위한 사업 발굴 및 지원
3) 해외 물관리기술 및 물산업관련 정보의 수집 및 보급
4) 그 밖의 물기업 해외진출 지원 및 물산업의 진흥을 위한 사업

<그림 5-27> KWP의 설립목적 및 주요 업무

KWP 조직은 크게 이사회와 사무국으로 구분할 수 있는데, 이사회는 회장 및 환경부, K-water, 한국환경공단, 한국환경산업기술원, 한국상하수도협회, 한국물환경학회, 대한상하수도학회, 한국물기술인증원, 대구광역시를 포함해 10인의 당연직과 산업 부문의 선출직 4인으로 구성되어 있다.

사무국은 자문기구를 별도로 두고, 크게 물산업 육성 및 해외진출 지원, 국제·기술 협력분과로 구분할 수 있다. 물산업 육성분과에서는 혁신형 물기업 지정제도 등 관련 정책을 지원하고 실적을 관리하고 있으며, 해외진출 지원분과에서는 해외 물시장에 대한 실태조사와 해외진출 시 기술지원 및 협력, 관련 포럼 운영 등을 수행하고 있다. 국제·기술 협력 분과에서는 국제 공동기술개발 협력, 해외기술평가 등을 지원하고 글로벌 물산업 네트워크 협력체계 구축을 수행하고 있다. 인원은 사무국장 1인, 직원 5인, 기관(K-water, 환경공단) 파견자 2인을 포함해 총 8인으로 구성되어 있다. 이 외에도 국내외 약 70여개 회원사가 가입되어 있다.



자료 : KWP(2022.01.)

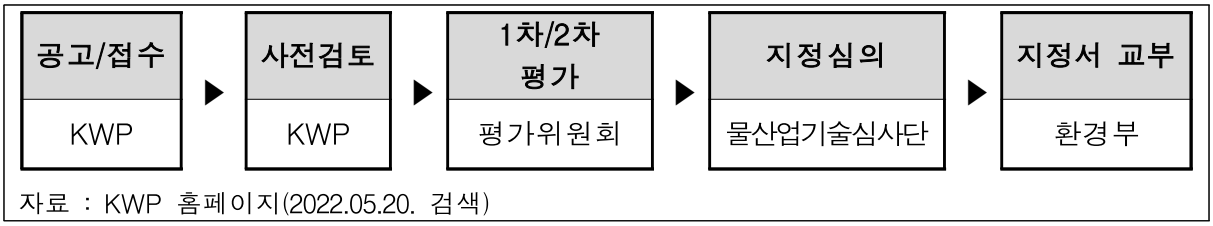
<그림 5-24> KWP 조직구성

1) 혁신형 물기업 지정·지원제도 운영

KWP는 최근 2년간 매출액 대비 연구개발비 비율, 수출 실적, 국제인증을 받은 기술 또는 공법 보유 여부 등을 평가해 우수한 중소 물기업을 '혁신형 물기업'으로 지정하고 있다. KWP 사전검토 및 2차 평가위원회, 물산업기술 심사단의 지정심의를 거쳐 최종 선정된 경우, 혁신형 물기업은 기업 현황을 진단받을 수 있으며 이를 바탕으로 한 R&D 전략 설계, 연구시설 개선, 혁신기술에 대한 해외 Test-bed, 맞춤형 시제품 제작 및 국제인증 획득, 공급자 등록·판로 개척 등을 5년간 지원받게 된다.

2022년 2월 최초 시행한 1기(10개사), 2기(10개사)에서 혁신형 물기업 20개사를 지원하고 있으며, 그 결과 지원기업들의 매출액이 약 10%, 연구개발비 2%, 수출액 4% 증가 등의 성과를 거두었다. 특히 국내외 인·검증 18건, 특허 등 지식재산권 34건 출원, 31건 등

록, 수출연계 등을 통해 130여명 고용 창출 효과를 냈다. 뿐만 아니라 KOTRA와 온라인 플랫폼 'buyKOTRA'에 혁신형 물기업 특별관 'InnoWater'를 구축하고, 웹카탈로그, 홍보 동영상 등 콘텐츠 제작을 지원하고 있다.



자료 : KWP 홈페이지(2022.05.20. 검색)

<그림 5-25> KWP의 혁신형 물기업 지원절차

<표 5-5> KWP의 혁신형 물기업 지원사업

구분	지원 프로그램	지원기간
혁신기술 진단 및 고도화	기업 현황진단 및 R&D전략 설계 지원	5년
	연구시설 개선 지원	
	제품 규격화 제작지원	
혁신기술 해외진출	현지 테스트 및 기술 검증 지원	
	해외 맞춤형 시제품 제작 지원	
	국제인증 획득 및 벤더등록 지원	
판로개척	해외 현지 공동 연구개발 지원	
	해외 물시장 판로개척 지원	

자료 : KWP 홈페이지(2022.05.20. 검색)

2) 민관협력 물기업 해외진출 지원체계 구축

KWP에서는 중소기업의 부족한 자금과 경험, 리스크 관리, 제도적 한계 등을 인식하고, 정부-공공기관-물기업 등 민관협력체계를 바탕으로 사업발굴부터 사업비 지원, 국제협력, 기술지원까지 물기업의 해외진출 관련 전 주기를 지원하고자 모색하고 있다. 특히 2021년 9월 물산업 공공기관 및 지자체 민관협력 해외동반진출 협의체 MOU를 체결하고, 정부 차원에서 소재·부품·장비 분야의 민관협력 지원 프로젝트를 검토하고 있다. 2030년까지 공공부문 112억 예산과 물기업 투자비 540억을 매칭하고 총 34건의 민관협력 해외사업을 추진할 예정이다. 2021년에 선정된 '방글라데시 식수 공급사업'은 협약체결 이후 사업 추진 중이며, 향후 공공기관 지원금은 회수되어 신규사업으로 재투자되는 등 선순환 형태를 통해 정부 재정지원의 효율성을 도모하고 있다.

3) 물산업 혁신 지속가능전략 마련

KWP에서는 2021년 국가 물산업 진흥포럼을 총 6회 개최하였고, 이를 통해 디지털 전환 및 탄소중립, 자원 회수, 인프라 재정비, 수자원·하천환경 등 5대 분야, 10개 핵심기술에 대한 물산업계의 의견을 수렴하였다. 포럼위원은 분야별 전문가 35인 내외로 구성되어 있으며, 임기는 2년으로 신규 선출된 학회장(2인)과 포럼발제자 등이 포함된다. 포럼 운영을 통해 도출된 R&D 수요는 2022년 신규 기획연구로 연계되었으며, 포럼 내용을 담은 2030 물산업·기술 육성전략 수립 등을 추진하고 있다.

이 외에도 2021년 12월부터 물산업의 정의와 물기업의 범위를 구체화하고, 관련 확인제도를 통해 물기업 통합정보관리시스템 도입 등 '물산업 분류 및 관리체계 개선방안 연구'를 수행하고 있다.

4) 해외 물산업 네트워크 확장

KWP는 국제공동 기술개발 협력 시범사업을 위해 2021년 9월 미국 EPA 환경솔루션 및 비상대응 센터(Environmental Protection Agency, Office of R&D)와 협약을 체결하고, 개발기술의 국내 특허출원 및 심사청구, 통상실시권 협의 등을 지원하고 있다. 특히 해외 현장에서의 물문제 및 기술수요를 파악하고 이를 바탕으로 한 시범사업을 통해 수요국에 물분야 통합솔루션을 제공하고 국내 기술 및 제품을 시범 적용하는 등 판로개척을 모색하고 있다. 세부기술로는 미국 EPA가 보유한 원천기술을 활용한 UV-LED 소독시스템인 나노물질 기반 중금속 측정센서 기술을 개발해, 상용화 및 개도국의 기술지원 ODA 사업화를 추진하고자 있다.

또한 KWP는 전 세계적으로 물분야 학술단체 중 가장 규모가 큰 IWA(International Water Association)과 미국 물분야 비영리단체인 WEF(Water Environment Federation)의 한국위원회 사무국으로서 국제행사 및 전문가 그룹의 활동을 지원하고, 물분야 전문가 네트워크 연결 및 플랫폼 역할을 하고 있다. IWA와 한국위원회(6개 기관 및 단체), WEF-MA(Member Association) 정례회의 개최 및 격년 단위로 진행되는 IWA의 통계조사를 지원하고, 주니어 물전문가 등의 활동을 지원하고 있다.

지난 2021년 10월에는 COVID-19 이후 개최된 첫 대면 전시회인 미국 물산업전(Weftec2021)에 유일한 국가기관으로써 참가하여 미국 진출 희망기업 11개사의 비즈니스 상담 및 마케팅을 지원하였다. 그 외에도 제1회 워터서울 2021 국제 컨퍼런스를 개최하여 3개 분야 6개 도시의 선진도시 사례를 홍보하고, 도시 물분야의 다양한 이슈를 논의하였다. 물산업의 디지털 부문으로는 제2회 세계 물 클러스터 리더스 포럼을 개최하여 디지털

전환 성공사례와 기후변화 대응책을 공유하는 등 국제 네트워크를 구축하고 있다.

정부가 주목하는 신북방 및 중동지역 관련해서는 러시아 진출 온라인 비즈니스 상담회를 개최해, 국내 물기업 제품과 기술을 소개하고 러시아 내 국내 물기업 인식 확대를 추진하고 있다. 신북방 지역의 경우 2021년 8월 한국 환경부와 카자흐스탄 생태지질천연자원부 간 MOU를 체결하고, 한-카자흐 물산업 협력간담회 및 사업상담회를 개최한 바 있다. 마찬가지로 중동지역에서도 물산업 진출기업 간담회를 개최해 지역 현황 특강 및 해외 물산업 실태조사 결과, 물기업과 진출사례 등을 소개한 바 있으며, 'WETEX & Dubai Solar Show 2021' 전시 마케팅 지원을 통해 탈수기 관련 $25만 규모의 전시회 현장계약을 포함해 총 48백만 달러 규모를 달성하는 등의 성과를 도출했다.

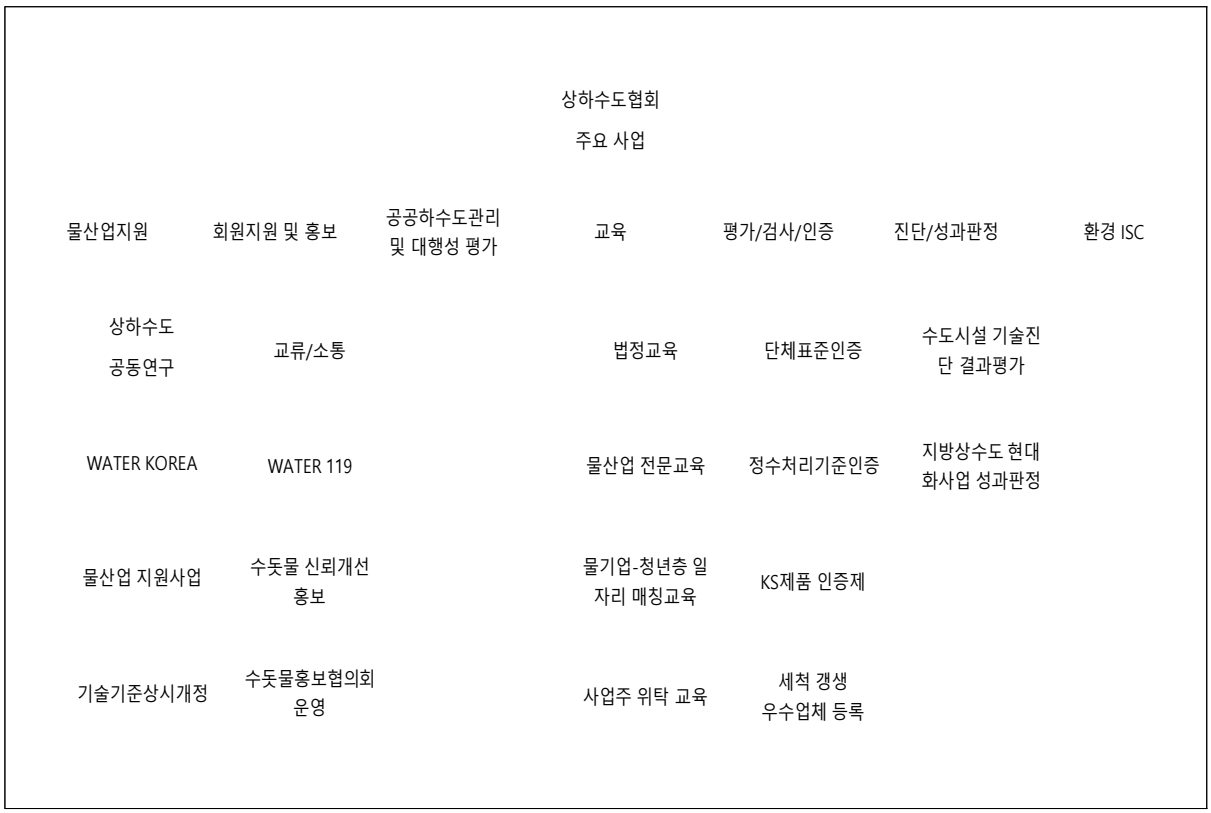
라. 한국상하수도협회

한국상하수도협회는 물 산업 전문기관으로, 깨끗한 물의 안정적 확보와 공급을 위해 2002년 1월 21일 수도법 제 39조에 의거 설립된 법정법인이다. 사업자 · 단체 · 기업 · 개인 회원들의 요구를 적극적으로 수렴하여 상하수도 분야 발전을 위한 신사업의 개척과 이용자의 편의 향상을 위한 신규 서비스를 개발하고 있다. 또한, 한국상하수도협회는 수질 보전 및 상하수도 기자재의 안전성 확보, 상하수도 관련 기술정보를 제공, 상하수도 전문인력 육성을 위한 교육 시행, 상하수도 사업자 및 관련 종사자들의 권익 향상을 도모, 민·관과 산·학·연의 완충 및 가교 구실을 담당함으로써 우리나라 상하수도 분야의 선진화를 위해 노력하고 있다.

한국상하수도협회는 내부역량 분석 및 외부환경 분석을 통해 3가지 핵심 키워드를 추출했다. 첫 번째 키워드인 수요자 가치 창출 실현은 수요자의 요구에 기반한 실효성 있는 사업 수행으로 상하수도 인력의 전문성 강화, 인재양성, 맞춤형 정보제공 확대, 국내외 활로 개척 및 현장지원 강화 등이다. 두 번째는 공공성 역량 강화로 협회의 특수성을 활용하여 수돗물 신뢰도 확보, 정책사업 지원역할 강화, 상하수도 운영관리 현안 해소지원 등이다. 세 번째, 상생 협력 체계 고도화로 협회가 보유한 국내외 산학연관 네트워크 활용을 통해 산업생태계 상생, 사업경쟁력 확보를 통한 부가가치 창출, 재난사고 공동대응 체계 구축 등이다. 마지막으로 상하수도 전문기관으로의 도약은 협회의 입지 강화를 위한 내부 추진 사업으로 협회는 이러한 상하수도 서비스 선진화를 통한 안전사회 실현이라는 비전 달성을 위해 노력하고 있다.

한국상하수도협회의 주요 사업은 7개 분야의 사업으로 구분하고 있다. 물 산업 지원, 회원지원 및 홍보, 공공하수도 관리 및 대행성과 평가, 교육, 평가/검사/인증, 진단/성과판정, 환경 ISC로 분류하고 있다. 우리나라 상하수도 분야의 선진화를 위해 노력하고 있

으며 한국판 그린뉴딜 정책에 동참하기 위해 제로 에너지화, 탄소 중립을 상하수도시설 평가 업무 전반에 반영하고 있다. 또한 환경인적자원개발위원회(환경 ISC)는 '그린뉴딜-인적자원개발 주도 거버넌스 구축'이라는 자체 운영목표 달성을 위해 그린뉴딜 사업 발굴을 추진하는 등 공공기관으로서 한국판 뉴딜 정책을 적극적으로 수행하는 노력을 지속해서 기울이고 있다.



<그림 5-26> 한국상하수도협회 주요 사업

1) 물 산업 지원

한국상하수도협회는 물 산업 지원사업으로 상하수도 공동연구 협의회에서 마련한 공동연구기금을 활용하여 상수도 분야 공통 현안 사항 해결을 위해 상하수도 공동연구를 진행 중이다. 또한, 대한민국을 대표하는 물 산업 분야 전문 박람회로 매년 'WATER KOREA'를 개최하고 있으며 회원사들이 세계 시장의 변화에 빠르게 대응할 수 있도록 연구, 육성 프로그램을 지원하고 있다 마지막으로 상수도 기능의 적정 유지를 위해 기술기준 상시개정을 하고 있다.

2) 회원지원 및 홍보

한국상하수도협회는 회원과의 소통을 통한 맞춤형 지원사업을 운영하여 수도사업 발전 및 상호 우호 증진을 도모하고 있다. 또한, WATER 119 프로그램의 목적으로 상하수도 기술지원과 시니어 전문가 플랫폼 운영을 통해 시설운영 중 발생하는 문제점 및 애로사항에 대해 전문가들이 현장 맞춤형 지원과 전문인력 그룹을 투입하여 지원하고 있으며 수돗물에 대한 국민의 신뢰 제고를 위해 수돗물 신뢰 개선 홍보를 진행하고 있다.

3) 공공하수도 관리 및 대행성과 평가

한국상하수도협회는 공공하수도의 전문적이고 객관적인 성과 평가를 위해 평가 전문기관에 평가 업무를 대행하게 하며 관리 대행 워크숍도 운영하고 있다.

4) 교육

한국상하수도협회는 국내 물 산업 분야 대표 교육기관으로 법정 교육, 물 산업 전문교육, 상수도 교육, 국가 미래인재 양성 교육, 물 기업-청년층 일자리 매칭 교육, 사업주 위탁 교육, 국가 인적자원개발 컨소시엄 훈련 재직자 직무역량 강화 국비 지원 무료교육 등을 진행하고 있다.

5) 평가, 검사, 인증

한국상하수도협회는 합리적인 표준과 기준의 제정·보급을 통해 시설의 품질 고도화 및 효율 향상, 깨끗하고 안전한 물관리체계 구축을 위해 단체표준인증, KS제품 인증제도, 정수처리기준인증, 세척갱생 우수업체등록 등을 진행하고 있다.

6) 진단, 성과판정

한국상하수도협회는 기술진단 제도의 실효성 확보를 위해 수도시설 기술진단 결과평가, 지방 상수도 현대화사업 성과판정을 운영하여 이해당사자인 지자체와 사업시행자 간 유수율 산정에 이견이 없도록 중립적 성과판정위원회를 운영하고 있다.

7) 환경 ISC

한국상하수도협회는 환경 분야 주요 기관, 단체, 기업 등이 참여하는 거버넌스로 산업계 주도 인적자원의 개발, 관리, 활용을 지원하기 위한 사업을 발굴·추진하기 위해 환경인적자원개발위원회(환경 ISC)를 운영하고 있다. 환경 ISC를 통해 환경산업 인력 현황 보고서, 환경산업 이슈 리포트, 자율기획사업 등을 진행하고 있다.

8) 국제협력을 통한 기술정보 교류 및 해외 진출 지원

한국상하수도협회는 위 주요 사업뿐만 아니라 물 산업 분야 국제 경쟁력 제고를 위해 국제협력을 통한 기술정보 교류와 해외 진출을 지원하고 있다. 1984년 세계수도협회(IWSA) 상임이사국 선임 이후로 국제교류를 통한 선진기술, 운영관리법 습득, 정보교류를 통한 기자재 품질향상에 기여, 상수도 기술향상을 도모하였다. 2005년부터 2008년까지 국제 경쟁력 강화를 위한 상하수도 서비스 평가체계 구축 방안 연구, 상하수도 서비스 평가체계 구축방안 연구 용역을 수행하며 수도사업 서비스 수준 향상의 발판 마련과 더불어 국제 경쟁력을 갖추고 있다.

<표 5-6> 상하수도 협회의 물 산업 해외 진출 지원 사례

분류 (지역)	국가	목적	내용
아시아	말레이시아	해외기관과 기술정보 교류	■ 2010년 말레이시아 수도협회와 교육기관 운영에 필요한 제반사항 지원 MOU
	일본	해외기관과 기술정보 교류	■ 일본 하수도로 관리협회와 MOU
	인도네시아	해외기관과 기술정보 교류	■ 2011년 인도네시아 수도협회 MOU
	베트남	해외기관과 기술정보 교류	■ 베트남 상하수도협회와 협약
	중국	물산업 해외진출지원	■ 2012년 창저우시하수관리처, 장쑤성배수시설협의회 등 중국 기관 3곳과 MOU 체결
			■ 2012년 중국도시물협회와 MOU 한중 물포럼 중국 수질 및 상하수도 분야의 기술정보와 중국 물산업 동향 파악 ■ 중국시장진출 지원방향 모색
유럽	루마니아	해외기관과 기술정보 교류	■ 루마니아 물경영자협회 MOU
북미	미국	해외기관과 기술정보 교류	■ 2011년 미국수도협회와 워크플랜 MOU 체결
		물산업 해외진출을 지원	■ 2014년 미국물환경연맹과 상하수도 발전을 위한 정보교류 및 상호협력 MOU 체결
		국내기업의 해외 동반 진출 도모	■ 미국 시카고, 밀워키에는 미국 수처리 무역사절단 파견, 프로젝트 공동발굴 및 수주
기타	국제기관 연계	국내기업의 해외 동반 진출 도모	■ 2012년 유니세프와 물 빈곤국 지원과 물 지원 기금 마련 MOU 체결 **후속활동** ■ 환경부,외교부,국토부대표단과 말레이시아,미얀마,태국을방문 ■ 브라질, 아르헨티나, 페루 등 남미 3개국, 7개시 방문 후 물산업 현황 파악 및 물시장 진출여건조사
	국내기관 연계	물산업 해외진출지원	■ 2012년 한국수자원공사와 기술정보 교류 및 콘텐츠 제휴 협약 체결 ■ 2013년 중소기업청 주관 무역촉진단 파견사업 통해 • 태국/방콕 물산업전시회 한국관 운영 • 베트남 국제물산업전시회 • 베트남 호치민물산업전시회 참여 • 2014 인도뉴델리 물산업전시회 코트라 지원 한국관 운영 • 2014 미얀마양곤 물산업전시회 • 2014 중국베이징 물산업전시회 코트라지원 한국관 운영

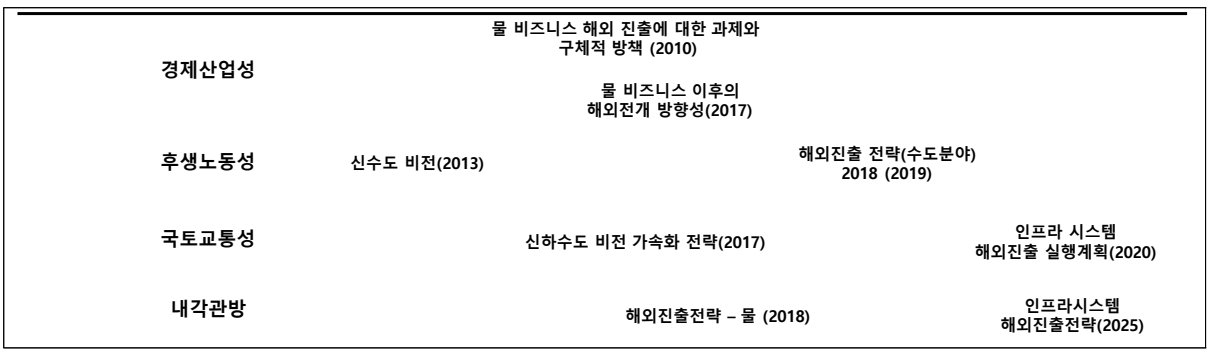
5.2.2 일본의 Core-Japan 전략

일본은 2020년 12월 '인프라 시스템 해외 전개 전략 2025'를 통해 기존 국가 전략 'All Japan'을 'Core Japan'으로 변경하여 물산업 핵심 전략을 전환하였다. 코어재팬은 핵심이 되는 기술·가치, 프로젝트의 주도권을 확보하여 글로벌 파트너십 실현, 인프라 수출 촉진을 통한 일본의 기술력 및 세계평화 공헌을 목표로 하고 있다. 경제산업성, 후생노동성, 국토교통성, 내각관방 등이 함께 세계화, 인프라 비즈니스의 확장성에 주목하여 국내 기업의 관련 범위 확대 및 사고방식 전환을 위한 사업을 추진하였다. 이를 통해 기술 강점 유지, 신기술·차세대기술 실증 지원, 조기 사업화 해외 진출을 위한 사업 리스크 경감 지원을 도모하고자 하였다.

일본은 코어재펜 전략을 통해 세계화와 인프라 비즈니스의 확장 추세에 대응하여 성과를 도출하고자 하였다. 일본은 대내와 대외 정책을 각각 수립하여 신기술 및 차세대 기술의 실증 지원, 조기 사업화·해외진출을 위한 사업화 리스크 저감을 기대하였다. 특히 사업의 계획 단계부터 참여하여 관련 사업을 견인하고, 세계 및 해당국가의 구성원과 연계하여 일본만의 국가 경쟁력을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

① 일본의 해외 물 사업 전략 및 주요 정책

2020년 일본 경제산업성의 '물 관련 사업 해외 진출 정책 10년 회고 및 향후 방향성에 관한 조사(水ビジネス海外展開施策の10年の振り返りと今後の展開の方向性に關する調査)'에 따르면 일본의 해외 물 사업 전략 및 정책은 2010년부터 수립되어 지금까지 지속되고 있다.



<그림 5-27> 일본의 해외 물산업 전략 및 주요 정책

경제산업성은 2010년 '물 비즈니스 해외 진출에 대한 과제와 구체적 방책'을 시작으로 2017년 '물 비즈니스 이후의 해외 전개 방향성'을 제시하였다. 2021년 '물 비즈니스 현황

과 전망, 해외 진출 이후의 방향성' 정책을 제안하며 꾸준히 해외 물시장 진출에 관한 전략을 수립하고 있다. 후생노동성은 2013년 '신(新)수도 비전'을 시작으로 2018년 '해외 진출전략(수도 분야)'을 발표하였으며 국토교통성은 2017년 '신 하수도 비전 가속화 전략'을 제시하였고 2020년에는 '인프라 시스템 해외 진출 실행계획'을 발표하였다. 내각관방에서는 2018년 '해외 진출전략 - 물'에 이어 2025년 '인프라 시스템 해외 진출전략'을 발표하였다.

② 코어재팬을 통한 일본 국내 정책

일본은 코어재팬을 통해 기업의 세계화, 중요 기술개발 추진, 기업조직 개편 및 인재육성, 국가전략산업 육성이라는 네 가지 국내 전략방향을 설정하였다.

구체적으로 살펴보면 첫째, 일본기업의 세계화를 추진하는 것이다. 일본이 보유한 핵심기술에 대한 제조 거점 형성, 현지 수요파악을 위한 연구개발, 설계분야의 글로벌 진출 지원, ODA 및 공적 금융 기관 지원을 통한 가격 경쟁력 확보, 민-관 협업을 통한 국제 인지도 향상, MDBs(국제개발은행)와 협업을 통한 질 높은 인프라 투자 진행을 추진하는 것이다.

둘째, 중요 기술개발 추진이다. 필수 차세대 기술(Beyond 5G, 수소, AI, 양자기술 등) 개발, 인프라 분야 기술 혁신(자동차, 원격 일원 관리 등), 디지털화에 대응한 일본 기업의 사업모델 지원(스마트시티, MaaS), 파트너 국가들과의 협업 및 공동으로 개발된 기술에 대한 일본으로의 수출, 사업모델 실증 등의 전략을 통해 일본과 파트너국가 모두 win-win하는 전략을 모색하고 있다.

셋째, 기업조직 개편 및 인재육성이다. 파트너 국가에 대한 출자, M&A 자금관련 법무 지원 강화, 제조공급능력 향상 및 판로확대를 통한 경쟁력 강화, 글로벌 교섭 및 대응 능력을 갖춘 인재 양성 등이다.

넷째, 국가전략산업 육성이다. 2021년 이후 일본 산업전략과 연계한 미래 전략 수립, 분야별·지역별 해외 진출전략 검토, 급격한 변화가 예상되는 분야 및 중점 대응이 필요한 분야를 선정하여 집중적으로 정부 정책을 시행하는 것을 계획하고 있다.

③ 코어재팬을 통한 일본 대외 정책

일본은 국내 정책뿐만 아니라 대외 정책을 통해서도 코어재팬의 영향력을 넓히고 있다. 대외 정책 역시 질 높은 인프라 추진, 해당지역의 사회과제에 대한 솔루션 기반 구축, 도시 개발 및 사회 인프라, 금융 인프라 구축 등 네가지 전략을 설정하고 있다.

첫째, 질 높은 인프라 추진정책은 '질 높은 인프라 투자에 관한 G20의 원칙'의 실천 등 국제표준에 대한 지속적 추진을 목표로 하고 있으며, 단순 인프라 설치를 넘어 공적

금융 기관 및 MDBs와의 협업을 통해 질 높은 인프라 프로젝트 조성, 생애주기 비용 평가지표 도입 등 개별 프로젝트 수준 향상을 추구하고 있다.

둘째, 현지 사회과제 솔루션 기반 구축전략으로는 지원국 S/W인프라 정비 지원을 통해 현지 수요에 부합하는 솔루션 모델 추진을 비롯하여 각국 법령, 입찰, 계약 등의 제도 실태 및 개선 요구사항을 인프라의 분야별로 파악하고 중앙부처의 연수지원, 유학생 초빙, 동창회 등을 통한 일본 친화적인 네트워크 강화를 목표로 하고 있다.

셋째, 도시 개발 및 사회 인프라전략으로는 일본 스마트시티의 해외 진출을 위한 Society 5.0 활용, 해외 파트너 제휴 및 스마트시티의 표준 건축의 국제 표준화 추진(도시 OS(Operating System)를 포함하는 공공교통 지향형 도시 개발로 인프라 정비와 연계된 도시 개발을 추진하는 것이다.

넷째, 금융 인프라전략으로는 개발도상국 사회과제 중 개인이나 중소기업들이 금융서비스에 대한 접근의 어려움 고려, 사회 디지털 변혁, SDGs 달성, FOIP(Free and Open Indo-Pacific; 자유롭고 열린 인도태평양)실현에 기여, 인프라 보급 촉진 및 해외 진출을 지원하는 것이다.

④ 코어 재팬을 통한 물 비즈니스 해외 전개

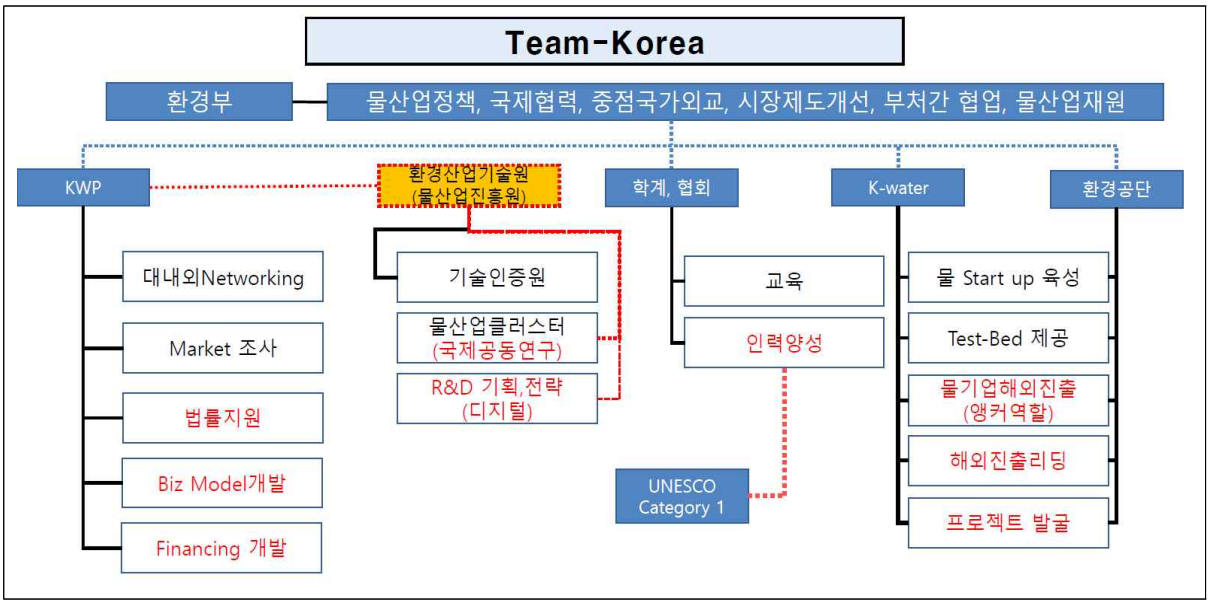
코어 재팬을 기반으로 한 글로벌 물 사업은 현지 맞춤형 솔루션 제공, 일본과 해당지역·해외 단일팀 구축 등을 전개 중이다.

<표 5-7> 일본의 물분야 Core-Japan 전략

물 분야 CORE JAPAN 추진		
현지 맞춤형 제공, 시설 건설·설비 납품 완공 노하우	**일본과 해당지역·해외 단일팀 구축**	**CORE JAPAN으로 상호작용**
· 장기간 안정적 서비스를 제공하는 노하우 · 각종 노하우를 통해 현지 사업체에 부가가치 제공	· 일본과 해당지역 각 지자체 간에 신뢰 관계를 구축 후, 민간기업의 비즈니스 노하우를 통합 · 현지 사정에 정통한 현지·해외 파트너와의 연계	· 상대국 조직에 파견 등을 통한 우호적 기반 확보 · 민관조직을 아우르는 인재육성 · 정책과 정부 지원 지속 · 디지털 기술을 활용한 부가가치 창출

5.2.3 물관련 기관별 협력전략

중남미를 포함한 글로벌 물시장 진출을 위해서는 각 물관련 기관별 협력전략마련이 필요하다. 정부를 포함한 공공기관 및 학계, 업계가 공동의 목표를 가지고 각 분야의 역할을 수행하여야 한다. 한국은 팀코리아라는 명칭으로 해외 물산업 진출을 지원하고 있으며 각 물관련 기관들이 물산업 육성을 위해 활동하고 있다. 특히 중남미 물산업분야의 해외진출을 위해서는 통합적 해외진출 플랫폼을 구성하여 전략적으로 접근할 필요가 있다. 이에 우리나라의 해외 물산업 진출을 위한 기관별 협력전략을 제안하고자 한다. <그림 5-28>은 본 연구결과에서 도출된 물관련 기관별 협력전략을 도식화 한 것이다. 물관련 기관들이 협력하기 위해서는 각 물관련 기관들의 역할이 중요하다.



<그림 5-28> 물관련 기관들의 중남미 진출 협력전략(안)

첫째, 정부의 대표 역할이다. 일반적으로 해외 물산업을 추진할 경우, 물시장이 개방되지 않은 저개발국가의 경우들이 많아 정부간 역할이 중요하다. 저개발국가나 개발도상국가의 경우, 물문제에 직면하고 있으나 법제도 부족, 재원부족 등 많은 부분에서 도움을 요청하는 경우가 있다. 우리 정부의 역할은 정부간 신뢰관계를 기반으로 물분야의 호혜적 지원관계를 형성하는 것이 중요하다.

특히 중남미 국가와 같이 사회적, 경제적인 리스크가 높고 저개발국가가 위치한 나라의 물시장 진출을 위해서는 정부간 신뢰관계가 매우 중요하다. 대부분의 중남미 저개발국가의 경우, 자국의 물문제 해결을 위해 선진국들의 도움을 필요로 하며, 자신들의 물문제

해결의 우선순위를 찾는 것도 어려워하기 때문에 우리나라가 먼저 중남미 중점협력국가의 물문제에 관심을 가지고 해결방안을 제안할 필요가 있다. 특히 정부차원에서 물문제 해결방안을 제시할 때 단편적인 사업중심의 해결이 아닌 통합적인 정책관점에서의 접근이 필요하며 장기 마스터 플랜까지도 제안할 필요가 있다. 특히 정책컨설팅은 매우 중요한 전략이다. 중남미 지역의 물시장에 진출하기 위해서는 그 나라의 물관련 법, 제도, 규정, 기준 등이 중요하나 언어적 제약(스페인어)과 낮은 제도 정비로 인해 정보를 획득하기가 어려운 실정이다. 또한 우리나라의 국내 물관련 기준과 다른 경우가 대부분이며 이러한 상황은 국내 물기업들의 해외진출시 큰 장애가 된다. 따라서 정부간 정책컨설팅 사업을 수행하여 우리나라의 법과 제도를 해당국가에 이식할 필요가 있다. 우리나라는 경제성장과정에서 많은 물문제를 경험하였으며 이를 해결해 온 역사가 있어 법과 제도측면에서 매우 큰 장점이 있다. 따라서 정부차원에서 협업가능한 중남미 중점국가들과의 정책컨설팅 사업을 지원함으로써 우리나라에서의 물사업 환경과 비슷한 법과 제도환경을 조성할 필요가 있다. 이는 국내 물기업들이 국내환경과 비슷한 환경에서 사업활동이 가능하게 할 수 있고 해외진출시 직면하게 되는 리스크를 저감시키는 효과를 가져올 수 있다. 따라서 언제든지 중남미 중점협력국가에서 물문제에 대한 정책이나 사업에 대한 조언이 필요할 경우 대응할 수 있도록 국내 물관련 기관들과 애자일한 협력관계를 형성할 필요가 있다. 그러나 동시에 모든 나라에 진출하는 것이 어렵기 때문에 우선적으로 물산업진출을 위한 중점협력국가를 선정하고 중점협력국가와의 정부간 국제교류를 통해 물산업 진출의 기반을 마련해야 한다.

둘째, 물산업 육성을 위한 물관련 기관들의 역할을 마련할 필요가 있다. 정부는 물산업 해외진출과 국내물산업 육성을 위해 물산업협의체(KWP)를 구축하였다. 물산업협의체는 공공기관 뿐만 아니라 민간기업들간의 자발적인 네트워크를 구축하여 해외 물시장에서의 경쟁력을 확보할 필요가 있다. 현재 물산업협의체는 지속적으로 글로벌 물시장 조사를 수행하고 있으며 대내외 네트워킹을 확대해 나가고 있으나 추가적으로 민간기업들을 위한 법률지원이나 비즈니스모델 개발, 재원 개발 등으로 서비스를 확대할 필요가 있다. 특히 법률지원의 경우, 민간기업들이 해외에 진출하여 사업을 진행하고 있거나 할 의향이 있는 경우에 가장 중요한 정보라 할 수 있다. 해외에 진출하고 있는 민간기업들의 가장 큰 애로사항은 해당 국가의 물산업 관련 법령은 어떻게 되어 있는지, 분쟁 조정 절차는 어떻게 되어 있는지 등에 대한 정보이다. 민간기업들은 사업진행 과정에서 이러한 문제에 직면할 경우 어디에서 정보를 얻고 어디에서 도움을 얻어야 할지 모르는 실정이다. 법률적, 행정적 지원의 한계는 민간기업들의 해외진출 동인을 떨어뜨리는 요인이 된다. 따라서 해외진출을 지원하기 위해서는 해당 국가의 사업정보 뿐만 아니라 분쟁이나 관련 법령에 대한 지원 서비스가 필요한 실정이다. 특히 우리나라와 지역적, 언어적인 차이가 큰

중남미 지역의 물시장에 진출하기 위해서는 물산업협의체의 완충 역할이 중요하다.

셋째, 전략적 기술개발전략이 필요하다. 현재 우리나라는 글로벌 물기술 확보를 위해 물산업클러스터를 조성하였고 물기술인증원을 설치하여 운영하고 있다. 그러나 전략적 기술개발전략이 부재하여 기 개발된 기술의 활용성에 대해 한계를 가지고 있으며 어떤 기술을 어디에 어떻게 적용할 지에 대한 활용성을 잡는 것도 어려운 실정이다. 따라서 중남미 진출을 위해서는 중남미 중점협력국가 또는 전략적 진출국가와의 협력을 통해 해당 국가에서 적용가능하고 필요한 기술을 공동으로 개발할 필요가 있다. 이렇게 개발된 기술은 전략국가의 정부나 해외 물산업진출을 수행하고 있는 공공기관을 통해서 해당 국가에 활용되어 해당 국가의 물문제에 기여 할 수 있다. 이는 해당 국가의 물시장을 진입하는데 좋은 reference가 될 수 있으며 해당 국가에서 우리나라 물산업의 진출가능성을 높이는 전략이 될 수 있다. 따라서 현재 물기술개발을 담당하고 있는 환경산업기술원(KEITI)은 물관련 전략적 기술개발전략을 수립하고 중남미 중점 협력국가와 공동연구를 추진할 필요가 있다.

넷째, 장기적이고 타겟중심의 인력양성전략을 마련할 필요가 있다. 우리나라의 물산업은 포화상태이며 물산업의 규모도 타 산업에 비해 크지 않은 실정이다. 따라서 우리나라의 물산업을 위한 인력양성은 한계를 갖고 있다. 인력양성의 주요 업무를 담당하고 있는 학계나 협회에서는 국내시장만을 목표로 인력을 양성하기 보다는 글로벌 시장을 목표로 인력을 양성할 수 있는 체계를 갖추어야 한다. 우선적으로 중남미 물관련 유학생들이나 공무원을 모집하고 이들을 통해 자신들의 국가의 물문제를 우선적으로 고민해 보게 하며 그 정보를 우리나라 물전문가들과 공유하여 해답을 찾아가는 교육 및 훈련을 수행하여야 한다. 이를 통해 해당 국가의 시급한 물문제에 대한 정보를 국내 물기업들과 공유할 수 있을 뿐만 아니라 유학생들이나 공무원들이 국가의 물문제에 대한 해답을 우리나라의 물기술에서 찾을 수 있어 향후 우리나라의 물기업들이 진출하는데 유리한 환경을 조성할 수 있다. 단편적인 주입식 교육이나 홍보 교육이 아닌 문제해결형 교육방식으로의 전환이 필요하며, 제품이나 기술을 판매하는 협소한 교육이 아닌 중남미 해당 국가의 물문제 해결을 위한 프로젝트를 디자인하고 발굴하는 방식의 타겟형 교육방식이 필요하다. 이를 위해 협회와 학계의 교육과정에 비즈니스적 접근이 필요하다. 이런 점에서 우리나라에 UNESCO 카테고리 1 교육기관을 유치한다면 우리나라의 물산업 해외 진출에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단된다.

다섯째, 물관련 공공기관들의 앵커역할이 필요하다. 글로벌 물시장은 유수한 글로벌 기업들이 자신들만의 노하우나 재원조달 능력을 가지고 무한 경쟁을 하는 치열한 경쟁시장이다. 이러한 시장에서 우리나라의 물관련 공공기관들의 역할은 매우 중요하다. 정부보다는 좀 더 사업적인 관점에서 접근이 가능하며 정부와 비슷한 물산업 육성정책을 수행

하는 역할을 담당할 수 있다. K-water나 환경공단의 경우, 물산업육성을 위해 물 start up을 육성, 지원하고 있으며 이들의 기술력을 인정받을 수 있는 테스트베드를 제공하고 있다. 그러나 우리나라 물기업들의 규모가 영세하여 글로벌 물시장에 진출하는데는 한계가 있다. 따라서 물관련 공공기관들이 앵커역할을 수행하고 물기업들과 함께 진출하는 전략마련이 필요하다. 이를 위해서는 물관련 공공기관들의 중남미 해외사업 역량을 증대시킬 필요가 있다. 공공기관들은 기관 특성상 적극적으로 사업을 수행하기보다는 보수적인 관점에서 사업을 수행하려고 한다. 또한 민간기업들보다 수동적으로 움직이는 경향이 있다. 우리나라의 중남미 물산업 진출을 위해서는 공공기관이 우선적으로 사업을 발굴하는 능력을 향상 시켜야 한다. 단지 민간기업들의 신용보증이나 재원출연 정도에 머물기보다는 사업의 발굴단계에서부터 공공기관들이 적극적으로 참여하여 중남미 지역의 국가들과 적극적으로 사업을 발굴하는 역할을 수행하여야 한다. 우리나라의 물산업 해외진출에 있어 가장 향상시켜할 분야는 프로젝트 발굴 능력이다. 이러한 기능은 공공기관들이 중심으로 수행하여야 하며 민간 물기업들을 지원하는 역할을 수행하여야 한다.

물산업 해외진출은 어느 한 기관만의 노력으로 성공할 수 없다. 중남미 지역에서 성공적인 우리나라의 물산업 진출을 위해서는 정부, 협회, 학계, 공공기관, 기술개발 및 연구기관들이 서로 경쟁하기보다는 공통의 전략과 협력이 필요하며 정부는 물산업 해외진출의 정책과 전략을 가지고 컨트롤 타워의 역할을 수행하여야 한다.

참고문헌

참고문헌

<문헌>

관계부처합동(2021), 2021년 국제개발협력 종합시행계획(확정액 기준)

대외경제정책연구원(2015), 중남미 지역 공공조달시장 진출전략 연구: 칠레와 페루를 중심으로

대외경제정책연구원(2016), 민간협력사업(PPP)을 활용한 중남미 인프라·플랜트 시장 진출 확대 방안

대외경제정책연구원(2019), 라틴아메리카 에너지정책의 변화와 협력방안: 안데스 국가를 중심으로

서울연구원(2015), 「세계와 도시」5호

외교부 중남미 인프라협력센터(2017), 중남미 자원인프라 주간동향

외교부(2016), 중남미 지역기구 개황

외교부(2019), 중남미 지역기구 개황

이남철(2017), 중남미 국가 직업교육훈련 네트워크 구축 사전 타당성 연구

하상섭(2011), 볼리비아 수자원관리의 제도적 발전과 한계 외국법제동향 한국법제연구원

한국국제협력단(2020), 2020 개발협력사업 참여전략 설명회(2020.2)

한국농촌경제연구원(2019), 농림업 분야 중점 협력국별 국제개발협력 전략 수립(2차년도): 볼리비아

조선미·차규원(2020), 볼리비아 농업 현황과 개발협력 추진 방향, 세계농업 제235호, 한국농촌경제연구원

한국무역협회 국제무역통상연구원(2021), Trade Brief 7호

한국수출입은행(2019), 볼리비아 국영수도회사 경영 효율화 및 체계적 수자원 관리 계획 수립

한국토지주택공사 토지주택연구원(2021), 해외개발 Preview Vol.8 2021 Winter

한국화학융합시험연구원(2019), 페루의 무역기술장벽(TBT) 대응 가이드북

해외건설기술협회(2020), 「페루건설시장진출 가이드북 2020-2021」

환경부(2018), 물기업 해외진출 활성화를 위한 금융조달 방안 연구

Bolivian Government, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 [written in Spanish]

IDB(2016), BOLIVIA IDB COUNTRY STRATEGY (2016-2020)

IDB(2017), IDB Group Country Strategy with Peru(2017-2021), iadb.org/en/about-us/country-strategies

IDB(2019), IDB Group Country Strategy with Colombia(2019~2022)

IMF (2020), Wold Economic Outlook 2020

K-water-IWRA(2018), Smart Water Management – Case Study Report

Ministry of Development Planning(2016), Plan de Desarrollo Econo´mico y Social 2016-2020 (in Bolivia)

Ministry of Development Planning(2021), Bolivia Plan de Desarrollo Econo´mico y Social 2021-2025 (in Bolivia)

Ministry of Mining and Metallurgy(2021), Unit for the Analysis of Social and Economic Policies (in Bolivia)

National Water Board(Mesa Nacilnal del Agua)(2020), First Report of the National Water Table.

National Statistics Institute(2021), Unit for the Analysis of Social and Economic Policies

OECD(2021), Water Governance in Peru, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris.

Plan National Sectorial(2020), National Plan for the Supply of Drinking Water and Sanitation Basic Rural

Plurinational State of Bolivia(2016), Plan de Desarrollo Economico y Social 2016-2020

UNESCO(2010), Atlas de Zonas Aridas de America Latina y el Caribe, dentro del marco del proyecto “Elaboración del Mapa de Zonas áridas, Semiáridas y Subhúmedas de América Latina y el Caribe”. CAZALAC. Documentos Técnicos del PHI-LAC, N°25.

UN-Water(2019), UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinkin g Water (GLAAS), https://www.unwater.org/publications/un-water-glaas-2019-nati onal-systems-tosupport-drinking-water-sanitation-and-hygiene-global-status-report-201 9/

USAID(2017), Climate Change Risk in Peru: Country Risk Profile, climatelinks.org/resources/climate-risk-profile-peru.

Willaarts, B., Garrido, A. y Llamas, R. (eds). (2014), Water for Food Security and Well-Being in Latin American and the Caribbean, Earthscan Studies y Water Resource Management, Routledge.

World Bank(2020), Doing Business 2020, Washington, DC: World Bank.

World Health Organization(2019), National systems to support drinking water, sanitation and hygiene: Global status report 2019.

<인터넷 사이트>
국가환경산업기술정보시스템, https://www.konetic.or.kr
글로벌 기후기술 빅데이터센터, https://www.ctis.re.kr
세계은행 databank 홈페이지, http://databank.worldbank.org
칠레 국가물관리위원회(National Water Board; Mesa Nacional del Agua), http://mop.cl/MesaAgua/index.html
한국물산업협의회(KWP), http://www.kwp.or.kr/index.asp
한국환경공단, http://www.keco.or.kr
CIA 홈페이지 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)
IDB, https://www.iadb.org/en/sector/water-initiatives
GWI Waterdata, https://gwiwaterdata.com
KOTRA 해외시장뉴스, 2021 콜롬비아 산업개관(2021.05.04.), http.dream.kotra.or.kr
KOTRA 해외시장뉴스, 2021 페루 산업개관(2021.06.28.), http.dream.kotra.or.kr

<웨비나>
페루투자진흥청 Webinar(2022.05.03.)

부록

<부록> 페루 수자원·수질 정보시스템 및 PPP 입찰 정보 사이트

□ 페루 수자원·수질 정보시스템 (snirh.ana.gob.pe/snirh)

○ 페루 물관련 정보를 유역별·주제별로 정리하여 제공하는 사이트

○ 수자원(수문 정보 등), 수질, 업체 배출정보, 가뭄 관측, 생태 등에 대한 정보를 제공



□ 페루 민간진흥청 입찰 정보 안내 사이트 (www.proinversion.gob.pe)

○ 페루 물분야를 포함한 공공부문의 민간협력사업(PPP) 계획 및 외국인 투자제도 정보제공

